

目 录

第一部分 考研真题精选

一、选择题

二、填空题

三、判断题

四、简答题

五、计算分析题

第二部分 章节题库

第8章 连杆机构及其设计

第9章 凸轮机构及其设计

第10章 齿轮机构及其设计

第11章 齿轮系及其设计

第12章 其他常用机构

第13章 机械系统的方案设计

第14章 机器人机构及其设计



微信扫描上方二维码，获取更多免费资料

第一部分 考研真题精选

一、选择题

1 一个 K 大于1的铰链四杆机构与 $K = 1$ 的对心曲柄滑块机构串联组合，该串联组合而成的机构的行程速度变化系数 K （ ）。[温州大学2021年研]

- A. 等于2
- B. 等于1
- C. 小于1
- D. 大于1

【答案】D

【解析】因为该对心曲柄滑块机构 $K = 1$ ，所以串联后的机构急回特性不变， K 仍大于1。

2 在铰链四杆运动链中，若最短杆与最长杆长度和小于其余两杆长度之和，为了获得双曲柄机构，应取（ ）做机架。[温州大学2021年研]

- A. 最长杆
- B. 最短杆的相邻杆
- C. 最短杆的相对杆
- D. 最短杆

【答案】D

【解析】假设 $a < b < c < d$ 且 $a + d < b + c$ ，依次用 a 、 b 、 c 、 d 四个连杆组成四杆机构且以 a 为机架时，同时满足 $a + b < c + d$ 和 $a + d < b + c$ ，是一个双曲柄机构。故选择D项。

3 为防止外凸凸轮机构中滚子从动件运动失真，滚子半径必须（ ）凸轮理论廓线的最小曲率半径。[温州大学2021年研]

- A. 大于
- B. 等于
- C. 小于
- D. 无法判断

【答案】C

【解析】滚子半径 = 理论廓线最小曲率半径：实际廓线曲率半径为零，出现尖点；理论廓线最小曲率半径 < 滚子半径：实际廓线曲率半径为负值，出现交叉，产生失真现象。故滚子半径必须小于凸轮理论轮廓的最小曲率半径。

4 渐开线直齿锥齿轮的当量齿数 z_v () 其实际齿数 z 。[温州大学2021年研]

- A. 等于
- B. 小于且等于
- C. 小于
- D. 大于

【答案】D

【解析】对于任一锥齿轮有： $z_v = z/\cos\delta$ 。故选择D项。

5 一对直齿圆柱齿轮传动时，其重合度为1.6，那么在啮合的过程中，单对齿啮合线长度占实际啮合线长度的 ()。[武汉科技大学2020年研]

- A. 60%
- B. 40%
- C. 30%
- D. 25%

【答案】D

【解析】重合度 = 实际啮合线长度/齿轮基圆齿距。设齿轮基圆齿距为 P_b ，则实际啮合线长度为 $1.6P_b$ 。只有当齿轮在节点附近啮合时，才只有单对齿啮合；而当一个齿刚进入啮合后（时），或者（和），一个齿刚要脱离啮合前（时），是双齿啮合。此时，另一个齿，只能同时啮合 $0.6P_b$ 的啮合线的长度。将两个（端）的双齿啮合长度相加，就是 $1.2P_b$ ， $1.2P_b/1.6P_b = 0.75$ ；单对齿的啮合长度占比为0.25。

6 若忽略摩擦，一对渐开线齿廓从进入啮合到退出啮合，齿廓间作用力方向 ()。[武汉科技大学2020年研]

- A. 沿啮合线方向
- B. 沿两分度圆内公切线方向
- C. 沿两轮连心线方向
- D. 沿两节圆内公切线方向

【答案】A

【解析】在齿轮传动过程中，两啮合齿廓间的正压力始终沿啮合线方向，其传力方向不变。

7 以下参数， () 不是标准值。[武汉科技大学2020年研]

- A. 斜齿轮法面模数
- B. 蜗杆直径
- C. 蜗轮直径
- D. 锥齿轮大端模数

【答案】C

【解析】在用蜗轮滚刀切制蜗轮时，滚刀的分度圆直径必须与工作蜗杆的分度圆直径相同，为了限制蜗轮滚刀的数目，国家标准中规定将蜗杆的分度圆直径标准化，且与其模数相匹配。可以得出蜗轮的参数不是标准值。

8 凸轮机构中，从动件的运动规律取决于凸轮的（ ）。[浙江科技学院2019年研]

- A. 转动速度
- B. 转动方向
- C. 基圆大小
- D. 轮廓形状

【答案】D

【解析】凸轮的轮廓形状决定了凸轮从动件的运动规律。

9 渐开线圆齿轮与齿条的实际中心距大于标准中心距时，则下列情况描述错误的是（ ）。[浙江理工大学2019年研]

- A. 实际啮合角大于理论啮合角
- B. 圆齿轮的节圆和分度圆重合
- C. 齿条的分度线与节线不重合
- D. 啮合线的位置保持不变

【答案】A

【解析】齿轮齿条传动中，由于齿条齿廓是直线，无论齿条是否为标准安装，啮合线的位置总是不变，啮合角也不会变，且齿轮的节圆总是其分度圆。

10 在铰链四杆机构中，若满足“杆长之和条件”，使机构成为双摇杆机构，应（ ）。[重庆理工大学2018年研]

- A. 固定最短杆
- B. 固定最长杆
- C. 固定最短杆的邻边
- D. 固定最短杆的对边

【答案】D

【解析】满足杆长条件的四杆机构，若固定最短杆，则得到双曲柄机构；若固定最短杆的邻边，则得到曲柄摇杆机构；若固定最短杆的对边，则得到双摇杆机构。

11 对于转速很高的凸轮机构，为了减小冲击和振动，从动件运动规律采用（ ）的运动规律。[武汉科技大学2017年研]

- A. 等速运动
- B. 等加速等减速运动

C. 余弦加速度运动规律

D. 正弦加速度运动规律

【答案】D

【解析】等速运动存在刚性冲击；等加速等减速运动和余弦加速度运动存在柔性冲击；正弦加速度运动不存在冲击，故为了减小冲击和振动，应选择正弦加速度运动规律。

12 正变位齿轮与标准齿轮相比，其分度圆半径（ ）；其齿顶圆半径（ ）。[武汉科技大学2017年研]

A. 相等；增大

B. 相等；减小

C. 相等；相等

D. 增大；增大

【答案】A

【解析】分度圆只与齿数和模数有关，所以正变位齿轮分度圆半径 $d = mz$ 与标准齿轮分度圆半径相等；正变位齿轮齿顶圆半径 $r_a = (z + 2h_a^* + 2x) m/2$ 大于标准齿轮齿顶圆半径 $r = (z + 2h_a^*) m/2$ 。

13 要求两轴交错传递运动和动力时，应采用（ ）。[华中农业大学2016年研]

A. 直齿圆柱齿轮传动

B. 斜齿圆柱齿轮传动

C. 蜗轮蜗杆传动

D. 锥齿轮传动

【答案】C

【解析】ABD三项可实现平行轴和相交轴传递运动和动力。

14 自由度为2的周转轮系是（ ）。[浙江工业大学2016年研]

A. 复合轮系

B. 行星轮系

C. 差动轮系

【答案】C

【解析】周转轮系包括行星轮系和差动轮系，其中，行星轮系的自由度为1；差动轮系的自由度为2。复合轮系的自由度不确定。

15 双曲柄机构中，（ ）是曲柄。[南京航空航天大学2010年研]

A. 最短杆

- B. 最长杆
- C. 最短杆的邻边

【答案】C

【解析】在满足杆长条件的四杆机构中，当最短杆为机架时，则为双曲柄机构，因此双曲柄机构中，最短杆为机架，两连架杆为曲柄。

16 有急回运动特性的平面连杆机构的行程速比系数（ ）。[同济大学2008年研]

- A. $K = 1$
- B. $K > 1$
- C. $K \leq 1$
- D. $K < 1$

【答案】B

【解析】有急回运动特性的机构，其从动件在回程中的运动速度 v_2 大于行程中的速度 v_1 ，有行程速比系数 $K = v_2/v_1 > 1$ 。

17 若以曲柄为原动件，当曲柄摇杆机构的原动件位于（ ）时，机构的传动角最小？[同济大学2008年研；武汉大学2009年研]

- A. 曲柄与连杆共线的两个位置之一
- B. 曲柄与机架共线的两个位置之一
- C. 曲柄与机架相垂直的位置
- D. 摇杆与机架相垂直，对应的曲柄位置

【答案】B

【解析】根据曲柄摇杆机构的运动规律，机构的最小传动角出现在主动曲柄与机架共线的两位置之一。

18 与其他机构相比，凸轮机构最大的优点是（ ）。[南京航空航天大学2010年研]

- A. 可以实现各种预期的运动规律
- B. 便于润滑
- C. 制造方便，易于获得较高的运动精度

【答案】A

【解析】只要适当地设计出凸轮的轮廓曲线，就可以使从动件得到各种预期的运动规律。

19 由于从动件结构的特点，（ ）从动件的凸轮机构只适用于速度较低和传力不大的场合。[湖南大学2007年研]

- A. 滚子
- B. 曲面

C. 平底

D. 尖顶

【答案】D

【解析】尖顶从动件凸轮，从动件和主动件接触面积小，故其推杆易磨损，因此，只适用于速度较低和传力不大的场合。

20 相同的轮廓曲线和偏距，正偏置比负偏置的凸轮机构（ ）。[同济大学2008年研]

A. 升程时压力角小

B. 回程时压力角小

C. 基圆半径小

D. 易产生刚性冲击

【答案】A

【解析】根据凸轮机构推程压力角 α 解析表达式

$$\tan \alpha = \frac{\overline{OP} - e}{s_0 + s} = \frac{ds/d\delta - e}{\sqrt{r_0^2 - e^2} + s}$$

其中，偏距 e 为代数值，对于正偏置凸轮机构取正号，负偏置则取负号。比较可得正偏置压力角较小。

21 在某一瞬时，从动件运动规律不变的情况下，要减小凸轮的基圆半径，则压力角（ ）。[武汉科技大学2009、2008年研；南京航空航天大学2010年研]

A. 减小

B. 增大

C. 保持不变

【答案】B

【解析】根据凸轮压力角 α 与凸轮基圆半径 r_0 间的关系

$$\tan \alpha = \frac{\overline{OP} - e}{s_0 + s} = \frac{ds/d\delta - e}{\sqrt{r_0^2 - e^2} + s}$$

可知，当其他条件不变时，基圆半径 r_0 愈小压力角 α 愈大。

22 现要加工两只正常齿制渐开线标准直齿圆柱齿轮，其中齿轮1： $m_1 = 2\text{mm}$ ， $z_1 = 50$ ；齿轮2： $m_2 = 4\text{mm}$ ， $z_2 = 25$ ，则这两只齿轮（ ）加工。[武汉科技大学2009年研、重庆大学2005年研]

A. 可用同一把铣刀

B. 可用同一把滚刀

C. 不能用同一把刀具

【答案】C

【解析】两轮模数不同，齿形不同，所以不能用同一把刀具加工。只要被加工齿轮的模数、压力角均相等，则无论被加工齿轮的齿数多少，都可用同一把刀具来加工。

23 蜗杆蜗轮传动的标准中心距 $a = (\quad)$ 。[武汉科技大学2008年研]

A. $\frac{m}{2}(z_1 + z_2)$

B. $\frac{m}{2}(q + z_1)$

C. $\frac{m}{2}(q + z_2)$

【答案】C

【解析】蜗轮蜗杆传动中，蜗杆的分度圆直径： $d_1 = mq$ ，蜗轮分度圆直径： $d_2 = mz_2$ ，所以中心距：

$$a = \frac{m}{2}(q + z_2)。$$

24 斜齿圆柱齿轮的当量齿数是用来（ ）。[武汉科技大学2009年研；湖南大学2005年研]

A. 计算传动比

B. 计算重合度

C. 选择盘形铣刀

【答案】C

【解析】用仿形法切制斜齿轮时，铣刀是沿垂直于其法面方向进刀的，故应按法面上的齿形来选择铣刀，在计算齿轮强度时，由于力是作用在法面内，因而也需要知道法面的齿形，因此，在研究斜齿轮的法面齿形时，可以虚拟一个与斜齿轮的法面齿形相当的直齿轮，这个齿轮称为斜齿轮的当量齿轮，齿数称为该斜齿轮的当量齿数。

25 一对作定比传动的齿轮在传动过程中，它们的（ ）一定是作纯滚动的。[湖南大学2005、2007年研]

A. 分度圆

B. 节圆

C. 齿顶圆

D. 基圆

【答案】B

【解析】根据齿轮定比传动的特性可知，一对齿轮啮合时两轮的节圆总是相切的，且两轮在切点处的速度相等，所以在传动过程中，两轮的节圆作纯滚动。

26 决定渐开线齿廓形状的基本参数是（ ）。[湖南大学2005年研]

- A. 模数
- B. 模数和齿数
- C. 模数和压力角
- D. 模数、齿数和压力角

【答案】D

【解析】渐开线齿廓形状取决于基圆的大小，而根据基圆直径的计算公式 $d_b = mz \cos \alpha$ 可知，模数、齿数和压力角均会影响渐开线齿廓形状。

27 要改变棘轮每次转动角度的大小，可采用（ ）方法。[湖南大学2007年研]

- A. 改变锁止弧长度
- B. 改变止动爪位置
- C. 装棘轮罩
- D. 摩擦式棘轮

【答案】C

【解析】在棘轮外加装一个棘轮罩，用以遮盖摇杆摆角范围内的一部分棘齿，这样，当摇杆逆时针摆动时，棘爪先在罩上滑动，然后才嵌入棘轮的齿间来推动棘轮转动，可改变棘轮每次转过角度的大小，且被罩遮住的齿越多，棘轮每次转过的角度就越小。

二、填空题

1 斜齿轮的模数和压力角在_____内取标准值；锥齿轮当量齿数 $z_v =$ _____。[武汉科技大学2020年研]

【答案】法面； $z/\cos\delta$

【解析】在切制斜齿轮的轮齿时，刀具进刀的方向一般是垂直于其法面的，故其法面参数与刀具的参数相同，取为标准值；对于任一锥齿轮有： $z_v = z/\cos\delta$ 。

2 曲柄摇杆机构的死点发生在_____为主动件，且_____的位置。[华中科技大学2012年研]

【答案】摇杆；曲柄与连杆共线

【解析】本题考查曲柄摇杆机构的死点位置。需要注意曲柄摇杆机构的死点和极位的区别，两者位置相同，不同在于主动件，死点是摇杆做主动件，极位是曲柄作主动件。

3 在摆动导杆机构中，导杆摆角 $\psi = 30^\circ$ ，其行程速度变化系数 K 的值为_____。[武汉科技大学2008年研]

【答案】1.4

【解析】摆动导杆机构具有一个特性，其机构的极位夹角等于导杆的摆角，则 $\theta = \psi = 30^\circ$ ，故行程速度变化系数

$$K = \frac{180^\circ + \theta}{180^\circ - \theta} = \frac{180^\circ + 30^\circ}{180^\circ - 30^\circ} = 1.4$$

4 曲柄滑块机构，当曲柄处在与滑块的移动方向垂直时，其传动角 γ 为_____，导杆机构，其中滑块对导杆的作用力方向始终垂直于导杆，其传动角 γ 为_____。[武汉科技大学2009年研]

【答案】最小值； 90°

【解析】曲柄滑块机构中，连杆与垂直于导路方向的夹角为传动角 γ ，当曲柄处在与滑块的移动方向垂直时该夹角为最小；导杆机构中滑块对导杆的作用力始终垂直于导杆，导杆上该点的速度方向也始终垂直于导杆，所以作用力的方向始终与速度方向重合，即压力角为零，则其传动角为 90° 。

5 曲柄摇杆机构中，只有取_____为主动件时，才有可能出现死点位置，处于死点位置时，机构的传动角为_____。[南京航空航天大学2010年研]

【答案】摇杆； 0°

【解析】取摇杆为主动件时，连杆与从动曲柄存在两共线位置，此时这两处共线位置即为机构死点位置，且此时机构连杆与从动曲柄的夹角为传动角，其值为 0° 。

6 维持凸轮与从动件高副接触封闭的方法有_____和_____。[武汉科技大学2008年研]

【答案】力封闭；几何封闭

【解析】为了使运动副元素始终保持接触，运动副必须封闭。凡借助于构件的结构形状所产生的几何约束来封闭的运动副称为几何封闭；借助于重力、弹力、气液压力等来封闭的运动副称为力封闭运动副。

7 若增大凸轮机构的基圆半径，对于直动平底推杆盘形凸轮机构，则其压力角_____；对于直动滚子推杆盘形凸轮机构，则其压力角_____；对于直动尖顶推杆盘形凸轮机构，则其压力角_____。[西北工业大学2004、2001年研]

【答案】不变；减少；减少

【解析】平底推杆凸轮机构的压力角始终为零，对于滚子推杆凸轮机构和尖顶推杆凸轮机构，有 $\tan \alpha = (\overline{OP} - e) / (s_0 + s) = [(ds/d\delta) - e] / [(r_0^2 - e^2)^{1/2} + s]$ ，则基圆半径 r_0 增大，其压力角均减小。

8 当发现直动从动件盘形凸轮机构的压力角过大时，可采取_____，_____等措施加以改进。[浙江工业大学2011年研]

【答案】增大基圆半径；增大偏心距

【解析】基圆半径增大，适当增大从动件的偏心距，都可使压力角减小。

9 用范成法加工齿轮时，发生根切的原因是_____。[华东理工大学2005年研]

【答案】刀具齿顶线（齿条形刀具）或齿顶圆（齿轮插刀）超过了极限啮合点

【解析】用范成法加工齿轮时，若被切齿轮的齿数较少，使其啮合极限点落在刀具齿顶线之下时，使基圆附近的一部分齿根渐开线齿廓被切去，造成轮齿的根切现象。

10 一个采取负变位修正的直齿圆柱齿轮与同样基本参数的标准齿轮相比较，其_____圆及_____圆变小了，而_____圆的大小没有变。[西北工业大学2004年研]

【答案】齿顶；齿根；分度（或基圆）

【解析】负变位齿轮是将刀具由标准位置移近被切齿轮的中心，齿轮齿顶高降低，齿顶圆半径等于分度圆半径加齿顶高；齿根高较标准齿轮增大，齿根圆半径等于分度圆半径减齿根高；而分度圆只与模数和齿数有关。

11 斜齿圆柱齿轮的标准参数在_____面上；用齿条型刀具加工 $\alpha_n = 20^\circ$ ， $h_{an}^* = 1$ ， $\beta = 30^\circ$ 的斜齿圆柱齿轮时不根切的最少齿数是_____。[武汉科技大学2009年研]

【答案】法；11

【解析】由于切制斜齿轮的轮齿时，刀具进刀方向一般垂直于法面，因此，取其法面参数为标准值。不根切的最少齿数为

$$Z_{\min} = Z_{v\min} \cos^3 \beta = \frac{2h_{an}^*}{\sin^2 \alpha_n} \cos^3 \beta = \frac{2}{\sin^2 20^\circ} \cos^3 30^\circ = 11$$

12 请写出三种可作间歇运动的机构_____、_____、_____。[同济大学2008年研]

【答案】棘轮机构；槽轮机构；不完全齿轮机构

【解析】常见的间歇运动机构有棘轮机构、槽轮机构、不完全齿轮机构、凸轮式间歇运动机构、星轮机构。

13 能将连续转动变为单向间歇转动的机构有____、____、____。[西北工业大学2004年研]

【答案】 凸轮式间歇运动机构；槽轮机构；不完全齿轮机构

【解析】 间歇运动机构可分为单向运动和往复运动两类。常用的单向间歇运动机构有棘轮机构、槽轮机构、不完全齿轮机构、凸轮式间歇运动机构，其中棘轮是将连续转动转换为单向步进运动。常用的往复间歇运动机构有凸轮机构、往复摆动间歇运动机构和往复移动间歇运动机构。

14 在主动盘单圆销、径向槽均布的槽轮机构中，槽轮的最少槽数为____个；机构的运动特性系数总小于____。[西北工业大学2001年研]

【答案】 3；0.5

【解析】 单圆销外槽轮机构的运动特性系数： $k = \frac{1}{2} - \frac{1}{z}$ ，由于k应大于0，所以其槽数z应大于或等于3，其运动系数总小于0.5。

三、判断题

1 凸轮机构的压力角越大，机构的传力性能就越差。（ ） [广东工业大学2014年研]

【答案】对

【解析】凸轮机构的压力角是推杆正压力方向与接触点的速度方向所夹的锐角。在其他条件相同的情况下，压力角 α 愈大，阻碍运动的分力愈大；如果 α 超过临界压力角，机构将发生自锁。

2 行星轮系、差动轮系统称为周转轮系。（ ） [中山大学2015年研]

【答案】对

【解析】周转轮系中至少存在一个行星齿轮的轴线绕另一个齿轮轴线进行转动。周转轮系包括行星轮系和差动轮系。

3 在设计用于传递平行轴运动的齿轮机构时，若中心距不等于标准中心距，则只能采用变位齿轮来配凑中心距。 [武汉科技大学2009年研]

【答案】错

【解析】采用斜齿轮传动时，也可以通过改变螺旋角的大小来调节中心距。

4 齿条是相当于齿数为无穷多的齿轮，那么齿条与齿轮啮合时，其重合度当为无穷大。 [武汉科技大学2007年研]

【答案】错

【解析】重合度随着齿数的增多而增大，对于按标准中心距安装的标准齿轮传动，当齿数趋于无穷大时，重合度极限为1.981。

四、简答题

什么叫根切？根切产生的原因是什么？ [温州大学2021年研]

答：（1）“根切现象”的概念：

齿轮的齿顶与啮合线的交点超过被切齿轮的极限啮合点时，被切齿轮齿根的渐开线齿廓被切去一部分。

（2）“根切现象”产生的原因：

当刀具齿顶线超过了齿轮啮合线的极限点时就会产生“根切现象”。

五、计算分析题

1 在图1所示的平面四杆机构中，圆括号内的数字为杆长，试确定机架长度 d 的取值范围，以便使该机构分别成为：

- (1) 双曲柄机构。
- (2) 曲柄摇杆机构（需指明曲柄）。
- (3) 双摇杆机构。[中科院2007年研]

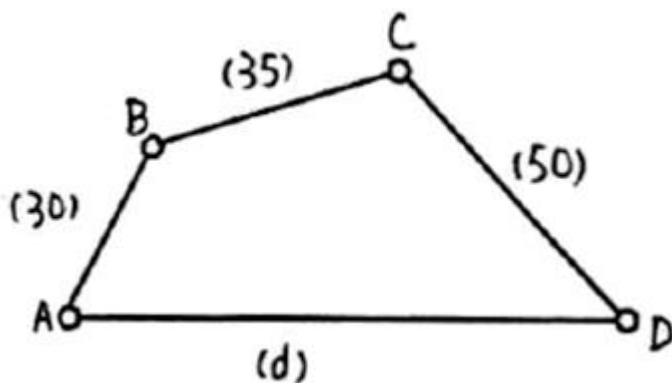


图1

解：（1）机构成为双曲柄机构时，首先应满足杆长条件，且应使机架AD为最短杆，则有

$$\begin{cases} d \leq 30 \\ d + 50 \leq 30 + 35 \end{cases}$$

解得 $0 < d \leq 15$ 。

因此，机架长度 $0 < d \leq 15$ 时，该机构为双曲柄机构。

（2）机构成为曲柄摇杆机构时，应满足杆长条件，且最短杆为连架杆，根据题意可得最短杆AB杆为曲柄，有两种情况。

① 若AD杆最长，则有

$$\begin{cases} d \geq 50 \\ 30 + d \leq 35 + 50 \end{cases}$$

解得 $50 \leq d \leq 55$ 。

② 若CD杆最长，则有

$$\begin{cases} d \leq 50 \\ 30 + 50 \leq 35 + d \end{cases}$$

解得 $45 \leq d \leq 50$ 。

综上所述，机架长度 $45 \leq d \leq 55$ 时，该机构为曲柄摇杆机构，且AB杆为曲柄。

(3) 机构成为双摇杆机构时，根据题中所给条件，则应使该机构不满足杆长条件，有如下两种情况：

① 若AD为最长杆，则有

$$\begin{cases} 35 + 50 < 30 + d \\ d \geq 50 \end{cases}$$

解得 $55 < d$ 。又

$$d < 30 + 35 + 50 = 115$$

故 $55 < d < 115$ 。

② 若CD为最长杆，则当AB最短时，有

$$\begin{cases} 35 + d < 30 + 50 \\ d \geq 30 \end{cases}$$

解得 $30 \leq d < 45$ 。

当AD最短时，有

$$\begin{cases} 30 + 35 < 50 + d \\ d \leq 30 \end{cases}$$

解得 $15 < d \leq 30$ 。

综上，机架长度 $15 < d < 45$ 或 $55 < d < 115$ 时，该机构为双摇杆机构。

2 在飞机起落架所用的铰链四杆机构中，已知连杆的两位置如图2所示，比例尺为 μ_l ，要求连架杆AB的铰链A位于 B_1C_1 的连线上，连架杆CD的铰链D位于 B_2C_2 的连线上。试设计此铰链四杆机构。[浙江工业大学2011年研]

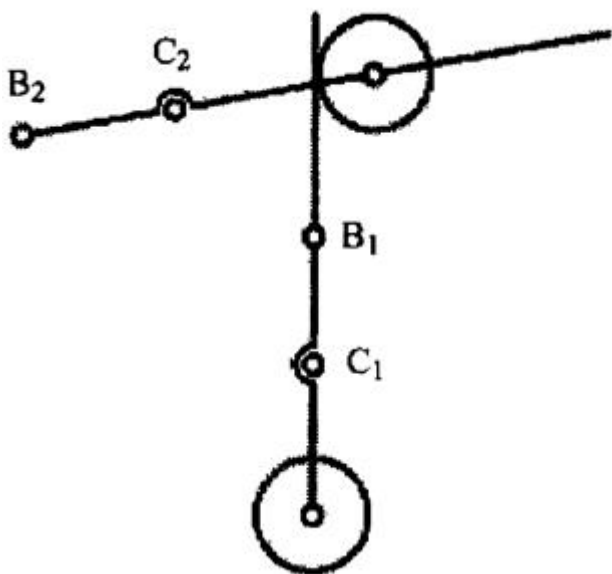


图2

解：作图步骤如下：

- (1) 连接 B_1B_2 ，作其中垂线，与 B_1C_1 的交点即为铰链点A；
- (2) 连接 C_1C_2 ，作其中垂线，与 B_2C_2 的交点即为铰链点D；
- (3) 连接 AB_2C_2D ，得到机构 AB_2C_2D 。

如图3所示，机构 AB_2C_2D 即为所求的铰链四杆机构。

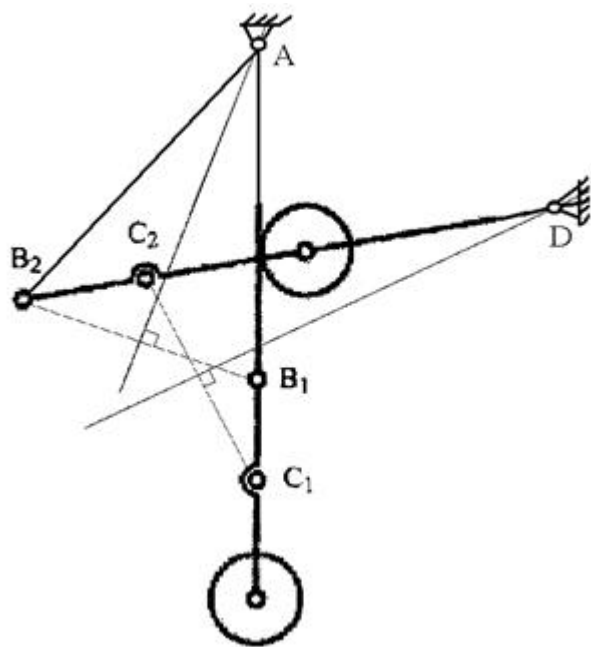


图3

3 偏置曲柄滑块机构中，已知连杆的长度为100mm，偏心距 $e = 20\text{mm}$ ，曲柄为原动件，试求：

- (1) 曲柄长度的取值范围；
- (2) 若给定曲柄的长度为40mm，那么滑块行程速比系数 $K = ?$ [武汉科技大学2008年研]

解：令曲柄长度为 a ，连杆长度为 b ，则由题意可知 $b = 100\text{mm}$ 。

- (1) 根据偏置曲柄滑块机构中曲柄存在的条件为

$$a + e \leq b$$

可得曲柄长度的取值范围为

$$0 < a \leq b - e = 80\text{mm}$$

- (2) 当曲柄与连杆共线（即两极限位置）时，曲柄与竖直方向的夹角为

$$\varphi_1 = \arccos \frac{e}{a+b} = \arccos \frac{20}{40+100} = 81.787^\circ$$
$$\varphi_2 = \arccos \frac{e}{b-a} = \arccos \frac{20}{100-40} = 70.529^\circ$$

则极位夹角为

$$\theta = \varphi_1 - \varphi_2 = 81.787^\circ - 70.529^\circ = 11.258^\circ$$

行程速比系数为

$$K = \frac{180^\circ + \theta}{180^\circ - \theta} = \frac{180^\circ + 11.258^\circ}{180^\circ - 11.258^\circ} = 1.133$$

4 设计一曲柄滑块机构，曲柄为原动件。已知曲柄长度 $l_{AB} = 15\text{mm}$ ，偏距 $e = 10\text{mm}$ ，要求最小传动角 $\gamma_{\min} = 60^\circ$ 。

- (1) 用图解法确定连杆的长度 l_{BC} ，保留作图线；
- (2) 画出滑块的极限位置；
- (3) 标出极位夹角及行程；
- (4) 确定行程速比系数 K 。[南京航空航天大学2010年研]

解：如图4所示，机构ABC即为题中所要求的曲柄滑块机构。

作图步骤如下：

- ① 选定铰链中心点A的位置，以A为圆心，以曲柄长 $l_{AB} = 15\text{mm}$ 为半径作圆，在过A点的竖直线上确定铰链位置B；
- ② 作 $\angle ABC = \gamma_{\min} = 60^\circ$ ，作与过A点水平线相距为 $e = 10\text{mm}$ 的平行线，两者交于点C，此即为此时滑块C的位置。
- ③ 连接ABC，即为题目中所求曲柄滑块机构。

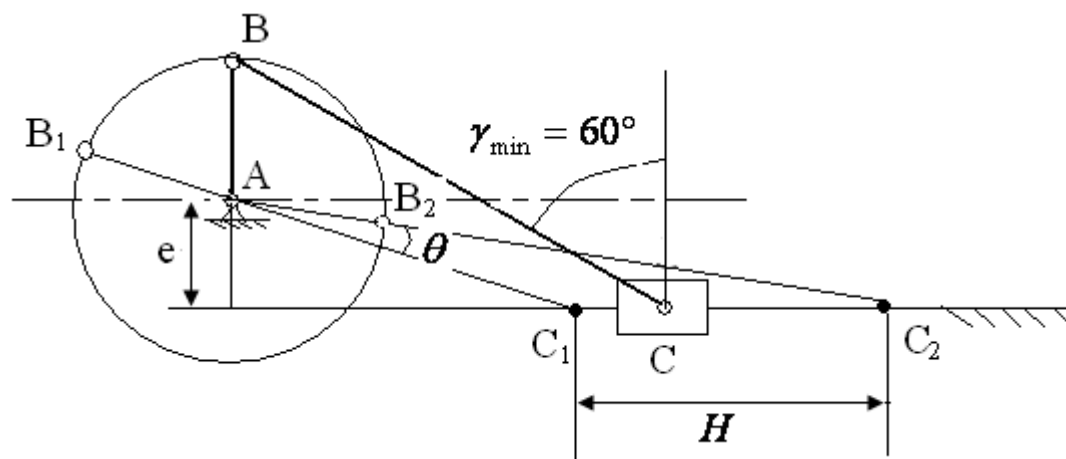


图4

- (1) 由图4量取得连杆长： $l_{BC} = 50\text{mm}$ ；
- (2) 作出主动曲柄AB与连杆BC的两共线位置，此时滑块所处的位置 C_1 、 C_2 即为滑块的极限位置，如图4所示；
- (3) 机构处于两极限位置时，曲柄两位置的夹角即为极位夹角 θ ，滑块的两极限位置间距离 C_1C_2 即为行程 H ，如图4所示；
- (4) 由图量取得极位夹角 $\theta = 7.8^\circ$ ，则根据公式可得行程速比系数为

$$K = \frac{180^\circ + \theta}{180^\circ - \theta} = \frac{180^\circ + 7.8^\circ}{180^\circ - 7.8^\circ} = 1.09$$

5 如图5所示摆动滚子从动件盘形凸轮机构中，凸轮为一半径为 R 的偏心圆盘，几何中心距凸轮旋转中心的距离 $L_{OA} = R/2$ ，滚子半径 R_r 。

- (1) 作图求出C点接触到D点接触过程中，凸轮转角 δ 和从动件摆角 φ ；
- (2) 在图中标出从动件在D点接触时的压力角 α ；
- (3) 如果压力角超标，改变哪些基本尺寸可以改变压力角的大小？[南京航空航天大学2010年研]

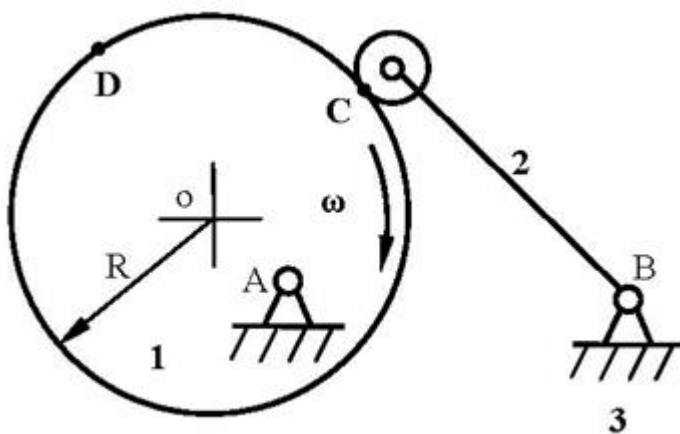


图5

解：(1) 如图5所示，凸轮转角 δ ，从动件摆角 $\varphi = \varphi_2 - \varphi_1$ ；

(2) 压力角 α 如图6所示。

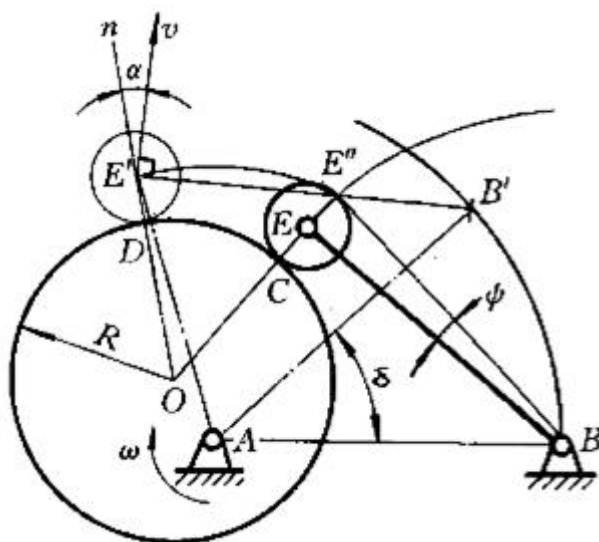


图6

(3) 如果压力角过大，可通过增大基圆半径的方法来减小压力角。

6 一对正常齿制渐开线标准直齿圆柱齿轮传动，已知其模数 $m = 2\text{mm}$ ，压力角 $\alpha = 20^\circ$ ，齿数 $z_1 = 20$ ， $z_2 = 48$ ，试计算：

- (1) 该对齿轮作无侧隙啮合时的中心距 $a = ?$ 啮合角 $\alpha' = ?$ 节圆半径 $r_1 = ?$
- (2) 欲使实际中心距 $a = 68.5\text{mm}$ ，今用一对标准斜齿轮（平行轴）凑中心距，在 $m_n = 2\text{mm}$ ， z_1 、 z_2 不变时两斜齿轮的螺旋角应为多少？

(3) 计算 (2) 中斜齿轮1的当量齿数 $z_{v1} = ?$ [中科院2007年研]

解：(1) 该对齿轮作无侧隙啮合时的中心距为标准中心距，节圆与分度圆重合，啮合角在数值上等于分度圆压力角，则有

中心距

$$a = \frac{m}{2}(z_1 + z_2) = \frac{2}{2} \times (20 + 48) = 68\text{mm}$$

啮合角

$$\alpha' = \alpha = 20^\circ$$

节圆半径

$$r_1 = \frac{mz_1}{2} = \frac{2 \times 20}{2} = 20\text{mm}$$

(2) 根据斜齿轮传动的中心距计算公式

$$a = \frac{m_n(z_1 + z_2)}{2 \cos \beta}$$

可得螺旋角为

$$\beta = \arccos \frac{m_n(z_1 + z_2)}{2a} = \arccos \frac{2 \times (20 + 48)}{2 \times 68.5} = 6.9269^\circ$$

(3) 斜齿轮1的当量齿数

$$z_{v1} = \frac{z_1}{\cos^3 \beta} = \frac{20}{0.9927^3} = 20.44$$

7 齿条刀具加工一直齿圆柱齿轮。设已知被加工齿轮坯的角速度 $\omega_1 = 5\text{rad/s}$ ，刀具的移动速度为 0.375m/s ，刀具的模数 $m = 10\text{mm}$ ，压力角 $\alpha = 20^\circ$ 。

(1) 求被加工的齿轮的齿数；

(2) 若齿条分度线与被加工齿轮中心的距离为 77mm ，求被加工的齿轮的分度圆齿厚 s ；

(3) 若已知该齿轮与大齿轮2相啮合时的传动比 $i_{12} = 4$ ，在无侧间隙的标准安装中心距为 377mm ，求这两个齿轮的节圆半径和啮合角。[武汉科技大学2009年研]

解：(1) 由已知可得被加工齿轮的分度圆半径满足 $v = \omega r$ ，则有

$$r = \frac{v}{\omega} = \frac{0.375}{5} = 0.075\text{m}$$

又根据分度圆半径 $r = mz / 2$ ，则被加工的齿轮的齿数为

$$z = \frac{2r}{m} = \frac{2 \times 0.075 \times 1000}{10} = 15$$

(2) 由 (1) 可知被加工齿轮的分度圆半径 $r = 75\text{mm}$ ，又已知实际安装距离为 $77\text{mm} > 75\text{mm}$ ，故该齿轮为正变位，且径向变位量为

$$xm = 77 - 75 = 2\text{mm}$$

故被加工齿轮的分度圆齿厚为

$$s = \frac{\pi m}{2} + 2xm \tan \alpha = \frac{10\pi}{2} + 2 \times 2 \times \tan 20^\circ = 17.164\text{mm}$$

(3) 由已知传动比得大齿轮齿数

$$z_2 = i_{12} z_1 = 4 \times 15 = 60$$

按无齿侧间隙的标准安装时，有实际中心距

$$a' = r_1' + r_2' = 5r_1' = 377\text{mm}$$

① 求节圆半径

两节圆半径

$$r_1' = 75.4\text{mm}$$

$$r_2' = 4r_1' = 301.6\text{mm}$$

② 求啮合角

标准中心距

$$a = \frac{m(z_1 + z_2)}{2} = \frac{10 \times (15 + 60)}{2} = 375\text{mm}$$

根据 $a' \cos \alpha' = a \cos \alpha$ ，则啮合角为

$$\alpha' = \arccos\left(\frac{375}{377} \cos 20^\circ\right) = 20.82^\circ$$

8 一对正常齿外啮合渐开线标准直齿圆柱齿轮传动，已知 $z_1 = 25$ ， $z_2 = 55$ ，模数 $m = 2\text{mm}$ ，试求：

(1) 两齿轮的分度圆直径 d_1 、 d_2 ；齿顶圆直径 d_{a1} 、 d_{a2} ；齿根圆直径 d_{f1} 、 d_{f2} ；基圆直径 d_{b1} 、 d_{b2} ；中心距 a 。

(2) 该齿轮传动的重合度 ε 。

(3) 若实际中心距 $a' = 79\text{mm}$ 时，此时应采用何种齿轮传动类型并叙述其传动优缺点。[哈尔滨工业大学2004年研]

解：(1) 由题知两轮的齿数与模数，可得分度圆直径分别为

$$d_1 = mz_1 = 2 \times 25 = 50\text{mm}$$

$$d_2 = mz_2 = 2 \times 55 = 110\text{mm}$$

由于两齿轮都是标准齿轮，则有齿顶高系数为1，顶隙系数为0.25，因此可得齿顶圆直径分别为

$$d_{a1} = m(z_1 + 2h_a^*) = 2 \times (25 + 2 \times 1) = 54\text{mm}$$

$$d_{a2} = m(z_2 + 2h_a^*) = 2 \times (55 + 2 \times 1) = 114\text{mm}$$

齿根圆直径分别为

$$d_{f1} = m(z_1 - 2h_a^* - 2c^*) = 2 \times (25 - 2 \times 1 - 2 \times 0.25) = 45\text{mm}$$

$$d_{f2} = m(z_2 - 2h_a^* - 2c^*) = 2 \times (55 - 2 \times 1 - 2 \times 0.25) = 105\text{mm}$$

基圆直径

$$d_{b1} = d_1 \cos \alpha = 50 \times \cos 20^\circ = 46.985\text{mm}$$

$$d_{b2} = d_2 \cos \alpha = 110 \times \cos 20^\circ = 103.366\text{mm}$$

中心距

$$a = \frac{m(z_1 + z_2)}{2} = \frac{2 \times (25 + 55)}{2} = 80\text{mm}$$

(2) 齿轮的齿顶圆压力角分别为

$$\alpha_{a1} = \arccos \frac{d_{b1}}{d_{a1}} = \arccos \frac{46.985}{54} = 29.53^\circ$$

$$\alpha_{a2} = \arccos \frac{d_{b2}}{d_{a2}} = \arccos \frac{103.366}{114} = 24.944^\circ$$

重合度公式为

$$\varepsilon = \frac{1}{2\pi} [z_1(\tan \alpha_{a1} - \tan \alpha) + z_2(\tan \alpha_{a2} - \tan \alpha)]$$

代入数据，即可求得该齿轮传动的重合度为

$$\varepsilon = 1.691$$

(3) ① 当实际中心距为79mm时，小于标准中心距，故采用负传动。

② 负传动优点：可以配凑不同中心距，重合度也有所增加；缺点：齿轮的承载能力与强度会下降。

9 图7所示为起重卷扬装置，电动机带动齿轮1，各轮齿数 $z_1 = 18$ ， $z_2 = 36$ ， $z_3 = 90$ ，卷筒的直 $D = 0.2\text{m}$ ，要求起升重物的线速度 $V = 75.36 \text{ (m/min)}$ ，求电动机的转速 n_1 。[武汉科技大学2008年研]

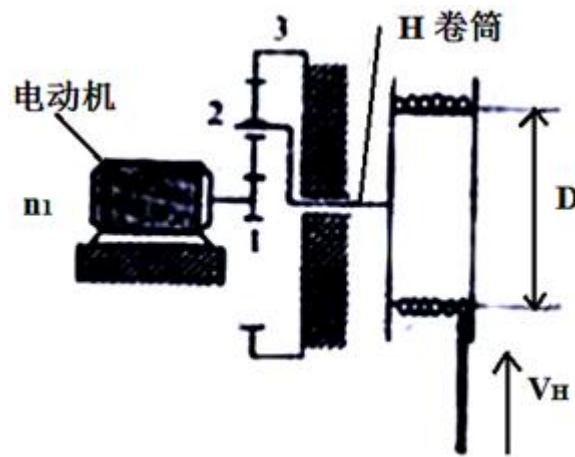


图7

解：对于由太阳轮1、3和行星轮2以及系杆H组成的周转轮系，其相应的转化轮系的传动比为

$$i_{13}^H = \frac{\omega_1 - \omega_H}{\omega_3 - \omega_H} = -\frac{z_3 z_2}{z_2 z_1} = -\frac{90}{18} = -5$$

又轮3为固定轮即 $\omega_3 = 0$ ，则由上式可得

$$i_{1H} = \frac{n_1}{n_H} = 6 \quad \text{①}$$

其中，行星架H与卷筒为同一构件，则由

$$V = \omega_H \cdot \frac{D}{2}$$

可得

$$\omega_H = \frac{2V}{D} = \frac{2 \times 75.36}{0.2 \times 60} = 12.56 \text{ rad/s}$$

故

$$n_H = \frac{60\omega_H}{2\pi} = 119.94 \text{ r/min}$$

代入式①得

$$n_1 = 6n_H = 719.64 \text{ r/min}$$

10 在图8所示的轮系中，已知各轮齿数（标在图中），轮1的转速 $n_1 = 20 \text{ r/min}$ ，轮6的转速 $n_6 = 100 \text{ r/min}$ ，方向如图所示。试求 n_H 的大小及转向。[中科院2007年研]

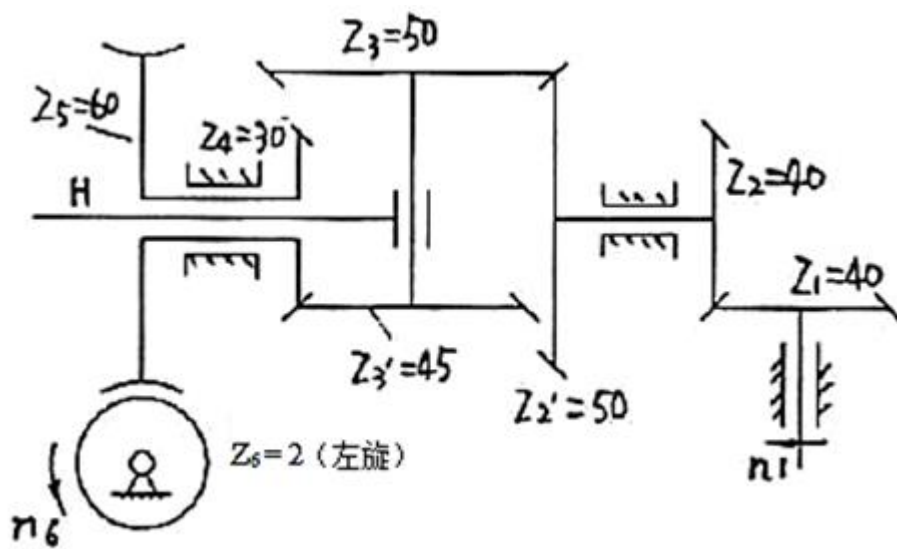


图8

解：该复合轮系由三部分组成：

① 由轮1、2组成的定轴轮系，其传动比为

$$i_{12} = \frac{n_1}{n_2} = \frac{z_2}{z_1} = 1$$

则有

$$n_2 = n_1 = 20 \text{ r/min} \quad \text{①}$$

根据标注箭头的方法可知，轮1转向向左，因此轮2-2'转向向下，规定轮2的转向为正。

② 由蜗轮5、蜗杆6组成的定轴轮系，其传动比为

$$i_{56} = \frac{n_5}{n_6} = \frac{z_6}{z_5} = \frac{1}{30}$$

蜗杆6为主动件，蜗轮5为从动件。根据主动轮的左手法则判定，蜗杆6受到的轴向力垂直纸面向里，故啮合点的相对速度垂直纸面向外，因此蜗轮5的转向向上，与轮2相反，则有

$$n_5 = -\frac{10}{3} \text{ r/min} \quad ②$$

其中，由于轮2与轮2'，轮4与蜗轮5分别为同一构件，则有

$$n_2 = n_{2'}, \quad n_4 = n_5 \quad ③$$

③ 由太阳轮2'、4，行星轮3、3'以及系杆H组成的周转轮系，其转化轮系的传动比为

$$i_{2'4}^H = \frac{n_{2'} - n_H}{n_4 - n_H} = \frac{z_4 z_3}{z_{3'} z_{2'}} = \frac{30 \times 50}{45 \times 50} = \frac{2}{3}$$

即有

$$\frac{n_{2'} - n_H}{n_4 - n_H} = \frac{2}{3} \quad ④$$

联立式①②③④得

$$\frac{20 - n_H}{-\frac{10}{3} - n_H} = \frac{2}{3}$$

解得：

$$n_H = 66.67 \text{ r/min}$$

转向与轮2相同。

11 已知图9所示轮系的各轮齿数为 $z_1 = 13$ ， $z_2 = 52$ ， $z_2' = 20$ ， $z_3 = 85$ ， $z_4 = 45$ ， $z_5 = z_5' = 11$ ， $z_6 = 48$ ， $z_6' = 18$ ， $z_7 = 36$ ，并知各对齿轮模数都相等。轮1、3、4、6及6'轴线重合。

(1) 分析该轮系由哪几个基本轮系组成的，并指出都属于什么轮系。

(2) 计算各基本轮系的传动比和总传动比 i_{17} 。

(3) 标出轮3、6、7的实际转向。[北京交通大学2005年研]

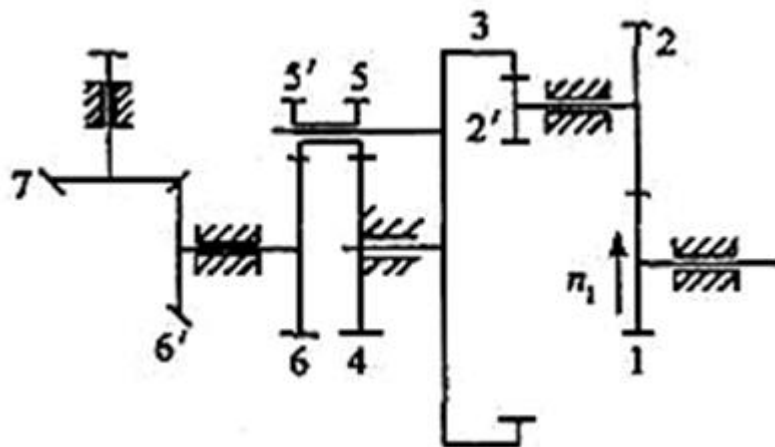


图9

解：（1）整个复合轮系由三部分组成，分别为：由轮1、2、2'、3组成的定轴轮系；由轮4、5、5'、6、3（H）组成的周转轮系；轮6'、7组成的定轴轮系。

（2）对于轮1、2、2'、3组成的定轴轮系，其传动比为

$$i_{13} = -\frac{z_2 z_3}{z_1 z_2'} = -\frac{52 \times 85}{13 \times 20} = -17$$

对于轮4、5、5'、6、3（H）组成的周转轮系，其转化轮系的传动比为

$$i_{46}^H = \frac{n_4 - n_H}{n_6 - n_H} = \frac{-i_{H6}}{1 - i_{H6}} = \frac{z_5 z_6}{z_4 z_5'} = \frac{48}{45} = \frac{16}{15}$$

其中，轮4为固定轮，有 $n_4 = 0$ 。

解得： $i_{H6} = 16$ 。

对于6'、7组成的定轴轮系有

$$i_{6'7} = \frac{z_7}{z_{6'}} = \frac{36}{18} = 2$$

综上，联立各式得总传动比

$$i_{17} = |i_{13}| \cdot i_{H6} \cdot i_{17} = 17 \times 16 \times 2 = 544$$

（3）根据标注箭头的方法，轮3、6、7的实际转向如图10所示。

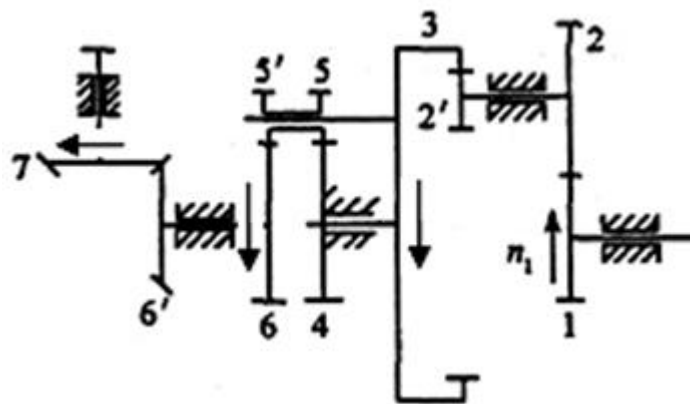


图10

12 在如图11所示的轮系中，已知各轮均为标准齿轮，齿数为 $z_A = 40$ ， $z_C = 30$ ， $z_D = 10$ ， $z_E = 40$ ， $z_F = 50$ ， $z_G = 20$ ， $z_H = 70$ 。问：

(1) 齿轮B的齿数 z_B 是多少？

(2) 当轴I转一转时，轴II转多少？轴I和轴II的转向是否相同？[同济大学2008年研]

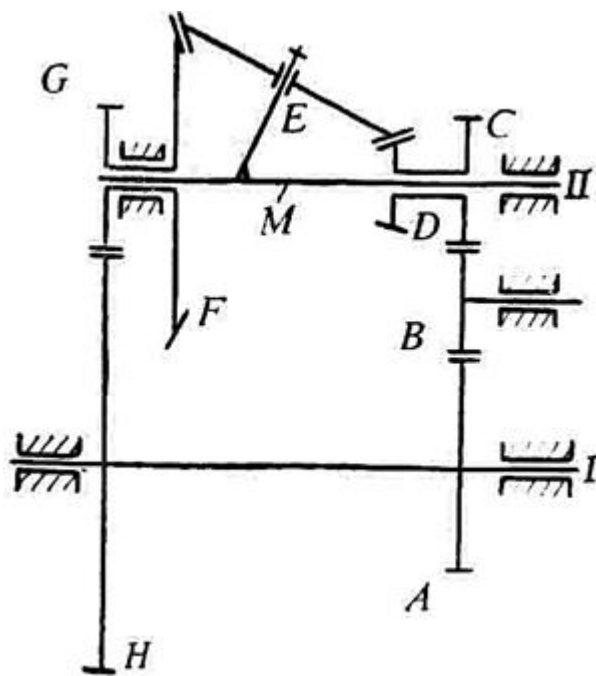


图11

解：(1) 根据同心条件

$$r_H + r_G = 2r_B + r_A + r_C$$

于是有

$$\frac{m}{2}(z_G + z_H) = \frac{m}{2}(z_A + z_C) + mz_B$$

代入数据有

$$\frac{1}{2} \times (20 + 70) = \frac{1}{2} \times (40 + 30) + z_B$$

解得： $z_B = 10$ 。

(2) 该复合轮系有三部分组成：

① 对于轮A、B、C组成的定轴轮系，其传动比为

$$i_{AC} = \frac{z_C}{z_A} = \frac{30}{40} = \frac{3}{4}$$

即

$$\frac{n_A}{n_C} = \frac{3}{4} \quad ①$$

规定轴I的转向为正。

② 对于由太阳轮D、F，行星轮E及其系杆 M' 组成的周转轮系，其转化轮系的传动比为

$$i_{DF}^{M'} = \frac{n_D - n_{M'}}{n_F - n_{M'}} = -\frac{z_F}{z_D} = -\frac{50}{10} = -5$$

即

$$\frac{n_D - n_{M'}}{n_F - n_{M'}} = -5 \quad ②$$

③ 对于由轮G、H组成的定轴轮系，其传动比为

$$i_{GH} = -\frac{z_H}{z_G} = -\frac{70}{20}$$

即

$$\frac{n_G}{n_H} = -\frac{7}{2} \quad ③$$

其中，轮G、F，轮A、H、轴I，轮C、D以及系杆 M' 与轴II分别为同一构件，即有

$$n_G = n_F$$

$$n_A = n_H = n_1$$

$$n_C = n_D$$

$$n_{M'} = n_2$$

联立式①②③，整理得

$$\frac{\frac{4}{3}n_1 - n_2}{-\frac{7}{2}n_1 - n_2} = -5$$

解得： $n_2 = -2.7n_1$ 。

综上，可知轴I转1转时，轴II转2.7转，且轴I和轴II的转向相反。

13 在六角车床上六角刀架转位用的槽轮机构中，已知槽数 $Z=6$ ，槽轮静止时间 $t_s=0.6s$ ，运动时间 $t_m=2t_s$ ，求槽轮机构的运动系数 τ 及所需的圆销数 K 。[华东理工大学2004年研]

解：该槽轮机构的运动系数 τ

$$\tau = \frac{t_m}{t} = \frac{t_m}{t_m + t_s} = \frac{1.2}{1.2 + 0.6} = \frac{2}{3}$$

所需的圆销数 K

$$K = \tau \times \frac{2Z}{Z-2} = \frac{2}{3} \times \frac{2 \times 6}{6-2} = 2$$

第二部分 章节题库

第8章 连杆机构及其设计

一、填空题

1 满足曲柄存在条件的铰链四杆机构，当取与最短杆相邻的杆为机架时，为_____机构；当取最短杆为机架时，为_____机构。

【答案】曲柄摇杆；双曲柄

【解析】本题的考点是曲柄摇杆机构和双曲柄机构的判定条件。满足曲柄存在条件时，当取与最短杆相邻的杆为机架时，最短杆即为连架杆，机构为曲柄摇杆机构；当最短杆为机架时，机构为双曲柄机构；当最短杆为连杆时，机构为双摇杆机构。

2 铰链四杆机构中，各杆的长度分别为 $L_1 = 28\text{mm}$ ， $L_2 = 52\text{mm}$ ， $L_3 = 50\text{mm}$ ， $L_4 = 72\text{mm}$ ，取杆 L_4 为机架时是_____机构、取杆 L_1 为机架时是_____机构、取杆 L_3 为机架时是_____机构。

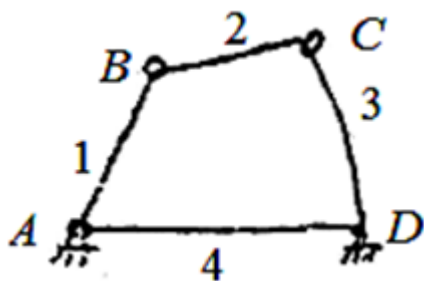


图8-1

【答案】曲柄摇杆；双曲柄；双摇杆

【解析】本题的考点是曲柄摇杆机构、双曲柄机构和双摇杆机构的判定条件。机构首先满足曲柄存在杆长条件 $L_1 + L_4 = 28 + 72 < L_2 + L_3 = 52 + 50$ 。其中，当最长杆 L_4 为机架时，最短杆 L_1 为连架杆，机构为曲柄摇杆机构；当取最短杆 L_1 为机架时，机构为双曲柄机构；当取杆 L_3 为机架时，最短杆为连杆，机构为双摇杆机构。

3 在曲柄滑块机构中，若取曲柄为机架时，则可获得_____机构。

【答案】转动导杆

【解析】本题的考点是回转导杆机构的演化。曲柄滑块机构中，若选取曲柄为机架，曲柄相邻的两构件都可以作整周转动，称为转动导杆机构。

4 平面丝杆机构有无急回特性取决于_____的大小。

【答案】极位夹角

【解析】行程速度变化系数 $K = \frac{180^\circ + \theta}{180^\circ - \theta}$ 。当极位夹角 θ 为零时，机构不具有急回特性；当极位夹角 θ 不为零时，机构存在急回特性。

5 机构处于死点位置时, 其压力角为____, 传动角为____。

【答案】 90° ; 0°

【解析】机构处于死点位置时, 传动角为零。由于压力角与传动角互为余角, 故压力角为 90° 。

6 如图8-2所示铰链四杆机构为曲柄摇杆机构时, 构件AB的尺寸 l_{AB} 的取值范围为____; 为双曲柄机构时, l_{AB} 的取值范围为____。

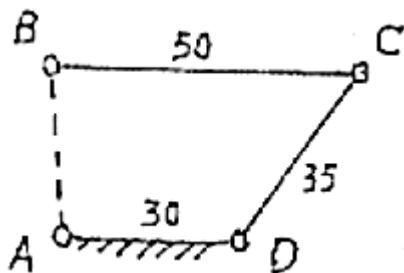


图8-2

【答案】 $0 < l_{AB} \leq 15$; $45 \leq l_{AB} \leq 55$

【解析】

① 为曲柄摇杆机构时, 首先应满足杆长条件, 其次应使连架杆AB杆为最短杆, 则有 $\begin{cases} l_{AB} + 50 \leq 30 + 35 \\ 0 < l_{AB} < 30 \end{cases}$, 即取值范围为 $0 < l_{AB} \leq 15$ 。

② 为双曲柄机构时, 首先应满足杆长条件, 其次应使机架AD为最短杆, 此时可分为两种情况: 当BC杆为最长杆时, 有 $\begin{cases} 30 + 50 \leq l_{AB} + 35 \\ 30 < l_{AB} < 50 \end{cases}$, 即 $45 \leq l_{AB} < 50$; 当AB杆为最长杆时, 有 $\begin{cases} 30 + l_{AB} \leq 50 + 35 \\ l_{AB} > 50 \end{cases}$, 即 $50 < l_{AB} \leq 55$ 。综上, l_{AB} 的取值范围为 $45 \leq l_{AB} \leq 55$ 。

7 试写出两种能将原动件的单向连续转动转换成输出构件连续往复直线运动, 且具有急回特性的连杆机构____、____。

【答案】偏置曲柄滑块机构; 偏置偏心轮机构

【解析】偏置曲柄滑块机构和偏置偏心轮机构的输入都是单向连续转动, 输出都是滑块的连续往复直线运动, 两者运动规律相同。但是对心的曲柄滑块机构和偏心轮机构的极位夹角为0, 不存在急回特性。而偏置的曲柄滑块机构和偏心轮机构存在极位夹角和急回特性。

8 如图8-3所示摆动导杆机构, 已知曲柄 $l_{AB} = 20\text{mm}$; $l_{AC} = 40\text{mm}$, 试写出该机构的极位夹角 $\theta =$ ____, 此机构的行程速比系数 $K =$ ____。

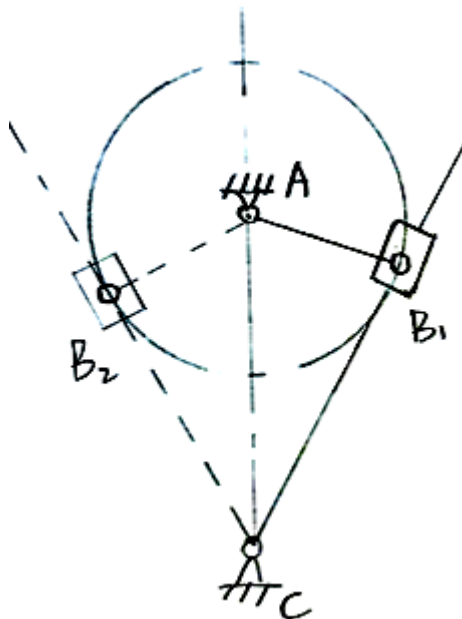


图8-3

【答案】 60° ; 2

【解析】 根据摆动导杆机构运动特性，极位夹角即为 B_1C 和 B_2C 的夹角，由几何关系可得 $\theta = 2 \arcsin \frac{\overline{AB_1}}{\overline{AC}} = 60^\circ$ ，

$$K = \frac{180^\circ + \theta}{180^\circ - \theta} = 2。$$

9 在曲柄摇杆机构中，已知连杆 $BC = 50\text{mm}$ 、摇杆 $CD = 40\text{mm}$ 、机架 $AD = 30\text{mm}$ ，则曲柄 AB 的取值范围是_____。

【答案】 $0 < l_{AB} \leq 20\text{mm}$

【解析】 曲柄摇杆机构中应该具有周转副，故应满足杆长条件，且最短杆为曲柄，最短杆的相邻构件为机架。故 $l_{AB} + 50 \leq 40 + 30$ ，即 $0 < l_{AB} \leq 20\text{mm}$ 。

10 铰链四杆机构能精确再现_____个给定的连杆平面位置，能精确再现_____组连架杆对应位置。

【答案】 5; 5

【解析】 铰链四杆机构的位置方程为

$$R_1 - R_2 \cos(\phi_0 + \phi) + R_3 \cos(\psi_0 + \psi) = \cos[(\phi - \psi) + (\phi_0 - \psi_0)]$$

式中共有五个待定参数，这说明它最多能满足两连架杆的5组对应角位置，当按给定5组对应位置求得机构，可以在这5组位置上精确实现要求。

二、判断题

1 铰链四杆机构，若以最短杆为机架便可形成双曲柄机构。（ ）

【答案】 错

【解析】 只有对于满足杆长条件的铰链四杆机构，若以最短杆为机架才可形成双曲柄机构。

2 曲柄摇杆机构，曲柄主动时，最大传动角一定发生在曲柄与机架共线位置。（ ）

【答案】错

【解析】对于曲柄摇杆机构，当曲柄主动时，最小传动角一定发生在曲柄与机架共线的两位置之一。

3 连杆机构中若有周转副，则必有曲柄。（ ）

【答案】错

【解析】当四杆机构满足杆长条件时，一定有周转副。但是若以最短杆为连杆时，则该机构为双摇杆机构，不存在曲柄。

4 在铰链四杆机构中，如果以最短构件为机架，则可能存在一个曲柄。（ ）

【答案】错

【解析】铰链四杆机构，若满足杆长条件，如果以最短构件为机架，此时机构为双曲柄机构，则一定存在两个曲柄；若不满足杆长条件，则不存在曲柄。因此不可能存在一个曲柄。

5 在曲柄滑块机构中，只要滑块作主动件，就必然有死点存在。（ ）

【答案】对

【解析】在平面连杆机构中，若以滑块为主动件，当其他两运动构件处于同一直线的位置时，传动角为0，此时不论驱动力多大，都不能使机构起动，即必然存在死点位置。

三、选择题

1 在曲柄摇杆机构中，为了提高机构的传力性能，应该（ ）。

- A. 增大传动角 γ
- B. 减小传动角 γ
- C. 增大压力角 α
- D. 减小极位夹角 θ

【答案】A

【解析】本题考查的是传动角的理解。传动角是力和速度方向夹角的余角。传动角越大，机构的传动性能越好。

2 汽车发动机中的曲柄滑块机构的原动件是（ ）。

- A. 滑块
- B. 连杆
- C. 曲柄

【答案】A

【解析】内燃机做功冲程是气体推动活塞（滑块），活塞推动连杆带动曲轴旋转。

3 曲柄摇杆机构，以摇杆为原动件时机构出现死点的位置在（ ）。

- A. 摇杆和连杆成一直线处
- B. 摇杆和机架成一直线处
- C. 曲柄和连杆成一直线处
- D. 曲柄和机架成一直线处

【答案】C

【解析】以摇杆为原动件时，机构死点位置出现在从动曲柄和连杆共线处，共两次。此时机构压力角等于 90° ，传动角等于 0° 。

4 四杆机构的杆长满足： $l_1 < l_2 < l_3 < l_4$ 且 $l_1 + l_3 < l_2 + l_4$ ， l_1 杆为连架杆，则该机构为（ ）。

- A. 曲柄摇杆机构
- B. 双曲柄机构
- C. 双摇杆机构
- D. 不能判断

【答案】D

【解析】从 $l_1 < l_2 < l_3 < l_4$ 且 $l_1 + l_3 < l_2 + l_4$ 条件并不能推出 $l_1 + l_4 \leq l_2 + l_3$ 关系。只能确定 l_1 杆为最短杆， l_3 杆不一定是最长杆，所以不能确定该机构是否满足杆长条件。

5 在双摇杆机构中，当取其中一个摇杆为原动件时（ ）。

- A. 肯定会出现死点位置
- B. 可能会出现死点位置
- C. 摇杆的运动肯定具有急回特性
- D. 摇杆的运动可能会出现急回特性

【答案】B

【解析】双摇杆机构不具有急回特性，不一定会出现死点位置。

6 一个K大于1的铰链四杆机构与K = 1的对心曲柄滑块机构串联组合成一机构，该机构的行程速比系数（ ）。

- A. 大于1
- B. 小于1
- C. 等于1
- D. 等于2

【答案】A

【解析】当铰链四杆机构与对心曲柄滑块机构串联后，铰链四杆机构的输出就是对心曲柄滑块机构的输入。由于对心曲柄滑块机构的 $K=1$ ，所以铰链四杆机构的输出与对心曲柄滑块机构的输出对应一致。因此，串联后的机构行程速比系数大于1。

7 在铰链四杆机构中，若最短构件与最长构件长度之和大于其他两构件长度之和时，则机构中（ ）。

- A. 一定有曲柄存在
- B. 一定无曲柄存在
- C. 不一定有曲柄存在

【答案】B

【解析】最短构件与最长构件长度之和大于其他两构件长度之和，不满足杆长条件，则机构为双摇杆机构，一定无曲柄存在。

8 在曲柄摇杆机构中，当摇杆为主动件，且（ ）处于共线位置时，机构处于死点位置。

- A. 曲柄与机架
- B. 曲柄与连杆
- C. 连杆与摇杆

【答案】B

【解析】死点出现在从动曲柄与连杆共线两位置，此时机构压力角等于 90° ，传动角等于 0° 。

9 铰链四杆机构中有两个构件长度相等且为最短，其余两构件长度不同，若取一个最短构件作机架，则得到（ ）机构。

- A. 曲柄摇杆
- B. 双曲柄
- C. 双摇杆

【答案】C

【解析】由于机构中存在两个构件长度相等且为最短，所以最短杆+最长杆 $\leq$ 其余两杆的关系不满足。题目中已知机构各杆长不能满足杆长条件，故取任意杆为机架时，机构均为双摇杆机构。

10 要将一个曲柄摇杆机构转化成为双摇杆机构，可用机架转换法将原机构的（ ）。

- A. 曲柄作为机架
- B. 连杆作为机架
- C. 摇杆作为机架

【答案】C

【解析】将原曲柄机构中摇杆作为机架时，原机构中最短杆曲柄演变成为连杆，此时机构即转化成双摇杆机构。

11 在摆动导杆机构中，若以曲柄为原动件时，该机构的压力角为（ ）度，其传动角为（ ）度。

- A. 0
- B. 45
- C. 90
- D. 不能确定

【答案】A; C

【解析】从动导杆上，滑块对导杆的作用力始终垂直于导杆，和导杆接触点运动方向一致，即压力角为零，传动角与之互为余角，故传动角为 90° 。

12 曲柄滑块机构若存在死点时，其主动件必须是（ ），在此位置（ ）与（ ）共线。

- A. 曲柄
- B. 连杆
- C. 滑块

【答案】C; A; B

【解析】曲柄滑块机构中若以滑块为主动件，则机构中从动曲柄与连杆存在两共线位置，曲柄的受力与速度方向垂直，此处即为机构的两死点位置。

13 图示为摆动导杆机构，以1为主动件，则机构的传动角 $\gamma =$ （ ）。

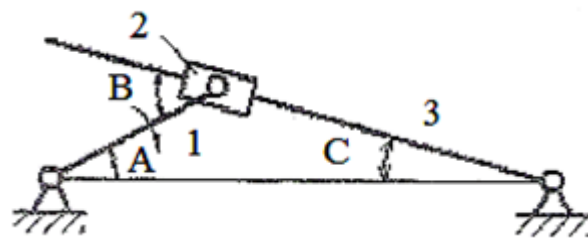


图8-4

- A. $\angle A$
- B. $\angle B$
- C. $\angle C$
- D. 0°
- E. 90°

【答案】E

【解析】该机构的压力角为滑块作用在导杆上的力与导杆运动方向所夹锐角，由于杆件3的受力方向垂直于滑块，速度方向也是垂直于滑块，恒为 0° 。其余角即为传动角，恒为 90° 。

四、作图题

1 试在图上标出铰链四杆机构图示位置压力角 α 和传动角 γ 。

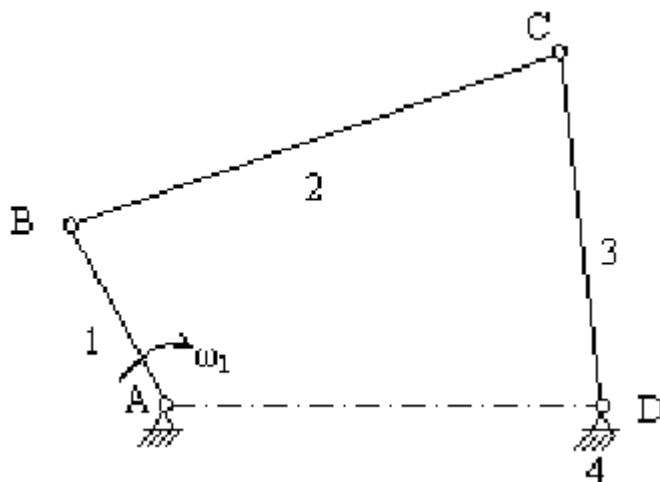


图8-5

解：压力角 α 和传动角 γ 如图8-6所示。

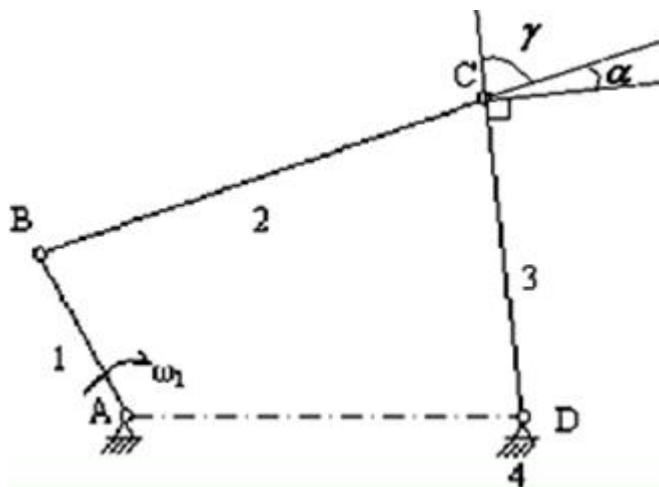


图8-6

2 试用作图法设计一曲柄滑块机构。已知滑块行程 $s = 50\text{mm}$ ，偏距 $e = 10\text{mm}$ 。急回速比系数 $k = 1.4$ 。（题上为示意图，考生须另作图。）

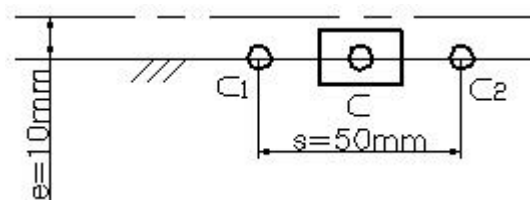


图8-7

解：（1）极位夹角 $\theta = 180^\circ \times \frac{k-1}{k+1} = 30^\circ$ 。

（2）在滑道上任取一点 C_1 ，根据 $s = 50\text{mm}$ 取 C_2 点，在 C_1 、 C_2 点处做与水平线夹角 $90^\circ - \theta$ ，两线交于O点。

（3）作距滑道 $e = 10\text{mm}$ 的平行线，以O为圆心、 OC_1 为半径做圆交该平行线于点A。

- (4) 以A为圆心、 AC_1 为半径做弧交 AC_2 于点E。平分 EC_2 的长度即为曲柄长度。
- (5) 以A为圆心、以曲柄长度为半径做圆分别交 C_1A 延长线和 AC_2 于点 A_1 、 A_2 。则连杆长度为 A_1C_1 或 A_2C_2 。

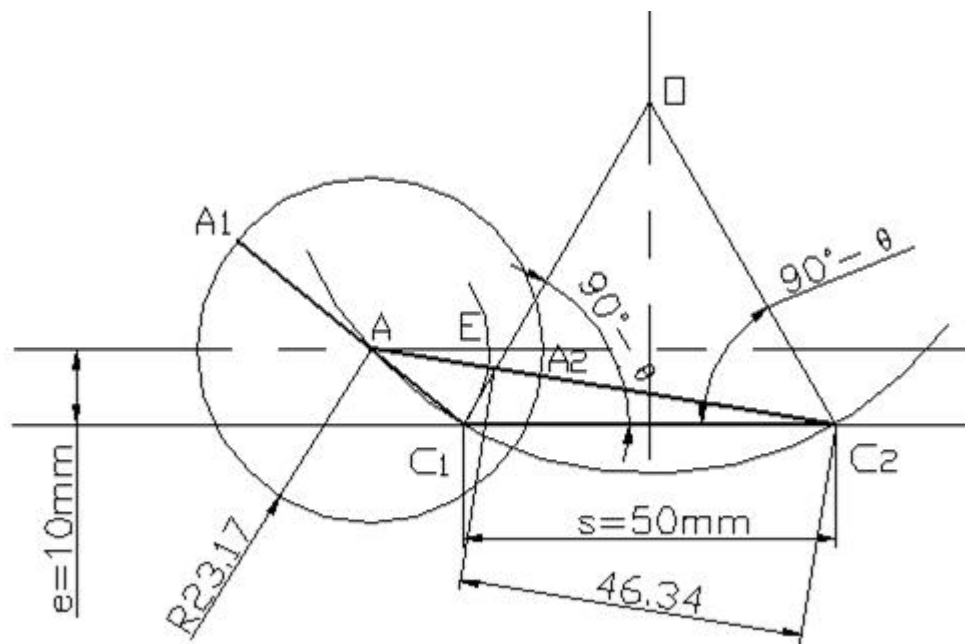


图8-8

3 设计一曲柄滑块机构，已知曲柄长度 $l_{AB} = 15\text{mm}$ ，偏距 $e = 10\text{mm}$ ，要求最小传动角 $\gamma_{\min} = 60^\circ$

- (1) 用图解法确定连杆的长度 l_{BC} ，保留作图线。
- (2) 画出滑块的极限位置；
- (3) 标出极位夹角 θ 及行程 H ；
- (4) 确定行程速比系数 K 。

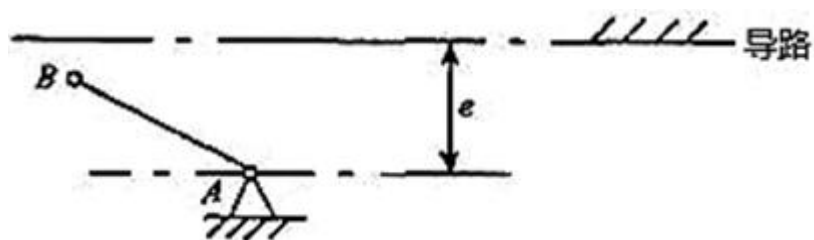


图8-9

解： (1) 作图步骤如下：

- ① 以A为圆心，以 l_{AB} 为半径作圆，取垂直于导路的半径AB；
- ② 由曲柄滑块机构的最大传动角出现在曲柄与滑块运动方向垂直处，作 $\angle ABC = \gamma_{\min} = 60^\circ$ 交导路延长线于点C；

如图8-10所示，由图量取BC长度即为连杆长度，即 $l_{BC} = \overline{BC} = 50\text{mm}$ 。

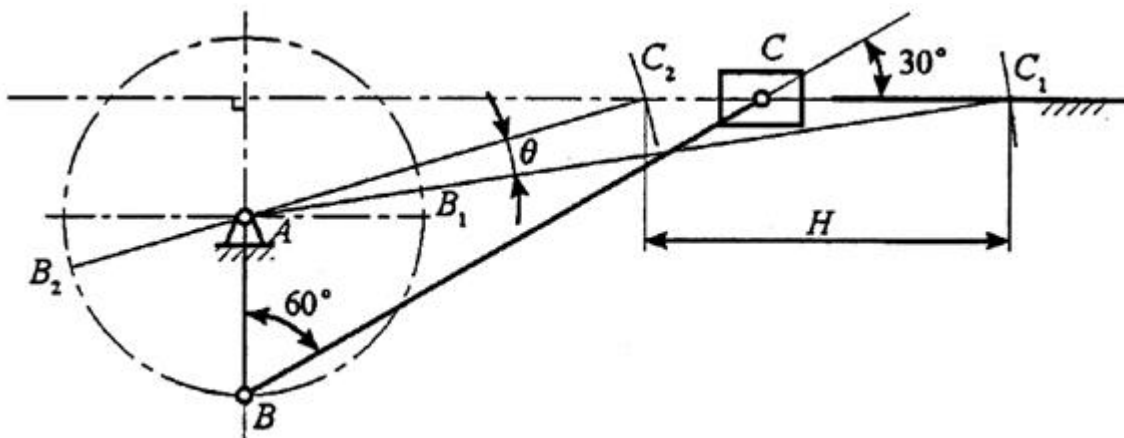


图8-10

(2) 机构的两个极限位置出现在曲柄AB与连杆BC共线时，即以A为圆心，分别以 $l_{AB} + l_{BC}$ 、 $l_{AB} - l_{BC}$ 为半径作圆弧交导路延长线于 C_1 、 C_2 ，即为滑块C的两个极限位置 C_1 、 C_2 ，如上图所示。

(3) 机构处于两个极限位置时，曲柄对应的两位置的夹角即 AC_1 与 AC_2 所夹锐角就是极位夹角 θ ； C_1 与 C_2 的距离即行程H。分别如上图所示。

(4) 量取图中各线段长度，由几何关系可得极位夹角

$$\theta = \arccos \frac{e}{l_{AB} + l_{BC}} - \arccos \frac{e}{l_{BC} - l_{AB}} \approx 81.15^\circ - 73.40^\circ = 7.75^\circ$$

根据极位夹角可得行程速比系数

$$K = \frac{180^\circ + \theta}{180^\circ - \theta} = \frac{180^\circ + 7.75^\circ}{180^\circ - 7.75^\circ} = 1.09$$

4 试设计一图示的铰链四杆机构ABCD，已知 l_{AB} 和 l_{AD} （由图中直接量取）的值，要求满足 AB_1 、 AB_2 与 DE_1 、 DE_2 两组对应位置，并要求满足摇杆CD在第2位置为极限位置。试用作图法设计该四杆机构。

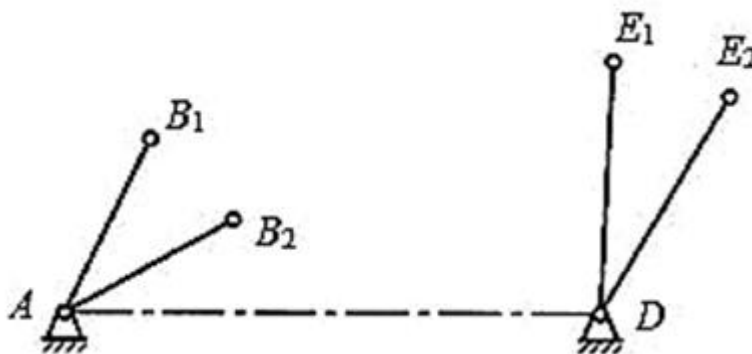


图8-11

解：(1) 连接 B_1DE_1 ，并将其固化，利用反转法，当 DE_1 绕D转至 DE_2 时， B_1 转至 B_1' ；

(2) 连接 B_1' 、 B_2 ，并作 $B_1'B_2$ 的中垂线 mm' ，则 C_2 必在其中垂线上；

(3) 由于摇杆CD在第2位置为右极限位置，则有 AB_2 杆与 B_2C_2 杆共线，故中垂线 mm' 与 AB_2 延长线交点即 C_2 ，连接 C_2D ；

(4) 如图8-12所示，机构 AB_2C_2D 即为所求。

6 如图8-14所示为一曲柄滑块机构 O_AAC ，是滑块从 C_1 移到 C_2 时，连架杆 O_BB 上的一条标线 O_BE_1 转至 O_BE_2 ；当 C 从 C_2 移到 C_3 时， O_BE 从 O_BE_2 转至 O_BE_3 。现欲将曲柄 O_AA 与连架杆 O_BB 用连杆 AB 连接起来，试求铰链点 B_1 的位置，并画出机构第一位置的机构简图。（写出简要作图步骤，保留作图线）

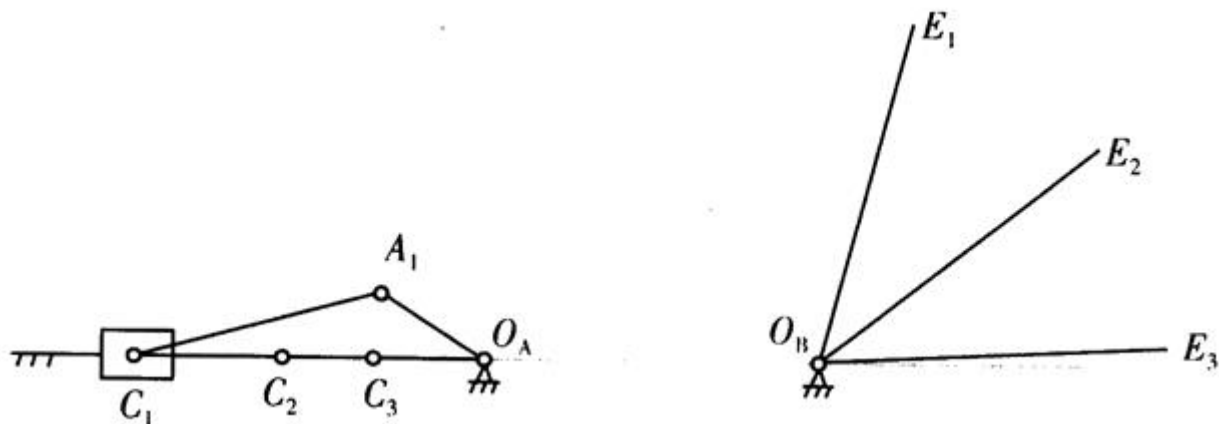


图8-14

解：作图过程如图8-15所示。

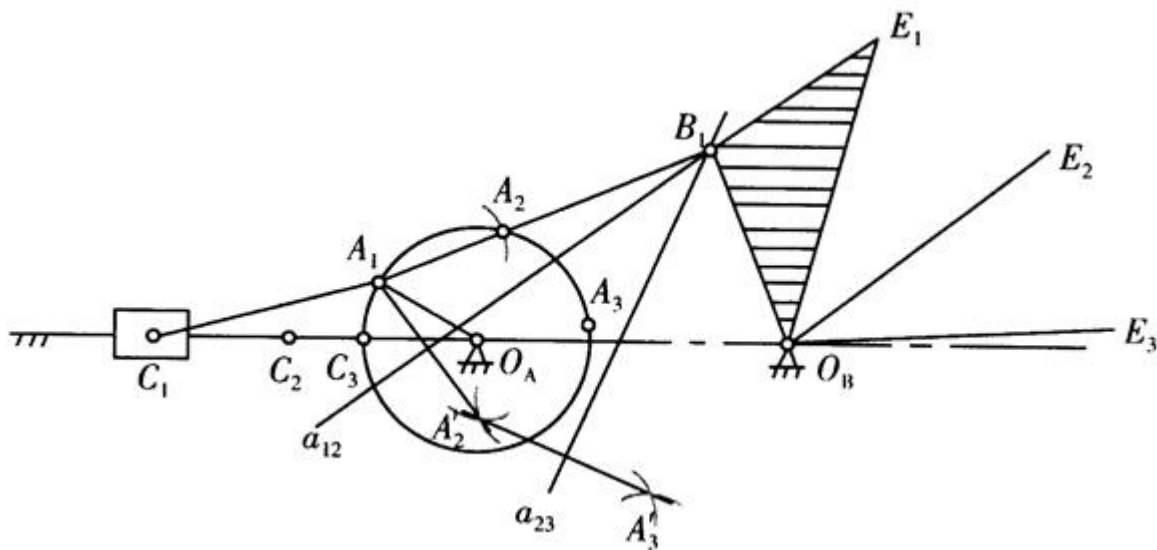


图8-15

① 确定点 A_2 、 A_3 位置。

以 O_A 为圆心， O_AA_1 为半径画圆，则 A 点的任一位置都应在该圆上。以 C_1A_1 为半径，以 C_2 为圆心画弧交圆 O_A 于 A_2 点，以 C_3 为圆心画弧交圆 O_A 于 A_3 点。

② 利用反转法求点 B_1

将三角形 $A_2E_2O_B$ 刚化，绕 O_B 点旋转到 O_BE_2 与 O_BE_1 重合位置，此时， A_2 点转到 A_2' 点。同理绕 O_B 点旋转 $A_3E_3O_B$ 得 A_3' 点。连接 A_1A_2' 并作其中垂线 a_{12} ；连接 $A_2'A_3'$ 并作其中垂线 a_{23} ，则 a_{12} 和 a_{23} 的交点即为 B_1 点。

③ 连接 A_1B_1 和 B_1O_B ，并将 O_BE_1 和 O_BB_1 固结在一起，则该机构第一位置的机构简图如图解中所示 $C_1A_1B_1O_B$ 位置。

7 设计如图8-16所示的六杆机构。已知 AB 为曲柄，且为原动件。此六杆机构所含的曲柄摇杆机构 $ABCD$ 的行程速比系数 $K=1$ ，滑块行程 $F_1F_2=300\text{mm}$ ， $e=100\text{mm}$ ， $x=400\text{mm}$ ，摇杆的二极限位置为 DE_1 和 DE_2 ，

$\psi_1=45^\circ$ ， $\psi_2=90^\circ$ ， $l_{EC}=l_{CD}$ ，且 AD 在平行于滑道的一条水平线上，试求出各杆尺寸。

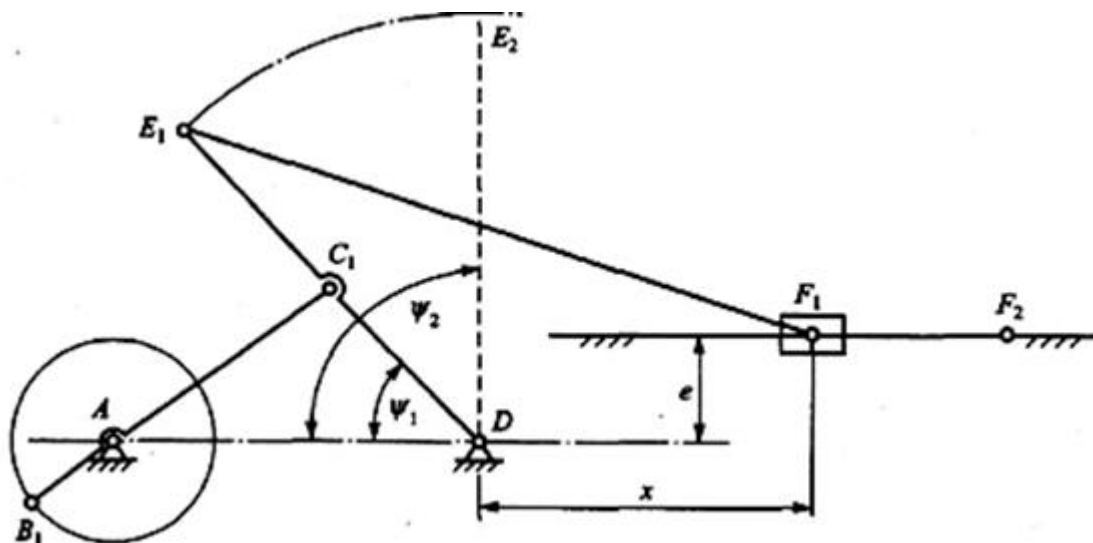


图8-16

解：作图步骤如下：

- (1) 在水平线上取 F_1F_2 ，则由已知 e 和 x 值，便可以确定铰链 D 点位置；
- (2) 由刚化反转法，将 F_2 绕 D 反转 $\psi_2 - \psi_1 = 90^\circ - 45^\circ = 45^\circ$ ，得到 F_2' ，连接 F_1F_2' ，并作其中垂线交过 D 点与水平线成 $\psi_1 = 45^\circ$ 夹角的直线于 E_1 ；
- (3) 由题已知 $l_{EC} = l_{CD}$ ，故取 $CD = EC_1$ ，即得到 C_1 ；
- (4) 过 D 作水平线的垂线，并令 $E_2D = E_1D$ ， $C_2D = C_1D$ ，可得到点 E_2 ， C_2 ；
- (5) 由行程速比系数为1，知极位夹角为零，则 A 、 B_1 与 B_2 三点共线，且在 C_1C_2 的延长线上，且满足 $C_1C_2 = B_1B_2$ ，因此，作 C_1C_2 的延长线并交过 D 点的水平线于 A 点，在 C_1C_2 的延长线上 A 点处取 $AB_1 = AB_2 = \frac{1}{2}C_1C_2$ ，则可得 B_1 、 B_2 ；
- (6) 连接 E_1F_1 ，就可得到机构 $AB_1C_1D - DE_1F_1$ ，即为所求六杆机构，如图8-17所示。由图量取得各杆长

$$l_{AB} = 100\text{mm}$$

$$l_{BC} = 560\text{mm}$$

$$l_{DE} = 540\text{mm}$$

$$l_{DC} = 270\text{mm}$$

$$l_{EF} = 830\text{mm}$$

$$l_{AD} = 610\text{mm}$$

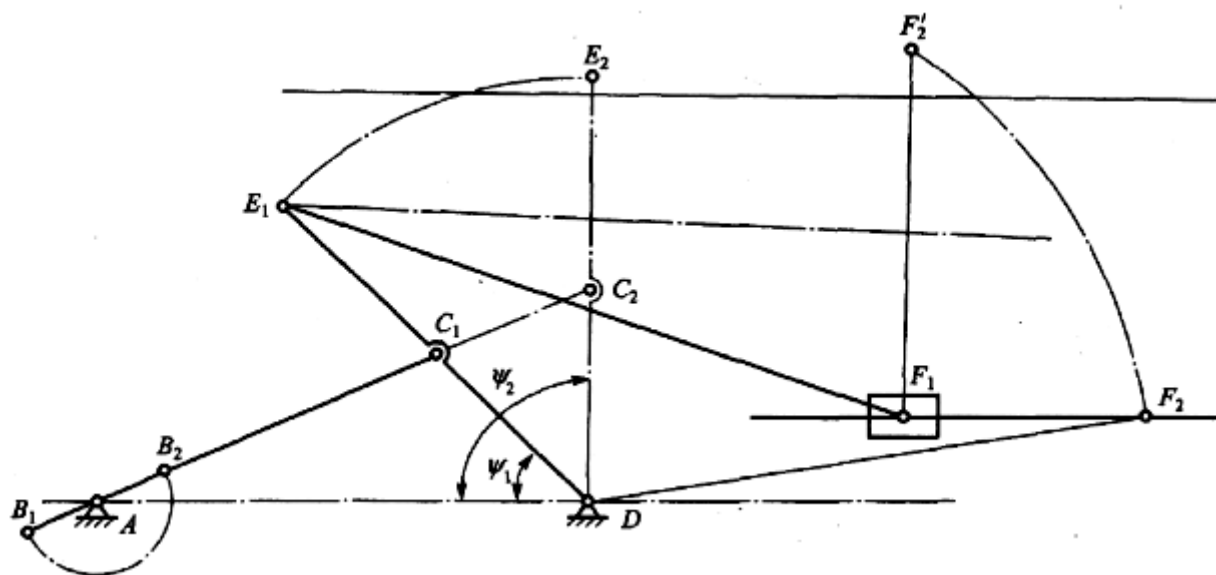


图8-17

8 如图8-18所示为曲柄滑块机构ABC和铰链四杆机构DEFG。今要求用一个连接杆IH（即为两个回转副I, H）把这两个机构的连杆BC和EF连接起来，使ABC机构带动DEFG机构；并保证满足图示1, 2, 3的三组对应位置。试用作图法设计确定出I点在BC杆上的位置和H点在EF杆上的位置（I和H点不一定在BC, EF线上），并给出连接杆IH的尺寸。若将连杆IH的H点连接于连架杆DE上时，又如何设计？机构的位置和尺寸可由图上直接量取。

$\Delta E_1 F_1 I_3' \cong \Delta E_3 F_3 I_3$ ，可求得 I_2 、 I_3 相应转位点 I_2' 和 I_3' 的位置，然后再分别作连线 $I_1 I_2'$ 和连线 $I_1 I_3'$ 的中垂线 i_{12} 和 i_{13} ，两中垂线线的交点即为 H_1 点。连接 $E_1 H_1$ 和 $I_1 H_1$ 便得所设计的六杆机构。经作图验证能满足运动要求。由图量得 $IH = 47\text{mm}$ 。

(2) 当用连杆 IH 连接于连架杆 DE 时，求连架杆 DE 上 H 点的位置。用反转法设计：如图8-18 (c) 所示，视 DE 为机架，将三角形 $E_2 D I_2$ 和 $E_3 D I_3$ 固化，则分别作 $\Delta E_1 D I_2' \cong \Delta E_2 D I_2$ 和 $\Delta E_1 D I_3' \cong \Delta E_3 D I_3$ ，求得 I_2 、 I_3 相应转位点 I_2' 、 I_3' 点，再分别作连线 $I_1 I_2'$ 和连线 $I_1 I_3'$ 的中垂线 i_{12} 和 i_{13} ，其交点为 H_1 ，经作图验证同样能满足要求动规律。这时，由图量得 $IH = 49\text{mm}$ 。上述转位点 I_2' 、 I_3' 也可利用转动极来确定，此时 D 为杆 DE 的转动极，将 $I_2 D$ 绕 D 点转过 $(-\varphi_{12})$ 的角度即得 I_2' 点，再将 $I_3 D$ 绕 D 点转过 $(-\varphi_{13})$ 的角度即得 I_3' 。

9 试设计一曲柄摇杆机构。如图8-19已知曲柄 $O_A A$ 的长度为13mm，其与机架的铰链中心为 O_A ， $\alpha = 30^\circ$ ，当曲柄转过图示 120° 时，应使连杆上 D 点走一近似直线，该直线与图示水平线垂直。试通过实现连杆平面三个位置的方法，并以2位置作为参考位置，设计一曲柄摇杆近似直线机构 $O_A A B O_B$ 。其中摇杆与机架的铰链中心 O_B 已给出，其他尺寸见图。

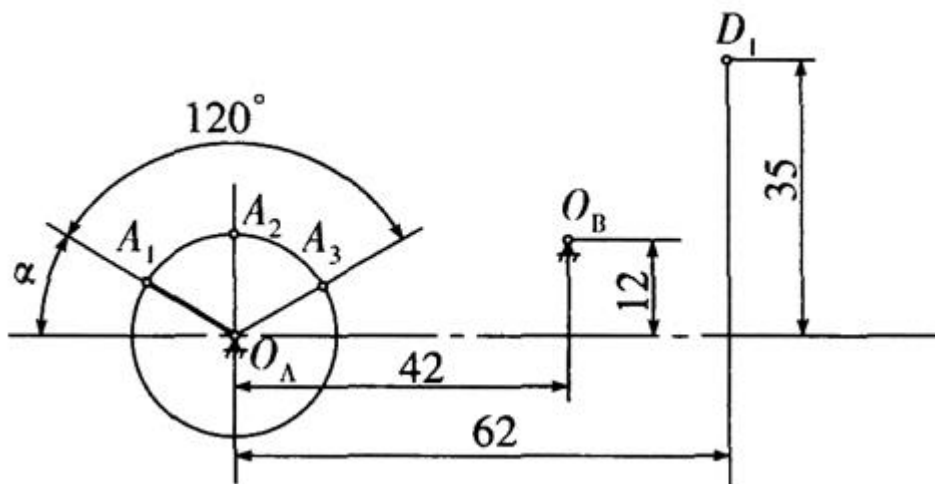


图8-19

解： (1) 分别以 A_2 、 A_3 为圆心，以 $A_1 D_1$ 为半径画弧交 D 点轨迹即水平垂直线于 D_2 、 D_3 点；

(2) 用反转法求点 B_2 。

将三角形 $A_1 O_B D_1$ 刚化，当将 $A_1 D_1$ 分别作平面运动移动到 $A_2 D_2$ 、 $A_3 D_3$ 位置时，相应的 O_B 点转到 O_{B1} 与 O_{B2} 位置。连接 $O_{B1} O_{B2}$ 及 $O_B O_{B1}$ ，并分别作其中垂线，两中垂线交于 B_2 点；

(3) 连接 $O_A A_2 B_2 O_B$ ，并将 D_2 与 $A_2 B_2$ 固连，得所求曲柄摇杆近似直线机构 $O_A A B O_B$ 的第二位置如图8-20所示。

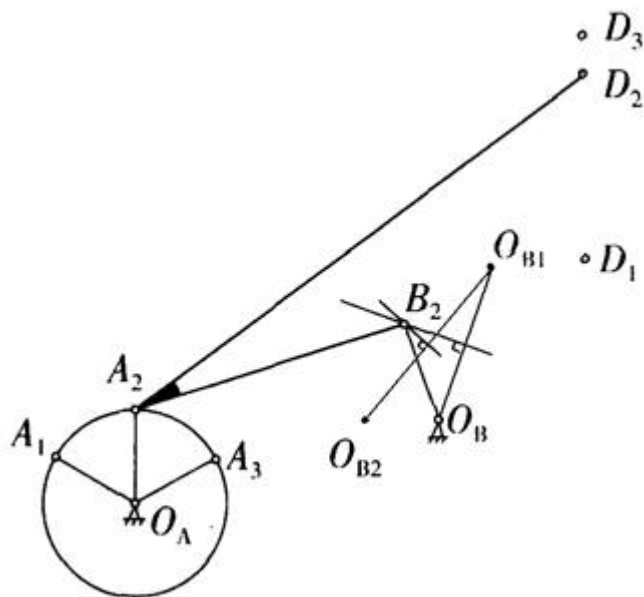


图8-20

10 可折叠式座椅的机构简图如图8-21所示。已知 $l_{AF} = 30\text{mm}$, $l_{FB} = 12\text{mm}$ 。若图示I位置为展开状态, 此时 $\alpha_1 = 110^\circ$, $\beta_1 = 45^\circ$, II位置为折叠位状态, 此时 $\alpha_2 = 0^\circ$, $\beta_2 = 0^\circ$ 。试设计此机构。

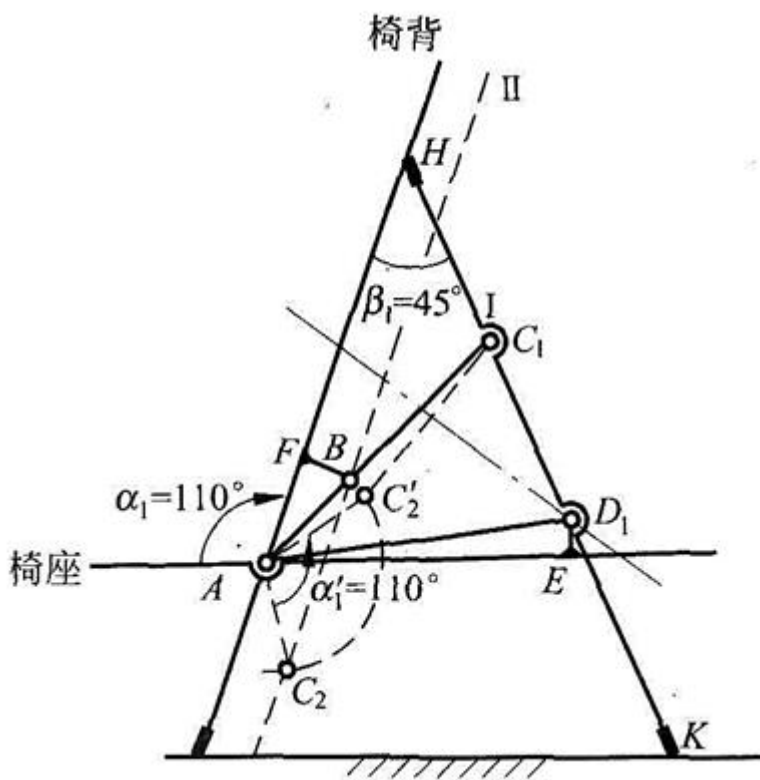


图8-21

解: 由图中可以看到, 当机构处于I位置时HK杆的上端已经与椅背接触, 即 β_1 角不能再大, 故可以推出AB与BC为伸直共线位, 则铰链C必在A、B连线的延长线上, 若令C点位于HK上, 则可确定铰链点C的位置 C_1 、 C_2 。

为求铰链点D的位置, 首先分析已知条件: 已知铰链点A、B的位置, 若将椅背看作固定件, 则A、B为两固定铰链, BC、AD为连架杆。现已知连架杆BC的两个位置 BC_1 、 BC_2 , 又知AD两位置间夹角为 110° , 且固定铰链A、B的位置给定。故此设计命题变为: 给定固定铰链A、B位置, 连架杆BC长度并给出两连架杆的两组角位置, 求连架杆CD上的铰链点D。可利用刚化反转法求D点位置。 D_1 点应位于 C_1 点与 C_2 的转位点 C'_2 连线的中垂线上。考虑到实际应用, 将 D_1 点选在 $C_1C'_2$ 中垂线与I位置线的交点处, 则 ABC_1D_1 即为满足设计命题的四杆机构在I位置时的机构简图。

五、计算题

1 在如图8-22所示的由3个齿轮与铰链四杆机构组成的齿轮——连杆组合机构中，已知 $l_{AB} = 45\text{mm}$ ， $l_{BC} = 100\text{mm}$ ， $l_{CD} = 70\text{mm}$ ， $l_{AD} = 120\text{mm}$ ，试分析：

- (1) 齿轮1能否绕A点做整周转动？（说明理由）？
- (2) 该机构的自由度为多少？（给出具体的计算过程）？

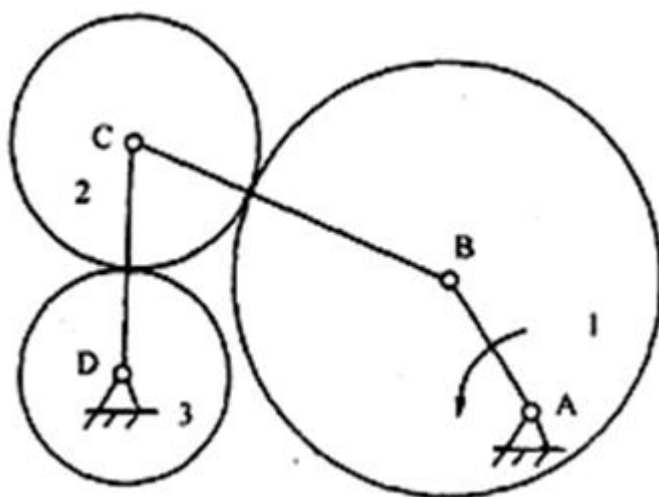


图8-22

解：（1）对于四杆机构ABCD，首先满足杆长条件

$$l_{AB} + l_{AD} = 165\text{mm} < l_{BC} + l_{CD} = 170\text{mm}$$

其次，最短杆为AB为连架杆，所以四杆机构ABCD为曲柄摇杆机构，故AB为曲柄，即A、B均为整转副，故齿轮1能够绕A点做整周转动。

（2）题图所示机构中，B、C、D处为复合铰链。该机构活动构件数6个，即 $n = 6$ ；平面高副2个，即 $p_h = 2$ ；平面低副7个，即 $p_l = 7$ 。则该机构的自由度为

$$F = 3n - 2p_l - p_h = 3 \times 6 - 2 \times 7 - 2 = 2$$

2 如图8-23所示，平面连杆机构中，若AB杆为主动件，已知各构件长度为 $l_{AB} = 160\text{mm}$ ， $l_{BC} = 260\text{mm}$ ， $l_{CD} = 200\text{mm}$ ， $l_{AD} = 80\text{mm}$ ， $l_{DE} = 65\text{mm}$ ， $l_{EF} = 120\text{mm}$ ，试：

- (1) 分别判断图中两个四杆机构的类型；
- (2) 确定输出机构的最小传动角；
- (3) 判断机构是否存在急回。

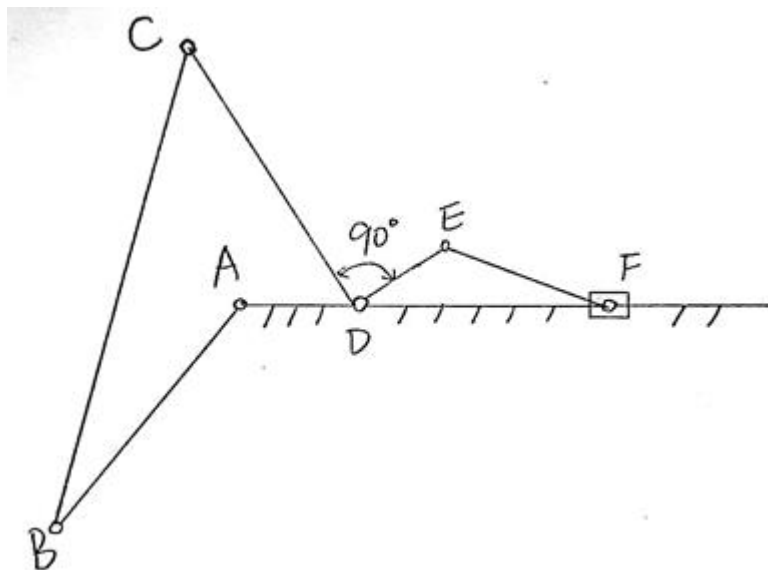


图8-23

解：（1）① 对于ABCD机构有

$$l_{AD} + l_{BC} = 340\text{mm} < l_{AB} + l_{CD} = 360\text{mm}$$

即满足杆长条件，且最短杆AD为机架，故该机构为双曲柄机构，铰链A、D为整转副。

② 机构DEF中，因为铰链D为整转副，故为曲柄滑块机构。

（2）输出机构为对心曲柄滑块机构，曲柄DE为主动件，则其最小传动角出现在曲柄与机架垂直时的位置，即杆CD与杆AD共线时，最小传动角为垂直于滑块轨迹的直线与连杆所夹锐角，如图8-24所示。

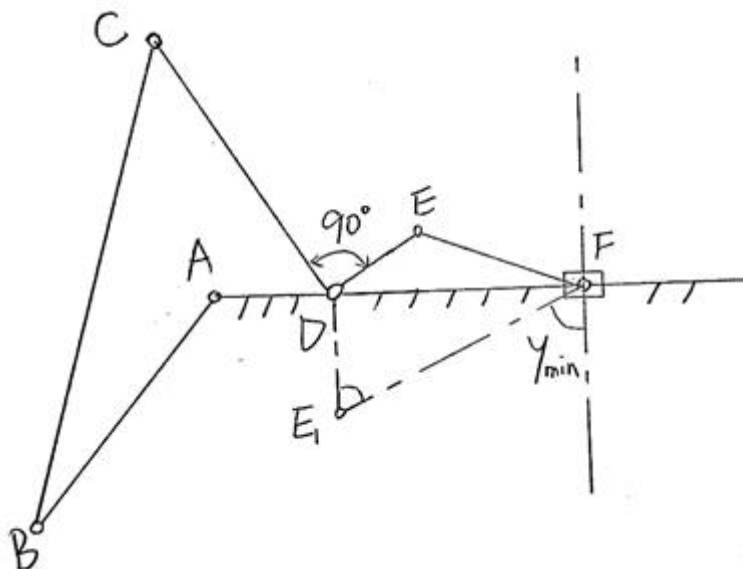


图8-24

根据几何关系可得

$$\gamma_{\min} = \arccos \frac{65}{120} = \arccos 0.54167 = 57.2^\circ$$

即输出机构的最小传动角 $\gamma_{\min} = 57.2^\circ$

(3) 如图8-25所示，当滑块F处于右极限位置时，构件CD与AD垂直，且CD在AD上面；当F处于左极限位置时，构件CD与AD垂直，且CD在AD下面。在滑块F分别位于两极限位置时，主动件AB杆所对应的两位置的夹角不为零，即存在极位夹角，故机构具有急回特性。

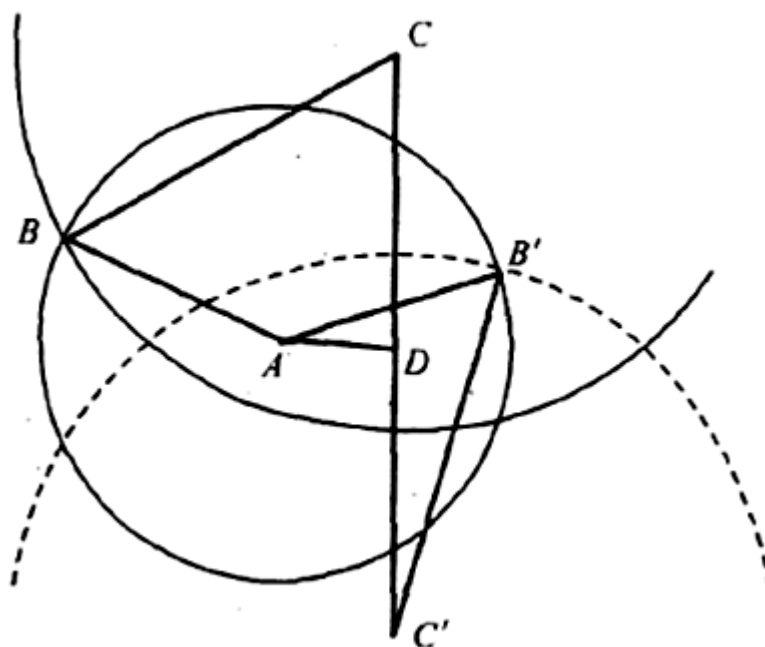


图8-25

3 图示机构 $a = 20\text{mm}$ ， $d = 40\text{mm}$ 。构件AB为主动构件，以角速度 ω 作匀速运动。

- (1) 在A、B、D三个转动副中，哪些为周转副，哪些为摆转副？
- (2) 利用速度瞬心法，确定出机构在图示位置时构件2上绝对速度为零的点的位置。
- (3) 画出导杆3的极限位置，标出极位夹角 θ ，并确定机构的行程速比系数。

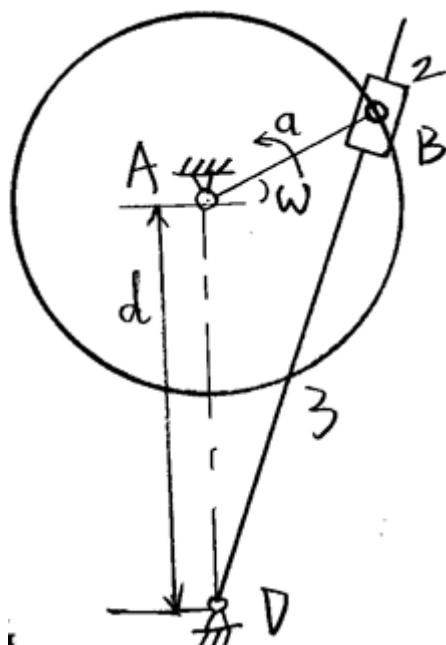


图8-26

解： (1) 由于该机构中 $l_{AB} < l_{AD}$ ，则该机构属于摆动导杆机构，易知，转动副A、B为周转副，D为摆转副。

(2) 由于两构件速度瞬心是其速度相等的点，根据机架绝对速度为零，因此找到构件2与机架的速度瞬心即可，根据三心定理可以确定构件2与机架的速度瞬心 P_{24} ，如图8-27所示 P_{24} 。

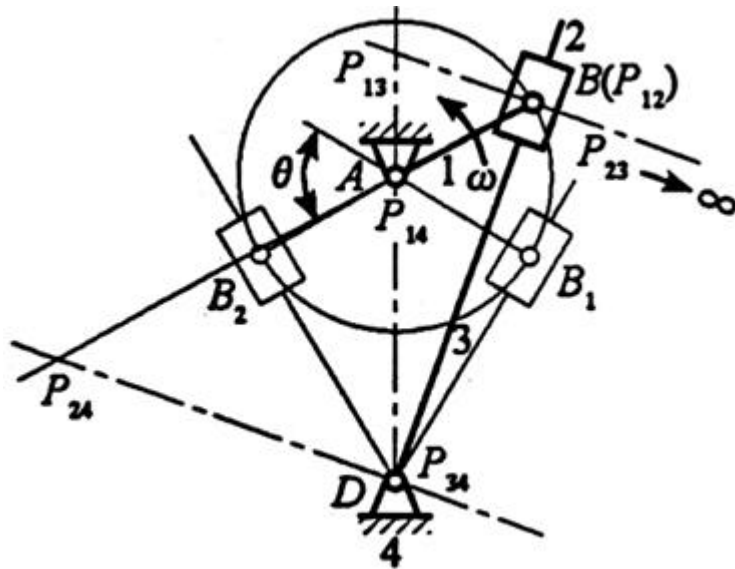


图8-27

(3) 以AB杆长为半径，A为圆心作圆，并过D点作 DB_1 (DB_2) 与圆相切，即可得左右两极限位置 AB_1D 、 AB_2D ，则根据几何关系极位夹角为

$$\theta = \angle B_1DB_2 = 2\angle ADB_1 = 2 \arcsin \frac{a}{b} = 60^\circ$$

则行程速比系数

$$K = \frac{180^\circ + \theta}{180^\circ - \theta} = 2$$

4 在图示连杆机构中已知 $l_{AB} = 15\text{mm}$ ， $l_{BC} = 45\text{mm}$ ， $l_{CD} = 35\text{mm}$ ， $l_{AD} = 40\text{mm}$ ， $l_{CE} = 40\text{mm}$ ， $e = 15\text{mm}$ ，构件1为原动件。

(1) 画出机构在 $\phi_1 = 60^\circ$ 位置时的运动简图，标出曲柄摇杆机构ABCD的极位夹角 θ 及H。

(2) 若要求滑块6自左向右运动为快行程，试确定曲柄1的转向。

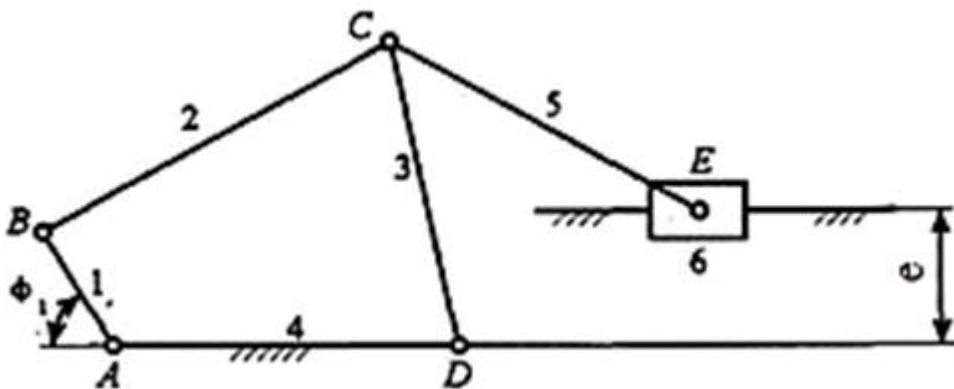


图8-28

解：(1) 作 $\phi = 60^\circ$ 时的运动简图如图8-29所示ABCDE。

作曲柄AB与连杆BC共线时的运动简图即为两极限位置时机构位置，则AC₁和AC₂的夹角即为极位夹角θ。如图当机构位于两极限位置时，滑块E分别在E₁和E₂处，从而E₁E₂即所求行程H。

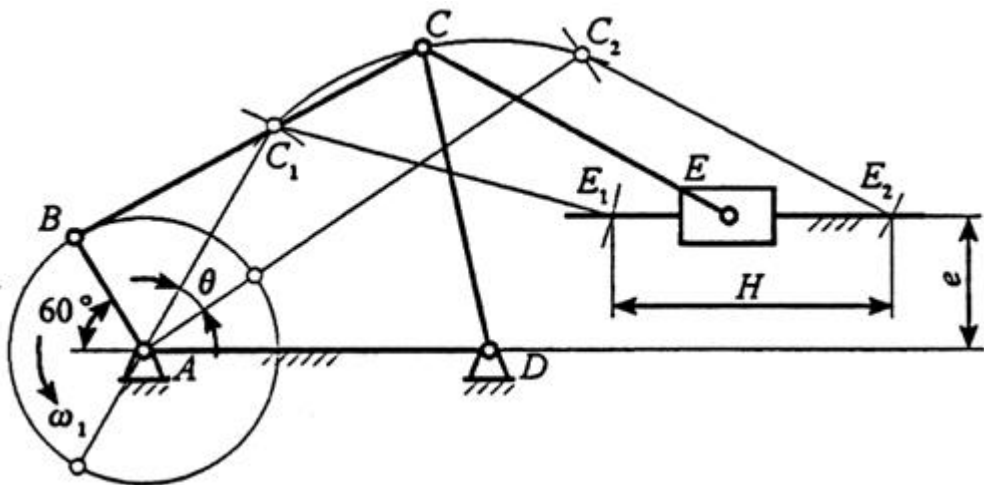


图8-29

(2) 在C₁和C₂间曲柄转过角度小于180°时为快行程，如果滑块从左到右为快行程，即可知曲柄1应逆时针转动，此时滑块从左到右过程中曲柄AB需要转过的角度为180° - θ。

5 如图8-30所示为一刨床刨刀驱动机构示意图，已知机架长L_{AC} = 500mm，铰链点A到刨刀导路的距离为300mm，刨刀的行程为800mm，铰链点E的一个极限位置E₁刚好处于CA的延长线上，行程速比系数K = 2。试设计该机构，并确定其最小传动角。

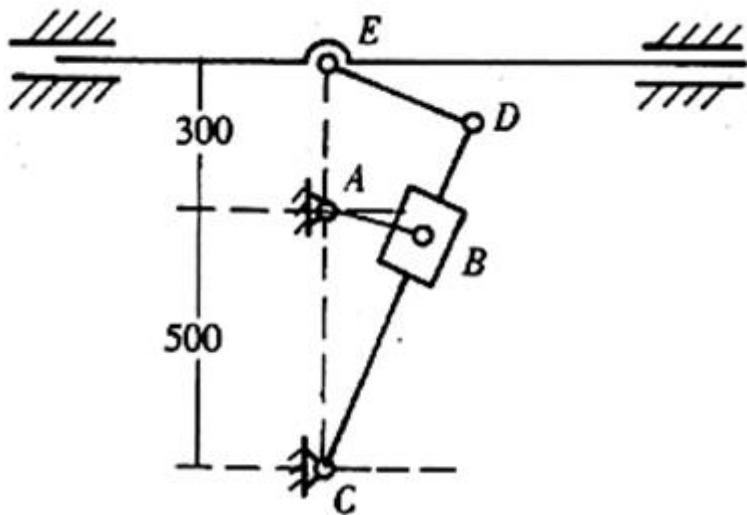


图8-30

解：根据已知条件，可作图如图8-31所示

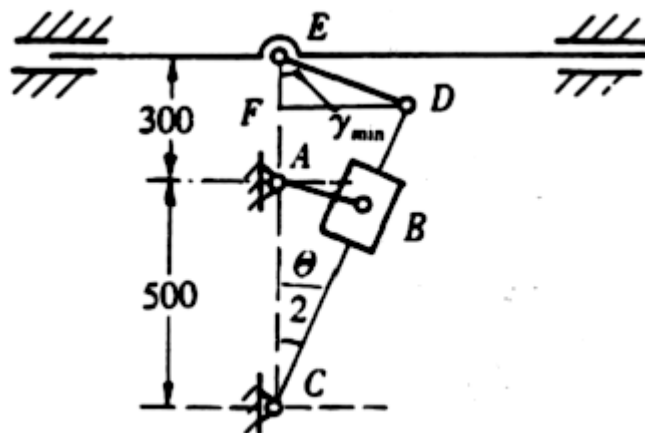


图8-31

由已知行程速比系数 $K = 2$ ，可得极位夹角

$$\theta = 180^\circ \times \frac{K-1}{K+1} = 60^\circ$$

根据机构运动分析易知，在两极限位置时 $D_1E_1E_2D_2$ 为平行四边形，因此可得DF的距离即为行程的一半，即

$$FD = 400\text{mm}$$

则根据图中几何关系可得到

曲柄长度

$$AB = \frac{1}{2} AC = 250\text{mm}$$

导杆长度

$$CD = 800\text{mm}$$

连杆长度

$$DE = 2CD \sin 15^\circ = 414\text{mm}$$

分析易得机构最小传动角出现在极限位置处，即

$$\gamma_{\min} = \arcsin \frac{DF}{DE} = 82.3^\circ$$

6 在图示铰链四杆机构中，已知杆长 $a = 45\text{mm}$ ， $b = 55\text{mm}$ ， $c + d = 125\text{mm}$ 。

(1) 若要求其成为曲柄摇杆机构，请确定 c 、 d 长度的取值范围。

(2) 该机构能否成为双摇杆机构或双曲柄机构？为什么？

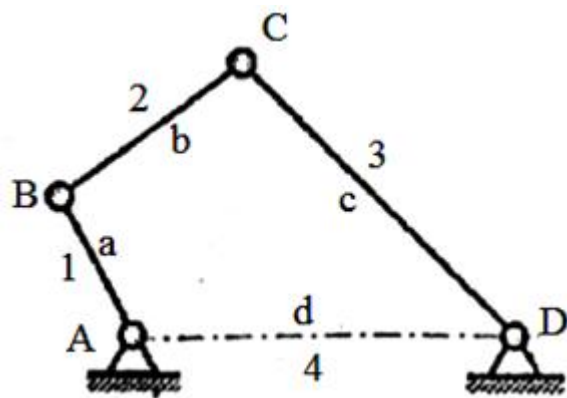


图8-32

解：（1）若机构为曲柄摇杆机构，则首先应使机构满足杆长条件，其次应使最短杆为连架杆，有两种情况

① 当a为最短杆

c为最长杆时，有杆长条件为

$$\begin{cases} a + c \leq b + d \\ c > b \\ a < d < c \end{cases}$$

得到

$$62.5\text{mm} < c \leq 67.5\text{mm}, 57.5\text{mm} \leq d < 62.5\text{mm}$$

d为最长杆时，同理得到

$$57.5\text{mm} \leq c < 62.5\text{mm}, 62.5\text{mm} < d \leq 67.5\text{mm}$$

② 当c为最短杆时，由已知条件可得d为最长杆，根据杆长条件应满足 $c + d = 125 < a + b = 100$ 不成立。因此此时不能成为曲柄摇杆机构。

（2）① 可能成为双摇杆机构，使c和d的取值范围不满足（1）中杆长条件即可。

② 不能成为双曲柄机构。这是因为当机架d为最短杆时，c为最长杆，而 $c + d = 125 > a + b = 100$ 不能满足杆长条件，故不能形成整转副，因此不能成为双曲柄机构。

7 已知机架AD = 50mm，摇杆CD离机架最近极限位置 $\beta = 45^\circ$ ，且CD = 40mm，设该机构为曲柄摇杆机构，且行程速比系数K = 1.4，试用作图法求出曲柄AB和连杆BC的长度，并绘出机构简图。

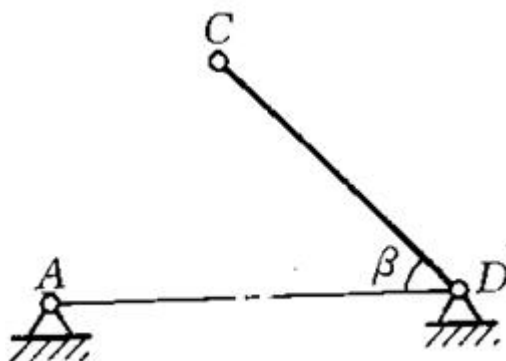


图8-33

解：由已知行程速比系数 $K = 1.4$ 得极位夹角

$$\theta = 180^\circ \times \frac{(K - 1)}{(K + 1)} = 30^\circ$$

作图步骤如下：

机构的极限位置出现在曲柄与连杆共线的位置。连接AC，由题知CD为其中一极限位置，由此则作直线AC'使得 $\angle C'AC = 30^\circ$ ，直线AC'与以D为圆心、以DC长为半径所作的圆弧交于C'点，连接DC'，即为另一极限位置，如图8-34所示。

由图上量取得到：

$$\overline{AC} = \overline{BC} - \overline{AB} = 36\text{mm}$$

$$\overline{AC'} = \overline{B'C'} + \overline{AB'} = 82\text{mm}$$

由上可解得，曲柄AB的长度：

$$l_{AB} = \overline{AB} = \overline{AB'} = 23\text{mm}$$

连杆BC的长度：

$$l_{BC} = \overline{BC} = \overline{B'C'} = 59\text{mm}$$

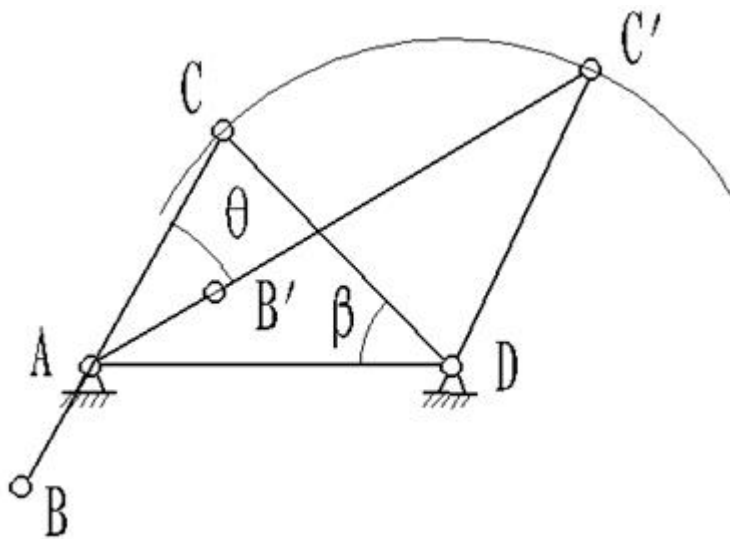


图8-34

8 四杆机构ABCD中， $l_1 = l_2 = 50\text{mm}$ ， $l_3 = 30\text{mm}$ 。图示位置A、B、D三点共线， $CD \perp AD$ 。试解答：

- (1) 判断该机构属于铰链机构中何种类型。
- (2) 若CD为原动件，计算图示位置B点处压力角 α 为多少？又在机构运动中 α 最大值是多少？
- (3) 保证机构类型不变，将AB杆尺寸加大，确定出尺寸加大范围。

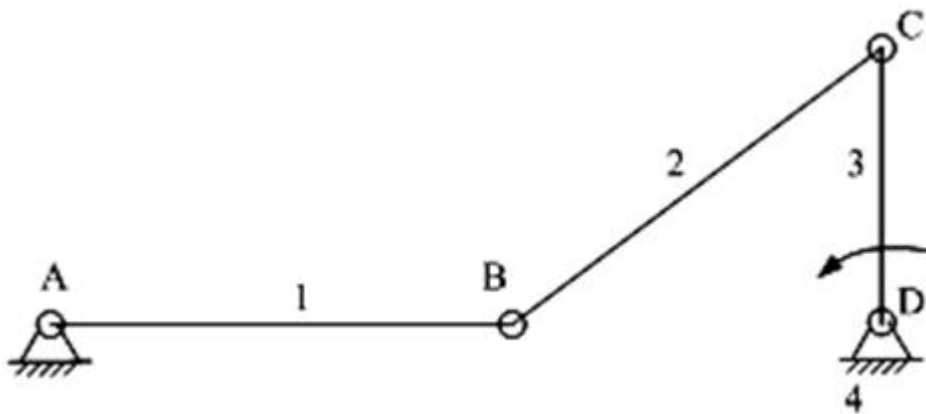


图8-35

解：(1) 由已知条件根据几何关系得机架长 $l_{AD} = 50 + 40 = 90\text{mm}$ ，则有

$$30 + 90 > 50 + 50$$

不满足杆长条件，则不存在周转副，因此该机构为双摇杆机构。

(2) 如图8-36所示，图示位置处，根据几何关系可知B点的压力角

$$\alpha = \arccos \frac{l_3}{l_2} = \arccos \frac{30}{50} = 53.13^\circ$$

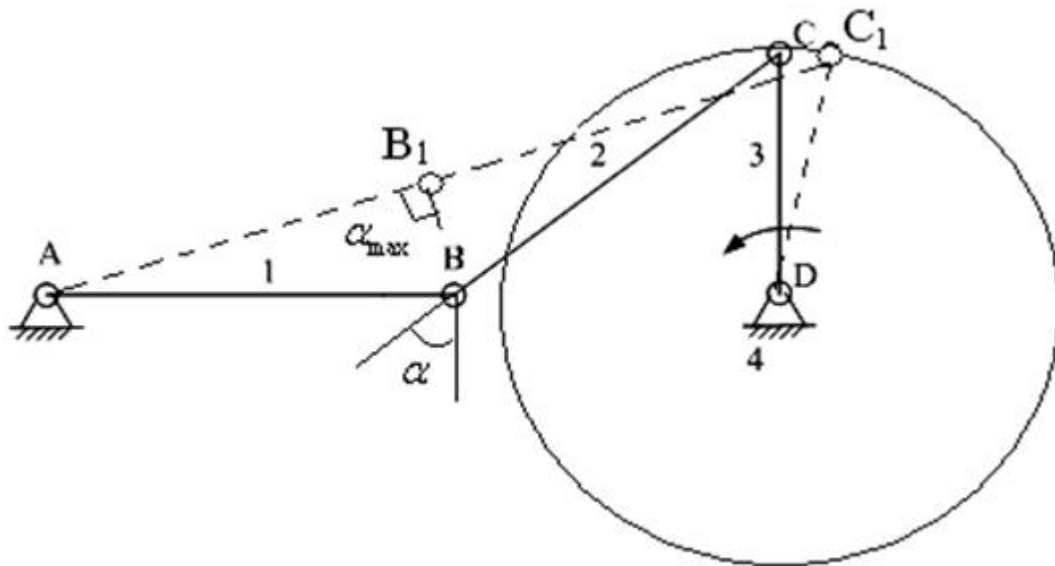


图8-36

如图8-36所示，当机构处于连杆BC与从动件AB共线时的位置 AB_1C_1D ，此时杆AB的受力方向与运动方向垂直，有最大压力角 $\alpha_{\max} = 90^\circ$ 。

(3) 要使该机构仍保持双摇杆机构，即令各杆长仍不满足杆长条件即可，有两种情况：

AB不是最长杆，则有 $30 + 90 > x + 50$ ，得到 $x < 70$ 。

AB为最长杆，则有 $30 + x > 90 + 50$ ，得到 $x > 110$ 。

同时，若要保证机构成立，还应满足 $x < 90 + 50 + 30 = 170$ 。

又根据条件是将AB杆尺寸加大，故 $x \geq 50$ 。

综上所述，AB杆长应满足 $50\text{mm} \leq x < 70\text{mm}$ 或 $110\text{mm} \leq x < 170\text{mm}$ 。

9 如图8-37所示铰链四杆机构中，已知各杆长度 $l_{AB} = 42\text{mm}$ ， $l_{BC} = 78\text{mm}$ ， $l_{CD} = 75\text{mm}$ ， $l_{AD} = 108\text{mm}$ 。要求：

- (1) 试确定该机构为何种机构；
- (2) 若以构件AB为原动件，试用作图法求出摇杆CD的最大摆角 φ ，此机构的极位夹角 θ ，并确定行程速比系数K；
- (3) 若以构件AB为原动件，试用作图法求出该机构的最小传动角 $\gamma_{\min}$ ；
- (4) 试分析此机构有无死点位置。

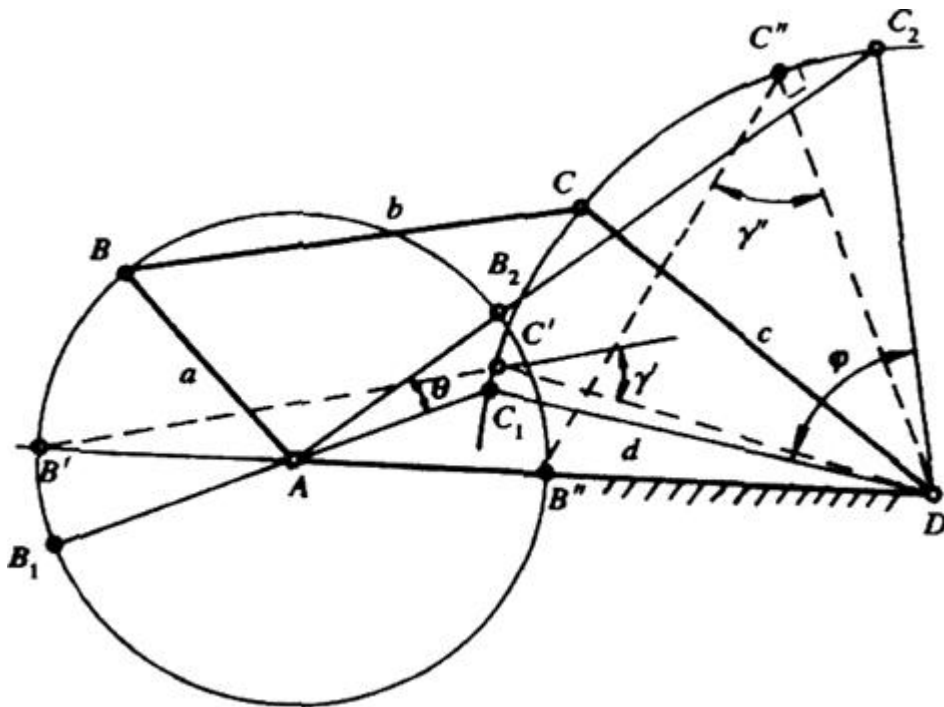


图8-37

解：(1) 由已知条件知最短杆为AB连架杆，最长杆为AD杆

$$l_{AB} + l_{AD} = 42 + 108 = 150\text{mm} < l_{BC} + l_{CD} = 78 + 75 = 153\text{mm}$$

满足杆长条件，故AB杆为曲柄，此机构为曲柄摇杆机构。

(2) 当原动件曲柄AB与连杆BC两次处于共线位置时，摇杆CD处于两极限位置。适当选取长度比例尺 μ_l ，做出摇杆CD分别处于两极限位置时的机构位置图 AB_1C_1D 和 AB_2C_2D ，由图中量得摇杆CD的最大摆角 $\varphi = 70^\circ$ ，极位夹角 $\theta = 16^\circ$ ，可求得行程速比系数

$$K = \frac{180^\circ + \theta}{180^\circ - \theta} = \frac{180^\circ + 16^\circ}{180^\circ - 16^\circ} \approx 1.19$$

(3) 当原动件曲柄AB与机架AD两次处于共线位置时，是曲柄摇杆机构最小传动角 $\gamma_{\min}$ 可能出现的位置。用作图法做出机构的这两个位置 $AB'C'D$ 和 $AB''C'D$ ，由图量得 $\gamma' = 27^\circ$ ， $\gamma'' = 50^\circ$ ，所以比较可得最小传动角 $\gamma_{\min} = \gamma' = 27^\circ$ 。

(4) $l_{BC} + l_{CD} = 153\text{mm} > 150\text{mm} = l_{AB} + l_{AD}$ 。若以曲柄AB为原动件，由于此时机构不存在连杆BC与从动件摇杆CD共线的位置，即不存在传动角 $\gamma = 0^\circ$ 的位置，故机构无死点位置；若以摇杆CD为原动件，则此时机构存在连杆BC与从动件曲柄AB共线的两处位置，即存在传动角 $\gamma = 0^\circ$ 的位置，故机构存在两个死点位置。

10 试设计一铰链四杆机构，以近似实现给定函数 $y = 1/x$ 。自变量 x 的变化区间为 $1 \leq x \leq 2$ 。两连架杆的总转角要求为 $\alpha_m = 90^\circ$ 和 $\alpha_m = -90^\circ$ （正值表示逆时针转向，负值表示顺时针转向）。

解：根据已知条件自变量 $x_0 = 1$ 和 $x_m = 2$ ，对应的转角 $\alpha_m = 90^\circ$ ，可求得相应的 $y_0 = 1$ 和 $y_m = 0.5$ ，对应的转角 $\alpha_m = -90^\circ$ 。通过插值逼近法进行计算。

(1) 根据函数逼近理论

$$x_i = \frac{1}{2}(x_m + x_0) - \frac{1}{2}(x_m - x_0) \cos \frac{(2i-1)\pi}{2m}$$

选取结点，其中结点总数 $m=3$ ，则结点处各值

$$x_1 = \frac{1}{2}(2+1) - \frac{1}{2}(2-1) \cos \frac{(2 \times 1 - 1)\pi}{2 \times 3} = 1.067$$

$$x_2 = \frac{1}{2}(2+1) - \frac{1}{2}(2-1) \cos \frac{(2 \times 2 - 1)\pi}{2 \times 3} = 1.5$$

$$x_3 = \frac{1}{2}(2+1) - \frac{1}{2}(2-1) \cos \frac{(2 \times 3 - 1)\pi}{2 \times 3} = 1.933$$

与此对应求出相应的 y 值

$$y_1 = \frac{1}{x_1} = 0.9372$$

$$y_2 = \frac{1}{x_2} = 0.667$$

$$y_3 = \frac{1}{x_3} = 0.5173$$

(2) 依据题意已知主、从动件的转角范围分别为 $\alpha_m = 90^\circ$ 和 $\alpha_m = -90^\circ$ ，由此知自变量和函数与转角之间的比例系数分别为

$$\mu_\alpha = \frac{x_m - x_0}{\alpha_m} = \frac{2-1}{90^\circ} = \frac{1}{90^\circ}$$

$$\mu_\varphi = \frac{y_m - y_0}{\alpha_m} = \frac{0.5-1}{-90^\circ} = \frac{1}{180^\circ}$$

利用比例系数求出插值结点处的连架杆角位移分别为

$$\alpha_1 = \frac{x_1 - x_0}{\mu_\alpha} = \frac{1.067-1}{1/90^\circ} = 6^\circ, \varphi_1 = \frac{y_1 - y_0}{\mu_\varphi} = \frac{0.9372-1}{1/180^\circ} = -11.3^\circ$$

$$\alpha_2 = 45^\circ, \varphi_2 = -60^\circ$$

$$\alpha_3 = 84^\circ, \varphi_3 = -86.9^\circ$$

(3) 试取初始角 $\alpha_0 = 39^\circ$, $\varphi_0 = 101.3^\circ$

(4) 将各值代入公式，得以下方程组

$$\cos(x_i + x_0) = P_0 \cos(\varphi_i + \varphi_0) + P_1 \cos(\varphi_i + \varphi_0 - \alpha_i - \alpha_0) + P_2$$

$$\cos(6^\circ + 39^\circ) = P_0 \cos(-11.3^\circ + 101.3^\circ) + P_1 \cos(-11.3^\circ + 101.3^\circ - 6^\circ - 39^\circ) + P_2$$

$$\cos(45^\circ + 39^\circ) = P_0 \cos(-60^\circ + 101.3^\circ) + P_1 \cos(-45^\circ + 101.3^\circ - 60^\circ - 39^\circ) + P_2$$

$$\cos(84^\circ + 39^\circ) = P_0 \cos(-86.9^\circ + 101.3^\circ) + P_1 \cos(-86.9^\circ + 101.3^\circ - 84^\circ - 39^\circ) + P_2$$

联立以上方程组解得各参数

$$P_0 = -0.81862$$

$$P_1 = 0.44710$$

$$P_2 = 0.39096$$

故各杆的相对长度为

$$l = 1.8866$$

$$m = -0.81862$$

$$n = 1.83096$$

(5) 求偏差值 $\Delta\varphi$

对于所设计的四杆机构，其再现的函数值可由式

$$\left. \begin{aligned} l \cos \theta_{2i} &= n + m \cos(\theta_{3i} + \varphi_0) - \cos(\theta_{1i} + \varphi_0) \\ l \sin \theta_{2i} &= m \sin(\theta_{3i} + \varphi_0) - \sin(\theta_{1i} + \alpha_0) \end{aligned} \right\}$$

得

$$\varphi = \theta_3 = 2 \arctan[A \pm \sqrt{A^2 + B^2 - C^2 / (B + C)}] - \varphi_0$$

式中

$$A = \sin(\alpha + \alpha_0)$$

$$B = \cos(\alpha + \alpha_0) - n$$

$$C = (1 + m^2 + n^2 - c^2) / (2m) - n \cos(\alpha + \alpha_0) / m_0$$

按期望函数所求得从动件转角为

$$\varphi' = [\log(x_0 + \mu_\sigma \alpha) - y_0] / \mu_\varphi$$

则偏差为

$$\Delta\varphi = \varphi - \varphi'$$

若设计完成后发现偏差过大，则应适当调整初始角等有关参数，重新进行设计。

11 试设计如图8-38所示的六杆机构。该机构当原动件1逆时针转过 90° （即 $\varphi_2 - \varphi_1 = 90^\circ$ ）时，构件3由 $\psi_1 = 122^\circ$ 转至 $\psi_2 = 144^\circ$ ，C点由 $C_1D = 145\text{mm}$ 到 $C_2D = 215\text{mm}$ ，此时滑块5（F点）自 $x_{F_1} = 195\text{mm}$ 移到 $x_{F_2} = 65\text{mm}$ 。试确定铰链B及E的位置，求出AB、ED、EF长。

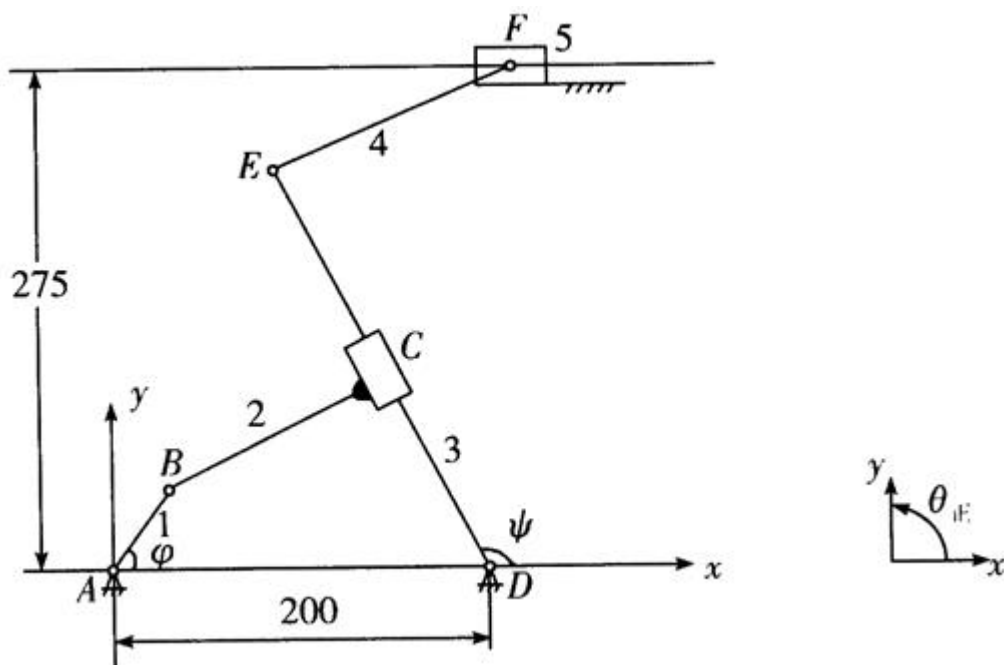


图8-38

解：（1）取 $\mu_1 = 5\text{mm/mm}$ 作图，如图8-39所示。

$$AD = \frac{l_{AD}}{\mu_1} = 40\text{mm}$$

作直线 $mn \parallel AD$ ，二线相距 $275/5 = 55\text{mm}$ ；

再作 $\angle XDC_1 = 122^\circ$ ， $DC_1 = 145/\mu_1 = 29\text{mm}$

作 $\angle XDC_2 = 144^\circ$ ， $DC_2 = 215/\mu_1 = 43\text{mm}$

再在 mn 线上作 F_1 、 F_2 ，使 $mF_1 = 195/\mu_1 = 39\text{mm}$ ， $mF_2 = 65/\mu_1 = 13\text{mm}$ 。

（2）由反转法求点 B_1 位置

将 ADC_2 固化，绕A顺时针转过 90° ，得 $D'C_2'A$ 。由 C_2 作 $D'C_2'$ 的垂线，由 C_1 作 DC_1 的垂线，二垂线交点 B_1 即为ABCD在第一组位置的铰链B的位置。

(3) 由反转法求点 E_1 位置

将 DC_2F_2 固化, 绕D点顺时针转过 $(\psi_2 - \psi_1) = 22^\circ$, 得 $DC_2'F_2'$ 。连接 F_1F_2' , 并作 F_1F_2' 的中垂线交 DC_1 延长线于 E_1 点, E_1 点即DEF在第一组位置时铰链E的位置。

所求各杆长

$$l_{AB} = \mu_l \cdot \overline{AB_1} \approx 5 \times 11.5 \text{mm} = 57.5 \text{mm}$$

$$l_{ED} = \mu_l \cdot \overline{DE_1} \approx 5 \times 53 \text{mm} = 265 \text{mm}$$

$$l_{EF} = \mu_l \cdot \overline{E_1F_1} \approx 5 \times 28.5 \text{mm} = 142.5 \text{mm}$$

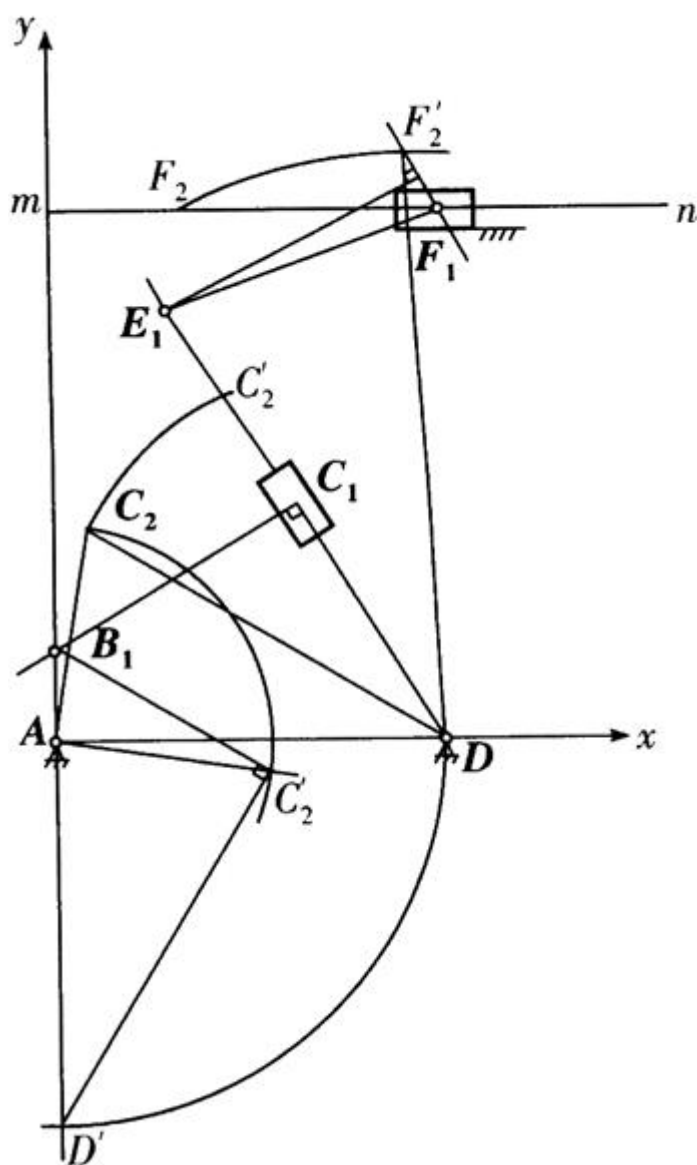


图8-39

12 如图8-40所示为开槽机上用的急回机构。原动件BC匀速转动, 已知 $a = 80 \text{mm}$, $b = 200 \text{mm}$, $l_{AD} = 100 \text{mm}$, $l_{DF} = 400 \text{mm}$ 。

- (1) 确定滑块F的上、下极限位置；
- (2) 确定机构的极位夹角；
- (3) 欲使极位夹角增大，杆长BC应当如何调整？

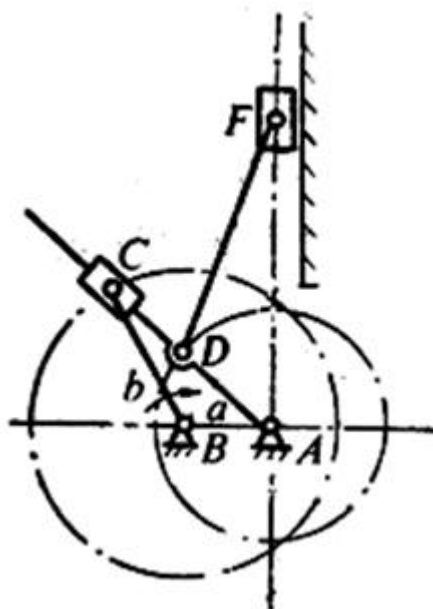


图8-40

解：（1）由于 $a = 80\text{mm} < b = 200\text{mm}$ ，所以四杆机构ABC为转动导杆机构，导杆AB也是曲柄，可以相对机架转动 360° 。因此，当AC与DF共线时会出现两个极限位置，则滑块F的上、下极限位置如图8-41中 F_2 、 F_1 的位置。

$$l_{AF_2} = l_{AD} + l_{DF} = 100 + 400 = 500\text{mm}$$

$$l_{AF_1} = l_{DF} + l_{AD} = 400 - 100 = 300\text{mm}$$

（2）对应滑块F的极限位置，可以确定出导杆AC的位置及滑块C的位置 C_1 、 C_2 。由图中几何关系，得

$$\alpha = \arccos \frac{a}{l_{BC}} = \arccos \frac{80}{200} = 66.42^\circ$$

则极位夹角 $\theta = 180^\circ - 2\alpha = 47.16^\circ$ 。

（3）根据极位夹角的表达式，欲使极位夹角增大，应使 α 角减小，所以杆长BC在保证AC周转的条件下就当减小。

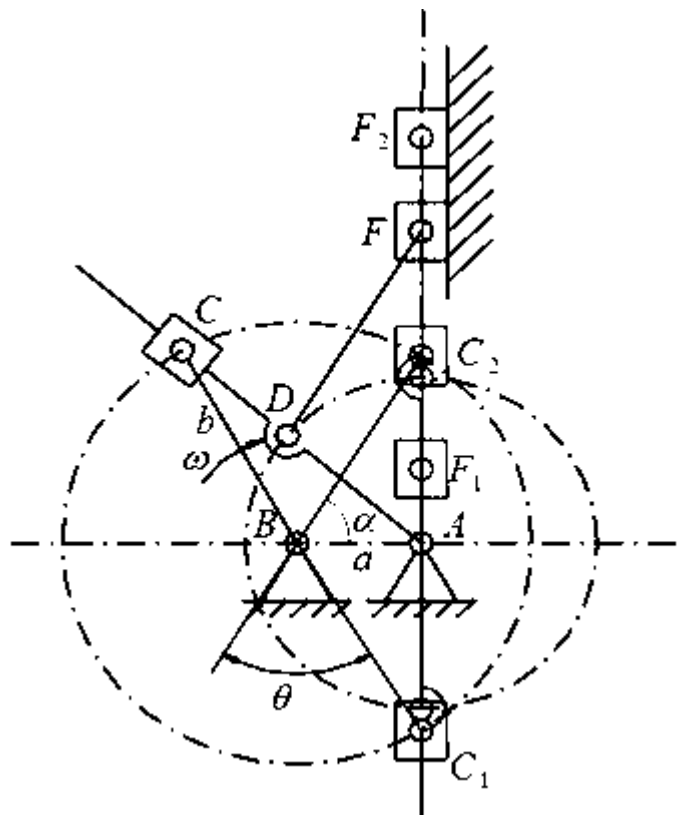


图8-41

13 设计一个曲柄摇杆机构ABCD，利用连杆上点P的轨迹拨动摄像胶片如图8-42所示。已知 $P_1(0, 0)$ ， $A(-12.14, 3.06)$ ， $D(-7.10, -0.52)$ ， $P_2(-4.07, -0.5)$ ， $P_3(-2.10, 3.05)$ ， $\varphi_{12} = 131^\circ$ ， $\varphi_{13} = 277.5^\circ$ ，确定机构中各个构件的杆长，并检验机构是否存在曲柄。

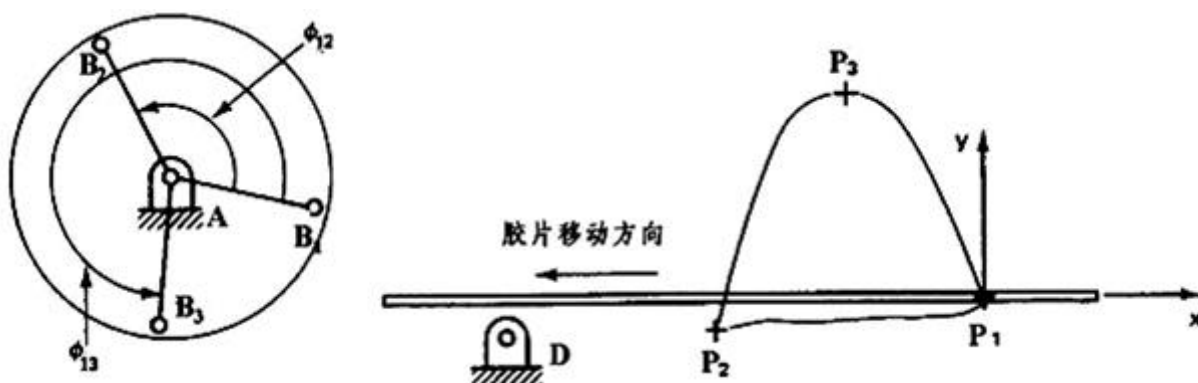


图8-42

解：已知 x_A, y_A, x_D, y_D ；则设计变量为 $x_{B1}, y_{B1}, x_{C1}, y_{C1}$ 。

杆AB的位移矩阵为

$$[D_{1i}]_{AB} = \begin{bmatrix} \cos \varphi_{1i} & -\sin \varphi_{1i} & x_A(1 - \cos \varphi_{1i}) + y_A \sin \varphi_{1i} \\ \sin \varphi_{1i} & \cos \varphi_{1i} & y_A(1 - \cos \varphi_{1i}) - x_A \sin \varphi_{1i} \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad i = 2, 3 \quad \textcircled{1}$$

连杆上点B和P满足B、P之间的距离保持不变的运动约束，为此建立约束方程为

$$(x_{B1} - x_{P1})^2 + (y_{B1} - y_{P1})^2 = (x_{Bi} - x_{Pi})^2 + (y_{Bi} - y_{Pi})^2 \quad i = 2, 3 \quad (2)$$

同时，铰链点B又是构件AB上的点，铰链点B还满足位移矩阵方程

$$\begin{bmatrix} x_{Bi} \\ y_{Bi} \\ 1 \end{bmatrix} = [D_{1i}]_{AB} \begin{bmatrix} x_{B1} \\ y_{B1} \\ 1 \end{bmatrix} \quad (3)$$

将③式代入运动约束方程②就得到仅含设计变量 x_{B1} 和 y_{B1} 和两个方程，从而可解出 x_{B1} 和 y_{B1} 。

代入具体数值，得

$$[D_{12}]_{AB} = \begin{bmatrix} -0.6561 & -0.7547 & -17.7954 \\ 0.7547 & -0.6561 & 14.2296 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

所以由③式有

$$\begin{cases} x_{B2} = -0.6561x_{B1} - 0.7547y_{B1} - 17.7954 \\ y_{B2} = 0.7547x_{B1} - 0.6561y_{B1} + 14.2296 \end{cases}$$

$$[D_{13}]_{AB} = \begin{bmatrix} 0.1305 & 0.9914 & -13.5891 \\ -0.9914 & 0.1305 & -9.3756 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

所以由③式有

$$\begin{cases} x_{B3} = 0.1305x_{B1} + 0.9914y_{B1} - 13.5891 \\ y_{B3} = -0.9914x_{B1} + 0.1305y_{B1} - 9.3756 \end{cases}$$

分别代入②式有

$$\begin{cases} (x_{B1} - 0)^2 + (y_{B1} - 0)^2 = (-0.6561x_{B1} - 0.7547y_{B1} - 17.7954 + 4.07)^2 + (0.7547x_{B1} - 0.6561y_{B1} + 14.2296 + 0.5)^2 \\ (x_{B1} - 0)^2 + (y_{B1} - 0)^2 = (0.1305x_{B1} + 0.9914y_{B1} - 13.5891 + 2.1)^2 + (-0.9914x_{B1} + 0.1305y_{B1} - 9.3756 - 3.05)^2 \end{cases}$$

由上式可以解出

$$\begin{cases} x_{B1} = -10.1607 \\ y_{B1} = 2.5561 \end{cases}$$

从而可以求出

$$\begin{cases} x_{B2} = -13.0583 \\ y_{B2} = 4.8844 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_{B3} = -12.3812 \\ y_{B3} = 1.0319 \end{cases}$$

在确定出 x_{B1} 、 y_{B1} 、 x_{B2} 、 y_{B2} 、 x_{B3} 、 y_{B3} 后，就可建立连杆的位移矩阵为

$$[D_{1i}]_{BC} = \begin{bmatrix} \cos \theta_{1i} & -\sin \theta_{1i} & x_{Pi} - x_{P1} \cos \theta_{1i} + y_{P1} \sin \theta_{1i} \\ \sin \theta_{1i} & \cos \theta_{1i} & y_{Pi} - x_{P1} \sin \theta_{1i} - y_{P1} \cos \theta_{1i} \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad i = 2, 3 \quad (4)$$

式中：

$$\theta_{1i} = \theta_i - \theta_1$$

$$i = 2, 3$$

$$\theta_i = \arctan \frac{y_{Pi} - y_{Bi}}{x_{Pi} - x_{Bi}}$$

$$i = 1, 2, 3$$

摇杆上铰链点C和D满足C、D之间的距离保持不变的运动约束，为此建立约束方程为

$$(x_{C1} - x_D)^2 + (y_{C1} - y_D)^2 = (x_{Ci} - x_D)^2 + (y_{Ci} - y_D)^2 \quad i = 2, 3 \quad (5)$$

式中铰链点C还满足位移矩阵方程

$$\begin{bmatrix} x_{Ci} \\ y_{Ci} \\ 1 \end{bmatrix} = [D_{1i}]_{BC} \begin{bmatrix} x_{C1} \\ y_{C1} \\ 1 \end{bmatrix} \quad (6)$$

将⑥式代入运动约束方程⑤就得到仅含设计变量 x_{c1} 和 y_{c1} 和两个方程，从而可解出 x_{c1} 和 y_{c1} 。

代入具体数值，得

$$\theta_1 = \arctan \frac{y_{P1} - y_{B1}}{x_{P1} - x_{B1}} = \arctan \frac{0 - 2.5561}{0 + 10.1607} = -0.2465$$

$$\theta_2 = \arctan \frac{y_{P2} - y_{B2}}{x_{P2} - x_{B2}} = \arctan \frac{-0.5 - 4.8844}{-4.07 + 13.0583} = -0.5397$$

$$\theta_3 = \arctan \frac{y_{P3} - y_{B3}}{x_{P3} - x_{B3}} = \arctan \frac{3.05 - 1.0319}{-2.1 + 12.3812} = 0.1938$$

所以

$$\theta_{12} = \theta_2 - \theta_1 = -0.5397 + 0.2465 = -0.2932$$

$$\theta_{13} = \theta_3 - \theta_1 = 0.1938 + 0.2465 = 0.4403$$

$$[D_{12}]_{BC} = \begin{bmatrix} 0.9573 & 0.289 & -4.07 \\ -0.289 & 0.9573 & -0.5 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

所以由⑥式有

$$\begin{cases} x_{C2} = 0.9573x_{C1} + 0.289y_{C1} - 4.07 \\ y_{C2} = -0.289x_{C1} + 0.9573y_{C1} - 0.5 \end{cases}$$

$$[D_{13}]_{BC} = \begin{bmatrix} 0.9046 & -0.4262 & -2.1 \\ 0.4262 & 0.9046 & 3.05 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} x_{C3} = 0.9046x_{C1} - 0.4262y_{C1} - 2.1 \\ y_{C3} = 0.4262x_{C1} + 0.9046y_{C1} + 3.05 \end{cases}$$

分别代入⑤式有

$$\begin{cases} (x_{C1} + 7.1)^2 + (y_{C1} + 0.52)^2 = (0.9573x_{C1} + 0.289y_{C1} - 4.07 + 7.1)^2 + (-0.289x_{C1} + 0.9573y_{C1} - 0.5 + 0.52)^2 \\ (x_{C1} + 7.1)^2 + (y_{C1} + 0.52)^2 = (0.9046x_{C1} - 0.4262y_{C1} - 2.1 + 7.1)^2 + (0.4262x_{C1} + 0.9046y_{C1} + 3.05 + 0.52)^2 \end{cases}$$

由上式可以解出

$$\begin{cases} x_{C1} = -4.7026 \\ y_{C1} = 2.6021 \end{cases}$$

从而可确定出机构中各个构件的杆长分别为

$$l_{AD} = \sqrt{(x_A - x_D)^2 + (y_A - y_D)^2} = \sqrt{(-12.14 + 7.1)^2 + (3.06 + 0.52)^2} = 6.1821$$

$$l_{AB} = \sqrt{(x_A - x_{B1})^2 + (y_A - y_{B1})^2} = \sqrt{(-12.14 + 10.1607)^2 + (3.06 - 2.5561)^2} = 2.0424$$

$$l_{BC} = \sqrt{(x_{B1} - x_{C1})^2 + (y_{B1} - y_{C1})^2} = \sqrt{(-10.1607 + 4.7026)^2 + (2.5561 - 2.6021)^2} = 5.4583$$

$$l_{CD} = \sqrt{(x_{C1} - x_D)^2 + (y_{C1} - y_D)^2} = \sqrt{(-4.7026 + 7.1)^2 + (2.6021 + 0.52)^2} = 3.9364$$

在上述四杆中，因为 $l_{AB} + l_{AD} < l_{BC} + l_{CD}$ ，即最短杆与最长杆的杆长之和小于其余两杆的杆长之和，即满足杆长条件，并且最短杆是 l_{AB} ，所以该机构一定存在曲柄。

第9章 凸轮机构及其设计

一、填空题

1 凸轮机构中，从动件的运动规律为等速运动时，将出现_____冲击；而从动件的运动规律为简谐运动时，将出现_____冲击。

【答案】刚性；柔性

【解析】运动规律为等速运动时，从动件在运动开始和终止的瞬时速度有突变，这时从动件在理论上将出现无穷大的加速度和惯性力，此时机构受到刚性冲击；为简谐运动时，从动件在首末两点处加速度有突变，则机构受到柔性冲击。

2 在滚子从动件盘形凸轮机构中，当外凸轮理论廓线的曲率半径 ρ _____滚子圆半径 r 时，从动件的运动规律将发生失真现象。

【答案】小于等于

【解析】当 $\rho \leq r$ 时，工作廓线的曲率半径为负值，作出的工作轮廓出现了相交的包络线，这部分工作轮廓无法加工，导致从动件不能按预期的运动规律运动，即出现“失真”现象。

3 在设计直动平底从动件盘形凸轮机构时，若出现运动失真现象，则应采取_____的措施。

【答案】增大基圆半径

【解析】平底盘形凸轮失真是因为工作廓线不能与凸轮的平底从动件位置相切，故推杆不能按预期的运动规律运动。可适当增大凸轮的基圆半径来避免失真现象。

4 若凸轮的实际廓线出现尖点或相交时，可采取的措施是_____。

【答案】增大凸轮基圆半径或适当减小滚子半径

【解析】凸轮实际廓线出现尖点或相交，说明出现了滚子从动件凸轮发生运动失真现象，可以通过两种方法来解决：一是改变从动件的运动规律，减小从动件升距，或增大相应的凸轮转角；二是选用较大的基圆半径或适当减小滚子半径。

5 滚子从动件盘形凸轮机构中，凸轮的实际廓线是理论廓线的_____曲线。

【答案】等距

【解析】以理论廓线上一系列点为圆心，以滚子半径为半径作一系列的圆，再作此圆族的包络线，即为凸轮的实际廓线，因此凸轮的实际廓线与理论廓线是法向等距，且距离差为滚子半径的两条曲线。

6 移动从动件盘形凸轮机构，当从动件运动规律一定时，欲同时降低推程和回程的压力角，可采取的措施是_____；若只降低推程的压力角，可采用_____方法。

【答案】加大基圆半径；正偏置

【解析】

根据压力角计算公式 $\tan \alpha = \frac{\overline{OP} - e}{s_0 + s} = \frac{ds/d\delta - e}{\sqrt{r_0^2 - e^2} + s}$ 可知, 增大基圆半径, 可减小压力角。凸轮正偏置是

指: 若凸轮逆时针回转, 使从动件轴线偏于凸轮轴心右侧; 若凸轮顺时针回转, 使从动件轴线偏于凸轮轴心左侧。正偏置后, 从动件的推程压力角会降低。

7 在直动推杆盘形凸轮机构中, 若推杆置于凸轮回转中心的左边(左上方, 编者加), 则凸轮的转向为_____方向。

【答案】顺时针

【解析】为减小推程压力角, 推杆凸轮机构的从动件应为正偏置, 且正偏置的方向原则是: 若凸轮逆时针旋转, 则推杆置于凸轮回转中心的右边; 若凸轮顺时针旋转, 则推杆置于凸轮回转中心的左边。

8 在对心直动平底推杆盘形凸轮机构中, 增大凸轮的基圆半径, 其压力角将_____; 而当采用尖顶(或滚子)推杆时, 增大凸轮的基圆半径, 其压力角将_____。

【答案】不变 ($\alpha = 0^\circ$); 减小

【解析】对心直动平底推杆盘形凸轮机构从动件所受作用力与速度方向始终相同, 故压力角始终为 0° ; 而用尖顶(或滚子)推杆时凸轮机构的基圆半径越大, 压力角越小。

9 确定凸轮基圆半径的原则是在保证 $\alpha_{\max} \leq [\alpha]$ 条件下, _____。

【答案】选取尽可能小的基圆半径

【解析】基圆半径 r_0 愈小, 凸轮尺寸也愈小, 凸轮机构愈紧凑, 同时基圆半径的减小还要受到压力角的限制(基圆半径越小, 机构压力角越大), 以及其他结构尺寸及强度条件的限制。因此仅从机构结构紧凑和改善受力的观点来看, 基圆半径 r_0 的确定原则是: 在保证了 $\alpha_{\max} < [\alpha]$ 条件下, 应使基圆半径尽可能小。

10 设计滚子推杆盘形凸轮机构时, 若发现工作廓线有变尖的现象, 则在尺寸参数改变上应采取的措施是_____、_____。

【答案】增大基圆半径; 减小滚子半径

【解析】工作廓线有变尖现象是由于在凸轮理论廓线上存在理论廓线曲率半径与滚子半径相等的点, 此时工作廓线曲率半径为0, 为避免实际廓线变尖现象, 应采取增大基圆半径或适当减小滚子半径, 或修改从动件运动规律的办法来解决。

11 在凸轮机构的几种基本的从动件规律中, _____运动规律使凸轮产生刚性冲击, _____运动规律产生柔性冲击, _____运动规律则没有冲击。

【答案】等速; 等加速等减速; 正弦加速度和五次多项式

【解析】等速运动规律其速度曲线不连续, 有突变, 推杆在理论上将出现无穷大的加速度和惯性力, 故有刚性冲击; 等加速等减速其加速度曲线不连续, 有突变, 这一突变为有限值, 因而引起的冲击较小, 故有柔性冲击; 正弦加速度运动和五次多项式运动规律其速度曲线和加速度曲线连续, 没有速度和加速度的突变点, 因此没有冲击。

12 在常用推杆运动规律中, 存在柔性冲击的是_____和_____运动规律。

【答案】等加速等减速；余弦加速度

【解析】等加速等减速和余弦加速度运动的从动件运动规律其加速度曲线有突变时，则会产生柔性冲击。

13 凸轮机构采用加速度有突变的从动件运动规律，将产生_____性冲击。采用_____规律可避免冲击。

【答案】柔；正弦加速度运动或者五次多项式运动

【解析】当从动件的运动加速度曲线不连续时，在首末两点处加速度有突变，这一突变为有限值，因而引起的冲击较小则机构受到柔性冲击。正弦加速度运动或者五次多项式运动其速度曲线和加速度曲线连续，没有速度和加速度的突变点，因此没有冲击。

二、判断题

1 滚子从动件盘形凸轮机构，其基圆半径就是实际廓线的最小向径。（ ）

【答案】错

【解析】滚子从动件盘形凸轮机构，其基圆半径若未指明，通常系指理论廓线的最小向径。

2 将一对心直动尖顶推杆盘型凸轮机构的从动件换成滚子推杆而凸轮不变，则从动件的运动规律不会改变。（ ）

【答案】错

【解析】从动件改变后，凸轮机构的压力角会发生变化，从动件的运动规律会随之发生改变。

3 在凸轮机构中，基圆半径取得较大时，其压力角也越大。（ ）

【答案】错

【解析】在正偏置的凸轮机构中，在偏距一定、推杆的运动规律已知的条件下，基圆半径越大时，其压力角则越小。

4 为了避免从动件运动失真，平底从动件凸轮轮廓不能内凹。（ ）

【答案】对

【解析】若平底从动件凸轮轮廓内凹，则平底从动件无法完成指定的运动规律，从而造成从动件运动失真。

5 凸轮机构的等加速等减速运动规律是指从动件在推程中按等加速运动，在回程中按等减速运动。（ ）

【答案】错

【解析】凸轮机构的等加速等减速运动规律是指为了保证凸轮机构运动的平稳性，从动件在推程中先做等加速运动，后作等减速运动。

6 盘状凸轮基圆上，至少有一点是在凸轮廓线上。（ ）

【答案】对

【解析】盘状凸轮机构的基圆是以凸轮回转中心为圆心，以凸轮廓线最小半径为半径所作的圆。

三、选择题

1 为避免凸轮机构发生自锁现象，在设计时应使最大压力角 $\alpha_{\max}$ 满足（ ）。

- A. $\alpha_{\max} \leq [\alpha]$
- B. $\alpha_{\max} \geq [\alpha]$
- C. $\alpha_{\max} \leq [\alpha_c]$
- D. $\alpha_{\max} \geq [\alpha_c]$

【答案】A

【解析】压力角越大，传动角越小，当机构传动角小于一定值时，机构将会发生自锁，故凸轮机构中当其压力角大于许用压力角 $[\alpha]$ 时，机构将发生自锁。

2 按滚子对心移动从动件设计制造的凸轮机构，在使用时若改用较小的滚子，则凸轮机构的（ ）不变。

- A. 最大升距
- B. 运动规律
- C. 基圆大小
- D. 行程最大压力角

【答案】A

【解析】由于凸轮的实际廓线不变，理论廓线与实际廓线是等距曲线，因此凸轮机构的最大升距没有变化，由于使用半径较小的滚子，因此凸轮理论轮廓线发生变化，基圆大小也随之发生变化，最大压力角也随基圆半径变化而变化。

3 平底垂直于导路的直动平底从动件凸轮机构，其压力角等于（ ）。

- A. 0°
- B. 90°
- C. 180°

【答案】A

【解析】平底垂直于导路的直动平底从动件，凸轮对其作用力的方向和其运动的导路方向始终保持一致。

4 在实现相同的运动规律时，如果盘形凸轮尖顶从动件的基圆半径 r_b 增大，则其压力角 α 将（ ）。

- A. 增大
- B. 减小
- C. 不变

【答案】B

【解析】

根据凸轮压力角 α 与凸轮基圆半径 r_b 间的关系 $\tan \alpha = \frac{\overline{OP} - e}{s_0 + s} = \frac{ds/d\delta - e}{\sqrt{r_b^2 - e^2} + s}$ 。可以看出，当其他条件不变时，基圆半径 r_b 愈大，压力角 α 愈小。

5 滚子从动件盘形凸轮的理论廓线与实际廓线（ ）。

- A. 为两条互相平行的曲线
- B. 为两条法向等距的曲线
- C. 为两条近似的曲线
- D. 之间的径向距离处处相等

【答案】B

【解析】以理论廓线上一系列点为圆心，以滚子半径为半径作一系列的圆，再作此圆族的包络线，即为凸轮的实际廓线，因此滚子从动件盘形凸轮的理论廓线与实际廓线是两条法向等距的曲线，且法向距离等于滚子半径。

6 凸轮机构（ ）。

- A. 可以任意拟定从动件的运动规律
- B. 可以用在对从动件的运动规律要求严格的场合
- C. 是高副机构，可以传递很大动力，但不可以调整启动
- D. 可以用在冲击力大的场合

【答案】A

【解析】凸轮机构的最大优点是只要适当地设计出凸轮的轮廓曲线，就可以使推杆得到各种预期的运动规律。

7 与连杆机构相比，凸轮机构的最大优点是（ ）。

- A. 便于润滑
- B. 制造方便，易获得较高精度
- C. 可实现各种预期的运动规律
- D. 从动件的行程可较大

【答案】C

【解析】只要适当地设计出凸轮的轮廓曲线，就可以使从动件得到各种预期的运动规律。

8 对于滚子从动件盘形凸轮机构，滚子半径（ ）理论轮廓曲线外凸部分的最小曲率半径。

- A. 必须小于
- B. 必须大于
- C. 可以等于

【答案】A

【解析】外凸轮实际廓线的曲率半径等于理论廓线的曲率半径与滚子半径之差，所以为防止凸轮工作廓线变尖现象和失真现象的发生，应使凸轮滚子半径小于理论廓线的最小曲率半径。

9 对于直动从动件盘形凸轮机构，在其他条件相同的情况下，偏置直动从动件与对心直动从动相比，两者在推程段最大压力角的关系为（ ）。

- A. 一样大
- B. 不一定
- C. 偏置比对心大
- D. 对心比偏置大

【答案】B

【解析】偏置分别正偏置和负偏置，正偏置时推程段压力角减小，负偏置时推程段压力角增大。

10 凸轮机构从动件运动若采用（ ）运动规律时，则机构不受惯性力的冲击。

- A. 等加速
- B. 余弦加速
- C. 正弦加速度

【答案】C

【解析】正弦加速度运动规律中，推杆运动的速度曲线和加速度曲线均连续，没有突变，故无刚性冲击和柔性冲击。

11 最适合凸轮高速运转的从动件运动规律是（ ）。

- A. 等速运动
- B. 等加速运动与等减速运动
- C. 简谐运动
- D. 摆线运动

【答案】D

【解析】摆线运动规律又称正弦加速度运动规律，从动件按摆线运动规律运动时，其在运动过程中，机构不受惯性力的冲击，既不受刚性冲击也不受柔性冲击。

12 外凸轮为了保证有正常的实际轮廓曲线，其滚子半径应（ ）理论轮廓的最小曲率半径。

- A. 小于
- B. 大于
- C. 等于

D. 大于等于

【答案】A

【解析】外凸轮实际廓线的曲率半径等于理论廓线的曲率半径与滚子半径之差，所以为了防止工作廓线出现尖点以及运动失真，滚子半径应小于理论轮廓的最小曲率半径。

13 在凸轮机构中从动件采用等加等减速运动规律，则在其行程的起点、中点和终点都存在（ ）冲击。

A. 刚性

B. 柔性

C. 无

D. 不一定

【答案】B

【解析】等加等减速运动规律中，在从动件运动行程的起点、中点及终点处的加速度均有有限突变，即存在柔性冲击。

14 在高速凸轮机构中，为减少冲击与振动，从动件运动规律最好选用（ ）运动规律。

A. 等速

B. 等加等减速

C. 余弦加速度

D. 正弦加速度

【答案】D

【解析】正弦加速度运动规律中，推杆运动的速度曲线和加速度曲线均连续，故正弦加速度运动规律中机构没有惯性冲击。

15 增加凸轮机构偏距圆半径，其压力角（ ）。

A. 增大

B. 减小

C. 有可能增大，也有可能减小

【答案】C

【解析】对于正偏置的凸轮机构，偏距圆半径增大，压力角减小；对于负偏置，则偏距圆半径增大，压力角也增大。

16 当凸轮机构的从动件推程按正弦加速度运动规律运动时，推程开始和结束位置（ ）冲击。

A. 存在刚性

B. 存在柔性

C. 不存在

【答案】C

【解析】正弦加速度运动规律中，推杆运动的速度曲线和加速度曲线均连续，故正弦加速度运动规律中机构没有惯性冲击。

四、分析计算题

1 图示为直动从动件盘型凸轮机构，凸轮逆时针转动。

- (1) 由图示位置计算，当凸轮转过90度时，求从动件上升的距离 s 。
- (2) 当凸轮转过90度时，将此时凸轮机构压力角 α 表示在图中。
- (3) 如果凸轮轮廓不变，将从动件的滚子变成尖顶，此时从动件上升的距离是否改变？

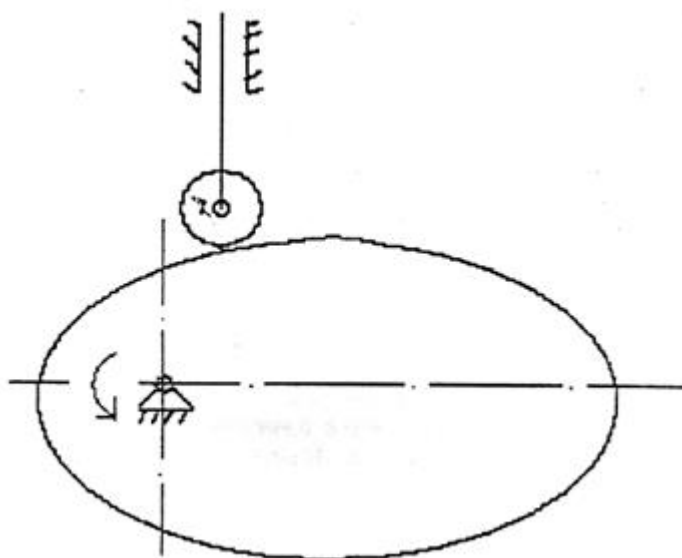


图9-1

解：（1）由反转法，当凸轮转过90°时，从动件上升的距离 s 如图9-2所示。

（2）当凸轮转过90°时，压力角 α 如图9-2所示。

（3）对于该凸轮机构，从动件的滚子改为尖顶后，从动件上升的距离发生改变，但其最大升距不变。

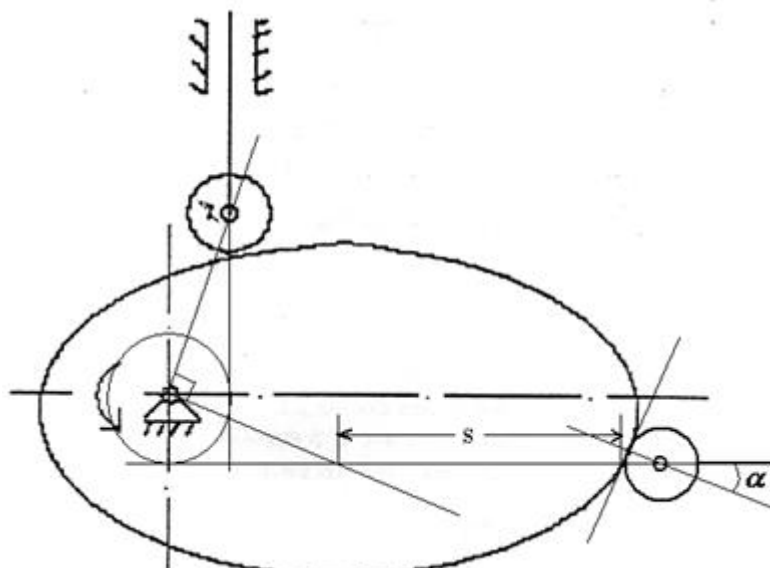


图9-2

2 滚子从动件偏置直动盘形凸轮机构的机构示意图如图9-3所示。已知凸轮逆时针方向转动，凸轮的理论廓线由两段圆弧构成，各有关尺寸（单位为mm）如图9-3所示。请解答以下问题：（不需详述作图步骤，但要保留作图线迹）。

- (1) 在答题纸上按1:1画出此机构的机构运动简图。
- (2) 作出此机构的偏置图 R_e 。
- (3) 用反转法作出凸轮从图示位置转过 40° 时机构的压力角 α 。
- (4) 用反转法作出从动件发生最大位移时各构件的相对位置，并在图中标明此时发生的位移 H 。
- (5) 指出此凸轮机构在设计上的一个重要缺陷。

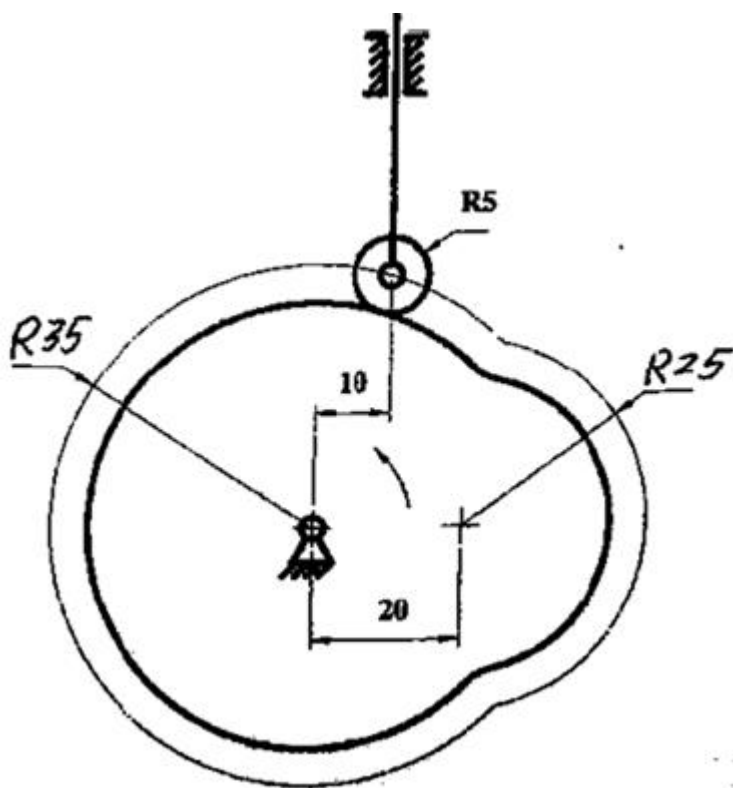


图9-3

解：（1）~（4）小题解答如图9-4所示：

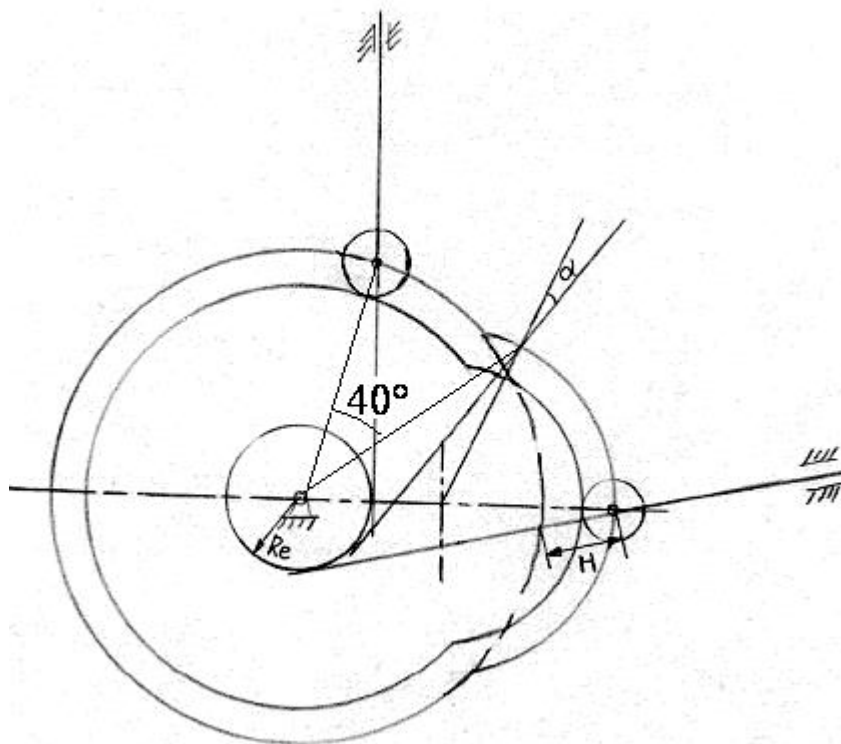


图9-4

(5) 此凸轮在设计上的一个重要缺陷是在理论廓线内凹处半径为35mm的大圆与半径为25mm的小圆相交处没有圆弧过渡，形成尖点，在这点从动件运动失真，不能按预期的运动规律运动。

3 图示偏心圆盘凸轮机构，圆盘半径为 R ，试在图中画出：

- (1) 理论廓线；
- (2) 基圆；
- (3) 偏距圆；
- (4) 图示位置的推杆位移；
- (5) 试写出推杆位移的解析表达式。

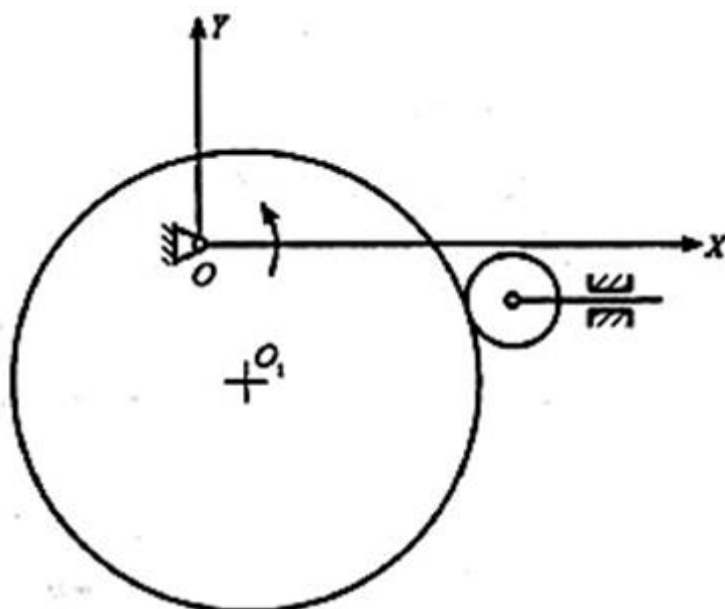


图9-5

解：（1）理论廓线是以 O_1 为圆心， O_1 到滚子从动件的圆心为半径所作的圆，如图9-6所示，虚线所示曲线即为理论廓线 η 。

（2）以 O 为圆心作圆与理论廓线内切，此圆即为凸轮的基圆，如图9-6所示以 r_0 为半径的圆。

（3）以 O 为圆心，以 O 到滚子从动件导杆线偏离的距离 e 为半径作圆，此即为凸轮的偏距圆，如图9-6所示以 r_e 为半径的圆。

（4）延长滚子从动件导杆线与凸轮的基圆相交，此交点到图示滚子从动件圆心的距离，如图9-6所示 S 即为推杆位移。

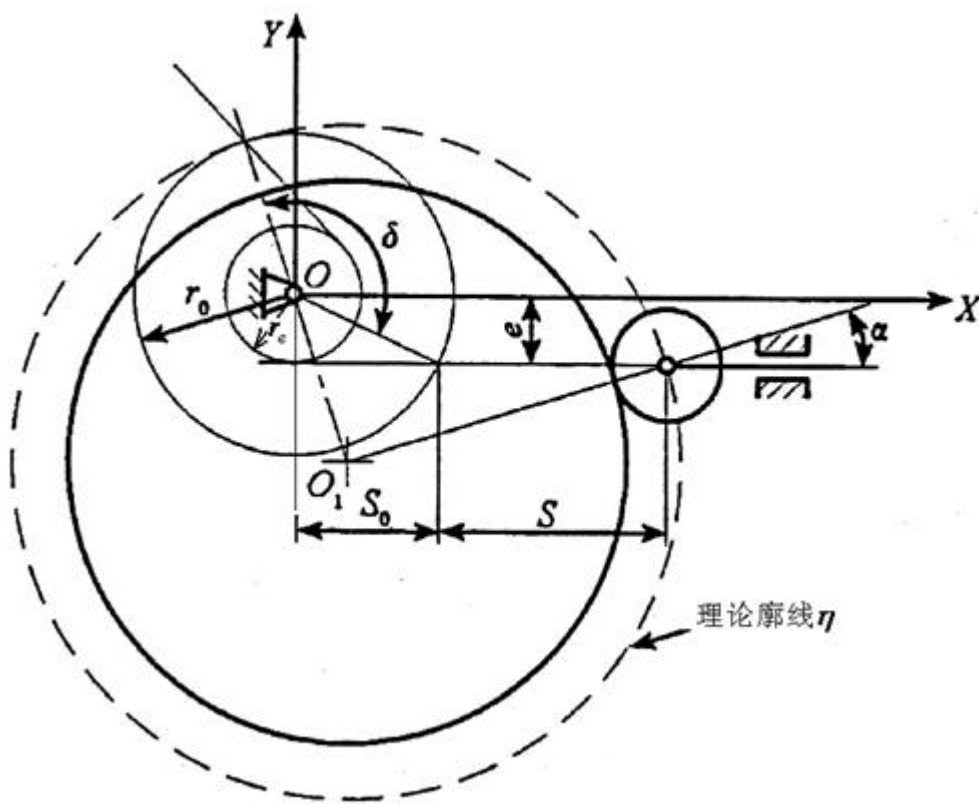


图9-6

（5）假设 R 为凸轮半径， r_T 为滚子半径，由几何关系有

$$\angle O_1 O X = 180^\circ - \delta + \arcsin(e/r_0)$$

$$\alpha = \arcsin[(OO_1 \sin \angle O_1 O X - e) / (R + r_T)]$$

$$S_0 = \sqrt{r_0^2 - e^2}$$

$$OO_1 = R + r_T - r_0$$

$$X = S_0 + S = OO_1 \cos \angle O_1 O X + (R + r_T) \cos \alpha$$

整理上述各式，可得推杆位移的解析表达式

$$S = (R + r_T - r_0) \cos[180^\circ - \delta + \arcsin(e/r_0)] + (R + r_T) \cos \alpha - (r_0^2 - e^2)^{1/2}$$

4 如图9-7所示偏置滚子直动从动件盘形凸轮机构，凸轮为一偏心圆，滚子半径为 r_r 。试用作图法在图上画出：

- (1) 凸轮理论廓线和基圆。
- (2) 凸轮由图示位置顺时针转过 90° 时的位移 s 和压力角 α_c 。
- (3) 从动件的最大升程。

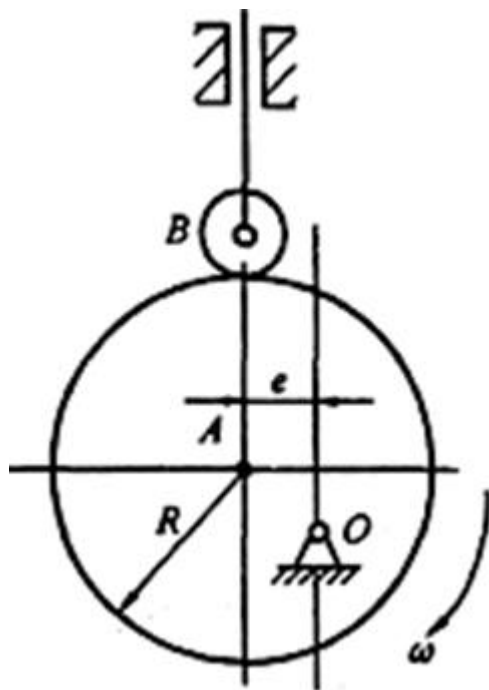


图9-7

解：(1) 以A为圆心，AB为半径作圆即为凸轮理论廓线，其半径为 $R + r_r$ ；以O为圆心作理论廓线的内切线即为基圆，其半径为 r_0 ，分别如图9-8所示

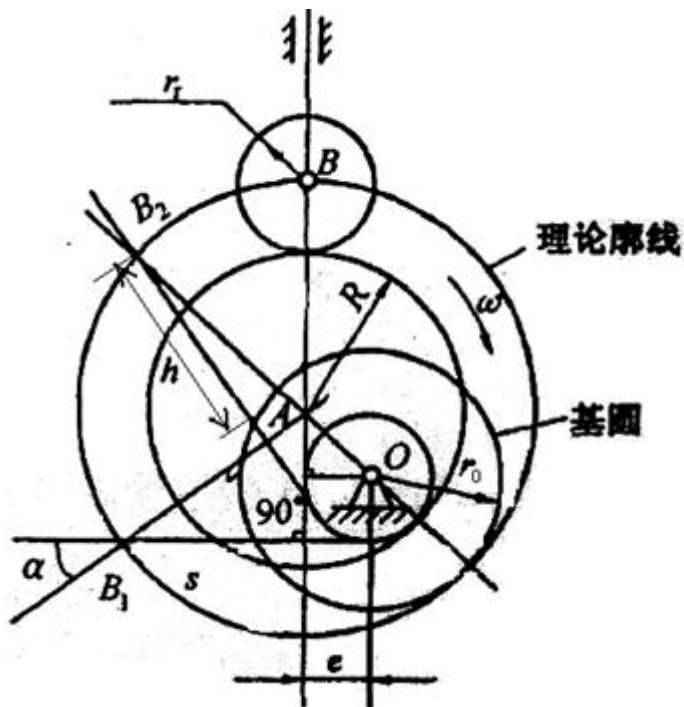


图9-8

(2) 由反转原理，将从动件逆时针转 90° ，此时B旋转到 B_1 处，在此位置时从动件的位移 s 和压力角 α ，分别如图9-8所示。

(3) 分析可知, 当滚子圆心处在 B_5 位置时, 从动件的位移最大, 如图9-8所示, h 即为所求从动件的最大升程。

5 如图9-9所示凸轮机构运动简图, 按下列要求作出:

- (1) 在图上画出凸轮的理论轮廓曲线 β 及凸轮基圆；
- (2) 标出凸轮由图示位置沿 ω 方向转过 60° 时，从动件的位移增量 ΔS 以及凸轮机构的压力角 α ；
- (3) 若增大从动件的滚子半径，从动件运动规律是否改变？为什么？若偏距 $e = 0$ ，从动件的运动规律是否改变？
- (4) 设 $OA = 20\text{mm}$ ， $R = 50\text{mm}$ ， $r_f = 10\text{mm}$ ， $\omega = 10\text{rad/s}$ ，确定从动件的升距 h （方法不限），并计算图示位置时从动件的移动速度 v 。

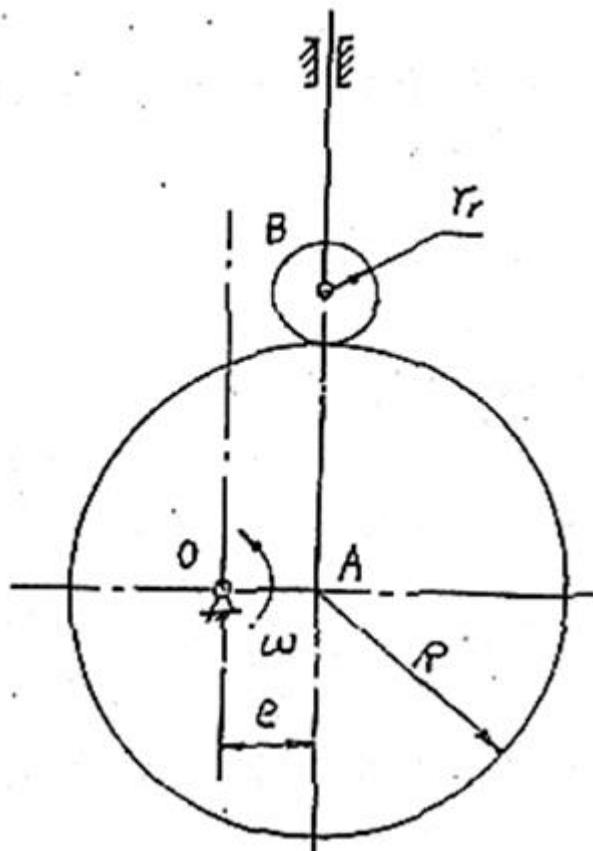


图9-9

解: (1) 以A为圆心, AB为半径作圆即为凸轮理论廓线, 理论廓线如图9-10所示 β ; 凸轮基圆如图中所示圆心为O半径为 r_b 的圆。

(2) 根据反转法凸轮转过 60° 时, 从动件滚子中心的位置如图中所示点 B_1 , 此时位移增量 Δs 、压力角 α 如图9-10所示。

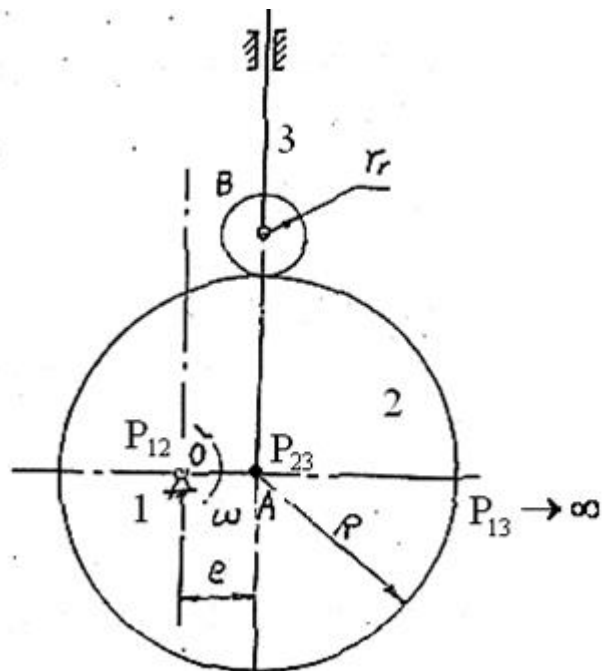


图9-11

6 在如图9-12所示的凸轮机构中：（注：图中单位为mm）

- (1) 在图上绘出凸轮的理论廓线和基圆，并求出基圆半径。
- (2) 绘出图示位置时机构的压力角。
- (3) 凸轮从图示位置转过 90° 时，从动件的位移。

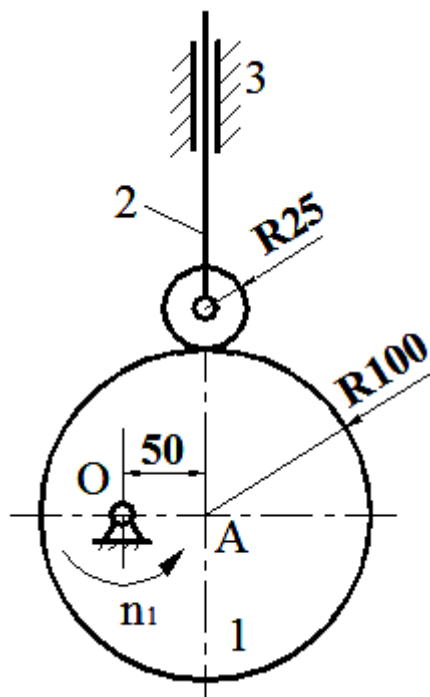


图9-12

解：（1）凸轮的理论廓线是以A为圆心，以 $100 + 25 = 125\text{mm}$ 为半径的圆；基圆是以O为圆心，以 $r_b = 100 + 25 - 50 = 75\text{mm}$ 为半径的圆，分别如图9-13所示。

（2）图中所示位置，从动件受力方向与速度方向一致，故机构的压力角为零， $\alpha = 0^\circ$ 。

(3) 在图9-13中，按反转法原理，将OAC绕O点顺时针方向转 90° ，则A旋转到D点位置，旋转后的AC与理论廓线交于 O_3 点，设凸轮从图示位置转过 90° 时从动件的位移为 S ，则

$$\begin{aligned} S &= DO_3 - AO_2 = DE + EO_3 - AO_2 \\ &= 50 + \sqrt{125^2 - 50^2} - 125 = 39.56(\text{mm}) \end{aligned}$$

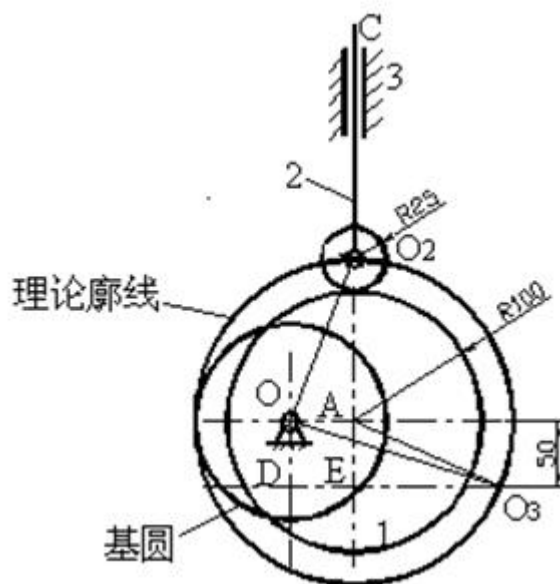


图9-13

7 已知凸轮按逆时针方向作等速回转，其基圆和偏距圆如图9-14 (a) 所示，从动件在推程、远休止阶段的位移线图如图9-14 (b) 所示。试求：

- (1) 画出推程阶段和远休止阶段的凸轮廓线；
- (2) 标出凸轮从起始位置回转 180° 时，凸轮廓线上B点的压力角 α_B ；
- (3) 作出当 $\omega = 10\text{rad/s}$ 时，从动件在上述阶段的速度、加速度线图；
- (4) 说明在何处产生何种冲击？

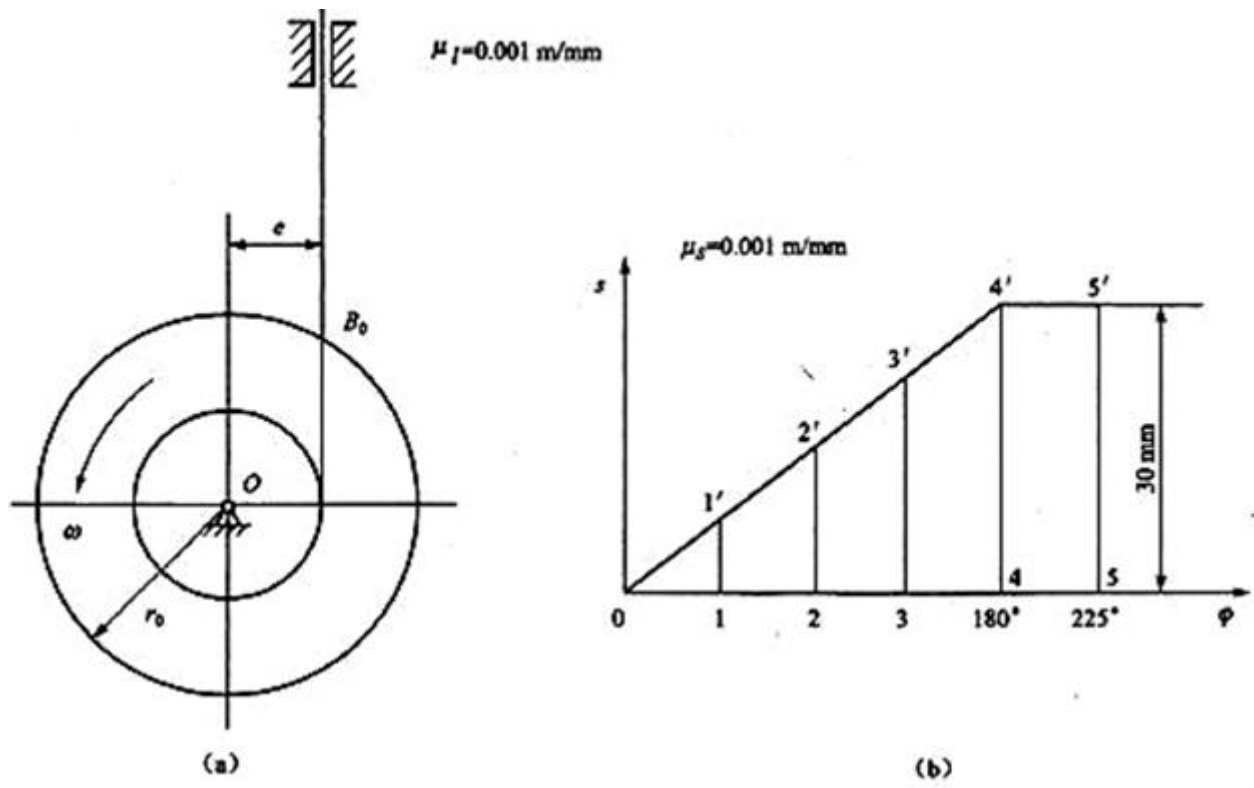


图9-14

解：（1）由反转法，可作凸轮廓线如图9-15（a）所示，其中， $B_0B_1B_2B_3B_4$ 为推程段， B_4B_5 为远休止阶段。

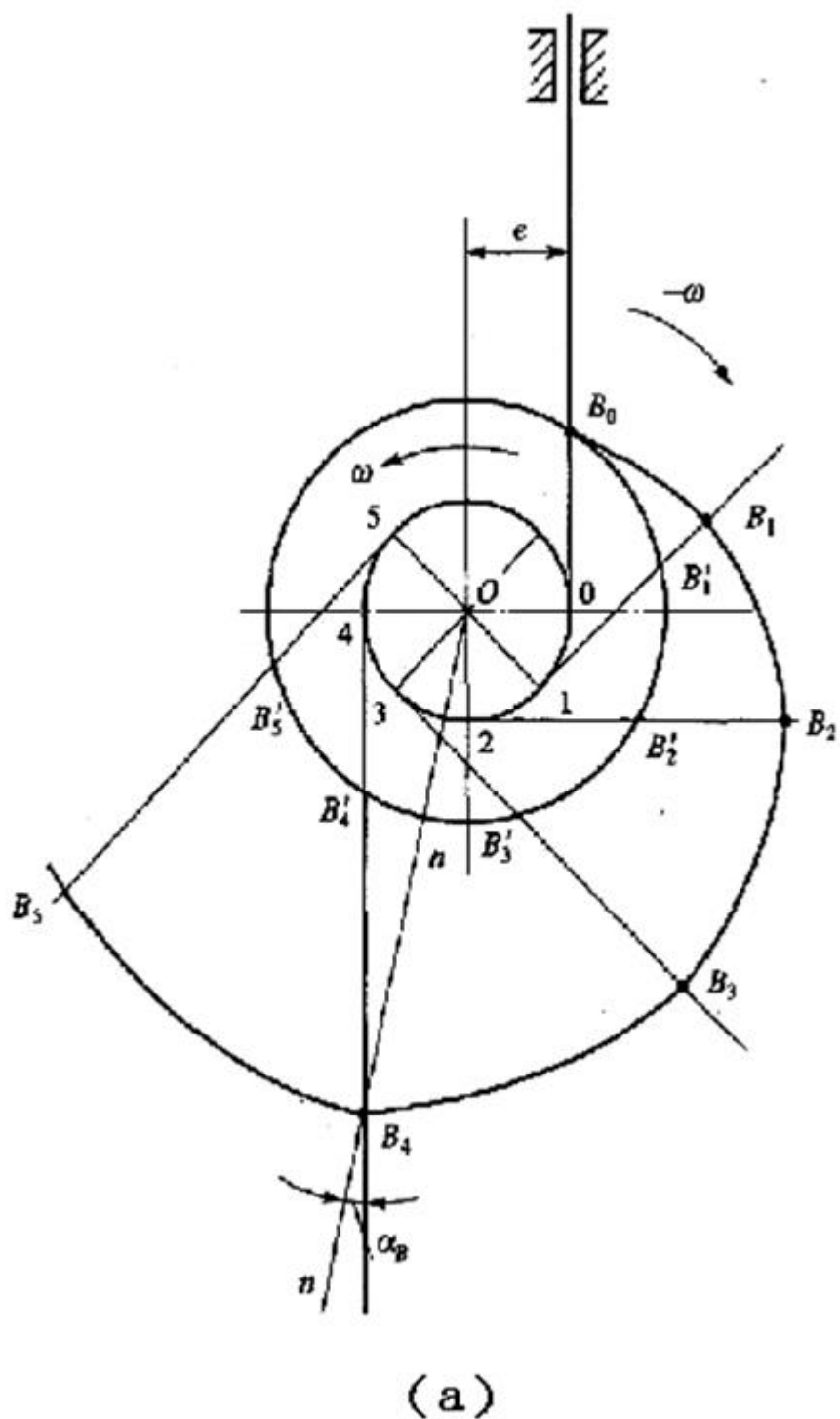


图9-15 (a)

(2) 压力角为速度方向与力的作用方向的夹角，回转180°即为推程段结束的位置，如图9-15 (a) 所示 α_B 即为所求。

(3) 如图9-15 (b)、(c) 所示，分别为速度和加速度图，其中

$$v = \frac{h}{\phi} \omega = \frac{30}{\pi} \times 10 = 0.0955 \text{ m/s}$$

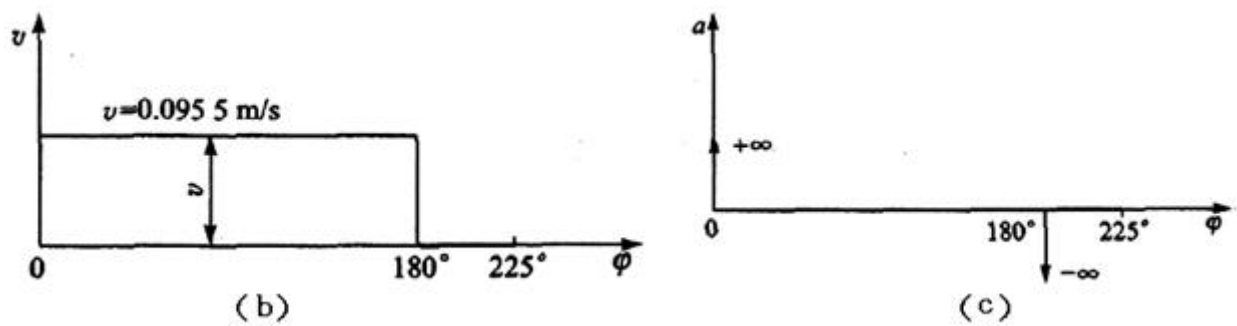


图9-15 (b)、(c)

(4) 由图9-15 (b)、(c) 可知，在 0° 和 180° 处速度有突变，加速度无穷大，所以在此两处为刚性冲击。

8 在如图9-16所示的滚子从动件盘形凸轮机构中，凸轮为一偏心轮，请在图上标出：

- (1) 画出凸轮的基圆和偏距圆；
- (2) 标出从B点接触到C点接触时，凸轮所转过的角度 φ ；
- (3) 画出在C点接触时的压力角 α_C ；
- (4) 标出C点接触时推杆的位移 s_C 。

(注：请用圆规取1：1的比例按照试题纸上的实际尺寸复制到答题纸上再答题。)

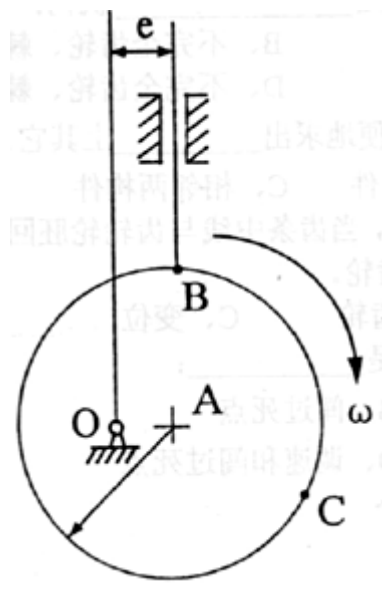


图9-16

解： (1) 以O为圆心作凸轮轮廓曲线内切圆即为基圆，如图9-17所示以OE为半径的圆。

以O为圆心，以偏距e为半径作圆，即为偏距圆。

(2) 由反转法即可得转过角度 φ ，如图9-17所示。

(3) 力的作用线与运动速度方向所夹角即为压力角 α ，如图9-17所示。

(4) 推杆位移 s_C ，如图9-17所示。

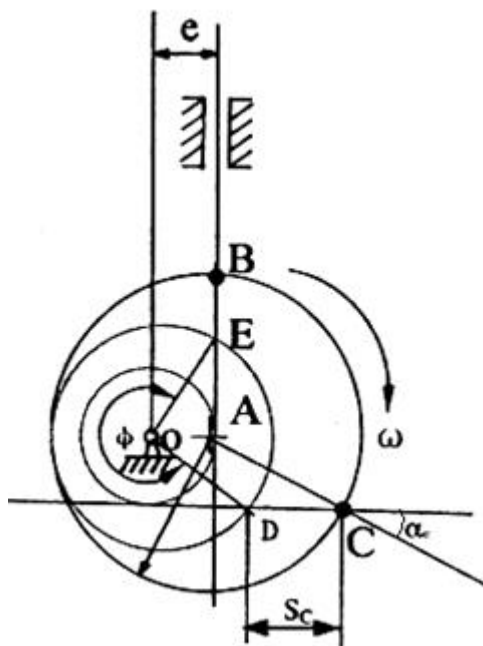


图9-17

9 图示为一凸轮机构运动简图，其尺寸比例尺 $\mu_l = 0.001(\text{m/mm})$ 。凸轮2以等角速度 ω_2 绕轴心A转动，在摆杆3上D点作用有水平外力Q。

(1) 分析机构在图示位置时的压力角 α 以及摆杆3的角位移 φ ；

(2) 已知凸轮与摆杆3上C点接触处的摩擦角 $\phi = 30^\circ$ ，各转动副的摩擦圆半径 $\rho = 5\text{mm}$ 。设外力 $Q = 150\text{N}$ ，试分析在图示位置时摆杆3的真实受力，以及需加在凸轮2上的主动矩 M_2 的大小（写出表达式即可）。

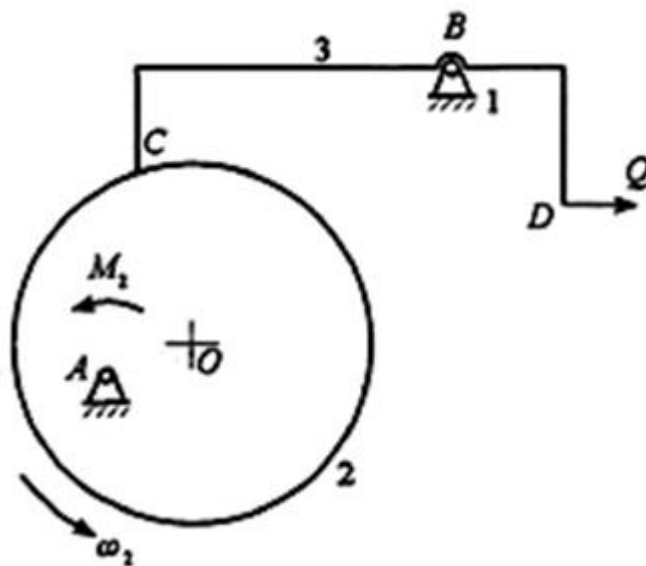


图9-18

解：(1) 如图9-19所示，连接OC、BC，过C点作BC垂线，其与OC所夹锐角即为压力角 α ；以A为圆心，先作凸轮的基圆，并以B为圆心、BC为半径作圆弧，其与基圆交于C'，连接BC'，则BC和BC'所夹的锐角即为摆杆3的角位移 φ 。

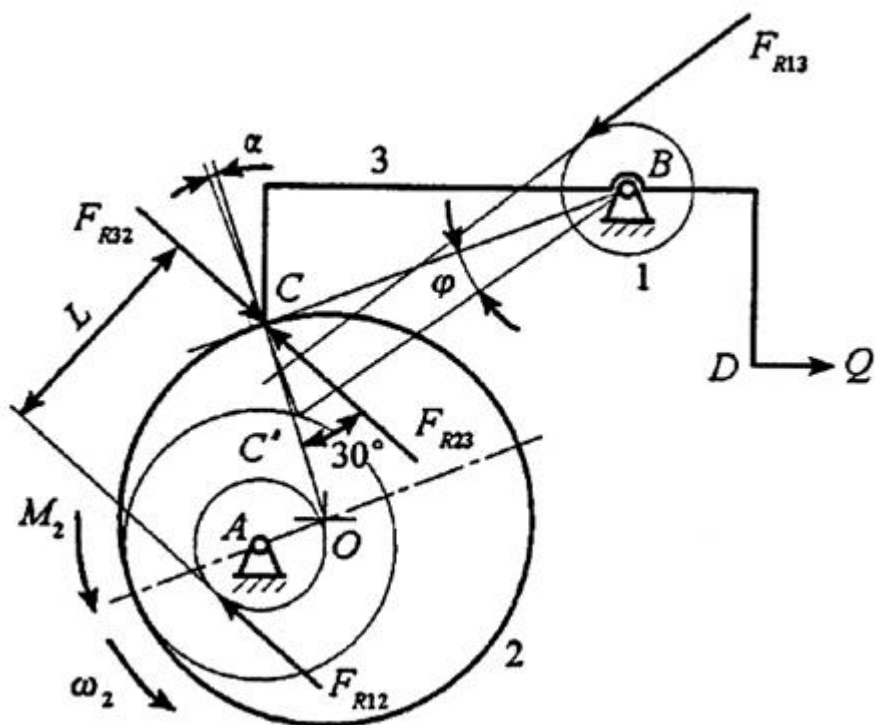


图9-19

(2) 如图9-20所示，摆杆3的受力如图9-20所示，选取力比例尺为 $\mu_F = \frac{10}{3} \text{ N/mm}$ 。

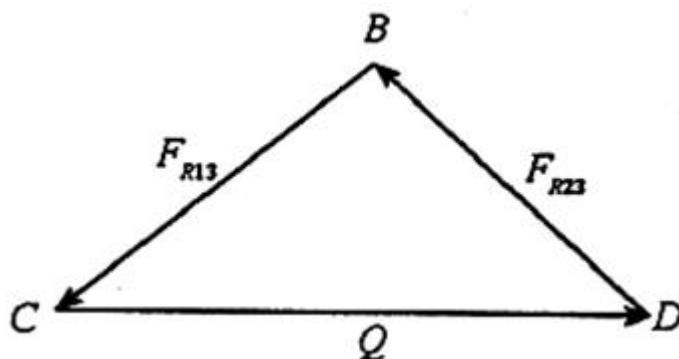


图9-20

三角形各力方向和大小分析如下

	Q	+	F_{R23}	+	F_{R13}	=	0
大小	150N		?		?		
方向	✓		✓		✓		

由于凸轮与摆杆3上的C点接触处的摩擦角为 30° ， F_{R23} 的方向与C点凸轮廓法线成 30° 。 F_{R13} 切于B点摩擦圆，根据三力汇交，可知它与Q、 F_{R23} 交于同一点，且对B点力矩方向与3杆转向相反。因此有

$$F_{R23} = \mu_F \cdot \overline{DB} \approx 90 \text{ N}$$

另外，由于 F_{R32} 与 F_{R23} 是一对作用力与反作用力，因此大小相等，方向相反。对凸轮2受力分析可知， F_{R12} 切于A处摩擦圆，方向与 F_{R32} 相反，并且对A的力矩方向与 ω_2 相反。因此有

$$M_2 = F_{R32} \cdot L \approx 90 \times 29 = 2610 \text{ N} \cdot \text{mm}$$

10 如图9-21所示为一凸轮-连杆机构的示意图，试分析该组合机构的组合方式，并指出其基础机构和附加机构，若工作要求从动件上点M实现给定的运动轨迹mm，试设计该组合机构。

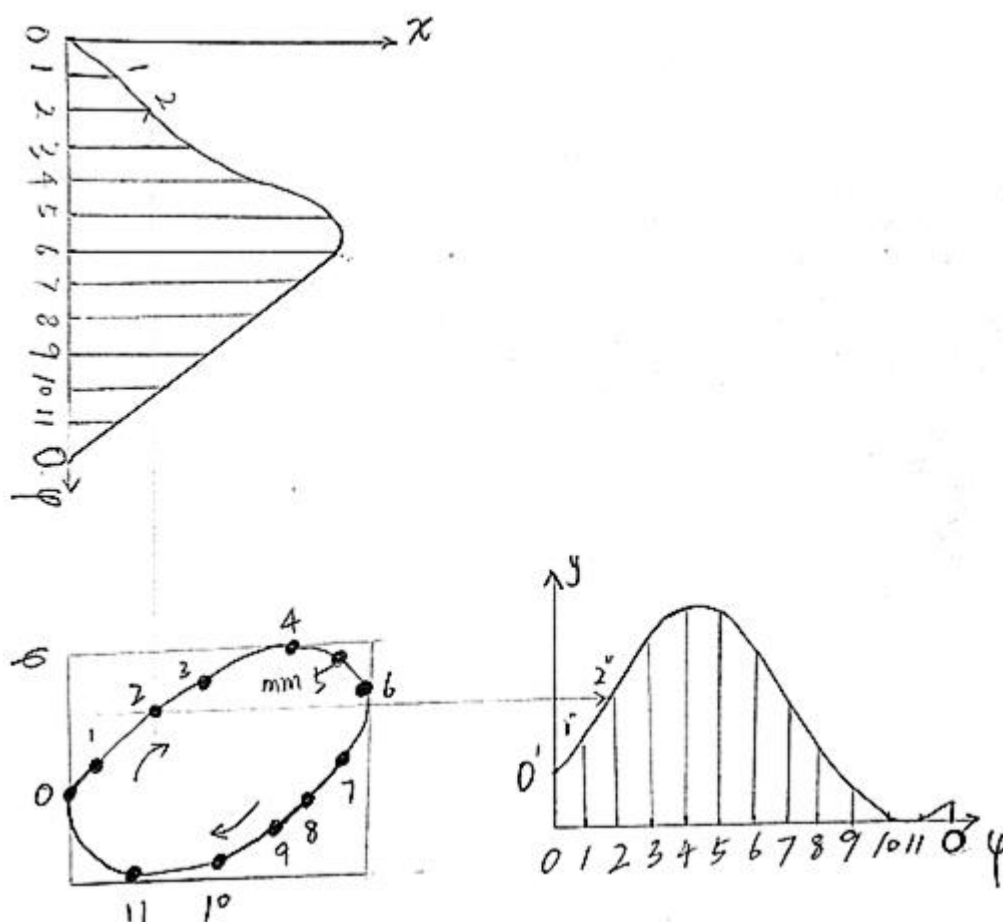


图9-21

解：具体设计步骤如下

根据生产工艺要求和运动规律，拟定出M点给定轨迹mm的运行路线，如图9-21中箭头方向所示。然后根据工作要求和轨迹各段的变化情况，不均匀地标出0, 1, 2, ...各分点。

作直角坐标系 $xO\varphi$, $yO\varphi$, 坐标 x 、 y 分别代表两凸轮从动件的位移，坐标 φ 代表凸轮转角。将凸轮转动一周的转角 2π 分为 n 等分，等分数应该等于轨迹mm上的分点数。

由轨迹mm上各分点分别作 Ox 和 Oy 轴垂线，再由两个坐标轴线的相应分点分别作其本身的垂线，两组垂线分别相交于点 $0, 1', 2' \dots$ 和 $0'', 1'', 2'' \dots$ 。

用光滑曲线分别连接上述两组交点，即得两凸轮从动件的位移线图 $x = x(\varphi)$ 和 $y = y(\varphi)$ 。

根据位移线图，利用反转法原理绘制两个凸轮的理论廓线，而槽凸轮的工作廓线，即为一系列滚子圆的内、外包络线。

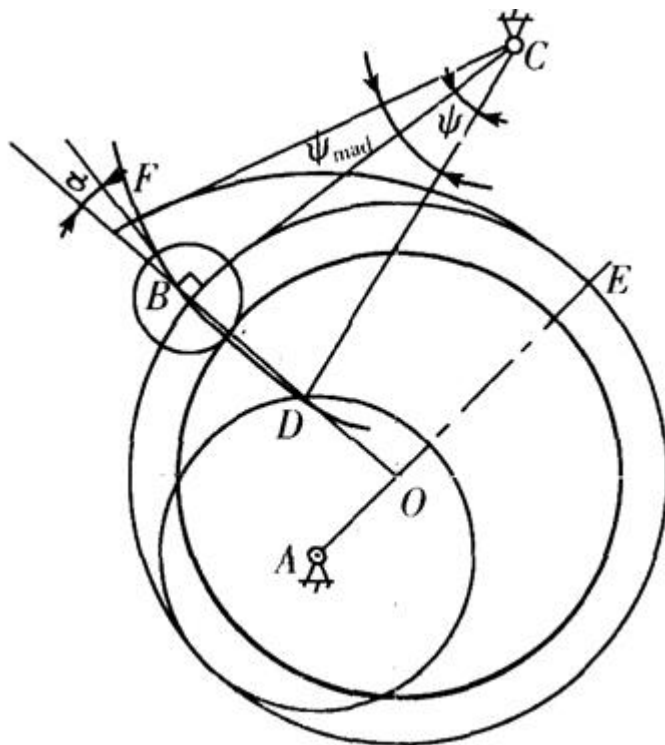


图9-24

(1) 以O为圆心、以 $(R + r_f)$ 为半径作圆即为凸轮的理轮廓线；以A为圆心、以 $(R/2 + r_f)$ 为半径作圆即为凸轮的基圆。以C为圆心，CB为半径画弧交基圆于D点， $\angle BCD$ 为推杆摆动的角度 ψ 。连接BC、OB，过B作BC的垂线，它与BO线所夹锐角即图示位置压力角 α 。

(2) 延长AO与凸轮理论廓线圆交于E点，以A为圆心、AE为半径画弧交 $\widehat{BD}$ 所在圆弧于F点， $\angle FCD$ 为推杆最大摆角 $\psi_{\max}$ 。

(3) ① $\alpha > [\alpha]$ 时将使机构传动效率降低，摩擦磨损严重，甚至发生自锁。

② 可通过增大基圆半径或增大AC、BC尺寸以及适当偏置等方法来使压力角减小。

12 设计一对心直动滚子推杆盘形凸轮机构。已知凸轮以等角速度 ω 逆时针方向转动。在凸轮的一个运转周期 2π 时间内，要求推杆在1s内等速上升10mm，0.5s内静止不动，0.5s内等速上升6mm，2s内静止不动，2s内等速下降16mm。

(1) 画出推杆的位移线图 $s-\delta$ ；

(2) 画出推杆的速度线图 $v-\delta$ ；

(3) 该凸轮的基圆半径为多少。（按推程许用压力角 $[\alpha] = 30^\circ$ 选择基圆半径）

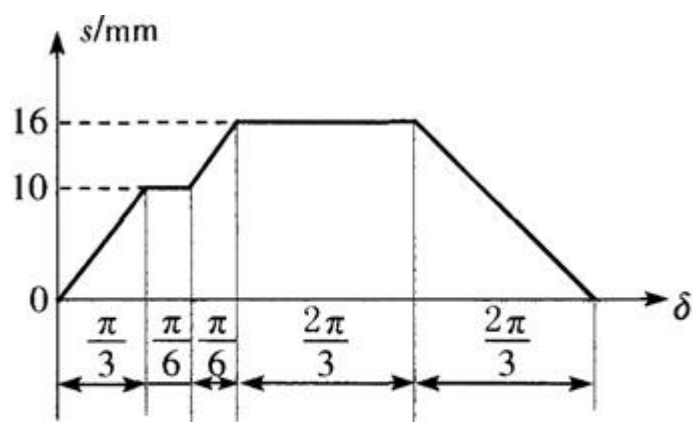
解：（1）根据凸轮运动规律将凸轮转动的各时间段换算成凸轮基圆的转角，得推杆位移 s 和凸轮基圆转角 δ 间的关系如表9-1所示。

表9-1

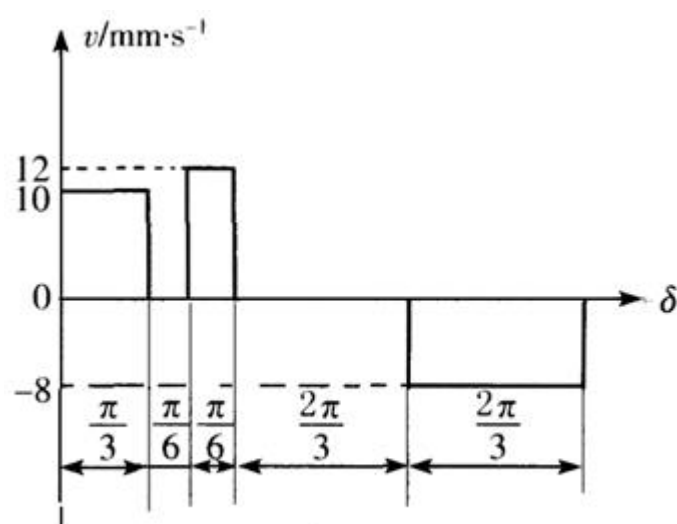
dt/s	1	0.5	0.5	2	2
$d\delta/\text{rad}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{2\pi}{3}$
ds/mm	10	0	6	0	-16

根据表数据绘制位移线图 $s-\delta$ 如图9-25 (a) 所示。

(2) 根据表数据绘制速度线图 $v-\delta$ 如图9-25 (b) 所示。



(a)



(b)

图9-25

(3) 根据凸轮基圆半径与压力角的关系式

$$\tan \alpha = \frac{ds/d\delta \mp e}{\sqrt{(r_0^2 - e^2) + s}}$$

可知当 $ds/d\delta$ 取最大，同时 s 取最小时，凸轮机构的压力角最大。从图可知，这点可能在 $\delta = 0$ 或者在 $\delta = \pi/2$ 处。

又据题可知该机构是一对心直动滚子推杆盘形凸轮机构，知偏心距 $e = 0$ ，则有

$$\tan \alpha = \frac{ds/d\delta \mp e}{\sqrt{(r_0^2 - e^2) + s}} = \frac{ds/d\delta}{r_0 + s} \leq \tan 30^\circ$$

得

$$r_0 \geq \frac{ds/d\delta}{\tan 30^\circ} - s$$

在 $\delta = 0$ 处, 根据表9-1知 $ds/d\delta = 30/\pi$, $s = 0$, 代入上式解得 $r_0 \geq 16.54\text{mm}$

在 $\delta = \pi/2$ 处, $ds/d\delta = 36/\pi$, $s = 10\text{mm}$, 代入解得 $r_0 \geq 9.85\text{mm}$

综上, 基圆半径取值范围是 $r_0 \geq 16.54\text{mm}$

13 推导如图9-26所示对心平底（平底与推杆轴线垂直）盘形凸轮机构的凸轮廓线直角坐标方程式。

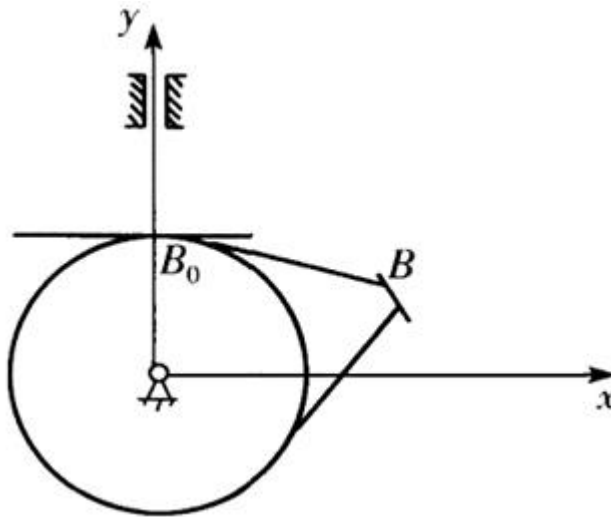


图9-26

解: 在如图9-27中, 标出凸轮转角 δ 、推杆初始位移 s_0 （等于凸轮基圆半径 r_0 ）、位移 s 及凸轮与推杆的速度瞬心P。

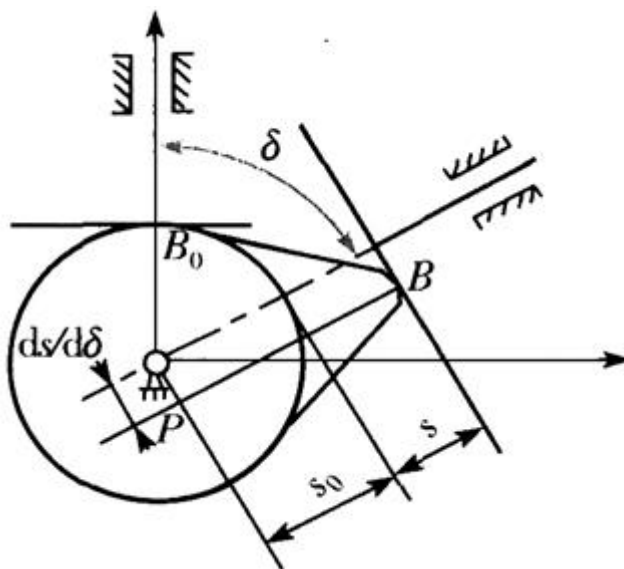


图9-27

当凸轮转角为 δ 时, 推杆位移为 s , 据反转法知, 平底与凸轮在B点相切, 此时凸轮与推杆的相对速度瞬心在P点, 根据速度瞬心得推杆速度为

$$v = v_p = \overline{OP}\omega$$

$$\overline{OP} = v/\omega = ds/d\delta$$

由图9-27知, B点的坐标为

$$\left. \begin{aligned} x &= (r_0 + s) \sin \delta + (ds/d\delta) \cos \delta \\ y &= (r_0 + s) \cos \delta - (ds/d\delta) \sin \delta \end{aligned} \right\}$$

14 某技术人员欲设计一台打包机，其推送包装物品的机构如图9-28所示。已知机构的位置和某些尺寸参数如表9-2所示。作要求从动滑块的行程 $H = 400\text{mm}$ ，其运动规律如表9-3所示。数据结构及强度等条件已选定滚子半径 $r_r = 25\text{mm}$ ，试设计所需的凸轮工作轮廓。

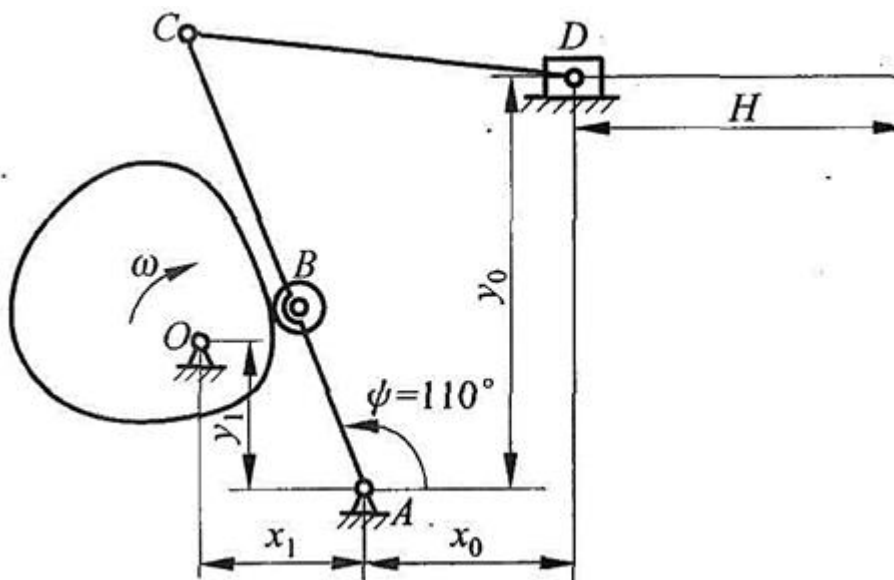


图9-28

表9-2

x_1	y_1	x_0	y_0	l_{AB}	l_{AC}	l_{CD}
230	250	320	650	313	672	450

表9-3

凸轮转角/(°)	滑块运动方向及运动规律
0~120	由左向右,以绝对值相等的等加速、等减速规律移动 H
120~150	在右端停止不动
150~210	由右向左,以绝对值相等的等加速、等减速规律移动 H
210~360	在左端停止不动

解：这是摆动滚子从动件盘形凸轮机构的设计题。与一般设计题不同的是，凸轮所直接推动的从动件是摆杆AC，而已知的是远离凸轮的滑块的运动规律。因此，在设计凸轮机构前，需要首先将已知的滑块的运动规律追溯到摆杆AC上，即首先通过滑块的运动规律，求出摆杆AC的运动规律，然后才能设计凸轮轮廓曲线。

该题设计步骤如下：

(1) 确定滑块对应于凸轮转角的位移

由于滑块按等加速等减速规律移动，故其位移方程为抛物线方程。在等加速段， $s = \frac{1}{2}at^2$ ，若将加速度过程的时间分为若干等份，则由方程可知，各等份时间之后的位移比例关系为 $s_1:s_2:s_3 \cdots = 1:4:9 \cdots$

根据这一比例关系，可用图9-28右侧所示的作图法求出滑块上D点在等加速等减速过程中的各个位置 $D_0, D_1, D_2, D_3, \dots, D_8$ 。

图中， $\overline{O_1O_2}:\overline{O_3O_4}=1:4:9:16, \overline{8_7}:\overline{8_6}:\overline{8_5}:\overline{8_4}=1:4:9:16$ 。

(2) 确定摆杆AC对应于凸轮转角的运动规律

根据已知条件，作出摆杆滑块机构的运动简图。以各个D点为圆心，以 l_{CD} 为半径作圆（实际作图时，注意作图比例尺 μ_l ），与点C的圆弧轨迹相交于 $C_0, C_1, C_2, \dots, C_8$ 等点，从而可得到滚子中心B的各个位置 $B_0, B_1, B_2, \dots, B_8$ ，如图9-29所示。

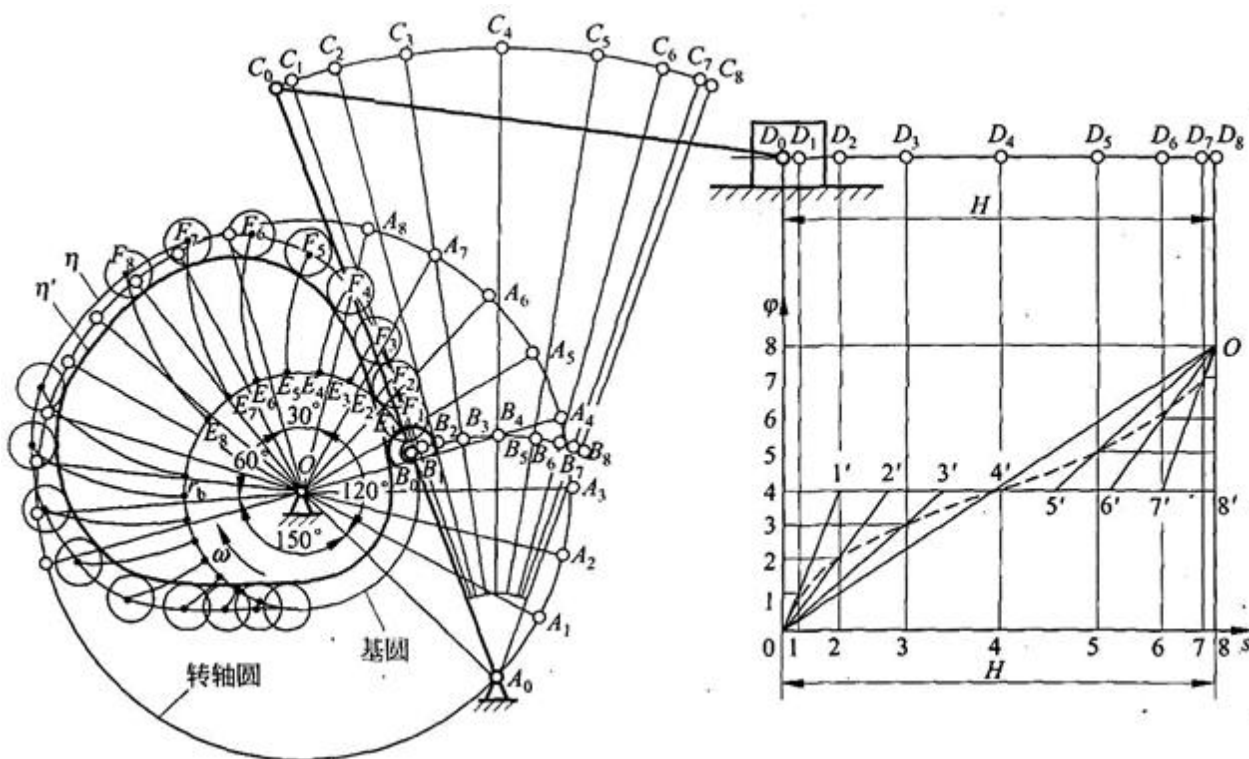


图9-29

(3) 将凸轮转角分度以O为圆心，以 $\overline{OB_0}$ 长为半径作凸轮的基圆。然后以O为圆心，以 $\overline{OA_0}$ 长为半径作转轴圆。由于凸轮顺时针方向转动，根据反转法，故应按逆时针方向反转求取从动摆杆转轴A的各个分点。凸轮120°时，滑块作等加速等减速运动，其中对应凸轮有8个等分转角，故在凸轮转角120°范围内，在转轴圆上求取 $A_1, A_2, \dots, A_8$ 等8个等分点，如图9-29所示。它们代表反转过程中从动摆杆的转轴A所依次占据的位置。

(4) 绘制凸轮理论廓线 η 和实际廓线 η' ：

以 $A_1, A_2, \dots, A_8$ 各点为圆心，以 $\overline{A_0B_0}$ 为半径作圆弧，与基圆分别相交于 $E_1, E_2, \dots, E_8$ 等点。量取 $\widehat{E_1F_1} = \widehat{B_0B_1}$ ， $\widehat{E_2F_2} = \widehat{B_0B_2}$ ， $\widehat{E_3F_3} = \widehat{B_0B_3}$ ， $\dots$ ， $\widehat{E_8F_8} = \widehat{B_0B_8}$ ，得 $F_1, F_2, \dots, F_8$ 等点，以光滑曲线连接各个F点，即得凸轮理论廓线 η 。再作一系列滚子圆的包络线，即得凸轮的实际廓线 η' 。

在凸轮转角为120°~150°的30°区间内，滑块在右端静止不动，此时对应的凸轮廓线为以凸轮转轴O为圆心的圆弧，如图9-29所示。

在凸轮转角为150°~210°的60°区间内，滑块又以等加速等减速规律由右向左返回到初始点 D_0 ，由于此时的总行程仍为H，因此在将该区间的凸轮转角8等分的情况下，各个位移与正行程时相同，所以可直接利用正行程时所求出的位移量，

而不必另行作图求滑块的位置。

回程阶段等加速等减速段及静止段凸轮廓线的求法如图9-29所示，不再赘述。

设计完成后应检查压力角是否超过许用值和凸轮廓线是否出现运动失真现象，若出现这两种情况，则应改变O点的位置重新设计。

第10章 齿轮机构及其设计

一、填空题

1 相交轴锥齿轮传动的正确啮合条件是：_____、_____。

【答案】两个齿轮的大端模数和压力角分别相等；两轮的锥距相等、锥顶重合

【解析】本题的考点是相交轴锥齿轮的正确啮合条件。一对相交轴锥齿轮传动的正确啮合条件为两轮的（大端）模数和压力角分别相等及两轮的锥距相等、锥顶重合。

2 渐开线标准直齿圆柱齿轮的基本参数有_____, 这里所谓的标准齿轮是指_____。

【答案】齿数 z 、模数 m 、压力角 α 、齿顶高系数 h_a^* 、顶隙系数 c^* ； m 、 α 、 h_a^* 、 c^* 为标准值，且 $e=s$

【解析】渐开线标准直齿圆柱齿轮的基本参数有齿数 z 、模数 m 、压力角 α 、齿顶高系数 h_a^* 、顶隙系数 c^* 。标准齿轮是指齿轮的齿数 z 、模数 m 、压力角 α 、齿顶高系数 h_a^* 、顶隙系数 c^* 均为标准值，且分度圆齿厚等于分度圆齿槽宽。

3 一对做无齿侧间隙啮合传动的直齿圆柱齿轮，当其中心距 a' 大于标准中心距时，其啮合角 α' _____分度圆压力角 α 。

【答案】大于

【解析】根据中心距和啮合角的公式 $a \cos \alpha = d' \cos \alpha'$ 可知，当实际中心距大于标准中心距，即 $a' > a$ 时，有实际啮合角大于分度圆压力角，即 $\alpha' > \alpha$ 。

4 采用_____法切制渐开线齿廓时发生根切的原因是_____。

【答案】范成；标准齿轮齿数过少

【解析】为加工出要求的渐开线齿廓，要求齿轮插刀的节圆与被加工齿轮的节圆相切或所用标准齿条刀具的分度线与被加工齿轮的分度圆相切并作纯滚动，称之为范成运动。采用范成法切制渐开线齿廓时发生根切的原因是被加工标准齿轮齿数过少。

5 分度圆尺寸一定的渐开线齿轮的齿廓形状，取决于齿轮参数_____的大小；渐开线标准齿轮分度圆上的齿厚取决于齿轮参数_____的大小。

【答案】压力角 α ；模数 m

【解析】渐开线齿轮的齿廓形状取决于基圆的大小，基圆直径 $d_b = d \cos \alpha$ ，当分度圆直径 d 一定时，基圆直径仅与压力角有关；标准齿轮分度圆上的齿厚计算公式 $s = \frac{\pi m}{2}$ ，即分度圆上的齿厚仅取决于模数的大小。

6 一渐开线标准直齿圆柱齿轮的齿数 $z = 26$ 、模数 $m = 3\text{mm}$ 、压力角 $\alpha = 20^\circ$ ，则其齿廓在分度圆处曲率半径为_____。

【答案】13.34mm

【解析】根据已知条件可知，分度圆半径 $r = mz/2 = 3 \times 26/2 = 39\text{mm}$ ，基圆半径 $r_b = r \times \cos \alpha = 39 \times \cos 20^\circ = 36.65\text{mm}$ ，由渐开线性质可知，向径为 r 处的曲率半径为 $\rho = \sqrt{r^2 - b^2} = \sqrt{39^2 - 36.65^2} \approx 13.34\text{mm}$ 。

7 蜗杆传动时齿面间相对滑动速度 V_s 与蜗杆圆周速度 V_1 、蜗轮圆周速度 V_2 的关系为_____。

【答案】 $V_s = \sqrt{V_1^2 + V_2^2}$

【解析】由于蜗轮蜗杆传动时两回转轴垂直，故速度关系为 $V_s = \sqrt{V_1^2 + V_2^2}$ 。

8 当一直线在一圆周上作纯滚动时，此直线上任意一点的轨迹称为该圆的_____，这个圆称为_____。

【答案】 渐开线；渐开线的基圆

【解析】如图10-1所示，当直线 $x-x$ 沿半径为 r_b 的圆作纯滚动时，该直线上任一点 K 的轨迹称为该圆的渐开线；该圆称为渐开线的基圆。

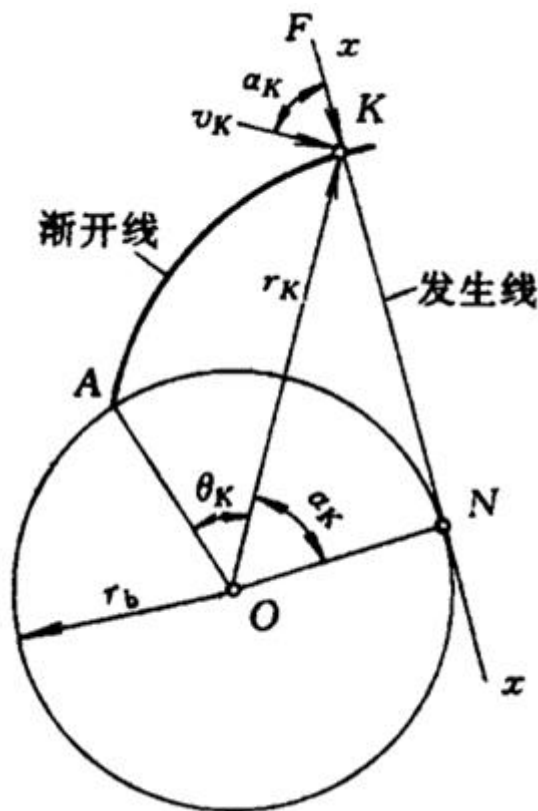


图10-1

9 渐开线上任一点的法线与基圆_____，渐开线上各点的曲率半径是_____等的。

【答案】 相切；不

【解析】根据渐开线的产生原理，渐开线上任一点的法线切于基圆；渐开线上各点的曲率半径不同，离基圆越近，曲率半径愈小。

10 已知一对斜齿圆柱齿轮传动的重合度 $\varepsilon_\gamma = 2.25$ ，则其同时啮合的齿对数在____对至____对范围内变动，前者啮合时间所占比例是____%。

【答案】2；3；88.9

【解析】重合度的大小表示同时参与啮合的轮齿对数的平均值，因此同时啮合的齿对数在2对到3对范围内。2对齿轮同时啮合时间所占比例为 $(1 - 0.25 \div 2.25) = 0.889$ 。

11 斜齿圆柱齿轮的当量齿数 Z_v 与其实际齿数 Z 的关系为____，只要标准斜齿圆柱齿轮的____大于或等于17，则它就一定不根切。

【答案】 $Z_v = Z / \cos^3 \beta$ ；当量齿数

【解析】国家标准齿轮不发生根切的最少齿数为17。若要使标准斜齿圆柱齿轮不发生根切，则要使标准斜齿圆柱齿轮的当量齿数（当量齿轮的齿数称为当量齿数，用 Z_v 表示， $Z_v = Z / \cos^3 \beta$ ）大于等于17。

12 一对渐开线标准直齿圆柱齿轮传动，已知两轮中心距等于 a ，传动比等于 i_{12} ，则齿轮1的节圆半径等于____。

【答案】 $a / (1 + i_{12})$

【解析】根据传动比 $i_{12} = \frac{r_2}{r_1}$ ，中心距为 $a = r_1 + r_2$ ，联立两式求得 $r_1 = \frac{a}{1 + i_{12}}$ 。

13 蜗轮传动的中间平面是指____，在中间平面内，蜗杆蜗轮的啮合传动与____的啮合完全一样。

【答案】过蜗杆轴线且垂直于蜗轮轴线的平面；齿轮齿条

【解析】阿基米德蜗杆与蜗轮啮合，过蜗杆轴线并垂直于蜗轮轴线的平面，对于蜗杆是轴面，对于蜗轮是端面，该平面称为蜗杆传动的中间平面；在此平面内蜗杆的齿廓相当于齿条，蜗轮的齿廓相当于一个齿轮，即在中间平面内两者相当于齿条和齿轮啮合。

14 直齿圆柱齿轮、斜齿圆柱齿轮和直齿圆锥齿轮，其中可用于相交轴传动的有____，可用于交错轴传动的有____，可用于平行轴传动的有____。

【答案】直齿圆锥齿轮；斜齿圆柱齿轮；直齿圆柱齿轮和斜齿圆柱齿轮

【解析】本题的考点是各种齿轮传动的特点。

15 斜齿与直齿圆柱齿轮传动比较，斜齿比直齿轮的；①重合度____，②不发生根切的最小齿数____。

【答案】大；少

【解析】根据斜齿轮的重合度 $\varepsilon_\gamma = \varepsilon_\alpha + \varepsilon_\beta$ 和不发生根切的最小齿数计算公式 $z_{\min} = z_{v\min} \cos^3 \beta$ 即可得知。

16 用标准齿条型刀具加工正常齿制的标准齿轮，不产生根切的最少齿数 $z_{\min}$ 为____，若要加工齿数 $z = 15$ 的正常齿齿轮，不产生根切的最小变位系数 $x_{\min}$ 为____。

【答案】17；0.118

【解析】国家标准齿轮不发生根切的最少齿数为17。

如图10-2所示，此时刀具的齿顶线刚好通过极限啮合点 N_1 ，是不产生根切的极限情况，其变位量为 $x_{\min}$ ，即不产生根切的条件为 $\overline{N_1M} \geq h_a^* m - xm$ 。

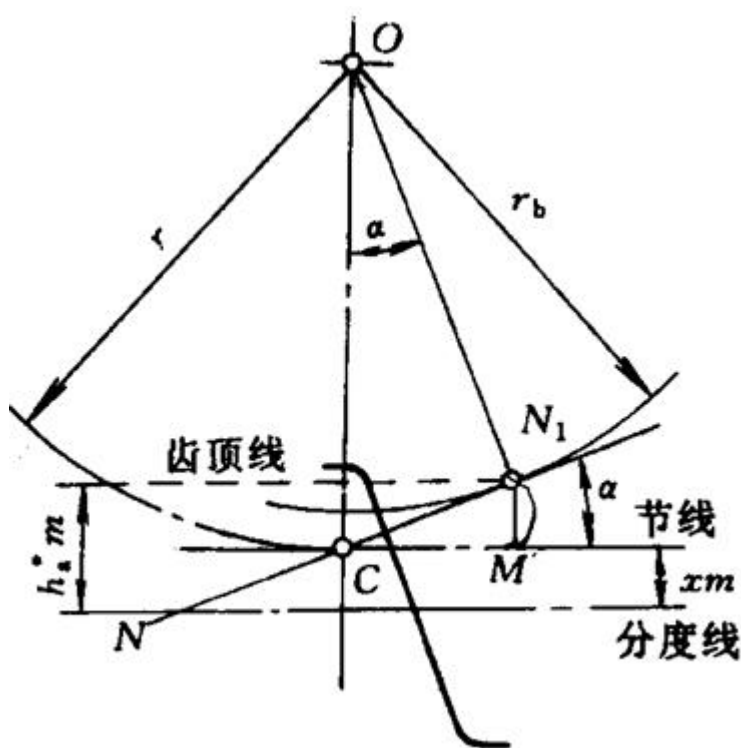


图10-2

17 斜齿圆柱齿轮的重合度将随着_____和_____的增大而增大。

【答案】齿数；齿宽

【解析】斜齿轮传动的重合度 = 端面重合度 + 轴面重合度。

斜齿轮的端面重合度

$$\varepsilon_a = \frac{1}{2\pi} [z_1(\tan \alpha_{at1} - \tan \alpha_t') + z_2(\tan \alpha_{at2} - \tan \alpha_t')]$$

轴面重合度

$$\varepsilon_\beta = B \sin \beta / (\pi m_n)$$

所以斜齿圆柱齿轮的重合度是随着齿数和齿宽的增大而增大的。

18 图10-3两对蜗杆传动中，a图蜗轮的转向为_____；b图蜗杆的螺旋方向为_____。

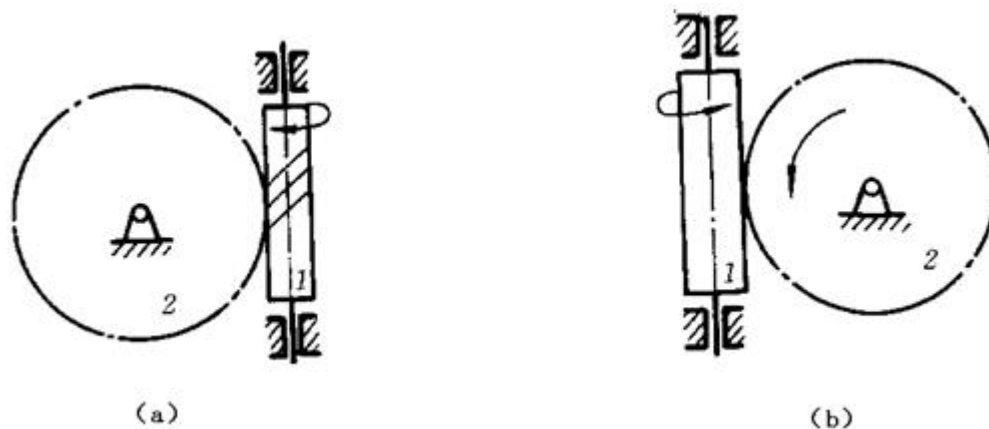


图10-3

【答案】逆时针；右旋

【解析】根据左右手定则即可判断蜗杆蜗轮转向和旋向。

二、判断题

1 当齿轮与齿条不是在标准安装下啮合时，齿轮上的节圆不再和分度圆相重合，而齿条上的节线也不再和分度线相重合。（ ）

【答案】错

【解析】标准齿轮与齿条不是在标准安装下啮合时，齿轮上的节圆仍和分度圆相重合，但齿条上的节线不再和分度线相重合。

2 渐开线齿轮的基圆愈小，其齿廓曲线愈平坦。（ ）

【答案】错

【解析】在展角相同处，渐开线齿轮的基圆半径愈大，齿廓曲线的曲率半径愈大；当基圆半径为无穷大时，齿廓为一直线，即为齿条。因此渐开线齿轮的基圆半径愈大，其齿廓曲线愈平坦。

3 蜗轮蜗杆传动，蜗轮与蜗杆的螺旋线方向是相反的。（ ）

【答案】错

【解析】本题的考点是蜗轮蜗杆的正确啮合条件。蜗轮蜗杆传动，蜗轮与蜗杆的螺旋线的旋向是相同的。

4 斜齿圆柱齿轮的正确啮合条件是： $m_{n1} = m_{n2}$ ， $\alpha_{n1} = \alpha_{n2}$ 。（ ）

【答案】错

【解析】斜齿圆柱齿轮的正确啮合条件是： $m_{n1} = m_{n2}$ ， $\alpha_{n1} = \alpha_{n2}$ 并且还必须满足 $\beta_1 = \mp \beta_2$ （在外啮合时取负，在内啮合时取正）。

5 一对渐开线直齿圆柱齿轮啮合时，齿轮的分度圆和节圆的大小一定相等。（ ）

【答案】错

【解析】一对渐开线直齿标准圆柱齿轮啮合时，如果按标准中心距进行安装，则齿轮的分度圆和节圆重合，在非标准安装时，齿轮的分度圆和节圆将不再重合。

6 渐开线齿条的齿廓为直线，与其共轭的曲线也是渐开线。（ ）

【答案】对

【解析】齿条的基圆直径无穷大，因此其渐开线是直线。

7 变位蜗杆传动，蜗杆节圆直径 $d_1' \neq$ 蜗杆分度圆直径 d_1 ，蜗轮节圆直径 $d_2' \neq$ 蜗轮分度圆直径 d_2 。（ ）

【答案】错

【解析】变位蜗杆传动中，只对蜗轮进行变位，变位后蜗轮的分度圆与节圆仍旧重合，因此有蜗轮节圆直径 $d_2' =$ 蜗轮分度圆直径 d_2 ，而蜗杆节圆直径有可能等于蜗杆分度圆直径 d_1 。

8 齿轮正变位后基圆尺寸增大。（ ）

【答案】错

【解析】齿轮变位后，齿轮的齿顶高和齿根高发生了改变，而齿轮的模数不变，齿数不变，压力角不变，因此基圆尺寸 $d_b = mz \cos \alpha$ 也不发生改变。

9 变位系数 $x = 0$ 的齿轮一定是标准齿轮。（ ）

【答案】错

【解析】变位是为了避免根切，与齿轮是否为标准齿轮无必然因果关系。

10 渐开线内齿轮的基圆一定位于齿根圆之内。（ ）

【答案】错

【解析】对于渐开线标准直齿圆柱齿轮，当齿数大于41时，基圆小于齿根圆；反之，齿数等于或小于41时，基圆大于等于齿根圆。

11 蜗杆传动中，蜗轮法面模数和压力角为标准值。（ ）

【答案】错

【解析】蜗杆传动中，蜗杆轴面参数为标准值，蜗轮的端面参数为标准值。

12 组成正传动的齿轮应是正变位齿轮。（ ）

【答案】错

【解析】正传动是相互啮合的两齿轮的变位系数和大于零，因此只要其中至少有一个为正变位齿轮满足变位系数和大于零即可。

13 加工变位系数为x的变位齿轮时，齿条刀具的中线与节线相距xm距离。（ ）

【答案】对

【解析】加工变位齿轮时，齿条刀具移动的距离xm即为径向变位量，其中m为模数，x称为径向变位系数。

14 根据渐开线的性质，基圆之内没有渐开线，所以渐开线齿轮的齿根圆必须设计得比基圆大。（ ）

【答案】错

【解析】标准渐开线直齿轮，当齿数是41或42时，齿根圆与基圆基本相等。当齿数少于41后，基圆小于齿根圆。当齿根圆与基圆相等时，也能满足渐开线的性质。

15 锥齿轮的正确啮合条件是两齿轮的大端模数和压力角分别相等。（ ）

【答案】错

【解析】一对渐开线直齿锥齿轮的正确啮合条件是大端模数和压力角分别相等，同时两轮的锥距相等，锥顶重合。

16 直齿圆柱齿轮传动中节圆与分度圆永远相等。（ ）

【答案】错

【解析】一对圆柱齿轮啮合时，如果按标准中心距进行安装，则齿轮的分度圆和节圆重合，在非标准安装时，齿轮的分度圆和节圆将不再重合，不相等。

17 斜齿轮的端面模数大于法面模数。（ ）

【答案】对

【解析】根据斜齿轮的端面模数与法面模数之间的关系 $m_t = \frac{m_n}{\cos \beta}$ 即可得出端面模数大于法面模数。

18 渐开线直齿圆柱齿轮传动的重合度是实际啮合线段与齿距的比值。（ ）□

【答案】错

【解析】渐开线直齿圆柱齿轮传动的重合度是实际啮合线段与法向齿距的比值。

19 渐开线直齿圆柱齿轮与齿条啮合时，其啮合角恒等于齿顶圆上的压力角。（ ）

【答案】错

【解析】渐开线直齿圆柱齿轮与齿条啮合时，其啮合角恒等于齿轮分度圆上的压力角。

20 一对渐开线圆柱齿轮传动，其分度圆总是相切并作纯滚动。（ ）

【答案】错

【解析】对于标准安装的一对渐开线圆柱齿轮传动，其分度圆与节圆重合，故分度圆相切并作纯滚动。对于非标准安装时，分度圆与节圆不重合。

21 一对平行轴外啮合斜齿圆柱齿轮传动的正确啮合条件为模数、压力角、螺旋角大小相等。（ ）

【答案】错

【解析】一对平行轴外啮合斜齿圆柱齿轮传动的正确啮合条件除了模数、压力角分别相等外，还需满足螺旋角大小相等、旋向相反。

22 斜齿轮的法面齿顶高小于端面齿顶高。（ ）

【答案】错

【解析】斜齿轮的法面齿顶高与端面齿顶高是相同的。

23 标准直齿圆柱齿轮外啮合传动中，不能同时有3对轮齿啮合。（ ）

【答案】对

【解析】对于按标准中心距安装的标准齿轮传动，当两轮的齿数趋于无穷大时的极限重合度为1.981，所以不可能同时有3对轮齿啮合。

24 标准斜齿轮的端面压力角等于 20° 。（ ）

【答案】错

【解析】对于斜齿轮，取其法面参数为标准值，故标准斜齿轮的法面压力角等于 20° 。

25 与标准斜齿轮相比，正变位齿轮的齿距变大。（ ）

【答案】错

【解析】变位齿轮的模数、压力角、分度圆直径、齿距，都不变；正变位齿轮的齿厚、齿根圆、齿顶圆都变大，齿根高变小，齿顶高变大；负变位齿轮则与正变位齿轮相反。

三、选择题

1 渐开线标准齿轮的根切现象，发生在（ ）。

- A. 模数较大时
- B. 模数较小时
- C. 齿数较少时
- D. 齿数较多时

【答案】C

【解析】渐开线齿轮传动时，齿轮的齿顶与啮合线的交点超过被切齿轮的极限啮合点时，被切轮齿齿根的渐开线齿廓被切去一部分，这种现象叫根切。当齿数比较少时容易出现根切现象。

2 当一对渐开线齿轮制成后，即使两轮的中心距稍有变化，其角速度比仍保持原值不变，原因是（ ）。

- A. 压力角不变
- B. 啮合角不变
- C. 节圆半径不变
- D. 基圆半径不变

【答案】D

【解析】渐开线齿轮传动的传动比

$$i_{12} = \frac{\omega_1}{\omega_2} = \frac{r_{b2}}{r_{b1}}$$

渐开线齿轮的基圆半径不随齿轮位置及安装中心距的变化而有所改变，故传动比保持不变。

3 蜗杆传动中，蜗杆的主要参数之一的蜗杆直径系数是指（ ）。

- A. $q = d_1 / Z_1$
- B. $q = d_1 / Z_1 \tan \lambda$
- C. $q = d_1 / m$
- D. $q = d_1 / \tan \lambda$

【答案】C

【解析】为了限制蜗轮滚刀的数目和便于滚刀的标准化，规定了蜗杆直径系数 $q = d_1 / m$ ，并将其标准化。

4 蜗杆传动中，蜗杆的模数和压力角在蜗杆分度圆柱的（ ）。

- A. 端面
- B. 法面
- C. 轴向平面

【答案】C

【解析】蜗轮蜗杆传动正确啮合条件是蜗杆轴面模数和压力角分别等于蜗轮的端面模数和压力角，且均取为标准值。

5 一对齿轮要正确啮合，它们的（ ）必须相等。

- A. 分度圆直径

- B. 节圆直径
- C. 齿数
- D. 模数

【答案】D

【解析】一对齿轮正确啮合的条件之一是两齿轮的模数相等，而ABC项分度圆直径、节圆直径及齿数不一定相等。

6 一个齿数 $z = 18$ ，螺旋角 $\beta = 15^\circ$ 的渐开线斜齿圆柱齿轮，它的当量齿数 z_v 为（ ）。

- A. 17.39
- B. 18.63
- C. 19.29
- D. 19.97

【答案】D

【解析】渐开线斜齿圆柱齿轮的当量齿数

$$z_v = \frac{z}{\cos^3 \beta} = \frac{18}{\cos^3 15^\circ} = 19.97$$

7 渐开线齿轮的齿廓上任意一点的法线与齿轮的（ ）相切。

- A. 基圆
- B. 齿根圆
- C. 分度圆

【答案】A

【解析】根据渐开线的生成原理，渐开线具有的特性之一是渐开线上任一点的法线切于基圆，且切点为渐开线的曲率中心。

8 一标准直齿圆柱齿轮分度圆上的齿距 $p = 15.7\text{mm}$ ，齿顶圆直径 $d_a = 400\text{mm}$ ，则该齿轮的齿数为（ ）。

- A. 82
- B. 80
- C. 78
- D. 76

【答案】C

【解析】由已知齿距可得该对齿轮的模数 $m = \frac{p}{\pi} = \frac{15.7}{\pi} = 5\text{mm}$ 。

对于标准直齿圆柱齿轮，齿顶高系数 $h_a^* = 1$ ，所以齿顶圆直径

$$d_{a1} = m(z_1 + 2h_a^*) = 5(z_1 + 2 \times 1) = 400\text{mm}$$

解之得到 $z_1 = 78$ 。

9 标准直齿圆柱齿轮A，分别与齿轮B、C啮合传动，轮A上的分度圆有（ ）个，节圆有（ ）个。

- A. 1
- B. 2
- C. 1或2

【答案】 A; C

【解析】 一个齿轮只有一个分度圆，计算公式为 $d = mz$ ，模数和齿数都不变。若齿轮A与齿轮B、C均为标准安装时，则轮A上节圆只有一个且与分度圆重合；若齿轮A与其中有一个齿轮不是标准安装，则有两个不重合的节圆。

10 为保证一对齿轮能连续传动，要求它们的重合度（ ）。

- A. $q < 1$
- B. $q > 1$
- C. $q > 0$

【答案】 B

【解析】 为了两齿轮能够连续传动，须保证在前一对轮齿尚未脱离啮合时，后一对能及时进入啮合，因此需使实际啮合线段长度大于法向齿距，根据重合度的定义，即重合度应大于1。

11 当齿轮中心距稍有改变时，（ ）保持原值不变的性质称为可分性。

- A. 瞬时角速度比
- B. 啮合角
- C. 压力角

【答案】 A

【解析】 当齿轮中心距稍有改变时，两齿轮的基圆半径比值不变，即两齿轮的瞬时角速度比不变。

12 渐开线齿轮传动的啮合角等于（ ）圆上的压力角。

- A. 基
- B. 分度
- C. 节

【答案】 C

【解析】根据齿轮传动啮合角定义可知，渐开线齿轮传动的啮合角等于节圆上的压力角。

13 斜齿轮分度圆螺旋角为 β ，齿数为 z ，其当量齿数 $z_v = (\quad)$ 。

A. $z/\cos\beta$

B. $z/\cos^2\beta$

C. $z/\cos^3\beta$

【答案】C

【解析】斜齿轮当量齿数的定义： $z_v = \frac{z}{\cos^3 \beta}$ 。

14 变位齿轮正传动的中心距 () 标准中心距。

A. 小于

B. 等于

C. 大于

【答案】C

【解析】对于变位齿轮正传动，两齿轮变位系数之和大于0，此时根据两轮中心距 $a'' = a + (x_1 + x_2)m$ ，可知正传动的中心距大于标准中心距。

15 蜗杆传动的效率一般比齿轮传动的效率 ()。

A. 高

B. 低

C. 基本一样

【答案】B

【解析】蜗轮蜗杆啮合轮齿间的相对滑动速度较大，摩擦磨损大，传动效率低。

16 正变位齿轮的分度圆齿厚 () 标准齿轮的分度圆齿厚。

A. 大于

B. 小于

C. 等于

【答案】A

【解析】正变位齿轮的齿厚 $s = (\pi/2 + 2x \tan \alpha)m$ ，因变位系数 x 大于0，故齿厚更大。

17 一对做无齿侧间隙啮合传动的直齿轮齿条，其啮合角 α' () 分度圆压力角。

- A. 等于
- B. 大于
- C. 小于
- D. 可能大于也可能小于

【答案】A

【解析】该对齿轮作无侧隙啮合时，啮合角等于节圆压力角，节圆与分度圆重合。

18 螺旋角 β 为 24° 的标准斜齿圆柱齿轮，不发生根切的最少齿数是（ ）。

- A. 13
- B. 16
- C. 17
- D. 19

【答案】A

【解析】标准斜齿圆柱齿轮不发生根切的最少齿数是当量齿数不小于17，则有：

$$z_{\min} = 17 \cos^3 \beta = 17 \cos^3 24^\circ = 13$$

19 渐开线齿轮副两齿廓的相对运动是（ ）。

- A. 纯滚动
- B. 纯滑动
- C. 滚动兼滑动
- D. 不存在的

【答案】C

【解析】渐开线齿轮啮合时，只有节线处啮合仅仅发生纯滚动，其他位置会同时有滚动和滑动。

20 渐开线齿轮的齿根圆（ ）。

- A. 总是大于基圆
- B. 总是小于基圆
- C. 总是等于基圆
- D. 有时大于基圆，有时小于基圆

【答案】D

【解析】齿根圆直径 $d_{f1} = (z_1 - 2h_a^* - 2c^*)m$ 和基圆直径 $d_{b1} = d_1 \cos \alpha$ 的大小均与齿数有关，当齿数取不同值时，它们之间有不同的数量关系。

21 现要加工两个正常齿制渐开线标准直齿圆柱齿轮，其中齿轮1： $m_1 = 2\text{mm}$ ， $z_1 = 50$ ；齿轮2： $m_2 = 4\text{mm}$ ， $z_2 = 25$ 。这两个齿轮（ ）加工。

- A. 可用同一把铣刀
- B. 可用同一把滚刀
- C. 不能用同一把刀具

【答案】C

【解析】如果被切制齿轮的模数和压力角分别相等，那么可用同一把刀具进行切制，与被切制齿轮的齿数无关。题目中两轮的模数不等，因此不能用同一把刀具。

22 一对渐开线标准齿轮在标准安装情况下，两齿轮分度圆的相对位置应该是（ ）。

- A. 相交的
- B. 相切的
- C. 分离的

【答案】B

【解析】一对渐开线标准齿轮在标准安装情况下，分度圆与节圆重合，两齿轮分度圆相切。

23 一对外啮合齿轮的变位系数之和小于零时，它们的分度圆是（ ）的。

- A. 重合
- B. 相交
- C. 相切
- D. 相离

【答案】B

【解析】变位系数之和小于零为负传动，其实际中心距小于标准中心距，由于按标准中心距安装时，分度圆相切，因此负传动时它们的分度圆是相交的。

24 斜齿圆柱齿轮法面模数 m_n 与端面模数 m_t 的关系是（ ）。

- A. $m_n = m_t / \sin \beta$
- B. $m_n = m_t \sin \beta$
- C. $m_n = m_t \cos \beta$

D. $m_t = m_n \cos \beta$

【答案】C

【解析】斜齿圆柱齿轮法面模数 m_n 与端面模数 m_t 的关系是 $m_n = m_t \cos \beta$ 。

25 一对渐开线标准直齿圆柱齿轮传动的正确啮合条件是（ ）。

- A. 两轮齿数相等
- B. 两轮模数相等
- C. 两轮基圆齿距相等

【答案】C

【解析】要使齿轮能正确啮合传动，应使处于啮合线上的各对轮齿都能同时进入啮合，为此两齿轮的法向齿距应相等。根据 $p = \pi m \cos \alpha$ 可知，压力角和模数都相等。

26 已知两直齿圆柱齿轮的齿数 $z_1 = 10$ 、 $z_2 = 22$ ，则该齿轮传动应采用（ ）。

- A. 标准齿轮传动
- B. 等变位齿轮传动
- C. 正传动
- D. 负传动

【答案】C

【解析】对于标准齿轮不发生根切的最小齿数 $z_{\min} = 17$ ，而该对齿轮 $z_1 + z_2 = 32 < 34$ ，故采用正传动。

27 当两轴相交时，两轴之间的传动可用（ ）。

- A. 圆柱齿轮传动
- B. 圆锥齿轮传动
- C. 蜗杆蜗轮传动

【答案】B

【解析】圆柱齿轮用于平行轴传动，圆锥齿轮用于相交轴传动，蜗轮蜗杆用于空间交错轴传动。

28 在两轴的交错角为 90° 的蜗杆蜗轮传动中，蜗杆与蜗轮的旋向必须（ ）。

- A. 相反
- B. 相同
- C. 相异

【答案】B

【解析】传动中，为满足正确啮合条件，蜗杆与蜗轮的旋向必须相同。

29 斜齿圆柱齿轮的当量齿数是用来（ ）。

- A. 计算传动比
- B. 计算重合度
- C. 选择盘形铣刀

【答案】C

【解析】斜齿圆柱齿轮的当量齿数是其法面上的参数，而法面参数与刀具的参数相同。

30 直齿圆锥齿轮以（ ）的参数为标准值。

- A. 法面
- B. 小端
- C. 大端

【答案】C

【解析】为了计算和测量的方便，通常取锥齿轮大端的参数为标准值。

31 采用变位蜗杆传动时。（ ）

- A. 仅对蜗杆进行变位
- B. 仅对蜗轮进行变位
- C. 同时对蜗杆、蜗轮进行变位

【答案】B

【解析】为了保持刀具尺寸不变，蜗杆尺寸是不能变动的，因而采用变位蜗杆传动时只能对蜗轮进行变位，蜗杆不变位。

32 在蜗杆传动中，引进蜗杆直径系数 q 的目的是为了（ ）。

- A. 便于蜗杆尺寸参数的计算
- B. 容易实现蜗杆传动中心距的标准化
- C. 提高蜗杆传动的效率
- D. 减少加工蜗轮滚刀的数量，有利于刀具的标准化

【答案】D

【解析】为保证蜗杆与蜗轮能够很好地啮合，蜗轮多用与蜗杆尺寸、形状相当的滚刀去加工。而对于同一模数 m ，蜗杆又可有不同直径 d_1 。因此为了减少蜗轮滚刀的数量及便于滚刀的标准化，蜗杆分度圆直径 d_1 值由GB 10088—88规定，在GB 10055—88中又规定了 d_1 与 m 的匹配系列值。

33 蜗杆传动中，若知轴交角 $\Sigma = 90^\circ$ ，蜗轮螺旋角 $\beta_2 = 7^\circ$ 右旋，那么蜗杆的升角 γ 是（ ）。

- A. 83° 右旋
- B. 83° 左旋
- C. 7° 右旋
- D. 7° 左旋

【答案】 C

【解析】 蜗轮蜗杆传动，蜗杆升角等于蜗轮螺旋角，有 $\gamma_1 = \beta_2$ ；且蜗轮蜗杆旋向相同。

34 加工负变位齿轮时，刀具应如何移位？（ ）。

- A. 刀具中线与分度圆相切
- B. 刀具中线与分度圆相离
- C. 刀具中线与分度圆相割

【答案】 C

【解析】 将刀具由标准位置移近被切齿轮中心，此时称为负变位，此时刀具中线将与分度圆相割。

35 若忽略摩擦，一对渐开线齿廓啮合时，齿廓间作用力沿着（ ）方向。

- A. 齿廓公切线
- B. 节圆公切线
- C. 中心线
- D. 基圆内公切线

【答案】 D

【解析】 一对渐开线齿廓啮合时，齿廓间作用力沿着渐开线法线方向即基圆内公切线方向。

36 渐开线齿轮传动的轴承磨损后，中心距变大，这时传动比将（ ）。

- A. 增大
- B. 减小
- C. 不变

【答案】 C

【解析】 渐开线齿轮传动具有可分性，中心距变化不影响传动比，即定传动比传动的特性。

37 当一对标准斜齿轮的其他参数不变，减小螺旋角 β 和齿宽 b ，重合度将（ ）。

- A. 不变

- B. 减小
- C. 增大
- D. 不能确定

【答案】B

【解析】根据重合度的计算公式可知，螺旋角 β 、齿宽 b 减小，端面重合度基本不变，根据 $\varepsilon_{\beta} = B \sin \beta / (\pi m_n)$ 轴向重合度减小。

38 用标准齿条刀具加工齿轮时，当齿条中线与齿轮轮坯回转中心的距离 L 不等于 R 时则加工（ ）齿轮。

- A. 标准
- B. 当量齿轮
- C. 变位
- D. 等效齿轮

【答案】C

【解析】当齿条中线与齿轮轮坯回转中心的距离不等于 R 时，相当于将刀具由标准位置偏移一定距离，距离 $L - R = xm$ 即为径向变位量。

39 一对渐开线标准直齿圆柱齿轮啮合传动中，其啮合角 α 的大小是（ ）。

- A. 由大到小逐渐变化
- B. 由小到大逐渐变化
- C. 由小到大再到小逐渐变化
- D. 始终保持不变

【答案】D

【解析】一对渐开线标准直齿圆柱齿轮啮合传动中，啮合角恒等于分度圆压力角。

40 蜗杆蜗轮传动时，其传动比不等于（ ）。

- A. $\frac{Z_2}{Z_1}$
- B. $\frac{d_2}{d_1}$
- C. $\frac{z_2}{q \tan \lambda}$
- D. $\frac{n_1}{n_2}$

【答案】B

【解析】当蜗杆为主动时

$$i = \frac{n_1}{n_2} = \frac{z_2}{z_1} = u$$

但是蜗杆的分度圆直径为: $d_1 = \frac{mz_1}{\tan \gamma}$, 因此分度圆之比不等于传动比。

41 若标准齿轮与正变位齿轮的参数 m, z, α, h_a^* 均相同, 则后者比前者的: 齿根高 (), 分度圆直径 (), 分度圆齿厚 (), 周节 ()。

- A. 增大
- B. 减小
- C. 不变

【答案】B; C; A; C

【解析】变位齿轮的模数、压力角、分度圆直径、齿距, 都不变; 正变位齿轮的齿厚、齿根圆、齿顶圆都变大, 齿根高变小, 齿顶高变大; 负变位齿轮则与正变位齿轮相反。

42 设计标准齿轮时, 若发现重合度小于1, 则修改设计时应 ()。

- A. 加大模数
- B. 增加齿数
- C. 加大中心距

【答案】B

【解析】由重合度的计算公式

$$\varepsilon_{\alpha} = [z_1'(\tan \alpha_{at1} - \tan \alpha_t) + z_2'(\tan \alpha_{at2} - \tan \alpha_t)] / (2\pi)$$

可知, 增加齿数, 可增大重合度。而增加模数和中心距对重合度没有影响。

43 用范成法加工 $Z=15, \alpha=20^\circ, h_a^*=1, \delta=45^\circ$ 的标准直齿圆锥齿轮时 ()。

- A. 产生根切
- B. 不产生根切

【答案】B

【解析】标准直齿圆锥齿轮不发生根切的最少齿数 $z_{\min}$ 可根据其当量齿轮不发生根切的最少齿数 $z_{v\min}$ 来换算, 即

$$z_{\min} = z_{v\min} \cos \delta。$$

44 提高齿轮传动重合度的方法是 ()。

- A. 增大模数
- B. 增大齿数
- C. 增大啮合角
- D. 增大中心距

【答案】B

【解析】由重合度的计算公式

$$\varepsilon_{\alpha} = [z_1'(\tan \alpha_{at1} - \tan \alpha_t) + z_2'(\tan \alpha_{at2} - \tan \alpha_t)] / (2\pi)$$

可知，增大齿数可提高齿轮传动重合度。

四、简答题

1 一对啮合的标准齿轮，如果不按标准中心距安装时，啮合角和压力角有什么关系？节圆和分度圆有什么关系？

答：一对啮合的标准齿轮，如果不按标准中心距安装时，中心距变大时，啮合角恒等于节圆压力角，不等于分度圆压力角，大于分度圆压力角；节圆和分度圆不重合。

2 一对平行轴斜齿圆柱齿轮外啮合的条件是什么，其重合度分为哪两部分？

答：（1）平行轴斜齿圆柱齿轮外啮合条件有

① 模数相等： $m_{n1} = m_{n2}$ 或 $m_{t1} = m_{t2}$ ；

② 压力角相等： $\alpha_{n1} = \alpha_{n2}$ 或 $\alpha_{t1} = \alpha_{t2}$ ；

③ 螺旋角大小相等，旋向相反。

（2）其重合度由端面重合度 ε_{α} 和轴面重合度 ε_{β} 两部分组成。

3 图示为一个简易的蜗杆蜗轮起重装置，当手柄如图所示转向转动时，要求重物C上升，请问蜗杆和蜗轮的螺旋方向；并在图上标明蜗杆的螺旋方向以及蜗轮的转向。

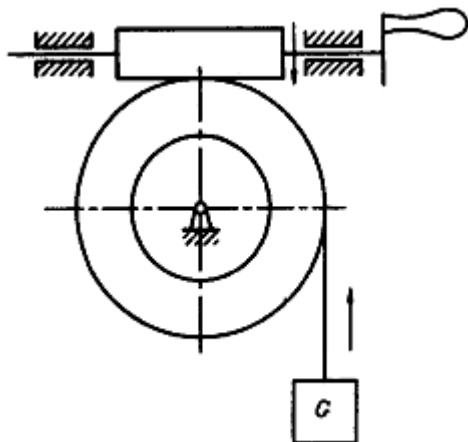


图10-4

答：蜗杆和蜗轮均为右旋，蜗轮逆时针转动。蜗杆的螺旋方向以及蜗轮的转向如图10-5所示。

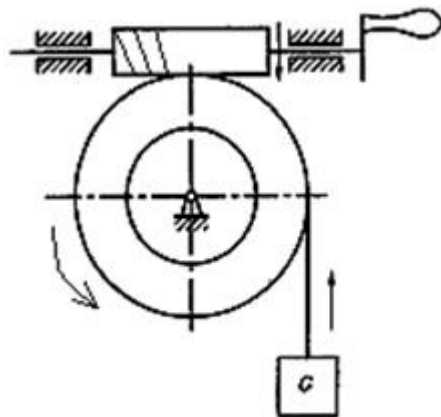


图10-5

4 何谓标准齿轮？与标准齿轮相比，在变位齿轮的齿距、模数、压力角、齿顶高、齿根高、齿厚和齿槽宽中哪些参数发生变化？哪些没有变化？

答：（1）标准齿轮是指模数、压力角、齿顶高系数、齿根高系数均为标准值，且齿厚与齿槽宽相等的齿轮。

（2）变位齿轮的齿距、模数、压力角与标准齿轮相等，没有发生变化；齿顶高、齿根高、齿厚和齿槽宽发生了变化。

5 在图10-6所示的蜗杆蜗轮机构中，已知蜗杆的旋向和转向，试判断蜗轮的转向。

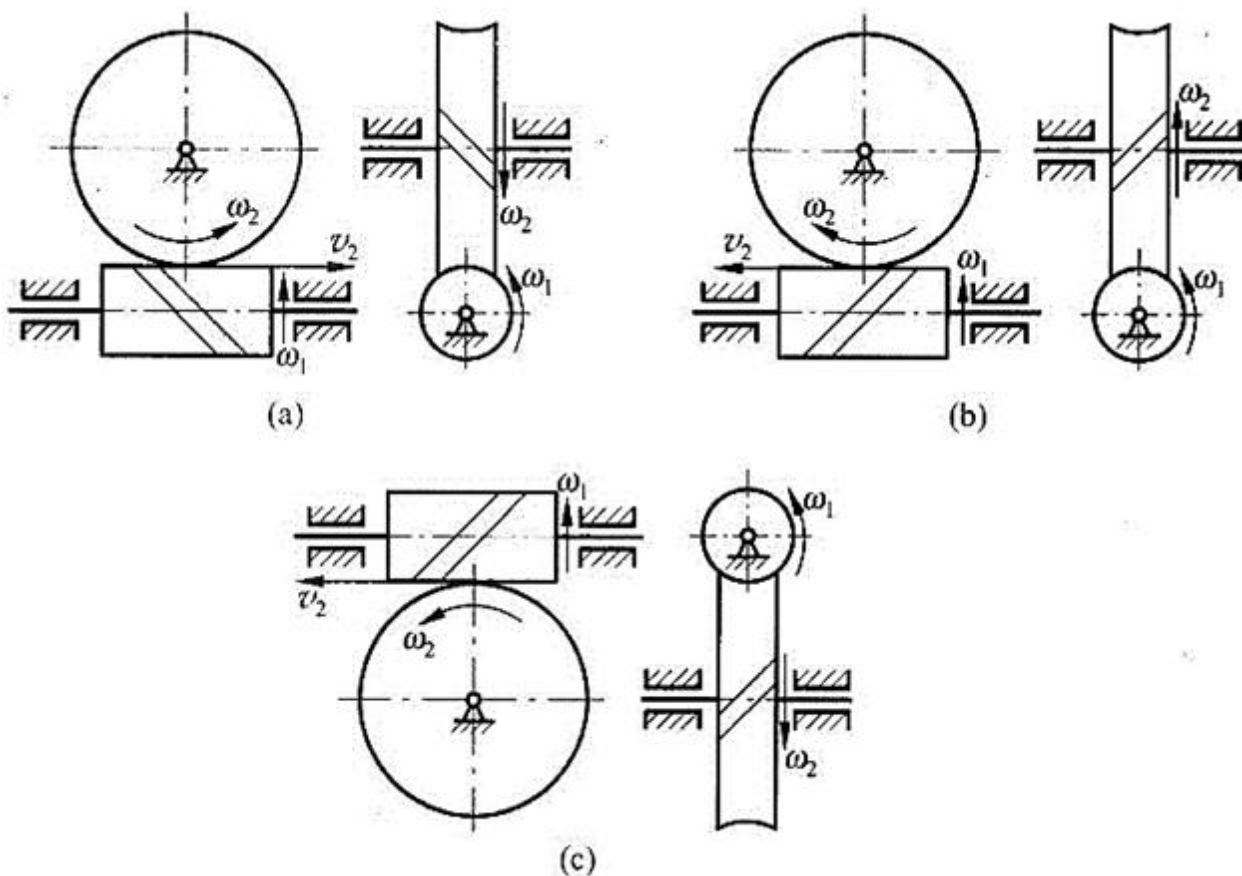


图10-6

答：在蜗杆蜗轮机构中，通常蜗杆是主动件，从动件蜗轮的转向主要取决于蜗杆的转向和旋向。可以用左、右手法则来确定，右旋用右手判定，左旋用左手断定。

(1) 图10-6 (a) 所示是右旋蜗杆蜗轮, 用右手四指沿蜗杆角速度 ω_1 方向弯曲, 则拇指所指方向的相反方向即是蜗轮上啮合接触点的线速度方向, 所以蜗轮以角速度 ω_2 逆时针方向转动。

(2) 图10-6 (b) 所示是左旋蜗杆蜗轮, 用左手四指沿蜗杆角速度 ω_1 方向弯曲, 则拇指所指方向的相反方向即是蜗轮上啮合接触点的线速度方向, 所以蜗轮以角速度 ω_2 顺时针方向转动。

(3) 如果把图10-6 (b) 的蜗轮放在蜗杆下方, 即如图10-6 (c) 所示, 则蜗轮逆时针方向转动, 这说明蜗轮转向还与蜗杆蜗轮相对位置有关。

蜗杆蜗轮转动方向也可借助于螺旋方向相同的螺杆螺母来确定, 即把蜗杆看作螺杆, 蜗轮看作螺母, 当螺杆只能转动而不能作轴向移动时, 螺母移动的方向即表示蜗轮上啮合接触点的线速度方向, 从而确定了蜗轮转动方向。

五、作图题

1 已知一对渐开线标准直齿圆柱齿轮, 模数 $m = 3\text{mm}$, $\alpha = 20^\circ$, $Z_1 = 20$, $Z_2 = 40$, $h_a^* = 1$, 试用作图法求其在标准安装条件下的实际啮合线长度 l , 并计算其重合度 ϵ 值。

解: 该对齿轮的各部分几何尺寸分别如下

分度圆直径

$$d_1 = mz_1 = 60\text{mm}$$

$$d_2 = mz_2 = 120\text{mm}$$

基圆直径

$$d_{b1} = d_1 \cos \alpha = 56.38\text{mm}$$

$$d_{b2} = d_2 \cos \alpha = 112.76\text{mm}$$

齿顶圆直径

$$d_{a1} = (z_1 + 2h_a^*)m = 66\text{mm}$$

$$d_{a2} = (z_2 + 2h_a^*)m = 126\text{mm}$$

两轮在标准安装条件下, 节圆与分度圆重合, 则实际啮合线 B_1B_2 和理论啮合线 N_1N_2 按比例绘制, 分别如图10-7所示。

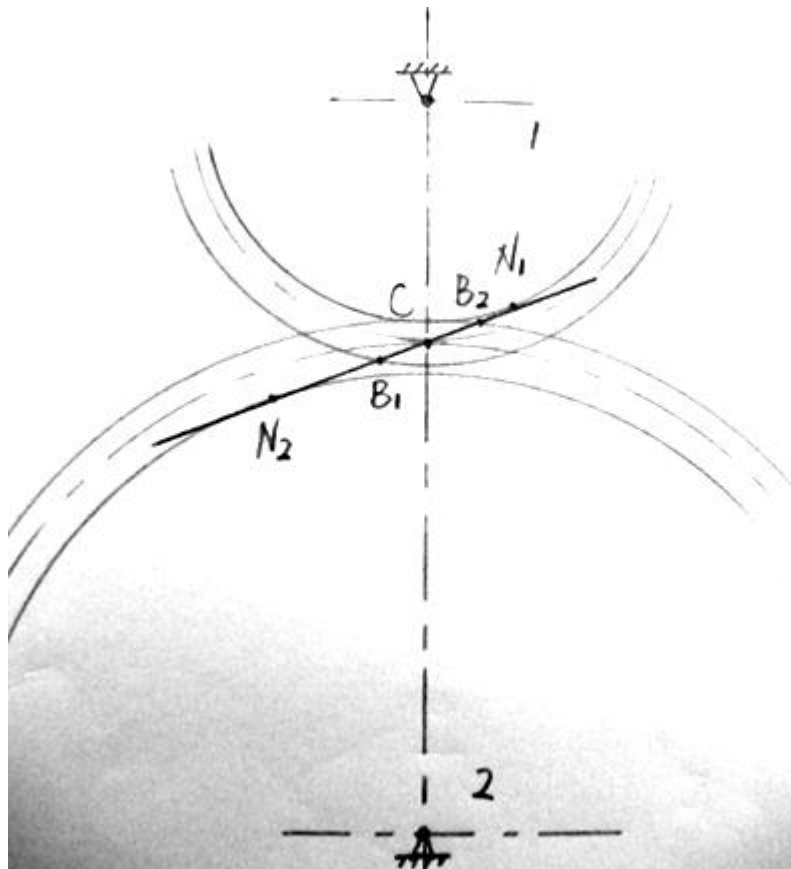


图10-7

由图中量取得实际啮合线长度

$$l = \overline{B_2 B_1} = 2 \times 6\text{mm} = 12\text{mm}$$

又由于齿轮的法向齿距

$$p_n = \pi m \cos \alpha = 8.86\text{mm}$$

所以，重合度

$$\varepsilon = \frac{l}{p_n} = 1.4$$

2 图中给出了一对齿轮的齿顶圆和基圆，轮1为主动轮且实际中心距大于标准中心距，试在此图上画出齿轮的啮合线，并标出：极限啮合点 N_1 、 N_2 ，实际啮合的开始点和终止点 B_2 、 B_1 ，啮合角 α' ，节圆，并说明两轮的节圆是否与各自的分度圆重合。

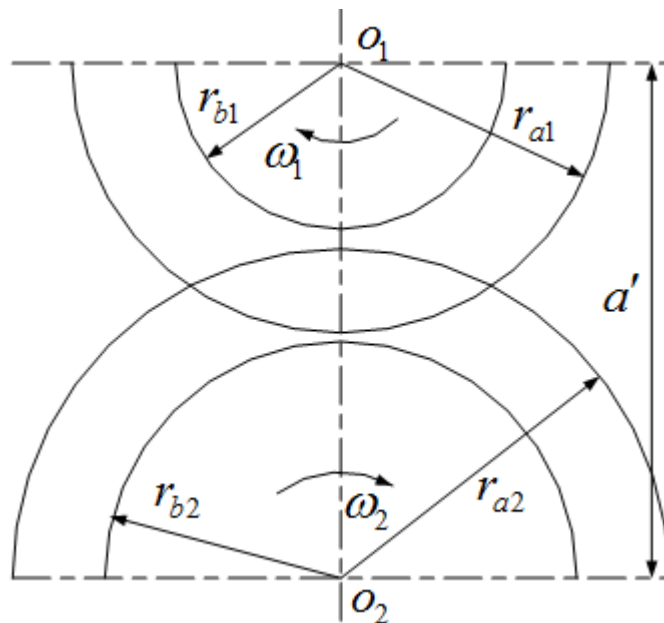


图10-8

解：

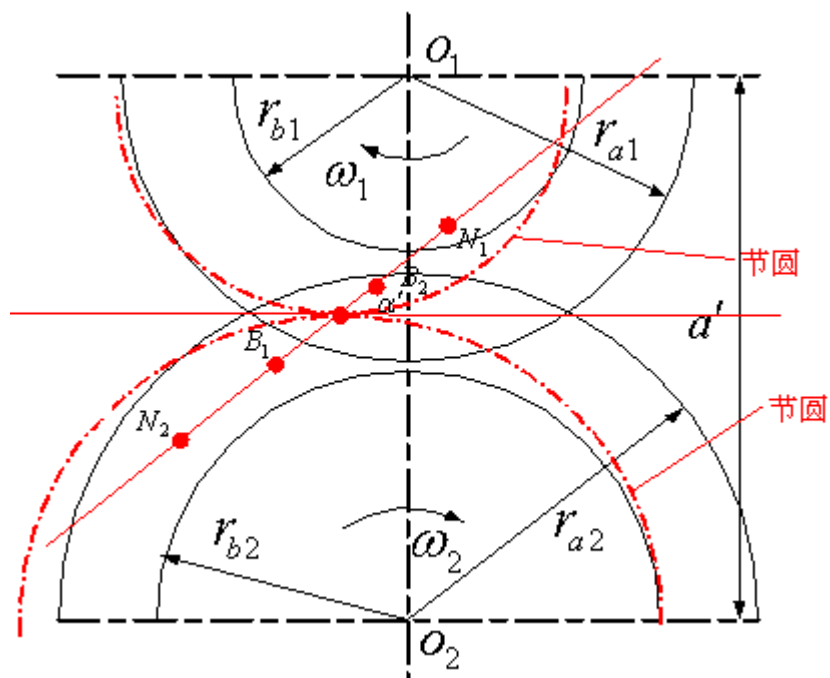


图10-9

如图是齿轮啮合图。因为两齿轮啮合实际中心距大于标准中心距，所以两轮的节圆与各自的分度圆不重合。

六、计算题

① 如图10-10所示为一对作标准安装的渐开线标准直齿圆柱齿轮的啮合区间图。问：

- (1) 用图解法求解时，实际啮合线的长度（即 B_1 、 B_2 点在理论啮合线上的位置）是如何确定的？
- (2) 这对齿轮传动的重合度 ε 、啮合角 α' 是多少？
- (3) 若安装时的实际中心距大于标准中心距，其重合度 ε 和啮合角 α' 将如何变化（变大还是变小）？

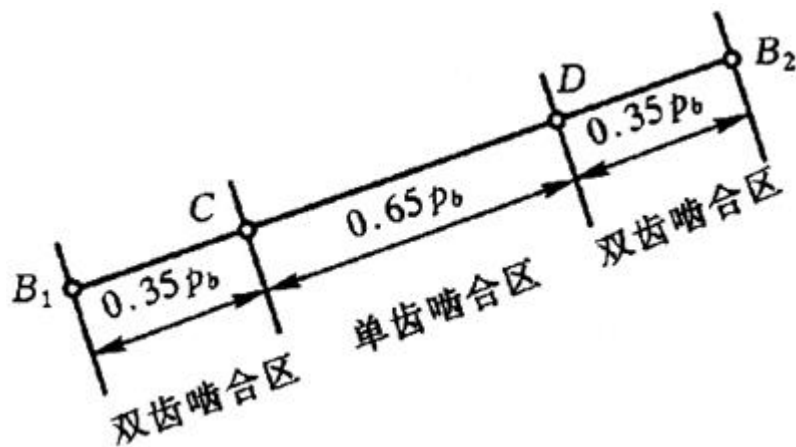


图10-10

解：（1）两轮齿顶圆分别与理论啮合线相交的交点 B_1 、 B_2 之间的距离即为实际啮合线长度。

（2）重合度为

$$\varepsilon = 0.35 + 0.65 + 0.35 = 1.35$$

标准安装时，啮合角与分度圆压力角相等，即 $\alpha' = 20^\circ$ 。

（3）实际中心距变大时，实际啮合线会缩短，因此重合度减小；

而由啮合角和中心距的关系 $\cos \alpha' = a \frac{\cos \alpha}{a'}$ 可知，实际啮合角 α' 变大。

2 一蜗杆传动，蜗轮端面模数 $m_{t2} = 5\text{mm}$ ，单头蜗杆的直径 $d_1 = 50\text{mm}$ ，蜗轮齿数 $z_2 = 40$ ，求蜗杆轴面模数 m_{a1} 、传动比 i 。

解：由两蜗轮蜗杆正确啮合条件可知，蜗轮端面模数与蜗杆轴面模数相等，因此有

$$m_{a1} = m_{t2} = 5\text{mm}$$

由两者齿数比，即可求得传动比为

$$i = \frac{z_2}{z_1} = \frac{40}{1} = 40$$

3 一对正确安装的渐开线标准直齿圆柱齿轮（正常齿制）。已知模数 $m = 2\text{mm}$ ，齿数 $z_1 = 25$ ， $z_2 = 50$ 。求：传动比 i ，中心距 a ，并用作图法求实际啮合线长度和重合度 ε 。

解：传动比

$$i_{1,2} = \frac{z_2}{z_1} = \frac{50}{25} = 2$$

中心距

$$a = \frac{m}{2}(z_1 + z_2) = \frac{2}{2} \times (25 + 50) = 75 \text{ mm}$$

齿顶圆半径为

$$r_{a1} = \frac{m}{2}(z_1 + 2h_a^*) = \frac{2}{2} \times (25 + 2 \times 1) = 27 \text{ mm}$$

$$r_{a2} = \frac{m}{2}(z_2 + 2h_a^*) = \frac{2}{2} \times (50 + 2 \times 1) = 52 \text{ mm}$$

分度圆半径为

$$r_1 = \frac{mz_1}{2} = 25 \text{ mm}$$

$$r_2 = \frac{mz_2}{2} = 50 \text{ mm}$$

按比例绘齿廓啮合过程图如图10-11所示

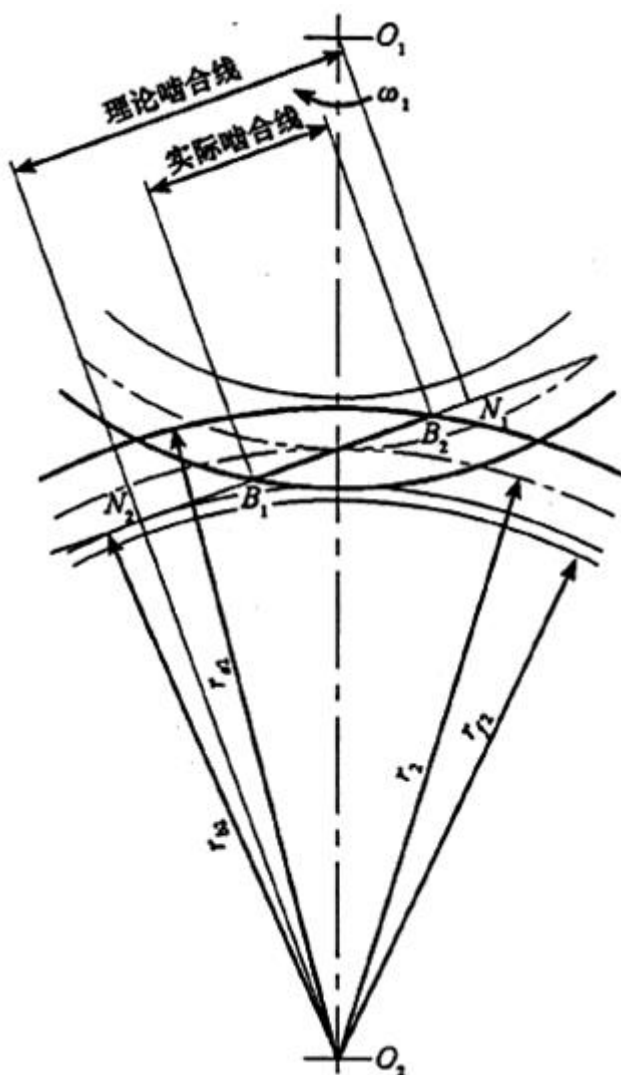


图10-11

由图量取可得实际啮合长度为

$$\overline{B_1B_2} = 10.6\text{mm}$$

基圆齿距为

$$p_b = \pi m \cos \alpha = 2\pi \times \cos 20^\circ = 5.9\text{mm}$$

从而可得重合度为

$$\varepsilon = \frac{\overline{B_1B_2}}{p_b} = \frac{10.6}{5.9} = 1.8$$

4 在某项技术革新中, 需要采用一对齿轮传动, 其中心距 $a = 144\text{mm}$, 传动比 $i = 2$ 。现在库房中存有四种现成的齿轮, 已知它们都是国产的正常齿渐开线标准齿轮, 压力角都是 20° , 这四种齿轮的齿数 z 和齿顶圆直径 d_a 分别为: $z_1 = 24\text{mm}$, $d_{a1} = 104\text{mm}$; $z_2 = 47$, $d_{a2} = 196\text{mm}$; $z_3 = 47$, $d_{a3} = 250\text{mm}$; $z_4 = 48$, $d_{a4} = 200\text{mm}$ 。试从这四种齿轮中选出符合要求的一对齿轮来。

解: 由齿顶圆计算公式

$$d_a = mz + 2h_a^* m$$

代入已知条件即可得到以上四种齿轮的模数分别为

$$m_1 = 4, \quad m_2 = 4, \quad m_3 = 5, \quad m_4 = 4$$

由于配对齿轮首先应该满足模数相等, 所以只能在齿轮1、2、4中选择, 又由传动比为2, 显然齿轮1与4正好符合, 考察1与4的中心距

$$a = \frac{1}{2} m(z_1 + z_2) = 144\text{mm}$$

满足条件, 故选择齿轮1与4。

5 已知标准齿条型刀具, 齿形角 $\alpha = 20^\circ$, 齿距 $P = 4\pi\text{mm}$, 当加工齿数为 $z = 25$ 的渐开线标准直齿圆柱齿轮时, 工件的转角速度为 $\omega_2 = \frac{1}{25}\text{rad/s}$ 。试求:

(1) 轮坯中心与刀具中线之间的距离 L 和刀具移动速度 v_1 ;

(2) 当用此刀具来加工另一个渐开线直齿圆柱齿轮时, 如果保持轮坯中心与刀具中线之间的距离 L 和刀具移动速度 v_1 不变, 而齿轮毛坯的角速度为 $\omega_2 = \frac{1}{26}\text{rad/s}$, 求被切制齿轮的齿数 z 及变位系数 x 。

解: (1) 根据齿距计算公式 $p = 4\pi = \pi m$, 得模数为 $m = 4\text{mm}$ 。

故轮坯中心与刀具中线的距离为

$$L = \frac{mz}{2} = \frac{4 \times 25}{2} = 50\text{mm}$$

由速度关系可知刀具移动速度为

$$v_1 = \frac{mz}{2} \omega_2 = 50 \times \frac{1}{25} = 2\text{mm/s}$$

(2) 刀具移动的速度就是齿轮分度圆的速度，即

$$\frac{mz}{2} \omega_2 = v_1$$

从而被加工轮的齿数为

$$z = \frac{2v_1}{m\omega_2} = \frac{2 \times 2}{4 \times \frac{1}{26}} = 26$$

分度圆半径为

$$\frac{mz}{2} = \frac{4 \times 26}{2} = 52\text{mm}$$

另外变位量为轮坯中心与刀具中线的距离和分度圆半径之差，即

$$xm = L - \frac{mz}{2} = 50 - 52 = -2\text{mm}$$

从而可求得变位系数为

$$x = \frac{-2}{4} = -0.5$$

6 一对外啮合标准正常直齿圆柱齿轮，已知传动比*i* = 1.5，模数*m* = 4mm，压力角 $\alpha = 20^\circ$ ，中心距*a* = 110mm，试求：

(1) 两齿轮齿数 z_1 、 z_2 ；

(2) 两齿轮分度圆直径 d_1 、 d_2 ；

(3) 齿轮1的基圆直径 d_{b1} ，齿顶圆直径 d_{a1} 和齿根圆直径 d_{f1} ；

(4) 若两轮实际中心距 $a' = 116\text{mm}$ ，模数和传动比均不改变，试确定较优的传动类型，并确定相应的最佳齿数 z_1 ，计算节圆半径 r_1' 和啮合角 α' ；

(5) 若两轮的的实际中心距 $a' = 116\text{mm}$ ，模数、压力角及传动比均不改变，齿数与(1)的正确计算结果相同，拟采用标准斜齿圆柱齿轮传动，确定其螺旋角 β 。

解：(1) 由直齿圆柱齿轮传动比关系有

$$i_{12} = \frac{z_2}{z_1} = 1.5$$

从而可知

$$z_2 = 1.5z_1$$

由中心距关系有

$$a = \frac{m}{2}(z_1 + z_2) = 110\text{mm}$$

联立以上两式可得

$$z_1 = 22, \quad z_2 = 33$$

(2) 两齿轮分度圆直径

$$d_1 = mz_1 = 4 \times 22 = 88\text{mm}$$

$$d_2 = mz_2 = 4 \times 33 = 132\text{mm}$$

(3) 基圆直径

$$d_{b1} = d_1 \cos \alpha = 88 \times \cos 20^\circ = 82.69\text{mm}$$

齿顶圆直径

$$d_{a1} = d_1 + 2h_a^* m = 88 + 2 \times 1 \times 4 = 96\text{mm}$$

齿根圆直径

$$d_{f1} = d_1 - 2h_a^* m - 2c^* m = 88 - 2 \times 1 \times 4 - 2 \times 0.25 \times 4 = 78\text{mm}$$

(4) 因为实际中心距为 $a' = 116\text{mm}$ 大于标准中心距 $a = 110\text{mm}$ ，所以采用正传动。其优点是可以减小齿轮机构的尺寸、提高机构的承载能力。

由 $a \cos \alpha = a' \cos \alpha'$ ，可得实际啮合角

$$\alpha' = \arccos \frac{a \cos \alpha}{a'} = \arccos \frac{110 \cos 20^\circ}{116} = 26.98^\circ$$

由实际中心距 $a' = 116\text{mm}$ ，传动比 $i_1 = 1.5$ ，可得两齿轮齿数

$$z_1 = 24, \quad z_2 = 36$$

由 $z_1 = 24$ ， $r_1 = mz_1 / 2 = 48\text{mm}$ ，可得节圆半径

$$r_1' = \frac{r_1 \cos \alpha}{\cos \alpha'} = \frac{48 \cos 20^\circ}{\cos 26.98^\circ} = 50.62 \text{ mm}$$

(5) 由斜齿轮中心距计算公式 $a' = \frac{m_n}{2 \cos \beta} (z_1 + z_2)$ 及 $a' = 116 \text{ mm}$, 可得螺旋角

$$\beta = \arccos \frac{m_n (z_1 + z_2)}{2a'} = \arccos \frac{4 \times (22 + 33)}{2 \times 116} = 18.51^\circ$$

7 对于外啮合渐开线标准直齿圆柱齿轮机构。

试推导以基本参数 (z , m , a , h_a^* , c^* , a') 表示的重合度计算公式, 并分析中心距的变化对重合度的影响。

解: 由重合度定义有

$$\varepsilon = \frac{\text{实际啮合线长}}{\text{法向齿距}}$$

根据齿轮啮合时各几何尺寸的关系可得重合度计算式为

$$\begin{aligned} \varepsilon &= [z_1 (\tan \alpha_{n1} - \tan \alpha') \pm z_2 (\tan \alpha_{n2} - \tan \alpha')] / 2\pi \\ &= [z_1 (\tan \alpha - \tan \alpha') \pm z_2 (\tan \alpha - \tan \alpha')] / 2\pi \end{aligned}$$

由上式可知, 中心距变大时, 实际啮合角变大, 重合度变小。

8 有一对标准渐开线直齿圆柱齿轮传动, 已知 $\alpha = 20^\circ$, $m = 3 \text{ mm}$, $h_a^* = 1$, $c^* = 0.25$, $z_1 = 30$, $z_2 = 50$, 重合度

$$\varepsilon_a = \frac{1}{2\pi} [z_1 (\tan \alpha_{a1} - \tan \alpha') + z_2 (\tan \alpha_{a2} - \tan \alpha')] \quad (\text{式中 } \alpha' \text{ 为啮合角}), \text{ 试计算:}$$

(1) 齿轮1的分度圆半径和齿厚;

(2) 按标准中心距安装时此传动的实际啮合线长度 L ;

现在根据运动要求, 将轮2的齿数 z_2 变更为 $z_2' = 51$, 而中心距保持不变, 仍然利用齿轮1且保证两轮作无侧隙啮合, 啮合方程式 $\text{inv } \alpha' = 2 \tan \alpha (x_1 + x_2) / (z_1 + z_2) + \text{inv } \alpha$;

(3) 试计算啮合角 α' ;

(4) 判断轮2应作何种变位。

解: (1) 齿轮1的分度圆半径

$$r_1 = \frac{1}{2} m z_1 = \frac{1}{2} \times 3 \times 30 = 45 \text{ mm}$$

齿轮1的齿厚

$$s = \frac{1}{2} \pi m = \frac{1}{2} \times \pi \times 3 = 4.71 \text{ mm}$$

(2) 齿轮2的分度圆半径

$$r_2 = \frac{1}{2} m z_2 = \frac{1}{2} \times 3 \times 50 = 75 \text{ mm}$$

齿顶圆半径分别为

$$r_{a1} = r_1 + h_a^* m = 45 + 1 \times 3 = 48 \text{ mm}$$

$$r_{a2} = r_2 + h_a^* m = 75 + 1 \times 3 = 78 \text{ mm}$$

齿顶圆压力角分别为

$$\alpha_{a1} = \arccos(r_1 \cos \alpha / r_{a1}) = 28.24^\circ$$

$$\alpha_{a2} = \arccos(r_2 \cos \alpha / r_{a2}) = 25.37^\circ$$

标准安装时节圆和分度圆重合，所以分度圆压力角与啮合角相等

$$\alpha' = \alpha = 20^\circ$$

则实际啮合线长度为

$$\begin{aligned} L &= \varepsilon_\alpha p_b = \frac{m \cos \alpha}{2} [z_1 (\tan \alpha_{a1} - \tan \alpha') + z_2 (\tan \alpha_{a2} - \tan \alpha')] \\ &= \frac{3 \times \cos 20^\circ}{2} [30 \times (\tan 28.24^\circ - \tan 20^\circ) + 50 \times (\tan 25.37^\circ - \tan 20^\circ)] \\ &= 15.09 \text{ mm} \end{aligned}$$

(3) 齿轮2变齿数后标准中心距为

$$a = \frac{1}{2} m (z_1 + z_2') = 121.5 \text{ mm}$$

变化前的标准中心距即实际中心距为

$$a' = \frac{1}{2} m (z_1 + z_2) = 120 \text{ mm}$$

则啮合角为

$$\alpha' = \arccos\left(\frac{a}{a'} \cos \alpha\right) = 17.93^\circ$$

(4) 由于实际中心距小于标准中心距，因此采用负传动，有 $x_1 + x_2 < 0$ 。由于仍然利用齿轮1且保证两轮作无侧隙啮合，因此 $x_1 = 0$ ，则有 $x_2 < 0$ 。

所以轮2为负变位。

9 现有一渐开线标准直齿圆柱齿轮与一标准齿条实现无齿侧间隙的啮合传动。已知模数 $m = 4\text{mm}$ ，压力角 $\alpha = 20^\circ$ ，齿顶高系数 $h_a^* = 1$ ；主动齿轮1顺时针方向转动，角速度 $\omega_1 = 0.5\text{rad/s}$ ；从动齿条2沿水平方向移动，速度 $v_2 = 30\text{mm/s}$ 。试按 1:1 的比例作图，并在图上标明：

- (1) 齿轮1的分度圆、齿顶圆、基圆与节圆。
- (2) 齿条2的中线（即分度线）、齿顶线与节线。
- (3) 节点P、理论啮合线 N_1N_2 与啮合角 α' 。
- (4) 实际啮合线 B_1B_2 与单对齿啮合区。

解： 齿轮与齿条啮合传动，有 $\frac{d_1}{2} \omega_1 = v_2$ ，又根据 $d_1 = mz_1$ ，解得

$$z_1 = \frac{2v_2}{m\omega_1} = \frac{2 \times 30}{4 \times 0.5} = 30$$

(1) 对于齿轮1有

分度圆直径

$$d_1 = mz_1 = 4 \times 30 = 120\text{mm}$$

齿顶圆直径

$$d_a = d_1 + 2h_a^* m = 120 + 2 \times 1 \times 4 = 128\text{mm}$$

基圆直径

$$d_b = d_1 \cos \alpha = 120 \times \cos 20^\circ = 112.8\text{mm}$$

由于是无齿侧间隙的啮合传动，故圆柱齿轮节圆与分度圆重合，则其节圆直径与分度圆直径相等，即

$$d_1' = d_1 = 120\text{mm}$$

(2) 齿轮的法向齿距

$$p_b = \pi m \cos \alpha = 11.81\text{mm}$$

对于齿条有齿顶高

$$h_a = h_a^* m = 4\text{mm}$$

由于是标准齿轮与标准齿条之间的啮合，故齿轮的分度圆与齿条的分度线相切，齿轮的分度圆与节圆重合，齿条的分度线与节线重合，各几何参数如图10-12所示。

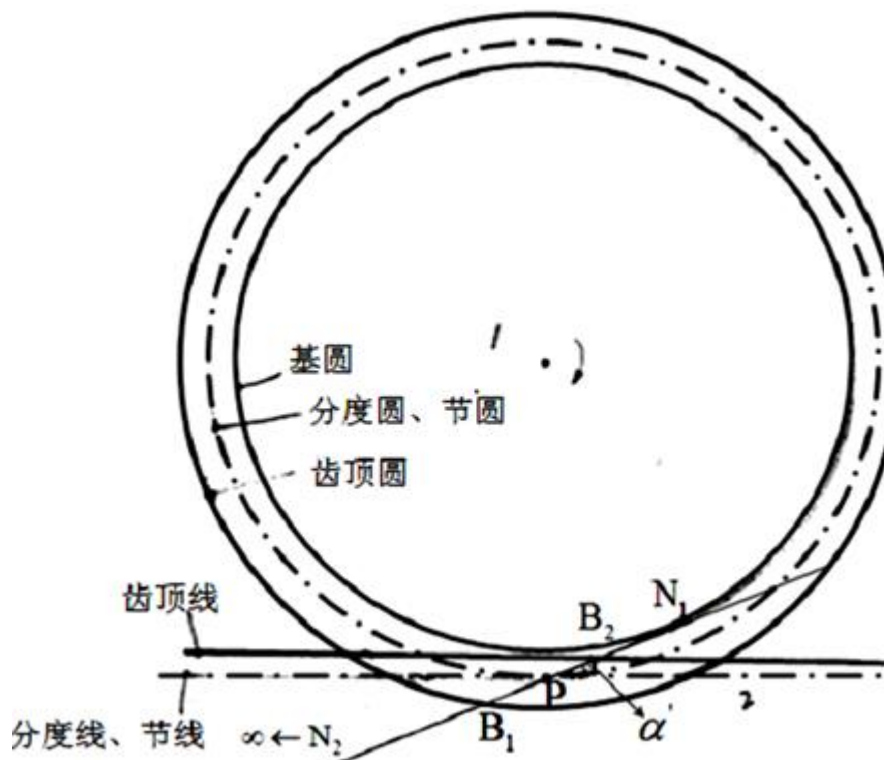


图10-12

10 给定加工刀具模数为2mm，被加工两齿轮齿数 $z_1 = 30$ ， $z_2 = 35$ ，欲使两轮的无侧隙安装中心距为 $a = 70\text{mm}$ ，问可采用什么方法来满足上述要求？并进行相应的参数计算。

解：两齿轮的标准安装中心距离为

$$a_0 = \frac{1}{2} m (z_1 + z_2) = 65\text{mm}$$

则有实际中心距 $a = 70\text{mm}$ 大于标准中心距 $a_0 = 65\text{mm}$ ，因此采用正变位的方法来满足中心距的要求。

根据啮合角与中心距的关系可得实际啮合角为

$$\alpha' = \arccos\left(\frac{a_0 \cos \alpha}{a}\right) = \arccos\left(\frac{65 \cos 20^\circ}{70}\right) \approx 29.24^\circ$$

变位系数和为

$$x_1 + x_2 = \frac{(\text{inv} \alpha' - \text{inv} \alpha)(z_1 + z_2)}{2 \tan \alpha}$$

其中

$$\begin{aligned}
 \operatorname{inv} \alpha' &= \tan \alpha' - \alpha' \frac{\pi}{180^\circ} \\
 &= 0.559797659 - 0.510334273 = 0.049463385 \\
 \operatorname{inv} \alpha &= \tan 20^\circ - \frac{20^\circ \pi}{180^\circ} \\
 &= 0.363970234 - 0.34906585 = 0.014904384
 \end{aligned}$$

则得

$$x_1 + x_2 = \frac{0.049463385 - 0.014904384}{2 \tan 50^\circ} (30 + 35) \approx 3.086$$

两齿轮的齿数相差不大，故采用变位系数相同的正传动即可，即两齿轮变位系数为

$$x_1 = x_2 = 1.543$$

此时中心距变动系数有

$$y = \frac{a - a_0}{m} = \frac{70 - 65}{2} = 2.5$$

从而可得齿高变动系数

$$\Delta y = x_1 + x_2 - y = 3.086 - 2.5 = 0.586$$

下面就可以很容易写出两变位齿轮的各参数。

分度圆直径

$$d_1 = mz_1 = 60\text{mm} \quad d_2 = mz_2 = 70\text{mm}$$

节圆直径

$$d'_1 = d_1 \frac{\cos \alpha}{\cos \alpha'} = 60 \times \frac{\cos 20^\circ}{\cos 29.24^\circ} \approx 64.62\text{mm}$$

$$d'_2 = d_2 \frac{\cos \alpha}{\cos \alpha'} = 70 \times \frac{\cos 20^\circ}{\cos 29.24^\circ} \approx 75.38\text{mm}$$

齿顶高

$$\begin{aligned}
 h_a &= (h_a^* + x - \Delta y)m \\
 &= (1 + 1.543 - 0.586) \times 2 = 3.914\text{mm}
 \end{aligned}$$

齿根高

$$\begin{aligned}
 h_f &= (h_a^* + c^* - x)m \\
 &= (1 + 0.25 - 1.543) \times 2 = -0.586\text{mm}
 \end{aligned}$$

齿顶圆直径

$$d_{a1} = d_1 + 2h_a = 60 + 2 \times 3.914 = 67.828\text{mm}$$

$$d_{a2} = d_2 + 2h_a = 70 + 2 \times 3.914 = 77.828\text{mm}$$

齿根圆直径

$$d_{f1} = d_1 - 2h_f = 60 - 2 \times (-0.586) = 61.172\text{mm}$$

$$d_{f2} = d_2 - 2h_f = 70 - 2 \times (-0.586) = 71.172\text{mm}$$

11 一对按标准中心距安装的外啮合渐开线标准直齿圆柱齿轮，主动轮1作顺时针转动。已知 $z_1 = 22$ ， $z_2 = 34$ ， $\alpha = 20^\circ$ ， $h_a^* = 1$ ， $c^* = 0.25$ ；中心距 $a = 140\text{mm}$ 。试求：

(1) 两轮的分度圆、齿顶圆、齿根圆、基圆半径；

(2) 按 $\mu_1 = 0.001\text{mm/mm}$ 作图，画出实际啮合线 B_2B_1 ，并计算其重合度 ϵ 。

解：(1) 中心距公式为 $a = \frac{1}{2}m(z_1 + z_2)$ ，代入数据可得模数 $m = 5\text{ mm}$

从而分度圆半径为

$$r_1 = \frac{1}{2}mz_1 = 55\text{ mm}, r_2 = \frac{1}{2}mz_2 = 85\text{ mm}$$

齿顶圆半径为

$$r_{a1} = r_1 + h_a^* m = 60\text{ mm}, r_{a2} = 90\text{ mm}$$

齿根圆半径为

$$r_{f1} = r_1 - (h_a^* + c^*)m = 48.75\text{ mm}, r_{f2} = 78.75\text{ mm}$$

基圆半径为

$$r_{b1} = r_1 \cos \alpha = 51.683\text{ mm}, r_{b2} = 79.874\text{ mm}$$

(2) 齿廓啮合过程如图10-13所示

(5) 判断齿轮是否有根切，为什么？

解：（1）由标准中心距 a 和实际中心距 a' 的关系得标准中心距

$$a = a' \frac{\cos \alpha'}{\cos \alpha} = 123.921 \times \frac{\cos 24.5^\circ}{\cos 20^\circ} = 120 \text{ mm}$$

又由中心距计算公式

$$a = r_1 + r_2 = \frac{mz_1}{2} + \frac{mz_2}{2} = \frac{m}{2}(12 + 12) = 120 \text{ mm}$$

得两齿轮的模数

$$m = 10 \text{ mm}$$

基圆周节

$$p_{b1} = p_{b2} = \pi m \cos \alpha = 29.521 \text{ mm}$$

(2) 无齿侧隙啮合方程为

$$\text{inv } \alpha' = \frac{2(x_1 + x_2)}{z_1 + z_2} \tan \alpha + \text{inv } \alpha$$

整理并代入数据可得两齿轮变位系数和

$$x_1 + x_2 = [(\text{inv } \alpha' - \text{inv } \alpha) / 2 \tan \alpha] (z_1 + z_2) = 0.436$$

由题知两齿轮变位系数相同，有

$$x_1 = x_2 = 0.436 / 2 = 0.218$$

可知 $x_1 + x_2 > 0$ ，因此属于正传动。

(3) 两齿轮的齿根圆半径为

$$r_{f1} = r_{f2} = r - (h_a^* + c^*)m + xm = 49.68 \text{ mm}$$

中心距变动系数为

$$y = (a - a') / m = 0.3921$$

齿高变动系数为

$$\Delta y = (x_1 + x_2) - y = 0.0439$$

两齿轮的齿顶圆半径为

$$r_{a1} = r_{a2} = r + h_a^* m + xm - \sigma m = 71.741 \text{ mm}$$

(4) 两轮啮合原理图如图10-14所示, 可得 $\overline{B_1 B_2} = 35.5 \text{ mm}$, 故重合度为

$$\varepsilon = \overline{B_1 B_2} / p_b = 35.5 / (10 \times \pi \times \cos 20^\circ) = 1.2$$

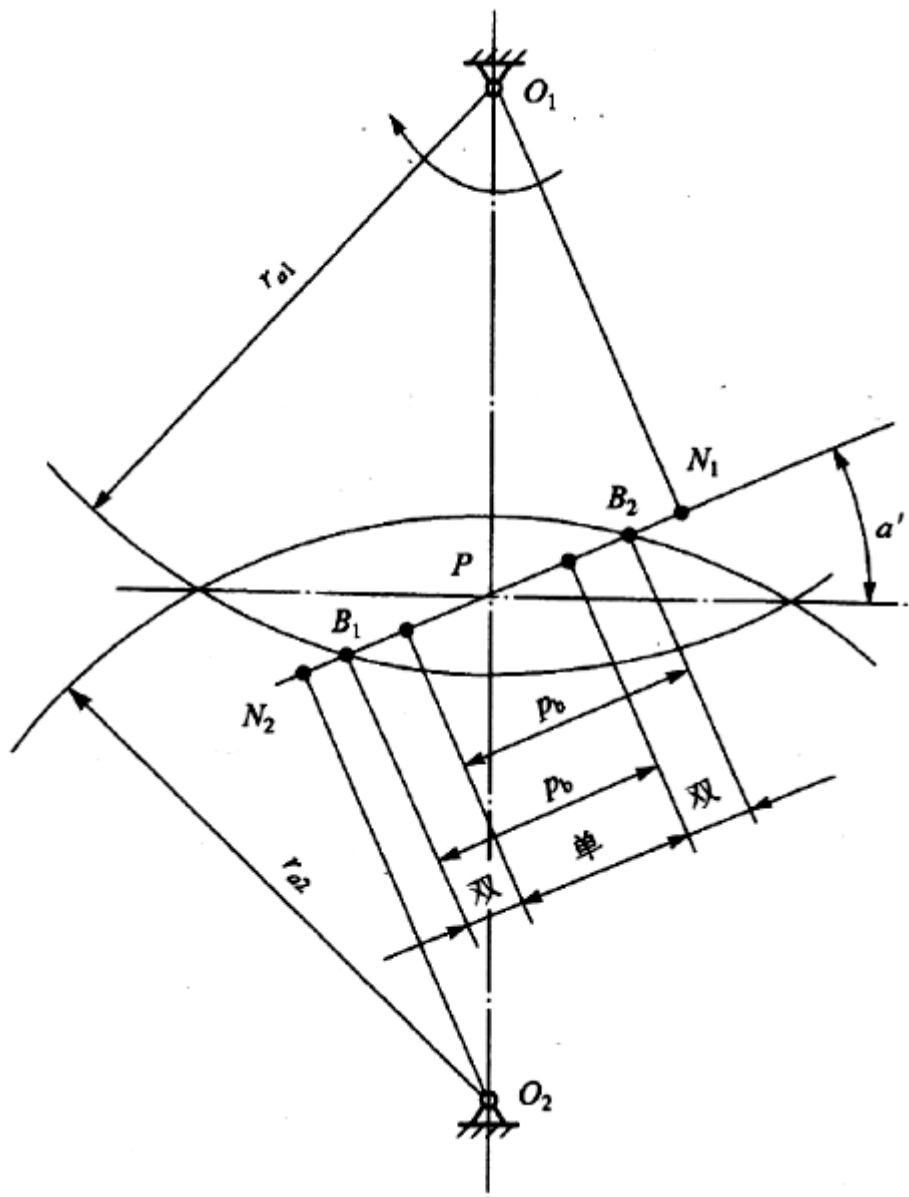


图10-14

(5) 题中齿轮不出现根切的最小变动系数为

$$x_{\min} = (17 - 12) / 17 = 0.29 > x_1 = x_2 = 0.218$$

可见, 切制该齿轮时有根切。

13 已知一对渐开线标准直齿圆柱齿轮传动, 其模数 $m = 4 \text{ mm}$, 分度圆压力角 $\alpha = 20^\circ$, 传动比 $i_{12} = 1.5$, $h_a^* = 1$, $c^* = 0.25$ 。

(1) 在正确安装时, 中心距 $a = 100 \text{ mm}$, 试求:

- ① 两轮分度圆半径 r_1, r_2 ;
- ② 两轮齿数 z_1, z_2 ;
- ③ 两轮齿顶圆半径 r_{a1}, r_{a2} ;
- ④ 两轮齿根圆半径 r_{f1}, r_{f2} ;
- ⑤ 两轮节圆半径 r_1', r_2' ;
- ⑥ 啮合角 α' ;
- ⑦ 顶隙 c' 。

(2) 若上述齿轮传动中心距改为 $a' = 102\text{mm}$ 时:

- ① 上述尺寸哪些有变化? 哪些没变化?
- ② 如有变化求出其数值。

解: (1) ① 两齿轮传动比

$$i_{12} = r_2 / r_1 = 1.5$$

中心距为

$$a = r_1 + r_2 = 100 \text{ mm}$$

得两齿轮半径分别为

$$r_1 = 40 \text{ mm} \quad r_2 = 60 \text{ mm}$$

② 根据中心距

$$a = \frac{m}{2} (z_1 + z_2) = 100\text{mm}$$

得到两轮齿数分别为 $z_1 = 20, z_2 = 30$ 。

③ 齿顶圆半径

$$r_{a1} = r_1 + h_a^* m = 44 \text{ mm}$$

$$r_{a2} = r_2 + h_a^* m = 64 \text{ mm}$$

④ 齿根圆半径

$$r_{f1} = r_1 - (h_a^* + c^*) m = 35 \text{ mm}$$

$$r_{f2} = r_2 - (h_a^* + c^*) m = 55 \text{ mm}$$

⑤ 由于是标准齿轮标准安装, 因此节圆与分度圆重合, 节圆半径等于分度圆半径, 有

$$r_1' = r_1 = 40 \text{ mm} \quad r_2' = r_2 = 60 \text{ mm}$$

⑥ 标准齿轮中，啮合角与分度圆压力角相等，因此有

$$\alpha' = \alpha = 20^\circ$$

⑦ 顶隙

$$c' = c^* m = 1 \text{ mm}$$

(2) 中心距变为102mm时：

① r_1 、 r_2 、 r_{a1} 、 r_{a2} 、 r_{f1} 、 r_{f2} 不变， r_1' 、 r_2' 、 c' 、 α' 变化。

② 由两齿轮传动比及中心距有

$$\begin{cases} r_1' + r_2' = 102 \text{ mm} \\ i_{12} = \frac{r_2'}{r_1'} = 1.5 \end{cases}$$

得节圆半径分别为

$$r_1' = 40.8 \text{ mm} \quad r_2' = 61.2 \text{ mm}$$

啮合角

$$\alpha' = \arccos \frac{a \cos \alpha}{a'} = \arccos \frac{100 \times \cos 20^\circ}{102} = 22.887^\circ$$

顶隙

$$c' = c^* m + (a' - a) = 3 \text{ mm}$$

14 已知齿轮1、2是一对外啮合正常齿制标准齿圆柱齿轮， $m = 2 \text{ mm}$ ，又 $\alpha = 20^\circ$ ， $z_1 = 20$ ， $z_2 = 48$ ，齿轮3、4是一对外啮合标准斜齿圆柱齿轮， $z_3 = 16$ ， $z_4 = 37$ ， $m_n = 2.5 \text{ mm}$ ， $\alpha_n = 20^\circ$ 。试完成：

(1) 若计算直齿轮1的分度圆半径 r_1 ，齿顶圆半径 r_{a1} ，基圆半径 r_{b1} 及齿距 p_1 ；

(2) 若斜齿轮3、4的中心距与直齿轮1、2的标准中心距相等，试求斜齿轮的螺旋角 β ，并判断齿轮3是否根切。

解： (1) 直齿轮1的参数计算

分度圆半径为

$$r_1 = \frac{1}{2} m z_1 = \frac{1}{2} \times 2 \times 20 = 20 \text{ mm}$$

齿顶圆半径为

$$r_{a1} = \frac{1}{2} m (z_1 + 2h_a^*) = \frac{1}{2} \times 2 \times (20 + 2 \times 1) = 22 \text{ mm}$$

基圆半径为

$$r_{b1} = r_1 \cos \alpha = 20 \times \cos 20^\circ = 18.974 \text{ mm}$$

齿距为

$$p_1 = \pi m = 2\pi = 6.283 \text{ mm}$$

(2) 直齿轮1、2的标准中心距为

$$a = \frac{1}{2} (d_1 + d_2) = \frac{1}{2} m (z_1 + z_2) = \frac{1}{2} \times 2 \times (20 + 48) = 68 \text{ mm}$$

由公式知斜齿轮3、4的安装中心距为

$$a = \frac{1}{2} (d_3 + d_4) = \frac{m_n (z_3 + z_4)}{2 \cos \beta}$$

变形得到

$$\cos \beta = \frac{m_n (z_3 + z_4)}{2a} = \frac{2.5 \times (16 + 37)}{2 \times 68} = 0.974$$

可得螺旋角

$$\beta = \arccos 0.974 = 13.03^\circ$$

由不发生根切的判断条件有

$$z_{\min} = 17 \cos^3 \beta = 15.7 < z_3 = 16$$

故齿轮3不会发生根切。

15 知一对渐开线直齿圆柱齿轮机构的参数如下： $z_1 = 15$ ， $z_2 = 21$ ，模数 $m = 5 \text{ mm}$ ， $h_a^* = 1$ ， $c^* = 0.25$ ， $x_1 = 0.3128$ ， $x_2 = -0.1921$ 。

(1) 判断在用齿条型刀具范成加工这两个齿轮时，是否会产生根切现象？（必须有计算过程）

(2) 求出这一对齿轮作无侧隙啮合传动时的中心距 a' 。

(3) 说明这一对齿轮的啮合传动属于哪一种类型。

解：(1) 两轮不发生根切的最小变位系数为

$$x_{1\min} = (17 - 15) / 17 = 0.1176$$

$$x_{2\min} = (17 - 21) / 17 = -0.2353$$

因为两轮的变位系数均大于不发生根切的最小变位系数 $x_1 > x_{1\min}$, $x_2 > x_{2\min}$, 所以两轮均不发生根切。

(2) 无侧隙啮合角的计算公式

$$\operatorname{inv} \alpha' = \frac{2 \tan 20^\circ (0.3128 - 0.1921)}{15 + 21} + \operatorname{inv} 20^\circ = 0.0173446$$

得到实际啮合角

$$\alpha' = 21.04^\circ$$

又有直齿圆柱齿轮标准中心距

$$a = \frac{m(z_1 + z_2)}{2} = \frac{5 \times (15 + 21)}{2} = 90 \text{ mm}$$

故传动时的实际中心距

$$a' = \frac{a \cos \alpha}{\cos \alpha'} = \frac{90 \times \cos 20^\circ}{\cos 21.04^\circ} = 90.614 \text{ mm}$$

(3) 由上可知, 实际中心距大于标准中心距 $a' > a$, 故为正传动。

16 (1) 已知一对标准齿轮 $m = 3 \text{ mm}$, $a = 20^\circ$, $h_a^* = 1$, $c^* = 0.25$, $z_1 = 20$, $z_2 = 40$, 今将这一对齿轮安装得刚好连续传动, 试求这对齿轮的啮合角 α' 、中心距 a' 、节圆半径 r_1' 和 r_2' 。

(2) 设计一对渐开线标准平行轴外啮合斜齿圆柱齿轮机构, 其基本参数为:

$z_1 = 21, z_2 = 51, m_n = 4 \text{ mm}, \alpha_n = 20^\circ, \beta = 20^\circ$ 。试求:

① 法面齿距 P_n 和端面齿距 P_t ;

② 当量齿数 z_{v1} 和 z_{v2} ;

③ 标准安装中心距 a 。

解: (1) 由已知条件可知, 一对标准齿轮分度圆半径分别为

$$d_1 = mz_1 = 60 \text{ mm}$$

$$d_2 = mz_2 = 120 \text{ mm}$$

齿顶圆直径分别为

$$d_{a1} = m(z_1 + 2) = 66 \text{ mm}$$

$$d_{a2} = m(z_2 + 2) = 126 \text{ mm}$$

基圆直径分别为

$$d_{b1} = mz_1 \cos \alpha = 56.38\text{mm}$$

$$d_{b2} = mz_2 \cos \alpha = 112.76\text{mm}$$

齿顶圆压力角分别为

$$\alpha_{a1} = \arccos \frac{d_{b1}}{d_{a1}} = 31.32^\circ$$

$$\alpha_{a2} = \arccos \frac{d_{b2}}{d_{a2}} = 26.50^\circ$$

由题知该对齿轮安装后刚好连续传动，故重合度为1，即有

$$\varepsilon_\alpha = \frac{1}{2\pi} \left[z_1 (\tan \alpha_{a1} - \tan \alpha') + z_2 (\tan \alpha_{a2} - \tan \alpha') \right] = 1$$

代入数据，解得啮合角为 $\alpha' = 23.30^\circ$ 。

由于标准中心距为

$$a = \frac{1}{2}(d_1 + d_2) = 90\text{mm}$$

从而有实际安装中心距为

$$a' = \frac{a \cos \alpha}{\cos \alpha'} = 90\text{mm}$$

则可得两齿轮啮合时节圆半径分别为

$$r_1' = \frac{\frac{1}{2}d_1 \cos \alpha}{\cos \alpha'} = 30.69\text{mm}$$

$$r_2' = \frac{\frac{1}{2}d_2 \cos \alpha}{\cos \alpha'} = 61.38\text{mm}$$

(2) 斜齿圆柱齿轮法面齿距为

$$p_n = m\pi = 12.56\text{mm}$$

端面齿距为

$$p_t = p_n / \cos \beta = 13.37 \text{mm}$$

当量齿数分别为

$$z_{v1} = \frac{z_1}{\cos^3 \beta} = 25.31$$

$$z_{v2} = \frac{z_2}{\cos^3 \beta} = 61.46$$

标准安装中心距为

$$a = \frac{m_n (z_1 + z_2)}{2 \cos \beta} = 153.24 \text{mm}$$

17 (1) 已知一对正常齿制的标准齿轮, $z_1 = 20$, 模数 $m_1 = 5 \text{mm}$, 压力角 $\alpha = 20^\circ$, 两轮正确安装中心距 $a = 150 \text{mm}$ 。

① 求出齿轮2的模数 m_2 , 齿数 z_2 , 分度圆直径 d_2 , 齿顶圆直径 d_{a2} , 齿根圆直径 d_{f2} , 分度圆齿厚 s , 齿距 p , 基节 p_b , 节圆直径 d_2' , 传动比 i_{12} ;

② 若这对齿轮中心距 a 变大为 $a' = 151 \text{mm}$, 试计算这时这对齿轮的啮合角 α' 。

(2) 已知两只标准斜齿圆柱齿轮齿数分别为 z_1 、 z_2 , 压力角 α_{n1} 、 α_{n2} , 模数 m_{n1} 、 m_{n2} , 分度圆螺旋角 β_1 、 β_2 , 列出这对齿轮能够正确啮合的条件。

(3) 若一对齿轮的重合度 $\varepsilon = 1.4$, 轮齿在转过一个基圆齿距的时间里, 两对齿啮合和一对齿啮合的时间各占百分之几?

解: (1) ① 由于一对相啮合的齿轮模数相等, 因此有

$$m = m_1 = m_2 = 5 \text{mm}$$

由于标准中心距为

$$a = \frac{m(z_1 + z_2)}{2} = \frac{5 \times (20 + z_2)}{2} = 150 \text{mm}$$

可求出齿轮2的齿数为

$$z_2 = 40$$

齿轮2的分度圆直径为

$$d_2 = m z_2 = 200 \text{mm}$$

齿轮2的齿顶圆直径为

$$d_{a2} = m(z_2 + 2h_a^*) = 210\text{mm}$$

齿轮2的齿根圆直径为

$$d_{f2} = m(z_2 - 2h_a^* - 2c^*) = 187.5\text{mm}$$

齿距为

$$p = m\pi = 15.7\text{mm}$$

分度圆齿厚为

$$s = \frac{1}{2}p = 7.85\text{mm}$$

节圆与分度圆重合，节圆直径为

$$d_2' = d_2 = 200\text{mm}$$

基节为

$$p_b = p \cos \alpha = 14.75\text{mm}$$

传动比为

$$i_{12} = \frac{z_2}{z_1} = 2$$

② 根据公式可得实际啮合角为

$$\alpha' = \arccos \frac{a \cos \alpha}{a'} = \arccos \frac{150 \times \cos 20^\circ}{151} = 21.02^\circ$$

(2) 标准斜齿圆柱齿轮正确啮合条件为

$$\alpha_{n1} = \alpha_{n2}, m_{n1} = m_{n2}$$

螺旋角的绝对值相等。

(3) 啮合时间分配为

$$\text{两对齿啮合时间} = \varepsilon - 1 = 40\%$$

$$\text{一对齿啮合时间} = 2 - \varepsilon = 60\%$$

18 在一对正常齿制的渐开线标准外啮合直齿圆柱齿轮机构中，齿数 $z_1 = 30$ ，传动比 $i_{12} = 2.5$ ，压力角 $\alpha = 20^\circ$ ，模数 $m = 10\text{mm}$ ，试求下列各量的值：

(1) 齿轮2的分度圆、基圆和齿根圆半径 r_2 、 r_{b2} 、 r_{f2} ；

(2) 齿厚 s ，基节 p_b 和标准中心距 a ；

(3) 当安装中心距 a' 比标准中心距 a 大2mm时的啮合角 α' 及节圆半径 r'_1 、 r'_2 。

解：(1) 由传动比公式有

$$z_2 = i_{12} z_1 = 75$$

从而可得齿轮2的分度圆半径为

$$r_2 = \frac{1}{2} m z_2 = 375\text{mm}$$

齿轮2的基圆半径为

$$r_{b2} = r_2 \cos \alpha \approx 352.38\text{mm}$$

齿轮2的齿根圆半径为

$$r_{f2} = r_2 - (h_a^* + c^*) m = 362.5\text{mm}$$

(2) 由齿厚公式有

$$s = \frac{1}{2} \pi m \approx 15.71\text{mm}$$

基节为

$$p_b = \pi m \cos \alpha = 29.52\text{mm}$$

标准中心距即两圆分度圆半径之和

$$a = \frac{1}{2} m (z_1 + z_2) = 525\text{mm}$$

(3) 当安装中心距变动后，其啮合角为

$$\alpha' = \arccos \frac{a \cos \alpha}{a'} \approx 20.59^\circ$$

由传动比及装配关系有

$$r'_1 + i_{12} r'_2 = a'$$

从而可得齿轮1的节圆半径为

$$r'_1 = \frac{a'}{1 + i_{12}} = \frac{527}{3.5} = 150.57\text{mm}$$

齿轮2的节圆半径为

$$r'_2 = 2.5r'_1 = 376.43\text{mm}$$

19 直齿圆柱齿轮变速箱中各轮的模数、齿数、齿顶高系数和中心距如图10-15所示，指出齿轮副 z_1 、 z_2 和齿轮副 z_3 、 z_4 各应采用何种变位齿轮传动类型，并简述其理由。

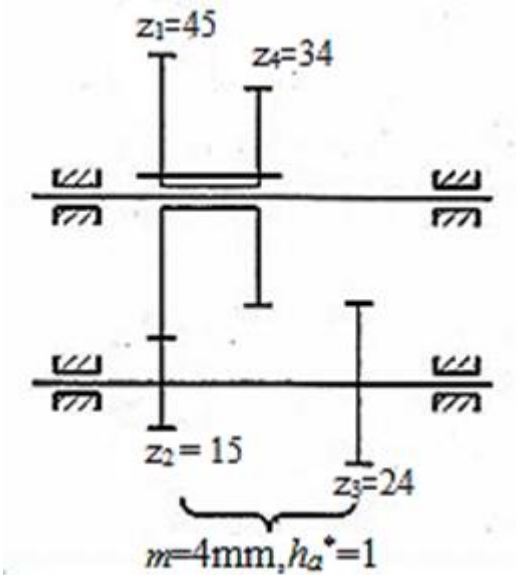


图10-15

解： z_1 、 z_2 两轮标准中心距为 $m = 4\text{mm}$ ， $h_a^* = 1$

$$\frac{1}{2} m(z_1 + z_2) = \frac{1}{2} \times 4 \times (45 + 15) = 120\text{mm}$$

z_3 、 z_4 两轮标准中心距为

$$\frac{1}{2} m(z_3 + z_4) = \frac{1}{2} \times 4 \times (34 + 24) = 116\text{mm}$$

由于齿轮3、4标准中心距小于齿轮1、2标准中心距，因此可以齿轮1与2采用等变位齿轮传动，即满足 $x_1 = -x_2$ ，同时大轮（1轮）负变位，小轮（2轮）正变位，从而使小轮（2轮）不发生根切，同时使大、小齿轮的强度趋于接近，提高齿根弯曲强度；齿轮3与4则用不等变位传动的正传动，使中心距凑配到120mm，提高承载能力。

20 一对标准直齿圆柱齿轮外啮合，其齿数为 $Z_1 = 20$ ， $Z_2 = 30$ ，模数 $m = 3\text{mm}$ ，压力角 $\alpha = 20^\circ$ ， $h_a^* = 1$ ，安装中心距 $a' = 77\text{mm}$ 。试求：

- (1) 两齿轮的参数：分度圆 r_1 ， r_2 ；基圆 r_{b1} ， r_{b2} ；顶圆 r_{a1} ， r_{a2} ；标准中心距 a ；
- (2) 按照1：1的比例画出啮合图，标出啮合线，啮合角，极限啮合点 N_1 ， N_2 （不画齿形）；
- (3) 从啮合图中标出节圆 r'_1 ， r'_2 ；
- (4) 从啮合图中标出实际啮合线 B_1B_2 ，量出其长短，并计算该对齿轮传动的重合度 ϵ ，说明这对齿轮能否连续传动。

解： (1) 两齿轮分度圆半径分别为

$$r_1 = \frac{mz_1}{2} = \frac{3 \times 20}{2} = 30\text{mm}$$

$$r_2 = \frac{mz_2}{2} = \frac{3 \times 30}{2} = 45\text{mm}$$

两齿轮基圆半径分别为

$$r_{b1} = r_1 \cos \alpha = 30 \cos 20^\circ = 28.19\text{mm}$$

$$r_{b2} = r_2 \cos \alpha = 45 \cos 20^\circ = 42.29\text{mm}$$

两齿轮齿顶圆半径分别为

$$r_{a1} = r_1 + h_a^* m = 30 + 1 \times 3 = 33\text{mm}$$

$$r_{a2} = r_2 + h_a^* m = 45 + 1 \times 3 = 48\text{mm}$$

标准中心距为 $a = r_1 + r_2 = 75\text{mm}$ 。

(2) 取 $\mu_1 = 1\text{mm/mm}$ 作图如图10-16所示

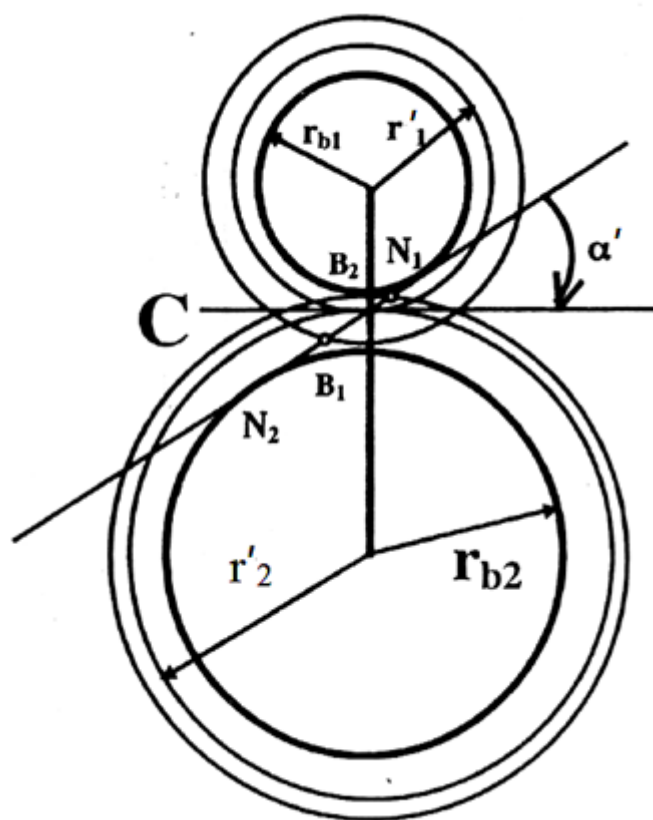


图10-16

(3) 两轮的节圆其半径分别如图中所示 r'_1 、 r'_2 。

(4) 由图上量取可得

$$B_1B_2 = \overline{B_1B_2} \cdot \mu_1 = 9.8\text{mm}$$

又有基圆齿距为

$$p_b = \pi m \cos \alpha = 3\pi \cos 20^\circ = 8.86\text{mm}$$

重合度为

$$\varepsilon_a = \frac{B_1B_2}{p_b} = \frac{9.8}{8.86} = 1.106 \geq 1$$

故这对齿轮能够连续传动。

21 如图10-17所示有两个 $m = 3\text{mm}$, $\alpha = 20^\circ$, $h_a^* = 1$, $c^* = 0.25$ 的标准齿条, 其分度线间的距离为 52mm , 现欲设计一个齿轮同时带动两齿条, 但需作无侧隙传动, 而齿轮的轴心A在两齿条分度线之间的中点处, 试问:

- (1) 齿轮是否为标准齿轮? 试确定其齿数, 分度圆直径, 齿顶圆直径, 齿根圆直径;
- (2) 齿条移动的速度是否为 $52\omega/2$? 为什么?

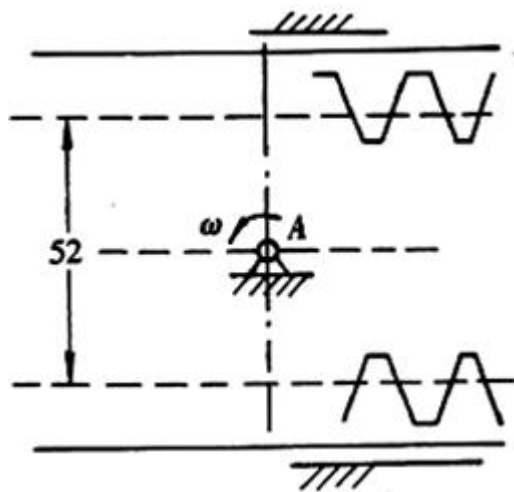


图10-17

解: (1) 由题分析可知, 所需标准齿轮分度圆半径

$$r_1 = \frac{mz_1}{2} = 26\text{mm}$$

得到齿数

$$z_1 = 17.3$$

可见, 齿数不为整数, 为使齿数取为整数, 故不能用标准齿轮。

取齿数 $z = 17$, 则径向变位量为

$$x_1 m = 26 - \frac{1}{2} \times 3 \times 17 = 0.5 \text{ mm}$$

变位系数

$$x_1 = \frac{0.5}{3} = \frac{1}{6}$$

从而可得分度圆直径

$$d_1 = mz_1 = 3 \times 17 = 51 \text{ mm}$$

齿顶圆直径

$$d_{a1} = d_1 + 2(h_a^* + x_1)m = 58 \text{ mm}$$

齿根圆直径

$$d_{f1} = d_1 - 2(h_a^* + c^* - x_1)m = 44.5 \text{ mm}$$

分度圆齿厚

$$s_1 = \left(\frac{\pi}{2} + 2x_1 \tan \alpha \right) m = 5.076 \text{ mm}$$

(2) 因齿轮和齿条啮合时齿轮分度圆与齿条节线作纯滚动，故

$$v_2 = r_1 \omega_1 = \frac{52}{2} \omega$$

22 一对渐开线直齿圆柱标准齿轮传动，已知齿数 $z_1 = 25$ ， $z_2 = 55$ ，模数 $m = 2 \text{ mm}$ ，压力角 $\alpha = 20^\circ$ ， $h_a^* = 1$ ， $c^* = 0.25$ 。试求：

(1) 齿轮1在分度圆上齿廓的曲率半径 ρ 。

(2) 齿轮2在齿顶圆上的压力角 α_{a2} 。

(3) 如果这对齿轮安装后的实际中心距 $a' = 81 \text{ mm}$ ，求啮合角 α' 和两齿轮的节圆半径 r_1' 、 r_2' 。

解：(1) 齿轮1的基圆半径

$$r_{b1} = r \cos \alpha = \frac{mz_1}{2} \cos \alpha = \frac{2 \times 25}{2} \cos 20^\circ = 23.492 \text{ mm}$$

齿轮1在分度圆上齿廓的曲率半径 ρ

$$\rho = r_{b1} \tan \alpha = 23.492 \tan 20^\circ = 8.55 \text{ mm}$$

(2) 齿轮2的齿顶圆半径

$$r_{a1} = \frac{m}{2}(z_1 + 2h_a^*) = \frac{2}{2} \times (25 + 2 \times 1) = 27\text{mm}$$

齿轮2在齿顶圆上的压力角 α_{a2}

$$\alpha_{a2} = \arccos\left(\frac{r_{b1}}{r_{a1}}\right) = \arccos\left(\frac{23.492}{27}\right) = 29^\circ 32'$$

(3) 齿轮1、2啮合的标准中心距

$$a = \frac{m}{2}(z_1 + z_2) = \frac{2}{2} \times (25 + 55) = 80\text{mm}$$

啮合角

$$\alpha' = a \cos \alpha / a' = 80 \cos 20^\circ / 81 = 21^\circ 52'$$

$$r_1' + r_2' = 81\text{mm}, \quad r_2' / r_1' = z_2 / z_1 = 55 / 25 = 11 / 5$$

解得

$$r_1' = 25.3125\text{mm}; \quad r_2' = 55.6875\text{mm}$$

23 如图10-18所示的轮系，已知各轮齿数分别为： $z_1 = 20$ ， $z_2 = 14$ ， $z_3 = 13$ ， $z_4 = 20$ ， $z_5 = 16$ ， $z_6 = 32$ ，模数 $m = 2\text{mm}$ ，压力角 $\alpha = 20^\circ$ 。

- (1) 试分别求出齿轮的分度圆直径 d_1 、 d_2 、 d_3 、 d_4 、 d_5 、 d_6 。
- (2) 为使各齿轮加工时不产生根切。试确定这三对齿轮 z_1 与 z_2 、 z_3 与 z_4 、 z_5 与 z_6 的传动类型。
- (3) 按不产生根切的最小变位系数公式，求出 z_3 与 z_4 的变位系数 x_3 、 x_4 、基圆直径 d_{b1} 、 d_{b2} 和齿顶圆直径 d_{f1} 、 d_{f2} 。

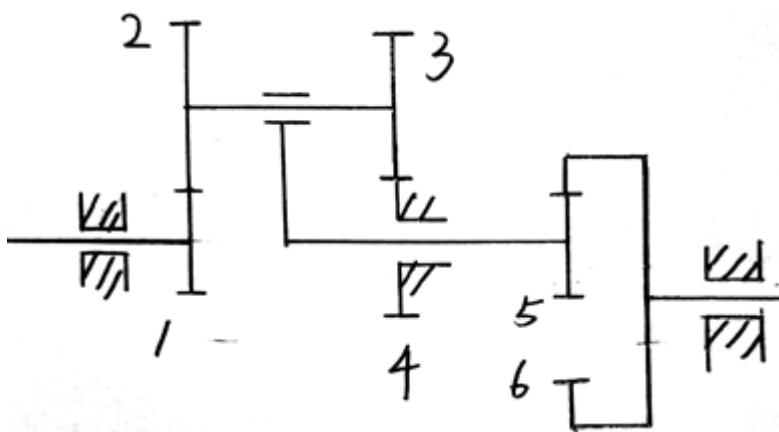


图10-18

解： (1) 根据 $d = mz$ 得各齿轮分度圆直径分别为 $d_1 = 40\text{mm}$ ， $d_2 = 28\text{mm}$ ， $d_3 = 26\text{mm}$ ， $d_4 = 40\text{mm}$ ， $d_5 = 32\text{mm}$ ， $d_6 = 64\text{mm}$ 。

(2) 标准安装情况下轮1、2的中心距为34mm，轮3、4的中心距为33mm，加上不产生根切，轮1、2采用正变位齿轮传动，3、4采用正变位齿轮传动，5、6采用高度变位齿轮传动。

(3) 不产生根切的最小变位系数 $17 - 14/17 = 0.176$ ，故取 $x_3 = 0.176$ ， $x_4 = 0$ 。

同理，可求得 Z_1 与 Z_2 的变位系数，按变位齿轮的几何尺寸计算公式计算可得基圆直径和齿顶圆直径分别为 $d_{a1} = 43.684\text{mm}$ ， $d_{a2} = 28.352\text{mm}$ ； $d_{f1} = 37.852\text{mm}$ ， $d_{f2} = 21.148\text{mm}$ 。

24 已知斜齿轮传动齿数 $Z_1 = 20$ ， $Z_2 = 40$ ，模数 $m_n = 8\text{mm}$ ，压力角 $\alpha = 20^\circ$ ，中心距 $a = 250\text{mm}$ ，试求：

(1) 螺旋角 β 。

(2) 齿顶圆直径 d_{a1} 、 d_{a2} 。

(3) 不产生根切的最少齿数。

解：(1) 由斜齿轮中心距计算公式 $a = \frac{m_n}{2 \cos \beta} (z_1 + z_2)$ ，据此可求得螺旋角 $\beta = 16.26^\circ$ 。

(2) 端面模数 $m_t = \frac{m_n}{\cos \beta} = 8.33$ ，端面齿顶高系数 $h_{at}^* = h_{an}^* \cos \beta = 0.96$

根据以上条件求得齿顶圆直径分别为

$$d_{a1} = m_t (z_1 + 2h_{at}^*) = 182.667\text{mm}, \quad d_{a2} = m_t (z_2 + 2h_{at}^*) = 349.39\text{mm}$$

(3) 不产生根切的最少齿数 $Z_{\min} = Z_{v\min} \cos^3 \beta = 17 \cos^3 \beta = 15$ 。

25 现用 $m = 10\text{mm}$ 、 $\alpha = 20^\circ$ 、 $h_a^* = 1$ 、 $c^* = 0.25$ 的齿条刀具切制 $z_1 = 12$ 的直齿圆柱外齿轮，试求：

(1) 不发生根切的最小变位系数。

(2) 刀具变位加工后的齿轮分度圆齿厚以及分度圆压力角。

(3) 如果要求此变位齿轮与另外一个齿轮采用高度变位（零传动）的传动类型，那么另外一个齿轮的最少齿数 z_2 应是多少？（取整数）

解：(1) 最小变位系数（无根切条件下）

$$x_{\min} = h_a^* (z_{\min} - z) / z_{\min} = 1 \times (17 - 12) / 17 = 0.294$$

(2) 变位加工后分度圆齿厚为 $s = \frac{\pi}{2} m + 2x_m \tan \alpha$ ，若取变位系数 $x = 0.3$ ，则 $s = 15.93\text{mm}$ ，分度圆压力角不变 $\alpha = 20^\circ$ 。

(3) 高度变位，则

$$x_1 = 0.3$$

$$x_2 = -0.3$$

$$x_2 > h_a^* \frac{(z_{\min} - z_2)}{z_{\min}}$$

则 $z_2 > 22.1$ ，取 $z_2 = 23$ 。

26 一对渐开线直齿圆柱齿轮的重合度 $\varepsilon = 1.25$ 时，说明在整个啮合过程中（即从小齿轮的齿根与大齿轮的齿顶开始接触的 B_2 点到小齿轮的齿顶与大齿轮的齿根分开的 B_1 点），两对齿啮合的时间占整个啮合时间的比例为多少，一对齿啮合的时间占整个啮合时间的比例为多少？并作图说明双齿啮合与单齿啮合区间。

解：双齿啮合与单齿啮合区间如图10-19所示

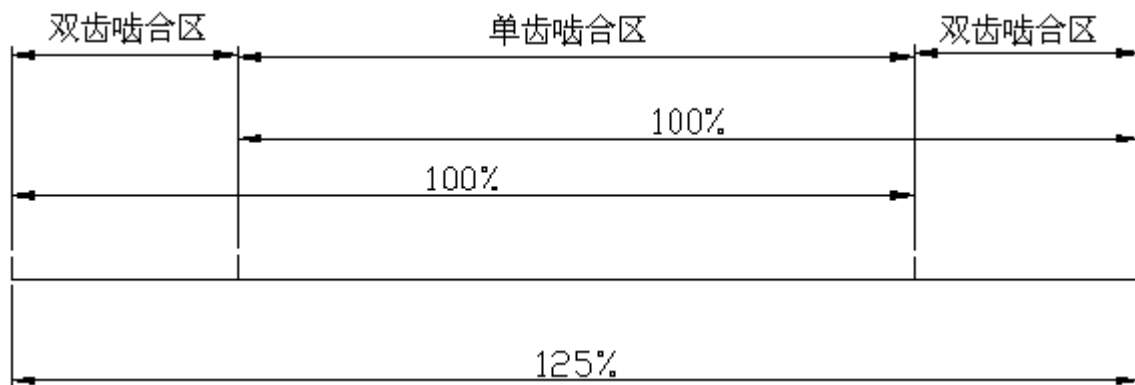


图10-19

两对齿啮合的时间占整个啮合时间的比例 = $(25 + 25) / 125 \times 100\% = 40\%$ 。

一对齿啮合的时间占整个啮合时间的比例 = $(125 - 50) / 125 \times 100\% = 60\%$ 。

27 一对外啮合渐开线标准直齿圆柱齿轮传动， $m = 2\text{mm}$ ， $z_1 = 20$ ， $z_2 = 30$ 。

(1) 分别计算出这两个齿轮的分度圆直径，分度圆齿厚，基圆直径，齿顶圆直径，中心距。

(2) 按1：1的比例作图标明理论啮合线和实际啮合线，并计算（不允许从图上量取）出理论啮合线和实际啮合线长度。

(3) 计算这对齿轮传动的重合度。

解：(1) 分度圆直径 $d_1 = mz_1 = 40\text{mm}$ ， $d_2 = mz_2 = 60\text{mm}$ ；

分度圆齿厚 $s_1 = 0.5\pi m = 3.14\text{mm}$ ， $s_2 = 0.5\pi m = 3.14\text{mm}$ ；

基圆直径 $d_{b1} = d_1 \cos \alpha = 37.59\text{mm}$ ， $d_{b2} = d_2 \cos \alpha = 56.38\text{mm}$ ；

齿顶圆直径 $d_{a1} = d_1 + 2h_a = 44\text{mm}$ ， $d_{a2} = d_2 + 2h_a = 64\text{mm}$ ；

中心距 $a = 0.5 (d_1 + d_2) = 50\text{mm}$ 。

(2) 如图10-20所示，按中心距及基圆和齿顶圆大小作图，其中， N_1N_2 为两基圆的内公切线， B_1 、 B_2 分别为两齿顶圆与内公切线的交点， C 为节点，则 N_1N_2 为理论啮合线， B_1B_2 为实际啮合线。

$$N_1N_2 = N_1C + CN_2 = \frac{d_1}{2} \sin \alpha + \frac{d_2}{2} \sin \alpha = 17.1\text{mm}$$

$$B_1B_2 = N_1B_1 + N_2B_2 - N_1N_2$$

其中

$$N_1B_1 = \sqrt{r_{a1}^2 - r_1^2} = \sqrt{\frac{d_{a1}^2 - d_1^2}{4}} = 11.43\text{mm}$$

$$N_2B_2 = \sqrt{r_{a2}^2 - r_2^2} = \sqrt{\frac{d_{a2}^2 - d_2^2}{4}} = 15.14\text{mm}$$

所以有

$$B_1B_2 = 9.47\text{mm}$$

(3) 基圆齿距

$$P_b = \pi m \cos \alpha = 5.9\text{mm}$$

这对齿轮传动的重合度

$$\varepsilon = \frac{B_1B_2}{P_b} = \frac{9.47}{5.9} = 1.6$$

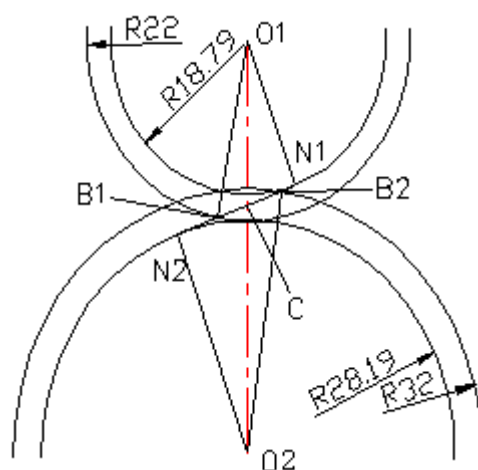


图10-20

28 今配置一对外啮合渐开线直齿圆柱齿轮传动，已知 $m = 4\text{mm}$ ， $\alpha = 20^\circ$ ，传动比 $i_{12} = 2$ ，齿数和为 $z_1 + z_2 = 36$ ，实际安装中心距 $a' = 75\text{mm}$ 。试回答：

- (1) 采用何种类型传动方案最佳？其齿数 z_1 、 z_2 各为多少？
- (2) 确定该对齿轮传动的变位系数之和 $X_1 + X_2 = ?$
- (3) 确定小齿轮的变位系数，计算分度圆、基圆、齿顶圆和齿根圆直径。

附注:

$$\operatorname{inv} \alpha' = \frac{2(x_1 + x_2)}{z_1 + z_2} \operatorname{tg} \alpha + \operatorname{inv} \alpha$$

$$\operatorname{inv} \alpha' = \operatorname{tg} \alpha' - \alpha'$$

$$\operatorname{inv} 20^\circ = 0.014904$$

解: (1) 按标准齿轮计算中心距

$a = m(z_1 + z_4)/2 = 4 \times 36/2 = 72\text{mm}$, 为满足实际中心距 $a' = 75\text{mm}$, 采用正传动为最佳方案。

由 $z_1 + z_2 = 36$, 与 $i_{12} = z_2/z_1 = 2$ 联立可得两齿轮齿数分别为 $z_1 = 12$, $z_2 = 24$ 。

(2) 根据 $a \cos \alpha = a' \cos \alpha'$ 得啮合角

$$\alpha' = \cos^{-1}(\cos \alpha a / a') = 25.56^\circ$$

$$\operatorname{inv} \alpha' = \operatorname{tg} \alpha' - \alpha' = 0.033671$$

$$x_1 + x_2 = (\operatorname{inv} \alpha' - \operatorname{inv} \alpha)(z_1 + z_2) / 2 \operatorname{tg} \alpha = 0.9281$$

(3) 因为齿轮2的齿数大于不产生根切的最少齿数 $z_2 = 24 > 17$, 齿轮2加工时不会发生根切, 所以齿轮2不变位。

小齿轮的变位系数 $x_1 = 0.9281$

分度圆直径 $d_1 = mz_1 = 48\text{mm}$

基圆直径 $d_{b1} = d_1 \cos \alpha = 45.12\text{mm}$

中心距变动系数 $y = \frac{a' - a}{m} = 0.75$, 齿高变动系数 $\Delta y = x_1 + x_2 - y = 0.1781$

齿顶高 $h_{a1} = (h_a^* + x_1 - y)m = 7\text{mm}$; 齿根高 $h_{f1} = (h_f^* + c^* - x_1)m = 1.29\text{mm}$

齿顶圆直径 $d_{a1} = d_1 + 2h_{a1} = 62\text{mm}$; 齿根圆直径 $d_{f1} = d_1 - 2h_{f1} = 45.42\text{mm}$

29 已知一条渐开线, 其基圆半径为 $r_b = 50\text{mm}$ 。试求:

(1) 渐开线在向径 $r_K = 65\text{mm}$ 的点K处的曲率半径 ρ_K 、压力角 α_K 及展角 θ_K 。

(2) 渐开线在展角 $\theta_K = 10^\circ$ 时的压力角 α_K 值。

解: 根据渐开线的性质, 有

(1) 在向径 $r_K = 65\text{mm}$ 的点K处, 曲率半径 $\rho_K = (65^2 - 50^2)^{1/2} = 41.5\text{mm}$; $\cos \alpha_K = 50/65 = 0.7692$; 压力角 $\alpha_K = 39.7^\circ$ 。展角 $\theta_K = \tan \alpha_K - \alpha_K = 0.138$ 。

(2) 当 $\theta_K = 10^\circ$ 时, $\tan \alpha_K - \alpha_K = \theta_K = 0.1745$ 得 $\alpha_K = 42^\circ$ 。

30 用滚刀范成一个齿轮。已知齿数 $z = 90$ ，模数 $m = 2\text{mm}$ 。试问：

(1) 轮坯由滚齿机传动机构带动以 $\omega = 1/22.5\text{rad/s}$ 的角速度转动。在切制标准齿轮时，滚刀轴向截面的齿条中线相对于轮坯中心O的距离 L 应等于多少？这时滚刀轴向截面的齿条移动速度 v_d 等于多少？

(2) 如果滚刀的位置和齿条移动的速度都不改变，而轮坯的角速度变为 $\omega = 1/23.5\text{rad/s}$ ，则此时被切齿轮的齿数 z 等于多少，它相当于哪种变位齿轮？变位系数等于多少？

(3) 如果滚刀的位置和截面齿条移动的速度都不改变，而轮坯的角速度 $\omega = 1/21.5\text{rad/s}$ ，则此时被切齿轮的变位系数等于多少？齿数 z 等于多少？最后加工的结果如何？

解： (1) 被加工分度圆直径 $d = mz = 180\text{mm}$ ， $r = 90\text{mm}$ ，分度圆与齿条中线纯滚动。

所以 $L = 90\text{mm}$ ， $v_d = \omega L = 4\text{mm/s}$ 。

(2) $v_d = r\omega$ ， $r = 94\text{mm}$ ， $z = 94$ ， $x = (90 - 94)/m = -2$ ，相当于负变位。

(3) $v_d = r\omega$ ， $r = 86\text{mm}$ ； $z = 86$ ， $x = (90 - 86)/m = 2$ ，相当于正变位，加工时齿顶会被削去。

31 已知一对标准安装的外啮合正常齿制标准直齿圆柱齿轮传动的中心距 $a = 144\text{mm}$ ，传动比 $i_{12} = 3$ ，模数 $m = 4\text{mm}$ ，压力角 $\alpha = 20^\circ$ 。试求：

(1) 小齿轮1的齿顶圆、分度圆和基圆的半径。

(2) 小齿轮1的在分度圆和基圆处的齿廓曲率半径与压力角。（取 $\cos 20^\circ = 0.94$ ； $\sin 20^\circ = 0.342$ ）

解： (1) 由中心距及传动比关系

$$\begin{cases} m(z_1 + z_2)/2 = a \\ z_2 / z_1 = i_{12} \end{cases}$$

即

$$\begin{cases} 2(z_1 + z_2) = 144 \\ z_2 / z_1 = 3 \end{cases}$$

解得

$$\begin{cases} z_1 = 18 \\ z_2 = 54 \end{cases}$$

齿轮1的齿顶圆半径 $r_{a1} = mz_1/2 + h_a^* m = 4 \times 18/2 + 1 \times 4 = 40\text{mm}$

齿轮1的分度圆半径 $r_1 = mz_1/2 = 4 \times 18/2 = 36\text{mm}$

齿轮1的基圆半径 $r_{b1} = r_1 \cos \alpha = 36 \times 0.94 = 33.84\text{mm}$

(2) 在分度圆处，渐开线齿廓曲率半径为 $\rho_1 = r_1 \sin \alpha = 36 \times 0.342 = 12.312\text{mm}$ ，压力角为 $\alpha_1 = 20^\circ$ ；在基圆处，渐开线齿廓曲率半径为 $\rho_b = 0$ ，压力角为 $\alpha_b = 0^\circ$ 。

32 一对直齿圆柱齿轮传动, 已知传动比 $i_{12}=2$, 齿轮的基本参数: $m=4\text{mm}$, $\alpha=20^\circ$, $h_a^*=1$ 。

(1) 按标准中心距 $a=120\text{mm}$ 安装时, 求: 齿数 z_1 、 z_2 ; 啮合角 α' ; 节圆直径 d_1' 、 d_2' 。

(2) 若取齿数 $z_1=15$ 、 $z_2=30$, 中心距 $a'=92\text{mm}$, 试作: 求避免根切的小齿轮的变位系数 x_1 ; 求传动啮合角 α' ; 说明属于何种变位传动。

解: (1) 因为 $i_{12}=2=z_2/z_1$, $a=m \times (z_2+z_1)/2=120$, 而 $m=4$, 所以 $z_1=20$, $z_2=40$ 。

又因为是按标准中心距安装, 所以有啮合角等于分度圆压力角 $\alpha'=\alpha=20^\circ$ 。

节圆直径

$$d_1' = d_1 = mz_1 = 80\text{mm}, \quad d_2' = d_2 = mz_2 = 160\text{mm}$$

(2) 避免根切的小齿轮的变位系数 $x_{\min 1} = (z_{\min} - z_1) / z_{\min} = (17 - 15) / 17 = 0.118$ 。

因为 $a \cos \alpha = a' \cos \alpha'$, 所以 $\alpha' = \arccos \frac{a \cos \alpha}{a'}$, 即 $\alpha' = 23.18^\circ$; 该传动为正传动。

33 一对渐开线标准直齿圆柱齿轮 (正常齿), 齿数分别为 $z_1=20$, $z_2=40$, $m=100\text{mm}$ 。如安装中心距为 305mm , 试确定:

(1) 这对齿轮的啮合角 $\alpha'=?$

(2) 节圆半径 r_1' 、 $r_2'=?$ 和齿顶圆半径 r_{a1} 、 $r_{a2}=?$

(3) 两齿廓曲线在节圆上的曲率半径 ρ_1' 、 $\rho_2'=?$

(4) 顶隙 $C=?$

解: (1) 标准安装中心距 $a = m(z_1 + z_2) / 2 = 300\text{mm}$

实际中心距 $a' = 305\text{mm}$

因为 $a \cos \alpha = a' \cos \alpha'$, 所以有 $\cos \alpha' = a \cos \alpha / a' = 300 \cos 20^\circ / 305$, 所以, 啮合角 $\alpha' = 22.44^\circ$ 。

(2) 根据传动比关系 $i_{12} = z_2/z_1 = r_2'/r_1' = 2$, $r_2' + r_1' = 305\text{mm}$, 可得节圆半径分别为 $r_1' = 101.667\text{mm}$, $r_2' = 203.333\text{mm}$ 。

齿顶圆半径

$$r_{a1} = (z_1 + 2h_a^*)m/2 = 110\text{mm}$$

$$r_{a2} = (z_2 + 2h_a^*)m/2 = 210\text{mm}$$

(3) 根据渐开线的性质, 两齿廓曲线在节圆上的曲率半径分别为

$$\rho_1' = r_{b1} \tan \alpha' = mz_1 \cos \beta \tan \alpha' / 2 = 10 \times 20 \times \cos 20^\circ \times \tan 22.44^\circ / 2 = 38.8\text{mm}$$

$$\rho_2' = r_{b2} \tan \alpha' = mz_2 \cos \beta \tan \alpha' / 2 = 10 \times 40 \times \cos 20^\circ \times \tan 22.44^\circ / 2 = 77.6\text{mm}$$

(4) 顶隙 $C = c^* m + 305 - 300 = 7.5 \text{mm}$

34 一对标准安装的渐开线标准圆柱齿轮的啮合传动。已知 $a = 100 \text{mm}$, $z_1 = 20$, $z_2 = 30$, $\alpha = 20^\circ$, $d_{a1} = 88 \text{mm}$ 。试计算下列几何尺寸:

- (1) 齿轮的模数 m ;
- (2) 两轮的分度圆直径 d_1 、 d_2 ;
- (3) 两轮的齿根圆直径 d_{f1} , d_{f2} ;
- (4) 两轮的基圆直径 d_{b1} , d_{b2} ;
- (5) 顶隙 c 。

解: (1) 中心距 $a = \frac{1}{2} m (Z_1 + Z_2)$, 代入题中条件得 $100 = \frac{1}{2} m (20 + 30)$, 解得 $m = 4 \text{mm}$

- (2) 两轮分度圆直径

$$d_1 = mz_1 = 4 \times 20 = 80 \text{mm}$$

$$d_2 = mz_2 = 4 \times 30 = 120 \text{mm}$$

- (3) 两轮齿根圆直径

$$d_{f1} = d_1 - 2h_f = 80 - 2(1 + 0.25) \times 4 = 70 \text{mm}$$

$$d_{f2} = d_2 - 2h_f = 120 - 2 \times 4 \times 1.25 = 110 \text{mm}$$

- (4) 两轮基圆直径

$$d_{b1} = d_1 \cos \alpha = 80 \cos 20^\circ = 75.2 \text{mm}$$

$$d_{b2} = d_2 \cos \alpha = 120 \cos 20^\circ = 112.8 \text{mm}$$

- (5) 顶隙

$$c = mc^* = 8 \times 0.25 = 2 \text{mm}$$

35 现有一对渐开线标准外啮合直齿圆柱齿轮, 已知参数为 $z_1 = 12$, $z_2 = 26$, $\alpha = 20^\circ$, $h_a^* = 1$, $c^* = 0.25$, $m = 2$ 。试求:

- (1) 齿轮1的分度圆半径 r 、齿根圆半径 r_f 、齿顶圆半径 r_a 、基圆半径 r_b 、齿厚 s 和齿槽宽 e 。
- (2) 齿轮传动的中心距 a 。
- (3) 判断齿轮是否有根切, 为什么?
- (4) 若中心距增大 2mm , 齿轮的啮合角 α' 为多少?

解: (1) 齿轮1的各几何尺寸分别如下:

分度圆半径

$$r_1 = \frac{m}{2} z_1 = \frac{2}{2} \times 12 = 12 \text{mm}$$

齿顶圆半径

$$r_{a1} = r_1 + h_a^* m = 12 + 1 \times 2 = 14 \text{mm}$$

齿根圆半径

$$r_{f1} = r_1 - (h_a^* + c^*) m = 12 - 1.25 \times 2 = 9.5 \text{mm}$$

基圆半径

$$r_{b1} = r_1 \cos \alpha = 12 \cos 20^\circ = 11.276 \text{mm}$$

齿厚与槽宽

$$s = e = \frac{\pi m}{2} = \pi \text{mm}$$

(2) 齿轮传动的中心距

$$a = \frac{m}{2} (z_1 + z_2) = \frac{2}{2} (12 + 26) = 38 \text{mm}$$

(3) 由于齿轮1的齿数小于不产生根切的最少齿数, 即 $z_1 < z_{\min} = 17$, 所以会发生根切。

(4) 根据 $a \cos \alpha = a' \cos \alpha'$, 代入参数得

$$38 \cos 20^\circ = (38 + 2) \cos \alpha'$$

求得齿轮啮合角 $\alpha' = 26.78^\circ$ 。

36 一对国产正常齿标准直齿圆柱齿轮外啮合, 若知小轮齿数 $z_1 = 30$, 基圆直径 $d_{b1} = 140.96 \text{mm}$, 又知传动比 $i_{12} = 2$, 实际中心距 $a' = 226.5 \text{mm}$ 。求模数 m 、啮合角 α' 、大齿轮节圆半径 r_2' 各是多少?

解: 根据基圆直径 $d_{b1} = m z_1 \cos \alpha$, 代入题中参数求得模数 $m = 5 \text{mm}$ 。

根据传动比的关系有

$$r_2' = 226.5 \times 2 / 3 = 151 \text{mm}$$

根据 $a \cos \alpha = a' \cos \alpha'$, 求得啮合角

$$\alpha' = \cos^{-1} \frac{(m z_1 / 2) \cos \alpha}{r_2' / 2} = 21.02^\circ$$

37 国产正常齿标准直齿圆柱齿轮外啮合, 已知: $d_{b1} = 150.35\text{mm}$, $d_{a2} = 256\text{mm}$, $i_{12} = 1.5$, 又知 $h_a^* = 1$, $c^* = 0.25$, $\alpha = 20^\circ$, 求: d_1 、 m 、和 p_{b1} 。

解: 分度圆直径 $d_1 = d_b / \cos \alpha = 160\text{mm}$;

依齿顶圆直径 $d_{a2} = d_2 + 2h_a^* m = i_{12} d_1 + 2h_a^* m$, 得模数 $m = 8\text{mm}$;

基圆齿距 $p_{b1} = \pi m \cos \alpha = 23.62\text{mm}$ 。

38 已知一对外啮合渐开线标准直齿圆柱齿轮传动, 其模数 $m = 3\text{mm}$, 压力角 $\alpha = 20^\circ$, $h_a^* = 1$, $c^* = 0.25$, 要求传动比 $i_{12} = 1.5$ 。

(1) 若标准中心距 $a = 75\text{mm}$, 试求两轮齿数、分度圆直径、齿顶圆直径和齿根圆直径。

(2) 若安装中心距 $a = 78\text{mm}$, 求两轮的节圆半径及啮合角。

(3) 上述两种安装齿轮的传动比有何变化? 哪一种安装性能更好, 为什么?

解: (1) 根据已知条件有

$$\begin{cases} a = r_1 + r_2 = \frac{m}{2}(z_1 + z_2) = 75 \\ i_{12} = \frac{z_2}{z_1} = 1.5 \end{cases}$$

解得两齿轮齿数

$$\begin{cases} z_1 = 20 \\ z_2 = 30 \end{cases}$$

分度圆直径 $d_1 = mz_1 = 60\text{mm}$, $d_2 = mz_2 = 90\text{mm}$;

齿顶圆直径 $d_{a1} = d_1 + 2h_a^* m = 66\text{mm}$, $d_{a2} = d_2 + 2h_a^* m = 96\text{mm}$;

齿根圆直径 $d_{f1} = d_1 - 2(h_a^* + c^*)m = 52.5\text{mm}$, $d_{f2} = d_2 - 2(h_a^* + c^*)m = 82.5\text{mm}$ 。

(2) 非标准安装时, 根据中心距和啮合角关系 $a' \cos \alpha' = a \cos \alpha$, 代入安装中心距即

$$78 \cos \alpha' = 75 \cos 20^\circ$$

可得啮合角 $\alpha' = 25.37^\circ$

$$\begin{cases} a' = r_1' + r_2' = 78 \\ i_{12} = \frac{r_1'}{r_2'} = 1.5 \end{cases}$$

解得两轮节圆半径 $r_1' = 31.2\text{mm}$, $r_2' = 46.8\text{mm}$

(3) 上述两种安装齿轮的传动比不变, 标准安装性能更好, 因为标准步骤的标准安装保证无侧隙传动且重合度较大。

39 在如图10-21所示行星轮系中, 已知: $z_1 = 46$, $z_2 = 14$, $z_3 = 14$, $z_4 = 44$ 各轮的模数 $m = 4\text{mm}$, 行星轮轴线与中心轮轴线之间的距离 = 120mm。试求:

- (1) 指出1、2轮的传动类型, 并说明理由。
- (2) 按不发生根切的条件定出 x_1 、 x_2 的大小。
- (3) 计算1、2两轮的齿顶圆半径 r_{a1} 、 r_{a2} 。
- (4) 指出3、4两轮的传动类型, 并说明理由。

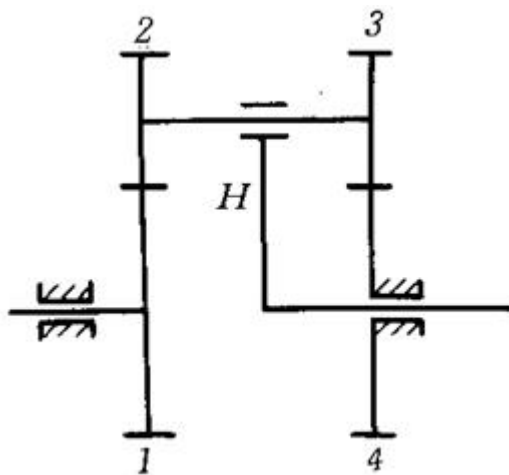


图10-21

解: (1) 齿轮1和2标准安装中心距 $a_{12} = m(z_1 + z_2) / 2 = 4 \times (46 + 14) / 2 = 120\text{ mm}$

可见实际中心距等于标准中心距, 即 $a' = a_{12}$, 而 $z_2 < z_{\min}$ 。

为了避免 z_2 发生根切, 故1、2两轮应为等变位齿轮传动。

(2) 不发生根切, 则避免发生根切的最小变位系数 $x_2 \geq (17 - 14) / 17 = 0.1765$, 取 $x_2 = 0.18$, $x_1 = -0.18$

(3) 齿顶圆半径

$$r_{a1} = mz_1 / 2 + 2h_a^* m + x_1 m = 4 \times (46 / 2 + 1 - 0.18) = 95.28\text{mm}$$

$$r_{a2} = m(z_2 / 2 + h_a^* + x_2) = 4 \times (14 / 2 + 1 + 0.18) = 32.72\text{mm}$$

(4) 齿轮3和4的标准安装中心距小于实际中心距, 即

$$a_{34} = m(z_3 + z_4) / 2 = 4 \times (14 + 44) / 2 = 116\text{mm} < a' = 120\text{mm}$$

故3、4两轮应为正传动。

40 已知一直齿圆柱标准齿轮, 其齿顶圆直径测出为108mm, 齿数 $z = 25$, 试求其模数 m 。

解: 由齿顶圆直径公式 $d_a = m(z + 2h_a^*)$ 得

$$m = \frac{d_a}{z + 2h_a^*}$$

设齿轮为正常齿制，即 $h_a^* = 1$ ，可求出模数

$$m = \frac{108}{25 + 2 \times 1} = 4\text{mm} (\text{符合标准})$$

如 $h_a^* = 0.8$ (短齿制) 则模数

$$m = \frac{108}{25 + 2 \times 0.8} = 4.06\text{mm} (\text{不符合标准模数})$$

因此可确定该直齿圆柱齿轮模数 $m = 4\text{mm}$ 。

41 一标准斜齿轮传动，已知 $z_1 = 28$ ， $z_2 = 58$ ，法面模数 $m_n = 4\text{mm}$ ，螺旋角 $\beta = 10^\circ$ ，试求：

- (1) 两齿轮的齿顶圆直径及中心距；
- (2) 当中心距离为 180mm 时，如何改变参数来满足要求。

解：(1) 两齿轮的分度圆半径为

$$r_1 = \frac{m_n z_2}{2 \cos \beta} = 117.79\text{mm}$$

$$r_2 = \frac{m_n z_1}{2 \cos \beta} = 56.86\text{mm}$$

则两齿轮齿顶圆直径

$$d_{a1} = 2r_1 + 2h_{a1}^* m_n = 121.72\text{mm}$$

$$d_{a2} = 2r_2 + 2h_{a2}^* m_n = 243.58\text{mm}$$

因此两齿轮啮合的中心距为

$$a = r_1 + r_2 = 174.65\text{mm}$$

(2) 斜齿圆柱齿轮传动中心距

$$a = \frac{m_n}{2 \cos \beta} (z_1 + z_2) = 180\text{mm}$$

则可通过改变螺旋角 β 来调整中心距，因此可得

$$\beta = \arccos \frac{m_n (z_1 + z_2)}{2 \times 180} = 17.146^\circ$$

42 已知一齿条型刀具的参数为 $m = 5\text{mm}$, $\alpha = 15^\circ$, $h_a^* = 0.8$, $c^* = 0.3$ 。

(1) 用该刀具范成加工渐开线直齿圆柱齿轮时, 不产生根切的标准齿轮的最少齿数 $z_{\min}$ 为多少? 不产生根切的最小变位系数 $x_{\min}$ 表达式为何? 试推导之。

(2) 用该刀具分别加工 $z_1 = 22$ 和 $z_2 = 28$ 的一对渐开线直齿圆柱齿轮, 且安装中心距 $a' = 124\text{mm}$, 试问该对齿轮为何种传动? 它们的啮合角 α' , 节圆半径 r'_1 、 r'_2 分别为多少?

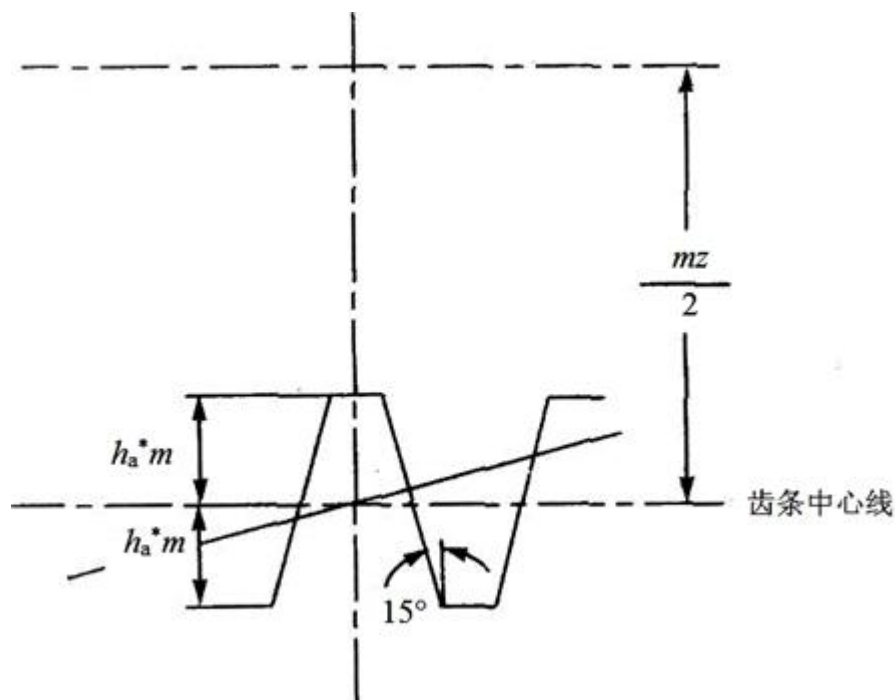


图10-22

(3) 用该刀具范成加工螺旋角 $\beta = 20^\circ$ 的渐开线斜齿圆柱齿轮时, 产生根切的原因是什么? 最少齿数 $z_{\min}$ 应为多少? 并与直齿圆柱齿轮的最少齿数作比较, 说明产生变化的根本原因。

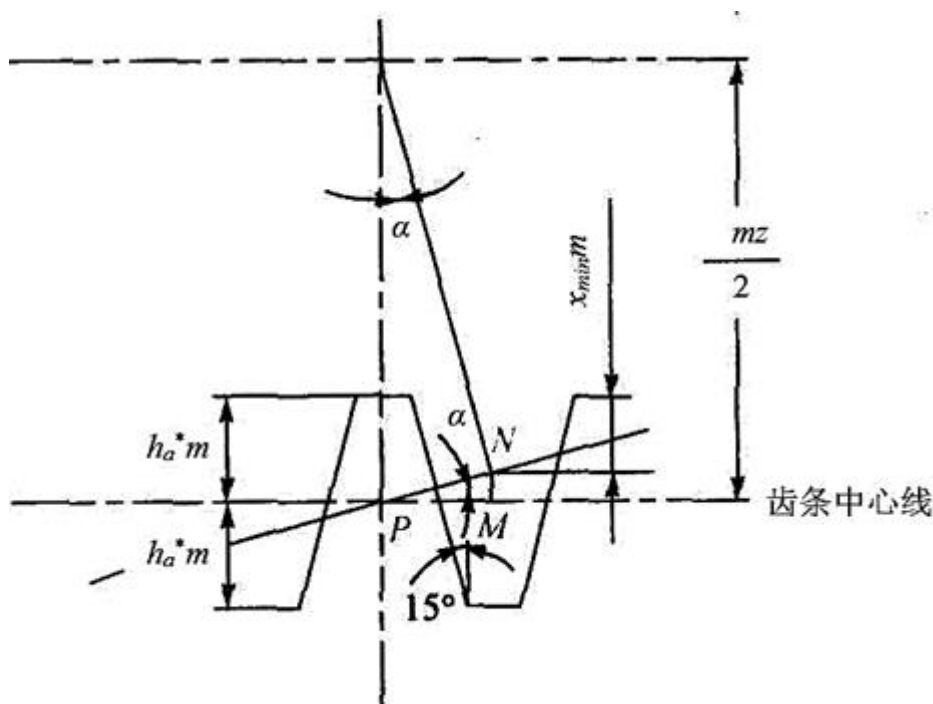


图10-23

解: (1) 如图10-23所示, 为避免产生根切, 使极限点N即理论啮合线与基圆的切点, 至齿条中线距离

$$NM = NP \sin \alpha = \frac{1}{2} m z \sin^2 \alpha$$

若

$$h_a^* m - NM \leq 0$$

则

$$NM \geq h_a^* m,$$

$$z \geq 2h_a^* / \sin^2 15^\circ = 23.89, \quad z_{\min} = 24$$

$$x_{\min} = h_a^* - \frac{1}{2} z \sin^2 \alpha$$

因为

$$\frac{1}{2} \sin^2 \alpha = \frac{h_a^*}{z_{\min}}$$

所以

$$x_{\min} = \frac{z_{\min} - z}{z_{\min}} h_a^*$$

(2) 理论中心距

$$a = \frac{1}{2} m (z_1 + z_2) = 125 \text{mm} > a'$$

所以该对齿轮传动类型为负传动。相关参数为：

$$\alpha' = \arccos\left(\frac{a}{a'} \cos \alpha\right) = 18.69^\circ$$

$$a' = r_1' + i r_1' = (i + 1) r_1'$$

$$r_1' = 54.56 \text{mm}$$

$$r_2' = i r_1' = 69.44 \text{mm}$$

(3) 产生根切的原因是齿数少于不产生根切的最少齿数，致使刀具齿顶超过理论啮合线极限点N。

$$z_{\min} = z_{v\min} \cos^3 \beta = 19.9$$

取 $z_{\min} = 20$ 。

该题 $\alpha = 15^\circ$ ， $h_a^* = 0.8$ 的直齿圆柱齿轮不根切的最少齿数为24， $\beta = 20^\circ$ 的斜齿圆柱齿轮不根切最少齿数为20，比直齿轮的小。产生变化的根本原因是斜齿轮法面齿形相当于其当量的直齿圆柱齿轮齿形，当量齿数大于实际齿数（ $z_v = z / \cos^3 \beta$ ）。

43 设计一对外啮合圆柱齿轮机构，用于传递中心距为138mm的两平行轴之间的运动。要求其传动比 $i_{12} = 5/3$ ，传动比误差不超过 $\pm 1\%$ 。已知： $m = 4\text{mm}$ ， $\alpha = 20^\circ$ ， $h_a^* = 1$ ， $c^* = 0.25$ ，两轮材质相同。若要求两轮的齿根磨损情况大致相同，重合度 $\varepsilon \geq 1.3$ ，顶圆齿厚 $\geq 0.4m$ ，试设计这对齿轮传动。

解：（1）方案一

用直齿圆柱齿轮正传动

$$z_1 < \frac{2a'}{m(1+i_{12})} = \frac{2 \times 138}{4 \times (1 + \frac{5}{3})} = 25.875$$

取 $z_1 = 25$ ，则

$$z_2 = \frac{5}{3} \times 25 = 41.667$$

取 $z_2 = 42$ 。

$$\text{传动比误差} = \left| \frac{5/3 - 42/25}{5/3} \right| = 0.008 < 1\%$$

取 $z_2 = 43$ ，则传动比误差为 $0.032 > 1\%$ 。

则标准中心距为

$$a = \frac{m}{2}(z_1 + z_2) = \frac{4}{2} \times (25 + 42) = 134\text{mm}$$

实际啮合角为

$$\alpha' = \arccos\left(\frac{a \cos \alpha}{a'}\right) = \arccos\left(\frac{134 \cos 20^\circ}{138}\right) = 24.153^\circ$$

$$\text{inv} \alpha' = \tan 24.153^\circ - \frac{24.153^\circ}{180^\circ} \times \pi = 0.0268828$$

确定变位系数和

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 &= \frac{(z_1 + z_2)(\text{inv} \alpha' - \text{inv} \alpha)}{2 \tan \alpha} \\ &= \frac{(25 + 42) \times (0.0268828 - 0.014904)}{2 \tan 20^\circ} = 1.1025 \end{aligned}$$

选择变位系数 x_1 和 x_2 。具体方法是：在封闭图的两个坐标轴上分别取 $x_1 = 1.1025$ 和 $x_2 = 1.1025$ ，连接这两点得一条 45° 的斜线，则此斜线上任意一点所对应的变位系数之和均为1.1025，为了满足两轮齿根部分滑动磨损相等的要求，取 $u_1 = u_2$ 曲线与 45° 斜线交点的坐标值，即为应选择的两轮变位系数 $x_1 = 0.535$ ， $x_2 = 0.5675$ ，由封闭图可以看出，此组变位系数可以满足重合度 $\varepsilon_\alpha > 1.2$ ， $S_{a1} > 0.4m$ 的要求，也不会发生过渡曲线干涉。中心距变动系数为

$$y = \frac{a' - a}{m} = \frac{138 - 134}{4} = 1$$

齿高变动系数为

$$\Delta y = x_1 + x_2 - y = 1.1025 - 1 = 0.1025$$

根据以上基本参数，可以算出这两个齿轮的几何尺寸。

分度圆半径

$$r_1 = \frac{mz_1}{2} = \frac{4 \times 25}{2} = 50\text{mm}$$

$$r_2 = \frac{mz_2}{2} = \frac{4 \times 42}{2} = 84\text{mm}$$

齿根圆半径

$$\begin{aligned} r_{f1} &= r_1 - (h_a^* + c^*)m + x_1m \\ &= 50 - (1 + 0.25) \times 4 + 0.535 \times 4 \\ &= 47.14\text{mm} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} r_{f2} &= r_2 - (h_a^* + c^*)m + x_2m \\ &= 84 - (1 + 0.25) \times 4 + 0.5675 \times 4 \\ &= 81.27\text{mm} \end{aligned}$$

齿顶圆半径

$$\begin{aligned} r_{a1} &= r_1 + h_a^*m + x_1m - \Delta ym \\ &= 50 + 4 + 0.535 \times 4 - 0.1025 \times 4 \\ &= 55.73\text{mm} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} r_{a2} &= r_2 + h_a^*m + x_2m - \Delta ym \\ &= 84 + 4 + 0.5675 \times 4 - 0.1025 \times 4 \\ &= 89.86\text{mm} \end{aligned}$$

分度圆齿厚

$$s_1 = \frac{\pi m}{2} + 2x_1m \tan \alpha = \frac{4\pi}{2} + 2 \times 0.535 \times 4 \tan 20^\circ = 7.841\text{mm}$$

$$s_2 = \frac{\pi m}{2} + 2x_2m \tan \alpha = \frac{4\pi}{2} + 2 \times 0.5675 \times 4 \tan 20^\circ = 7.936\text{mm}$$

齿顶圆压力角

$$\alpha_{a1} = \arccos\left(\frac{r_{b1}}{r_{a1}}\right) = \arccos\left(\frac{50\cos 20^\circ}{55.73}\right) = 32.534^\circ$$

$$\alpha_{a2} = \arccos\left(\frac{r_{b2}}{r_{a2}}\right) = \arccos\left(\frac{84\cos 20^\circ}{89.86}\right) = 28.549^\circ$$

重合度

$$\begin{aligned}\epsilon_a &= \frac{1}{2\pi} [z_1 (\tan \alpha_{a1} - \tan \alpha') + z_2 (\tan \alpha_{a2} - \tan \alpha')] \\ &= \frac{1}{2\pi} [25 (\tan 32.534^\circ - \tan 24.153^\circ) + 42 (\tan 28.549^\circ - \tan 24.153^\circ)] \\ &= \frac{1}{2\pi} [4.7368158 + 4.0165166] = 1.39 > 1.3\end{aligned}$$

顶圆齿厚

$$\begin{aligned}\text{inv} \alpha_{a1} &= \tan \alpha_{a1} - \alpha_{a1} \\ &= \tan 32.534^\circ - \frac{32.534^\circ}{180^\circ} \times \pi = 0.0700794\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}s_{a1} &= s_1 \frac{r_{a1}}{r_1} - 2r_{a1} (\text{inv} \alpha_{a1} - \text{inv} \alpha) \\ &= 7.841 \times \frac{55.73}{50} - 2 \times 55.73 \times (0.0700794 - 0.014904) = 2.59\text{mm}\end{aligned}$$

$$\text{inv} \alpha_{a2} = \tan \alpha_{a2} - \alpha_{a2} = \tan 28.549^\circ - \frac{28.549^\circ}{180^\circ} \times \pi = 0.0457895$$

$$\begin{aligned}s_{a2} &= s_2 \frac{r_{a2}}{r_2} - 2r_{a2} (\text{inv} \alpha_{a2} - \text{inv} \alpha) \\ &= 7.936 \times \frac{89.86}{84} - 2 \times 89.86 \times (0.0457895 - 0.014904) = 2.93\text{mm}\end{aligned}$$

即 $0.4m = 0.4 \times 4 = 1.6\text{mm}$, $s_{a1} > 0.4m$, $s_{a2} > 0.4m$ 。

由以上分析可知, 该方案能满足所有设计要求。

(2) 方案二

采用平行轴标准斜齿圆柱齿轮传动。

中心距公式为

$$a = \frac{m_n (z_1 + z_2)}{2 \cos \beta}$$

取 $z_1 = 25$, $z_2 = 42$, $m_n = 4\text{mm}$, 则分度圆螺旋角

$$\beta = \arccos \left[\frac{m_n (z_1 + z_2)}{2a} \right] = \arccos \left[\frac{4 \times (25 + 42)}{2 \times 138} \right] = 13.829^\circ$$

螺旋角大小比较合适。

计算该对平行轴斜齿圆柱齿轮的端面参数

端面模数

$$m_t = \frac{m_n}{\cos \beta} = 4.119$$

端面压力角

$$\alpha_t = \arctan\left(\frac{\tan \alpha_n}{\cos \beta}\right) = \arctan\left(\frac{\tan 20^\circ}{\cos 13.829^\circ}\right) = 20.548^\circ$$

端面齿顶高系数

$$h_{at}^* = h_{an}^* \cos \beta = 1 \times \cos 13.829^\circ = 0.971$$

端面顶隙系数

$$c_t^* = c_n^* \cos \beta = 0.25 \times \cos 13.829^\circ = 0.243$$

当量齿数

$$z_{v1} = \frac{z_1}{\cos^3 \beta} = \frac{25}{\cos^3(13.829^\circ)} = 27.306$$

$$z_{v2} = \frac{z_2}{\cos^3 \beta} = \frac{42}{\cos^3(13.829^\circ)} = 45.875$$

该对齿轮几何尺寸及重合度 ε_γ

分度圆半径

$$r_1 = \frac{m_t z_1}{2} = \frac{4.119 \times 25}{2} = 51.488 \text{mm}$$

$$r_2 = \frac{m_t z_2}{2} = \frac{4.119 \times 42}{2} = 86.499 \text{mm}$$

齿顶圆半径

$$r_{a1} = m_t \left(\frac{z_1}{2} + h_{at}^* \right) = 4.119 \times \left(\frac{25}{2} + 0.971 \right) = 55.487 \text{mm}$$

$$r_{a2} = m_t \left(\frac{z_2}{2} + h_{at}^* \right) = 4.119 \times \left(\frac{42}{2} + 0.971 \right) = 90.499 \text{mm}$$

$$\begin{aligned}\alpha_{at1} &= \arccos\left(\frac{r_{b1}}{r_{a1}}\right) = \arccos\left[\frac{\frac{m_t z_1}{2} \cos \alpha_t}{r_{a1}}\right] \\ &= \arccos\left[\frac{\frac{4.119 \times 25}{2} \times \cos 20.548^\circ}{55.487}\right] = 29.671^\circ\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\alpha_{at2} &= \arccos\left(\frac{r_{b2}}{r_{a2}}\right) = \arccos\left[\frac{\frac{m_t z_2}{2} \cos \alpha_t}{r_{a2}}\right] \\ &= \arccos\left[\frac{\frac{4.119 \times 42}{2} \cos 20.548^\circ}{90.499}\right] = 26.493^\circ\end{aligned}$$

取齿宽 $b = 50$ ，则重合度为

$$\begin{aligned}\varepsilon_\gamma &= \varepsilon_\alpha + \varepsilon_\beta = \frac{1}{2\pi} [z_1(\tan \alpha_{at1} - \tan \alpha_t) + z_2(\tan \alpha_{at2} - \tan \alpha_t)] + \frac{b \sin \beta}{\pi m_n} \\ &= \frac{1}{2\pi} [25(\tan 29.671^\circ - \tan 20.548^\circ) + 42(\tan 26.493^\circ - \tan 20.548^\circ)] + \frac{50 \times \sin 13.829^\circ}{\pi \times 4} \\ &= \frac{1}{2\pi} [4.8719865 + 5.1907474] + 0.951 \\ &= 2.553\end{aligned}$$

由以上分析可知，该方案重合度增大，有利于提高承载能力，使传动更加平稳。但能否选择此方案，还需要校核其齿根滑动磨损情况。

44 设有一对渐开线外啮合直齿圆柱齿轮传动，已知 $m = 5\text{mm}$ ， $\alpha = 20^\circ$ ， $h_a^* = 1$ ， $c^* = 0.25$ ，传动比 $i_{12} = 2$ ，标准中心距 $a = 90\text{mm}$ 。

- (1) 如果按标准齿轮传动设计，试确定 z_1 、 z_2 ，并判断齿轮1和齿轮2是否发生根切；
- (2) 如果实际中心距 $a' = 92\text{mm}$ ，求出实际啮合角 α' 和变位系数之和 x_Σ ，并以小齿轮不根切为原则分配 x_1 和 x_2 ；
- (3) 根据所选择的 x_1 和 x_2 ，计算两齿轮的齿顶圆直径 d_{a1} 和 d_{a2} ，并计算这一对变位齿轮传动的重合度 ε 。

解： (1) 由中心距

$$a = \frac{1}{2} m (z_1 + z_2) = \frac{1}{2} m (z_1 + i_{12} z_1)$$

变形求得两轮齿数

$$\begin{aligned}z_1 &= \frac{2a}{(1 + i_{12})m} = \frac{2 \times 90}{(1 + 2) \times 5} = 12 \\ z_2 &= i_{12} z_1 = 2 \times 12 = 24\end{aligned}$$

因为 $z_1 < 17$ ，所以齿轮1发生根切；而 $z_2 > 17$ ，所以齿轮2不发生根切。

(2) 由 $\cos\alpha' = \frac{90}{92}\cos\alpha$, 变形得实际啮合角为

$$\alpha' = \arccos\left(\frac{90}{92}\cos\alpha\right) = \arccos\left(\frac{90}{92}\cos 20^\circ\right) = 23.18^\circ$$

由 $x_\Sigma \cdot m = a' - a$, 变形得

$$x_\Sigma = \frac{a' - a}{m} = \frac{92 - 90}{5} = 0.4$$

$$mz_1 \sin\alpha/2 \geq (h_a^* m - x_1 m)/\sin\alpha, \quad x_1 \geq 0.298$$

取 $x_1 = 0.3$, $x_2 = 0.1$ 。

(3) 两轮的齿顶圆直径分别为

$$d_{a1} = mz_1 + 2h_a^* m + 2x_1 m = (5 \times 2 + 2 \times 1 \times 5 + 2 \times 0.3 \times 5)\text{mm} = 73\text{mm}$$

$$d_{a2} = mz_2 + 2h_a^* m + 2x_2 m = (5 \times 24 + 2 \times 1 \times 5 + 2 \times 0.1 \times 5)\text{mm} = 131\text{mm}$$

重合度为

$$\epsilon = \frac{1}{2\pi} [z_1 (\tan\alpha_{a1} - \tan\alpha') + z_2 (\tan\alpha_{a2} - \tan\alpha')]$$

其中

$$\alpha_{a1} = \arccos \frac{d_{b1}}{d_{a1}} = 39.435^\circ, \alpha_{a2} = \arccos \frac{d_{b2}}{d_{a2}} = 30.595^\circ$$

则重合度

$$\epsilon = \frac{1}{2\pi} [12(\tan 39.435^\circ - \tan 23.18^\circ) + 24(\tan 30.595^\circ - \tan 23.18^\circ)] = 1.3758$$

45 图示为一对渐开线齿廓啮合传动, 齿轮1为主动轮, 回转中心 O_1 与基圆圆心 O_{j1} 重合, 而齿轮2的回转中心 O_2 与其基圆圆心 O_{j2} 不重合, 偏距 $e = 5\text{mm}$, 两轮的基圆半径 $r_{b1} = 20\text{mm}$, $r'_{b2} = 30\text{mm}$, 两轮回转中心距 $a' = 70\text{mm}$ 。试求这对齿轮在图示位置的瞬时传动比 i_{12} , 简述当 ω_1 为常数时, ω_2 为变量的理由。

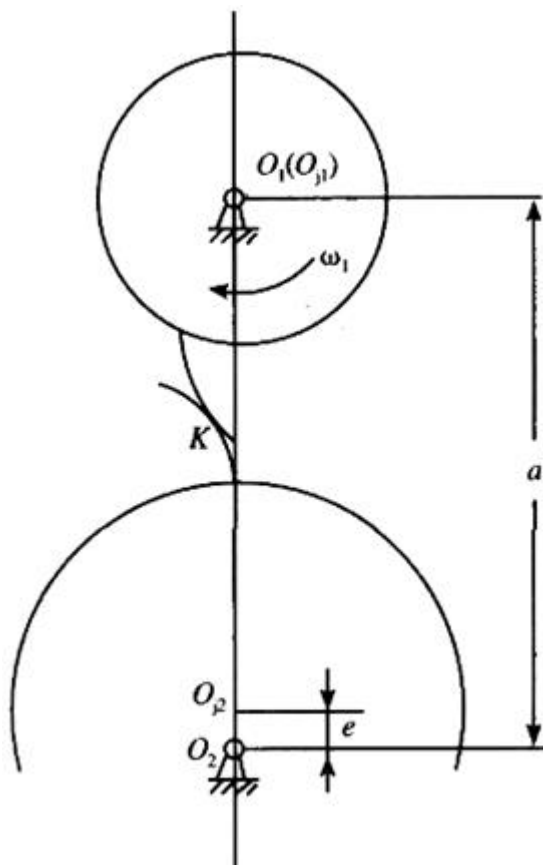


图10-24

解：由

$$r_1 + r_2 = a' - e = 65\text{mm}, \frac{r_1}{r_2} = \frac{r_{b1}}{r_{b2}} = \frac{2}{3}$$

得两轮分度圆半径分别为 $r_1 = 26\text{mm}$, $r_2 = 39\text{mm}$ 。则瞬时传动比为

$$i_{12} = \frac{r_2 + e}{r_1} = \frac{39 + 5}{26} = 1.6923$$

因为 O_2 与 O_{j2} 点不重合，传动时基圆 O_{j2} 绕 O_2 逆时针转动，造成两基圆内公切线与 O_1O_2 连心线的交点 P 不固定，传动比

$i_{12} = \frac{\omega_1}{\omega_2} = \frac{O_2P}{O_1P}$ 为变量，所以，当 ω_1 为常数时， ω_2 为变量。

46 图10-25 (a) 所示为无侧隙啮合开线标准直齿轮与齿条传动 ($\alpha = 20^\circ$, $h_a^* = 1$)，齿轮主动轮逆时针转动，其他条件如图10-25 (a) 所示， $\mu_1 = 1\text{mm/mm}$ 。试求：

(1) 在图上作出并标明：① 理论啮合线 $\overline{N_1N_2}$ ；② 实际啮合线 $\overline{B_1B_2}$ ；③ 啮合角 α' ；④ 齿条的节线；⑤ 齿轮的节圆；⑥ 齿轮的分度圆；⑦ 齿轮的齿廓工作段；⑧ 齿条的齿廓工作段（齿廓工作段可以用双线表示）；

(2) 估算模数 m ，估算重合度 ε ；

(3) 以估算的 ε 值为例，解释重合度 ε 的含义。

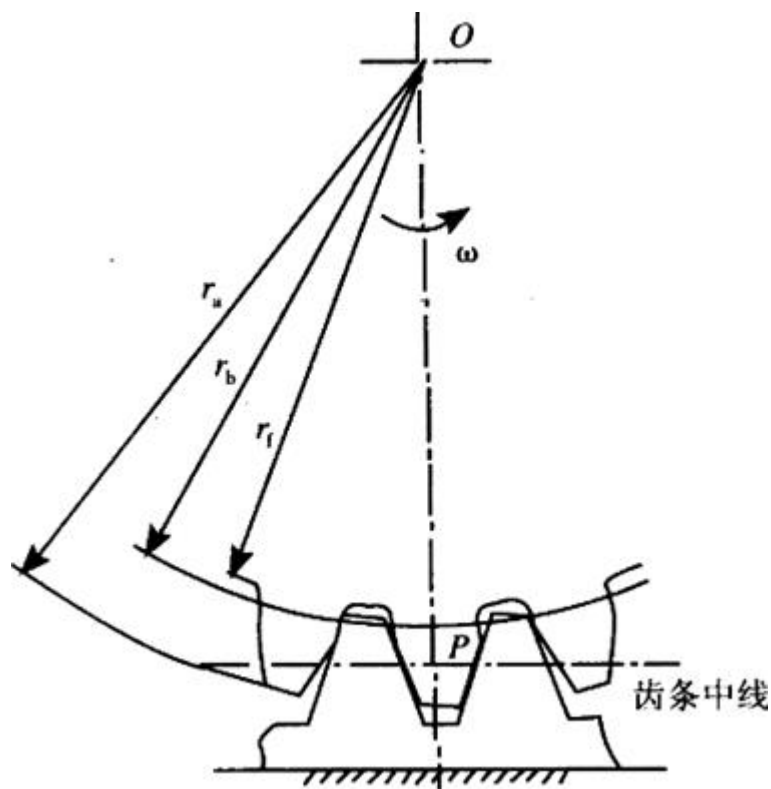


图10-25 (a)

解：(1) 齿轮与齿条啮合，其理论啮合线 $\overline{N_1 N_2}$ 垂直于齿条齿廓且与齿轮基圆相切，切点 N_1 为一极限点，另一极限点在无限远处（齿条可看作基圆直径无限大，即齿数无限多的齿轮）。实际啮合线 $\overline{B_1 B_2}$ 为齿顶圆与 $\overline{N_1 N_2}$ 交点 B_2 至齿条齿顶线与 $\overline{N_1 N_2}$ 交点 B_1 之间的线段。啮合角为 $\overline{N_1 N_2}$ 与齿条中线夹角 α' 。因为是标准安装，所以齿条节线与中线重合，切于齿轮分度圆；齿轮节圆与分度圆重合。齿轮的齿廓工作段为点 B_1 至齿顶圆的齿廓段，齿条齿廓工作段为过 B_2 点的中线平行线与齿条齿廓交点至齿顶线的齿廓段。如图10-25 (b) 所示。

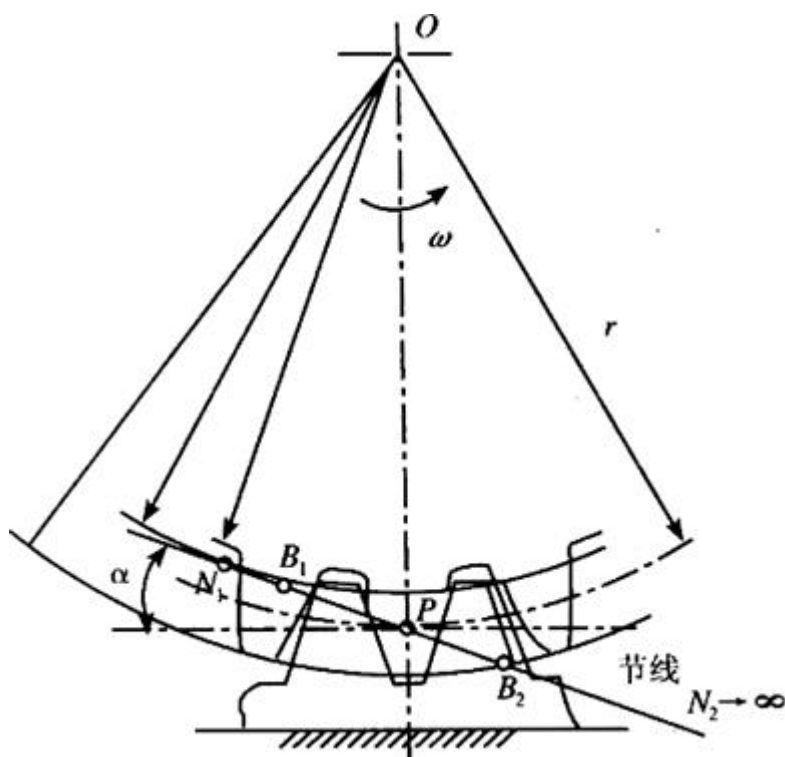


图10-25 (b)

(2) $m = 6\text{mm}$, $z = 26$ 的齿轮的齿顶圆直径为

$$d_a = d + 2h_a^* m = (156 + 2 \times 1 \times 6)\text{mm} = 168\text{mm}$$

由

$$\cos \alpha_a = \frac{mz \cos \alpha}{d_a} = 0.8726$$

得齿顶圆压力角为

$$\alpha_a = \arccos \frac{mz \cos \alpha}{d_a} = \arccos \frac{6 \times 26 \times \cos 20^\circ}{168} = 29.24^\circ$$

重合度为

$$\begin{aligned}\varepsilon &= \frac{1}{2\pi} \left[z_1 (\tan \alpha_a - \tan \alpha) + \frac{2h_a^*}{\sin \alpha \cos \alpha} \right] \\ &= \frac{1}{2\pi} \left[26 \times (\tan 29.26^\circ - \tan 20^\circ) + \frac{2 \times 1}{\sin 20^\circ \cos 20^\circ} \right] \approx 1.8\end{aligned}$$

(3) 如图10-25 (b) 所示。

$\varepsilon=1.8$ 表示实际啮合线长度是基圆齿距 p_b 的1.8倍, 平均有1.8对轮齿同时参与啮合, 在 B_1 、 B_2 点起始的两个 $0.8p_n$ 范围内为双对齿啮合区, 其余 $0.2p_n$ 的范围为单对齿啮合区。

47 已知一对斜齿轮传动, $z_1 = 18$, $z_2 = 36$, $m_n = 2.5\text{mm}$, 中心距 $a = 68\text{mm}$, $\alpha = 20^\circ$, $h_a^* = 1$, $c^* = 0.25$, 宽度 $B = 20\text{mm}$ 。试求:

(1) 这对斜齿轮的螺旋角 β ;

(2) 这对齿轮的几何尺寸, 并验算重合度。

解: (1) 由中心距 $a = \frac{m_n(z_1 + z_2)}{2 \cos \beta}$ 得

$$\cos \beta = \frac{m_n}{2a} (z_1 + z_2) = \frac{2.5}{2 \times 68} \times (18 + 36) = 0.9926$$

解得螺旋角 $\beta = 6^\circ 57' 9''$ 。

(2) ① 几何尺寸按端面计算

端面模数

$$m_t = \frac{m_n}{\cos \beta} = \frac{2.5}{\cos 6^\circ 57' 9''} \text{ mm} = 2.5186 \text{ mm}$$

端面压力角

$$\alpha_t = \arctan \frac{\tan \alpha_n}{\cos \beta} = \arctan \frac{\tan 20^\circ}{\cos 6^\circ 57' 9''} = 20^\circ 8' 10''$$

端面齿顶高系数与顶隙系数

$$h_{at}^* = h_a^* \cos\beta = 1 \times \cos 6^\circ 57' 9'' = 0.9926$$

$$c_t^* = c^* \cos\beta = 0.25 \times \cos 6^\circ 57' 9'' = 0.2482$$

则分度圆半径分别为

$$r_1 = \frac{1}{2} m_t z_1 = \frac{1}{2} \times 2.5186 \times 18 \text{ mm} = 22.667 \text{ mm}$$

$$r_2 = \frac{1}{2} m_t z_2 = \frac{1}{2} \times 2.5186 \times 36 \text{ mm} = 45.335 \text{ mm}$$

齿顶圆半径分别为

$$r_{a1} = r_1 + h_{at}^* m_t = (22.667 + 0.9926 \times 2.5186) \text{ mm} = 25.167 \text{ mm}$$

$$r_{a2} = r_2 + h_{at}^* m_t = (45.34 + 0.9926 \times 2.5186) \text{ mm} = 47.840 \text{ mm}$$

齿根圆半径分别为

$$r_{f1} = r_1 - h_{af}^* m_t - c_t^* m_t = 19.524 \text{ mm}$$

$$r_{f2} = r_2 - h_{af}^* m_t - c_t^* m_t = 42.215 \text{ mm}$$

基圆半径分别为

$$r_{b1} = r_1 \cos\alpha_t = 22.667 \times \cos 20^\circ 8' 10'' \text{ mm} = 21.282 \text{ mm}$$

$$r_{b2} = r_2 \cos\alpha_t = 45.34 \times \cos 20^\circ 8' 10'' \text{ mm} = 42.569 \text{ mm}$$

② 斜齿轮的重合度

$$\varepsilon_\gamma = \varepsilon_\alpha + \varepsilon_\beta$$

其中，端面重合度 ε_α

$$\alpha_{a1} = \arccos(r_{b1}/r_{a1}) = \arccos(21.282/25.167) = 32.260^\circ$$

$$\alpha_{a2} = \arccos(r_{b2}/r_{a2}) = \arccos(42.569/47.840) = 27.149^\circ$$

$$\begin{aligned} \varepsilon_\alpha &= \frac{1}{2\pi} [z_1 (\tan\alpha_{a1} - \tan\alpha) + z_2 (\tan\alpha_{a2} - \tan\alpha)] \\ &= \frac{1}{2\pi} [18 \times (\tan 32.260^\circ - \tan 20^\circ 8' 10'') + 36 \times (\tan 27.149^\circ - \tan 20^\circ 8' 10'')] = 1.596 \end{aligned}$$

轴向重合度

$$\varepsilon_\beta = B \sin\beta / \pi m = 0.306$$

故斜齿轮的重合度

$$\varepsilon_{\gamma} = \varepsilon_{\alpha} + \varepsilon_{\beta} = 1.902$$

48 某车床进给箱中有一对齿轮，其有关参数为 $m = 2.25\text{mm}$ ， $\alpha = 20^\circ$ ， $z_1 = 21$ ， $z_2 = 36$ ， $x_1 = +1.123$ ， $x_2 = -0.026$ 。试求这对齿轮的中心距，并验算小齿轮的齿顶厚度。

解：（1）求这对齿轮的中心距

该对齿轮的分度圆半径分别为

$$r_1 = \frac{1}{2} m z_1 = \frac{1}{2} \times 2.25 \times 21\text{mm} = 23.625\text{mm}$$

$$r_2 = \frac{1}{2} m z_2 = \frac{1}{2} \times 2.25 \times 36\text{mm} = 40.5\text{mm}$$

故标准中心距 $a = r_1 + r_2 = 23.625 + 40.5 = 64.125\text{mm}$ 。

（2）啮合角

$$\begin{aligned} \text{inv } \alpha' &= 2(x_1 + x_2) \tan \alpha / (z_1 + z_2) + \text{inv } \alpha = 2(1.123 - 0.026) \tan 20^\circ / (21 + 36) + \text{inv } 20^\circ \\ &= 0.0117109 + 0.0149043 = 0.0266152 \\ \alpha' &= 24^\circ 4' 35'' \end{aligned}$$

（3）实际中心距

$$a' = a \cos \alpha / \cos \alpha' = 64.125 \times \cos 20^\circ / \cos 24^\circ 4' 35'' \text{mm} = 66\text{mm}$$

（4）小齿轮齿顶厚度

$$\begin{aligned} y &= (a' - a) / m = (66 - 64.125) / 2.25 = 0.833 \\ \Delta y &= x_1 + x_2 - y = 1.123 - 0.026 - 0.833 = 0.084 \end{aligned}$$

$$r_{a1} = r_1 + h_a^* m + x_1 m - \Delta y m = (23.625 + 2.25 + 1.123 \times 2.25 - 0.084 \times 2.25) \text{mm} = 28.213\text{mm}$$

$$\alpha_{a1} = \arccos(r_{b1} / r_{a1}) = \arccos(23.625 \times \cos 20^\circ / 28.213) = 38^\circ 6' 23''$$

则小齿轮分度圆齿厚

$$s_1 = (\pi/2 + 2x_1 \tan \alpha) m = (\pi/2 + 2 \times 1.123 \times \tan 20^\circ) \times 2.25\text{mm} = 5.374\text{mm}$$

齿顶厚度

$$\begin{aligned} s_{a1} &= s_1 r_{a1} / r_1 - 2r_{a1} (\text{inv } \alpha_{a1} - \text{inv } \alpha) \\ &= 5.374 \times 28.213 / 23.625 - 2 \times 28.213 \times (\text{inv } 38^\circ 6' 23'' - \text{inv } 20^\circ) \text{mm} \\ &= 0.530\text{mm} \end{aligned}$$

许可的齿顶厚度为： $0.25m = 0.25 \times 2.25 = 0.56\text{mm}$ 。

由以上计算可知该小齿轮齿顶厚略小于许可的齿顶厚度，因此这个齿轮的齿顶强度较弱。但由于这对齿轮是用于车库的进给箱中，传动功率很小，因此强度不是主要问题，这个齿轮仍可使用。

49 如图10-26所示，已知 $z_1 = 15$ ， $z_2 = 53$ ， $z_3 = 56$ ， $z_4 = 14$ ，中心距 $a'_{12} = a'_{34} = 70\text{mm}$ ，压力角 $\alpha = \alpha_n = 20^\circ$ ，模数 $m = m_n = 2\text{mm}$ ，正常齿制。试问：

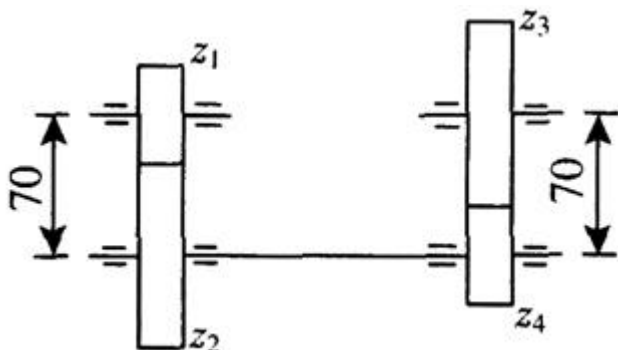


图10-26

(1) 如两对齿轮均采用直齿圆柱齿轮，采用何种传动类型，可以满足中心距 $a_{12} = a_{34} = 70\text{mm}$ ，此时啮合角各为多大？

(2) 如果轮1、2采用斜齿轮，轮3、4仍采用直齿圆柱齿轮，那么

① 轮1、2的螺旋角是多大？

② 轮1是否根切？

③ 轮3、4不发生根切的最小变位系数？

④ 轮3、4的分度圆、齿顶圆、齿根圆有何变化？

解： (1) 两对齿轮传动的实际中心距为

$$a'_{12} = a'_{34} = 70\text{mm}$$

两对齿轮传动各自的标准中心距为

$$a_{12} = \frac{1}{2}m(z_1 + z_2) = 68\text{mm}$$

$$a_{34} = \frac{1}{2}m(z_3 + z_4) = 70\text{mm}$$

由于 $a_{34} = a'_{34}$ ，故轮3、4采用标准齿轮传动或高度变位齿轮传动均可满足实际中心距的要求。

由于 $a_{12} < a'_{12}$ ，故轮1、2必须采用正传动才可以满足实际中心距的要求。

由

$$\cos\alpha' = a\cos\alpha/a' = 68 \times \cos 20^\circ / 70 = 0.913$$

得轮1、2的啮合角 $\alpha' = 24^\circ$ ，轮3、4的啮合角 $\alpha' = \alpha = 20^\circ$ 。

(2) ① 轮1、2的螺旋角 β 由公式 $a = m_n(z_1 + z_2)/(2\cos\beta)$ 得

$$\cos\beta = m_n(z_1 + z_2)/(2a) = 2 \times (15 + 53)/(2 \times 70) = 0.971$$

故两轮螺旋角为

$$\beta_1 = |-\beta_2| = 13.73^\circ = 13^\circ 43' 48''$$

② 因为斜齿轮不发生根切的最小齿数

$$z_{\min} = 17 \times \cos^3\beta = 17 \times \cos^3 13^\circ 43' 48'' = 15.1 > z_1 = 15$$

所以轮1会发生根切。

③ 轮3、4不发生根切的最小变位系数分别为

$$x_{3\min} = (17 - 56)/17 = -2.29$$

$$x_{4\min} = (17 - 14)/17 = 0.176$$

④ 变位之后两轮的节圆都不发生变化。

由③ 知轮4为正变位齿轮，故其齿顶圆和齿根圆均增大；轮3为负变位齿轮，故其齿顶圆和齿根圆均减小。

50 已知一对渐开线外啮合齿轮的齿数 $z_1 = z_2 = 15$ ，实际中心距 $a' = 325\text{mm}$ ， $m = 20\text{mm}$ ， $\alpha = 20^\circ$ ， $h_a^* = 1$ 。试设计这对齿轮传动。

解：标准中心距

$$a = m(z_1 + z_2)/2 = 20 \times (15 + 15)/2\text{mm} = 300\text{mm}$$

由于标准中心距小于实际中心距，故采用正变位齿轮传动。

(1) 计算两轮变位系数

啮合角

$$\alpha' = \arccos(a \cos \alpha / a') = \arccos(300 \times \cos 20^\circ / 325) = 29.84^\circ$$

于是变位系数和

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 &= (\text{inv} \alpha' - \text{inv} \alpha)(z_1 + z_2)/(2 \tan \alpha) \\ &= (0.0528266 - 0.0149044) \times (15 + 15)/(2 \times \tan 20^\circ) = 1.5629 \end{aligned}$$

因两轮齿数相等，故取

$$x_1 = x_2 = \frac{1}{2} \times 1.5629 = 0.782$$

又根据不发生根切的最小变位系数为

$$x_{\min} = (17 - 15)/17 = 0.118$$

而两轮的变位系数为

$$x_1 = x_2 = 0.782$$

故在加工齿轮时不会发生根切。由于 $x_1 + x_2 > 0$ ，该对齿轮属于正传动。

(2) 计算两轮几何尺寸

中心距变动系数

$$y = (a' - a) / m = (325 - 300) / 20 = 1.25$$

齿顶高降低系数

$$\Delta y = x_1 + x_2 - y = 1.563 - 1.25 = 0.313$$

故两分度圆半径分别为

$$r_1 = r_2 = r = \frac{1}{2} m z = \frac{1}{2} \times 20 \times 15 \text{ mm} = 150 \text{ mm}$$

两轮的齿顶圆半径

$$r_{a1} = r_{a2} = r_a = r + h_a^* m + x m - \Delta y m = (150 + 20 + 0.782 \times 20 - 0.313 \times 20) \text{ mm} = 179.38 \text{ mm}$$

齿根圆半径

$$r_f = r_g = r_f = r - h_a^* m - c^* m + x m = (150 - 1 \times 20 - 0.25 \times 20 + 0.782 \times 20) \text{ mm} = 140.64 \text{ mm}$$

基圆半径

$$r_{b1} = r_{b2} = r_b = r \cos \alpha = 150 \times \cos 20^\circ \text{ mm} = 140.954 \text{ mm}$$

(3) 检验重合度 ε_α 及齿顶厚 S_a

① 两轮齿顶圆压力角

$$\alpha_a = \arccos(r_b / r_a) = \arccos(140.954 / 179.38) = 38.21^\circ$$

可得重合度

$$\begin{aligned} \varepsilon_\alpha &= [z_1 (\tan \alpha_{a1} - \tan \alpha') + z_2 (\tan \alpha_{a2} - \tan \alpha')] / 2\pi \\ &= [z_1 (\tan \alpha_{a1} - \tan \alpha')] / \pi = [15 \times (\tan 38.21^\circ - \tan 29.84^\circ)] / \pi \\ &= 1.02 \end{aligned}$$

重合度 ε_α 大于1，满足连续传动的要求。

② 两轮分度圆上的齿厚

$$s_1 = s_2 = s = \pi m / 2 + 2 x m \tan \alpha = (20\pi / 2 + 2 \times 0.782 \times 20 \times \tan 20^\circ) \text{ mm} = 42.801 \text{ mm}$$

则齿顶齿厚

$$s_{a1} = s_{a2} = s_a = sr_s/r - 2r_s(\text{inv}\alpha_s - \text{inv}\alpha)$$

$$= (42.801 \times 179.38/150 - 2 \times 179.38 \times (0.1203147 - 0.0149044))\text{mm} = 13.367\text{mm}$$

齿顶厚 $S_a > 0.4m = 4 \times 20 = 8\text{mm}$, 齿顶厚合格。

51 某机器上有一对外啮合标准直齿圆柱齿轮, 已知 $z_1 = 40$, $z_2 = 80$, $m = 4\text{mm}$, $\alpha = 20^\circ$, $h_a^* = 1$, $c^* = 0.25$ 。为提高齿轮传动的平稳性, 要求在传动比 i_{12} 、模数 m 及中心距 a 均不变的条件下, 将直齿轮改为斜齿轮, 并希望螺旋角 $\beta \leq 15^\circ$, 总重合度 $\varepsilon_t \geq 3$, 试确定斜齿轮齿数 z'_1 、 z'_2 、螺旋角 β 和齿宽 B 。

解: 已知的标准直齿轮传动的中心距和传动比分别为

$$a = \frac{1}{2}m(z_1 + z_2) = \frac{1}{2} \times 4 \times (40 + 80)\text{mm} = 240\text{mm}$$

$$i_{12} = \omega_1/\omega_2 = z_2/z_1 = 80/40 = 2$$

改为斜齿轮传动后, 其齿轮各参数应为模数 $m_n = m = 4\text{mm}$, 传动比 $i_{12} = 2$, 中心距 $a = 240\text{mm}$ 。则有

$$a = \frac{m_n z'_1 (1 + i_{12})}{2 \cos \beta} = \frac{4 z'_1 (1 + 2)}{2 \cos \beta} = 240\text{mm}$$

① 确定齿数与螺旋角

当取 $\beta = 15^\circ$ 时, 求得 $z'_1 = 38.64$ 。为满足 $\beta \leq 15^\circ$, 取 $z'_1 = 39$, 则 $z'_2 = i_{12} = 78$ 。

修正螺旋角为

$$\begin{aligned} \beta &= \arccos \left[\frac{m_n (z'_1 + z'_2)}{2a} \right] = \arccos \left[\frac{4 \times (39 + 78)}{2 \times 240} \right] \\ &= 12.8386^\circ = 12^\circ 50' 19'' \end{aligned}$$

② 根据重合度要求, 确定齿宽

斜齿轮的重合度由两部分组成

$$\varepsilon_\gamma = \varepsilon_\alpha + \varepsilon_\beta$$

其中, 端面重合度

$$\varepsilon_\alpha = [z'_1 (\tan \alpha_{at1} - \tan \alpha_t) + z'_2 (\tan \alpha_{at2} - \tan \alpha_t)] / (2\pi)$$

又端面压力角

$$\alpha_t = \arccos(\tan \alpha_n / \cos \beta) = \arccos(\tan 20^\circ / \cos 12.8386^\circ) = 20.471^\circ$$

可得齿顶圆压力角

$$\begin{aligned} \alpha_{at1} &= \arccos(d_{b1} / d_{a1}) = \arccos(z'_1 \cos \alpha_t / (z'_1 + 2 \cos \beta)) \\ &= \arccos(39 \times \cos 20.471^\circ / (39 + 2 \times \cos 12.8386^\circ)) = 26.844^\circ \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\alpha_{at2} &= \arccos(d_{b2}/d_{a2}) = \arccos(z'_2 \cos \alpha_1 / (z'_2 + 2 \cos \beta)) \\ &= \arccos(78 \times \cos 20.471^\circ / (78 + 2 \times \cos 12.8386^\circ)) = 23.936^\circ\end{aligned}$$

将以上数据代入计算得端面重合度

$$\epsilon_s = \frac{1}{2\pi} [39 \times (\tan 26.844^\circ - \tan 20.471^\circ) + 78 \times (\tan 23.936^\circ - \tan 20.471^\circ)] = 1.70$$

为保证 $\epsilon_\gamma \geq 3$, 则有纵向重合度 $\epsilon_\beta = \epsilon_\gamma - \epsilon_s \geq 3 - 1.7 = 1.3$, 根据轴向重合度计算公式 $\epsilon_\beta = B \sin \beta / \pi m_n$, 得齿宽取值范围

$$B = \pi m_n \epsilon_\beta / \sin \beta \geq 4\pi \times 1.30 / \sin 12.8386^\circ \text{ mm} = 73.52 \text{ mm}$$

为满足重合度要求, 并圆整, 故取齿宽 $B = 75 \text{ mm}$ 。

综上, 斜齿轮齿数 $z'_1 = 39$, $z'_2 = 78$, 螺旋角 $\beta = 12^\circ 50' 19''$, 齿宽 $B = 75 \text{ mm}$ 。

52 已知一对渐开线外啮合齿轮的齿数 $z_1 = z_2 = 15$, 实际中心距 $a' = 325 \text{ mm}$, $m = 20 \text{ mm}$, $\alpha = 20^\circ$, $h_a^* = 1$, $c^* = 0.25$, 要求许用重合度 $[\epsilon] = 1.2$, 齿顶厚不小于 0.4 mm 。试设计这对齿轮传动。

解: (1) 计算两轮变位系数

两齿轮啮合标准中心距

$$a = \frac{m}{2} (z_1 + z_2) = \frac{20}{2} \times (15 + 15) = 300 \text{ (mm)}$$

啮合角

$$\alpha' = \arccos \frac{a \cos \alpha}{a'} = \arccos \frac{300 \cos 20^\circ}{325} = 29.84^\circ$$

变位系数和

$$x_1 + x_2 = \frac{(\text{inv} \alpha' - \text{inv} \alpha)(z_1 + z_2)}{2 \tan \alpha} = \frac{(0.0528266 - 0.0149044) \times 30}{2 \tan 20^\circ} = 1.5629$$

因两轮齿数相等, 故取

$$x_1 = x_2 = \frac{1.5629}{2} = 0.782$$

$$x_{\min} = \frac{17 - 15}{17} = 0.118$$

因两齿轮变位系数均大于不发生根切的最小变位系数, 即 $x_1 = x_2 > x_{\min}$, 故在加工齿轮时不会发生根切。由于 $x_1 + x_2 > 0$, 故该对齿轮属于正传动。

(2) 计算两轮几何尺寸

$$\begin{aligned}
 y &= \frac{a' - a}{m} = \frac{325 - 300}{20} = 1.25 \\
 \Delta y &= x_1 + x_2 - y = 1.563 - 1.25 = 0.313 \\
 r_1 &= r_2 = r = \frac{mz}{2} = \frac{20 \times 15}{2} = 150 \text{ (mm)} \\
 r_{a1} &= r_{a2} = r_a = r + h_a^* m + xm - \Delta y m \\
 &= 150 + 20 + 0.782 \times 20 - 0.313 \times 20 = 179.38 \text{ (mm)} \\
 r_{f1} &= r_{f2} = r_f = r - (h_a^* + c^*)m + xm \\
 &= 150 - 1.25 \times 20 + 0.782 \times 20 = 140.64 \text{ (mm)} \\
 r_{b1} &= r_{b2} = r_b = r \cos \alpha = 150 \cos 20^\circ = 140.954 \text{ (mm)}
 \end{aligned}$$

(3) 检验重合度 ε_α 及齿顶厚 s_a

$$\begin{aligned}
 \alpha_a &= \arccos \frac{r_b}{r_a} = \arccos \frac{r \cos \alpha}{r_a} = \arccos \frac{150 \cos 20^\circ}{179.38} = 38.21^\circ \\
 \varepsilon_a &= \frac{1}{2\pi} [z_1 (\tan \alpha_{a1} - \tan \alpha') + z_2 (\tan \alpha_{a2} - \tan \alpha')] \\
 &= \frac{1}{\pi} [z_1 (\tan \alpha_a - \tan \alpha')] = \frac{1}{\pi} [15 (\tan 38.21^\circ - \tan 29.84^\circ)] = 1.02 \\
 s_1 &= s_2 = s = \frac{\pi m}{2} + 2xm \tan \alpha = \frac{20\pi}{2} + 2 \times 0.782 \times 20 \tan 20^\circ = 42.801 \text{ (mm)} \\
 s_{a1} &= s_{a2} = s_a = s \frac{r_a}{r} - 2r_a (\operatorname{inv} \alpha_a - \operatorname{inv} \alpha) \\
 &= 42.801 \times \frac{179.38}{150} - 2 \times 179.38 \times (0.1203147 - 0.0149044) = 13.367 \text{ (mm)}
 \end{aligned}$$

齿顶厚 $s_a > 0.4m = 0.4 \times 20 = 8 \text{ (mm)}$ ，满足齿顶厚要求，因此齿顶厚合格。

重合度 ε_α 虽然大于1，但 $\varepsilon_\alpha < [\varepsilon_\alpha]$ ，即重合度小于许用重合度，不满足设计要求。

(4) 改变齿数，取 $z_1 = z_2 = 16$ ，其他参数不变，重新设计。

变位系数

$$\begin{aligned}
 \alpha' &= \arccos \frac{a \cos \alpha}{a'} = \arccos \frac{320 \cos 20^\circ}{325} = 22.3^\circ \\
 x_1 &= x_2 = \frac{1}{2} \times \frac{(\operatorname{inv} \alpha' - \operatorname{inv} \alpha)(z_1 + z_2)}{2 \tan \alpha} \\
 &= \frac{(0.0209215 - 0.0149044) \times (16 + 16)}{2 \times 2 \tan 20^\circ} = 0.132 \\
 x_{\min} &= \frac{17 - 16}{17} = 0.059 \\
 x_1 &= x_2 > x_{\min}, \text{ 不会发生根切。}
 \end{aligned}$$

两轮几何尺寸

$$y = \frac{a' - a}{m} = \frac{325 - 320}{20} = 0.25$$

$$\Delta y = x_1 + x_2 - y = 0.132 + 0.132 - 0.25 = 0.014$$

$$r_1 = r_2 = r = \frac{mz}{2} = \frac{20 \times 16}{20} = 160 \text{ (mm)}$$

$$\begin{aligned} r_{a1} = r_{a2} = r_a &= r + h_a^* m + xm - \Delta y m \\ &= 160 + 20 + 0.132 \times 20 - 0.014 \times 20 = 182.36 \text{ (mm)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} r_{f1} = r_{f2} = r_f &= r - (h_a^* + c^*)m + xm \\ &= 160 - 1.25 \times 20 + 0.132 \times 20 = 137.64 \text{ (mm)} \end{aligned}$$

$$r_{b1} = r_{b2} = r_b = r \cos \alpha = 160 \cos 20^\circ = 150.351 \text{ (mm)}$$

$$\alpha_a = \arccos \frac{r_b}{r_a} = \arccos \frac{r \cos \alpha}{r_a} = \arccos \frac{160 \cos 20^\circ}{182.36} = 34.47^\circ$$

$$\begin{aligned} \epsilon_a &= \frac{1}{\pi} [z(\tan \alpha_a - \tan \alpha')] \\ &= \frac{1}{\pi} [16(\tan 34.47^\circ - \tan 22.3^\circ)] = 1.41 > [\epsilon_a], \end{aligned}$$

所以，满足重合度的设计要求。

由于当 $z_1 = z_2 = 15$ ， $x = 0.782$ 时，齿顶厚 $s_a > 0.4m$ ，故当 $z_1 = z_2 = 16$ ， $x = 0.132$ 时，齿顶厚 s_a 也必然满足 $s_a > 0.4m$ 。

53 某设计人员设计了一个齿轮机构，两齿轮均为渐开线标准直齿圆柱齿轮， $m = 6\text{mm}$ ， $\alpha = 20^\circ$ ， $h_a^* = 1$ ， $c^* = 0.25$ ， $z_1 = 25$ ， $z_2 = 56$ ，结构设计时发现轮2齿顶圆与轴III干涉1mm，如图10-27所示。改进设计时要求轮2齿顶圆与轴III相距2mm，并保持各轴位置和传动比 i_{12} 均不变。试计算重新设计后的两齿轮的分度圆直径、基圆直径、齿顶圆直径和齿根圆直径。

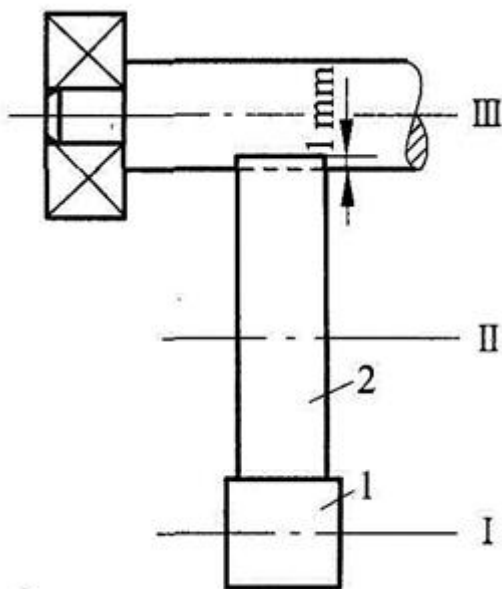


图10-27

解：（1）传动类型与变位系数

由设计要求可知，齿轮2齿顶圆半径应减小3mm，故齿轮2应采用负变位。

为保持各轴位置不变，即两轮中心距不变，则轮1和轮2应采用高度变位传动，故齿轮1为正变位，且 $x_1 = -x_2$ 。由题意可知， $z_1 + z_2 > 2z_{\min}$ ，满足高度变位传动的齿数条件。

原齿轮2齿顶圆半径

$$r_{a2} = \frac{1}{2}mz_2 + h_a^* m \quad ①$$

改进设计后的齿轮2齿顶圆半径

$$r'_{a2} = \frac{1}{2}mz_2 + h_a^* m + x_2 m - \Delta y m \quad ②$$

由于齿轮1和齿轮2为高度变位齿轮传动，故 $\Delta y = 0$ 。

由于

$$r_{a2} - r'_{a2} = 3 \text{ (mm)}$$

故将式①、②代入上式得

$$\left(\frac{1}{2}mz_2 + h_a^* m \right) - \left(\frac{1}{2}mz_2 + h_a^* m + x_2 m \right) = -x_2 m = 3 \text{ mm}$$

所以，两齿轮的变位系数为

$$x_2 = -\frac{3}{m} = -\frac{3}{6} = -0.5 \quad x_1 = -x_2 = 0.5$$

(2) 计算两轮尺寸

分度圆直径

$$d_1 = mz_1 = 6 \times 25 = 150 \text{ (mm)}$$

$$d_2 = mz_2 = 6 \times 56 = 336 \text{ (mm)}$$

基圆直径

$$d_{b1} = d_1 \cos \alpha = 150 \times \cos 20^\circ = 140.95 \text{ (mm)}$$

$$d_{b2} = d_2 \cos \alpha = 336 \times \cos 20^\circ = 315.74 \text{ (mm)}$$

齿顶圆直径

$$d_{a1} = d_1 + 2(h_a^* + x_1 - \Delta y)m = 150 + 2 \times (1 + 0.5) \times 6 - 0 = 168 \text{ (mm)}$$

$$d_{a2} = d_2 + 2(h_a^* + x_2 - \Delta y)m = 336 + 2 \times (1 - 0.5) \times 6 - 0 = 342 \text{ (mm)}$$

齿根圆直径

$$d_{11} = d_1 - 2(h_a^* + c^*)m + 2x_1m$$

$$= 150 - 2 \times (1 + 0.25) \times 6 + 2 \times 0.5 \times 6 = 141 \text{ (mm)}$$

$$d_{12} = d_2 - 2(h_a^* + c^*)m + 2x_2m$$

$$= 336 - 2 \times (1 + 0.25) \times 6 - 2 \times 0.5 \times 6 = 315 \text{ (mm)}$$

第11章 齿轮系及其设计

一、填空题

周转轮系根据自由度不同可分为_____和_____, 自由度分别为_____和_____。

【答案】差动轮系；行星轮系；2；1

【解析】按照自由度数目的不同，又可将周转轮系分为两类：差动轮系和行星轮系。两个中心轮都不固定、自由度为2的周转轮系称为差动轮系；有一个中心轮固定、自由度为1的周转轮系称为行星轮系。

二、判断题

1 在一个周转轮系中，若使行星轮的角速度为零，则该周转轮系成为定轴轮系。（ ）

【答案】对

【解析】一个周转轮系中，若使行星架的角速度为零，则该周转轮系即转化成为定轴轮系（即该周转轮系的转化轮系）。

2 在齿轮运转时，其中至少有一个齿轮的几何轴线绕另一齿轮的几何轴线运动的齿轮系称为复合齿轮系。（ ）

【答案】错

【解析】既含有定轴齿轮系，又含有周转齿轮系或者含有多个周转轮系的轮系，称为复合轮系。

三、选择题

1 周转轮系的传动比计算应用了转化机构的概念，对应在的转化机构乃是（ ）。

- A. 定轴轮系
- B. 行星轮系
- C. 混合轮系
- D. 差动轮系

【答案】A

【解析】周转轮系的传动比计算即根据相对运动原理，假想对整个周转轮系加上一个与行星架转速 n_H 大小相等而方向相反的公共转速“ $-n_H$ ”，则行星架转速变为 $n_H - n_H = 0$ ，即行星架被固定，而原构件之间的相对运动关系保持不变。这样，原来的周转轮系就转化成了假想的定轴轮系。这个经过一定条件转化得到的假想定轴轮系，称为原周转轮系的转化轮系。

2 轮系中若有某个齿轮的轴线相对于机架不是固定的，则可认为此轮系为（ ）。

- A. 定轴轮系
- B. 周转轮系

C. 混合轮系

【答案】 B

【解析】 根据轮系运转时，各个齿轮相对机架的位置是否固定，可分三类。分别为

- ① 定轴轮系：所有齿轮几何轴线的位置在运转过程中均相对于机架固定不变的轮系；
- ② 周转轮系：在运转过程中至少有一个齿轮几何轴线的位置不固定，而是绕着其他定轴齿轮固定轴线回转的轮系；
- ③ 混合轮系：既含有定轴轮系部分又含有周转轮系部分，或者由几部分周转轮系组成的复杂轮系。

3 差动轮系是指自由度（ ）。

- A. 为2的周转轮系
- B. 为2的定轴轮系
- C. 为1的周转轮系

【答案】 A

【解析】 两个中心轮都不固定、自由度为2的周转轮系称为差动轮系。

4 图示轮系，给定齿轮 I 的转动方向如图11-1所示，则齿轮3的转动方向（ ）。

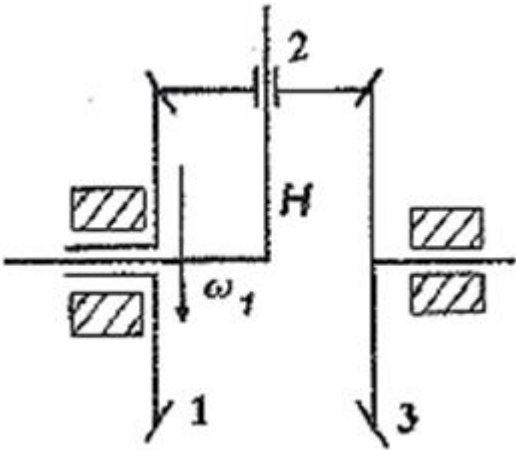


图11-1

- A. 与 ω_1 相同
- B. 与 ω_1 相反
- C. 只根据齿轮 I 的转动方向无法确定

【答案】 C

【解析】 图示机构两个中心轮都不固定，自由度为2，所以是差动轮系，只给定齿轮 I 的转动方向是无法确定齿轮3的转动方向的，还应知道齿轮H的转动方向。

四、计算题

1 立轴搅拌器如图11-2所示， $z_1 = z_2 = z_3$ ，手柄转速为 n ，为提高搅拌效果，拟利用现有齿轮将装置改为周转轮系。试画出改进后装置的机构运动简图，计算搅拌器的转速，并分析提高搅拌效果的原因。

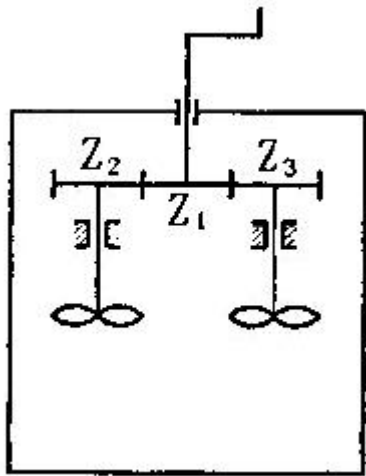


图11-2

解：改进后装置的机构运动简如图11-3所示。

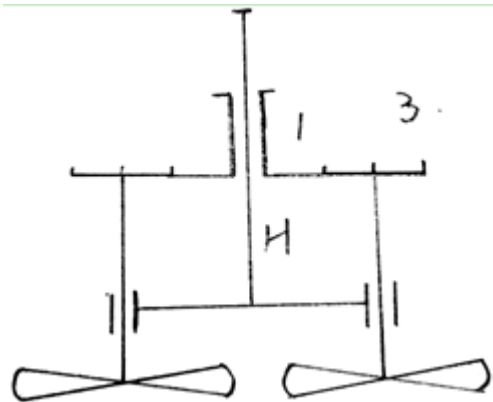


图11-3

该周转轮系转化轮系的传动比为

$$i_{13}^H = \frac{n_1 - n_H}{n_3 - n_H} = -\frac{z_3}{z_1} = -1$$

又根据传动条件有 $n_H = n$ ， $n_1 = 0$ ，所以 $n_3 = 2n$ 。搅拌器与行星轮固结为一体，从而得到复合运动，即绕自身轴线的自转，和绕 z_1 轴线的公转，自转转速是公转转速的2倍，提高了搅拌器的搅拌效果。

2 在图示轮系中，设A轴的转速为19r/min，已知 $Z_1 = 90$ ， $Z_2 = 60$ ， $Z_2' = 15$ ， $Z_3 = 30$ ， $z_3' = 24$ ， $Z_4 = 18$ ， $Z_5 = 15$ ， $Z_5' = 30$ ， $Z_6 = 105$ ， $Z_6' = 35$ ， $Z_7 = 32$ ，求B轴的转速及转向。

$$i_{6'7} = \frac{n_{6'}}{n_7} = -\frac{z_7}{z_{6'}} = -\frac{32}{35}$$

综上，有轴A到轴B的总传动比为

$$i_{AB} = \frac{n_A}{n_B} = i_{IH} \times i_{6'7} = -\frac{19}{12} \times \left(-\frac{32}{35}\right) = \frac{152}{105}$$

所以B轴转速为

$$n_B = \frac{n_A}{i_{AB}} = 19 \times \frac{105}{152} = 13.125 \text{r/min}$$

方向与A轴相同。

3 如图11-5所示轮系中，已知各轮齿数 $z_1 = z_{2'} = 100$ ， $z_2 = 99$ ， $z_3 = 101$ 。求传动比 i_{H1} ，并说明构件1与构件H的转向关系。

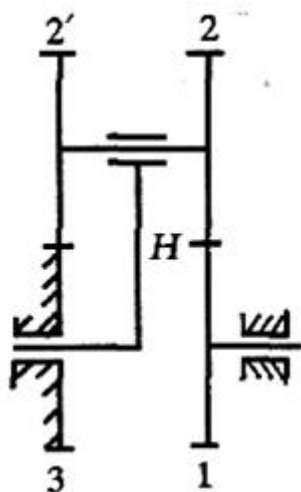


图11-5

解：在如图11-5所示的差动轮系中，其转化轮系的传动比为

$$i_{13}^H = \frac{n_1 - n_H}{n_3 - n_H} = \frac{z_2 z_3}{z_1 z_{2'}}$$

其中，根据题意轮3为固定轮，因此有 $n_3 = 0$ ，则代入数据得转化轮系的传动比为

$$i_{13}^H = \frac{n_1 - n_H}{0 - n_H} = \frac{99 \times 101}{100 \times 100} = \frac{9999}{10000}$$

即

$$i_{H1} = \frac{n_H}{n_1} = 10000$$

构件1与构件H转向相同。

4 如图11-6所示轮系中，已知各轮的齿数： $z_1 = 28$ ， $z_2 = 32$ ， $z_2 = z_{2'} = 30$ ，求传动比 i_{1H} 。

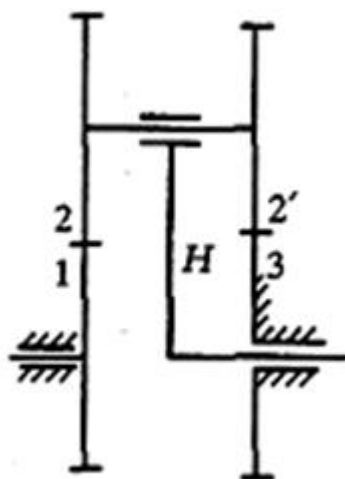


图11-6

解：如图11-6所示的差动轮系，其转化轮系的传动比为

$$i_{13}^H = \frac{n_1 - n_H}{n_3 - n_H} = \frac{z_2 z_3}{z_1 z_{2'}}$$

其中，根据题意轮3为固定轮，有 $n_3 = 0$ ，则代入数据得转化轮系的传动比为

$$i_{13}^H = \frac{n_1 - n_H}{0 - n_H} = \frac{32}{28} = \frac{8}{7}$$

即

$$1 - \frac{n_1}{n_H} = \frac{8}{7}$$

从而可得

$$i_{1H} = \frac{n_1}{n_H} = -\frac{1}{7}$$

系杆H与轮1转向相反。

5 已知图示轮系中, $Z_1 = 20$, $Z_2 = 40$, $Z_2' = 20$, $Z_3 = 40$, $Z_4 = 1$, $Z_5 = 40$, $n_1 = 1500\text{r/min}$, n_1 转向如图11-7所示。试求: n_5 的大小和转向。

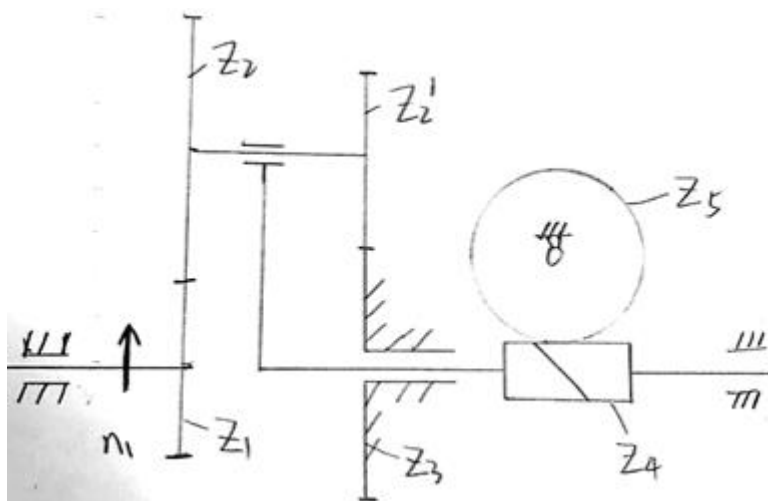


图11-7

解: 由太阳轮1、3, 行星轮2、2'及系杆4组成的差动轮系, 其转化轮系的传动比

$$i_{13}^H = \frac{n_1 - n_H}{n_3 - n_H} = \frac{Z_2 Z_3}{Z_1 Z_2'} = \frac{40 \times 40}{20 \times 20} = 4$$

又根据题意轮3为固定轮, 则

$$n_3 = 0, \quad n_1 = 1500\text{r/min}$$

代入从而有 $\frac{n_1 - n_H}{0 - n_H} = 4$, 即

$$n_4 = n_H = -\frac{1}{3}n_1 = -500\text{r/min}$$

可见蜗杆4与齿轮1转向相反。

对于蜗杆4、蜗轮5组成的定轴轮系, 由传动比关系可得蜗轮转速为

$$n_5 = \frac{Z_4}{Z_5} n_4 = 12.5\text{r/min}$$

方向判断, 由图可知蜗杆为右旋, 根据右手法则, 可知蜗轮接触点的圆周速度为水平向左, 则可知蜗轮为顺时针转动。

6 有一个轮系如图11-8所示, 已知: $n_1 = 1000\text{r/min}$, 求 n_H 的大小及方向(与电机转向相比较)。

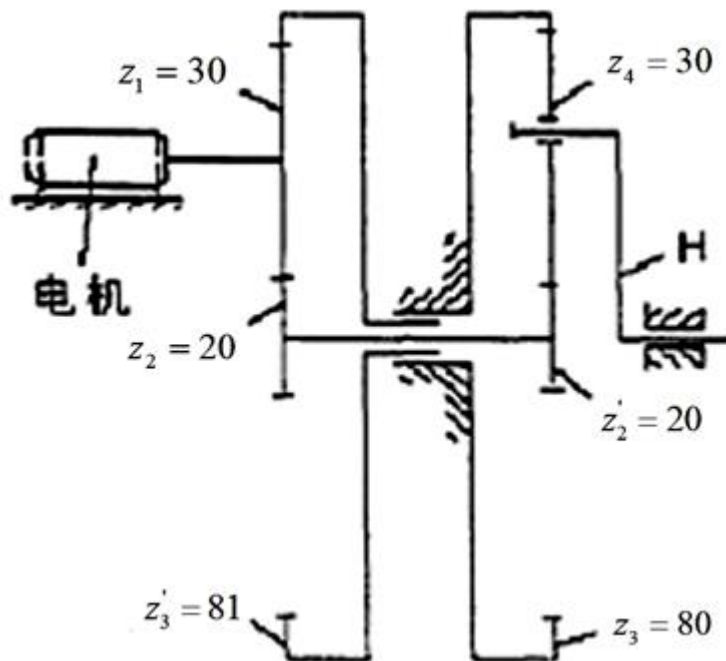


图11-8

解：对于齿轮1、2组成的定轴轮系有传动比为

$$i_{12} = \frac{n_1}{n_2} = -\frac{z_2}{z_1} = -\frac{2}{3}$$

对于由太阳轮2'、3，行星轮4以及系杆H组成的差动轮系有转化轮系的传动比为

$$i_{2'3}^H = \frac{n_{2'} - n_H}{n_3 - n_H} = -\frac{z_4 z_3}{z_{2'} z_4} = -4$$

由图可知

$$n_2 = n_{2'}, \quad n_3 = 0$$

从而有系杆转速为

$$n_H = -\frac{3}{10} n_1 = -300 \text{ r/min}$$

方向与电机转向相反。

7 图示轮系中，已知各轮的齿数为： $Z_1 = Z_2' = 18$ ， $Z_2 = Z_5 = 54$ ， $Z_1' = 45$ ， $Z_3 = 15$ ， $Z_3' = 18$ ， $Z_4 = 48$ ， $n_1 = 90 \text{ r/min}$ ，方向如图11-9所示。求： n_4 大小和方向。

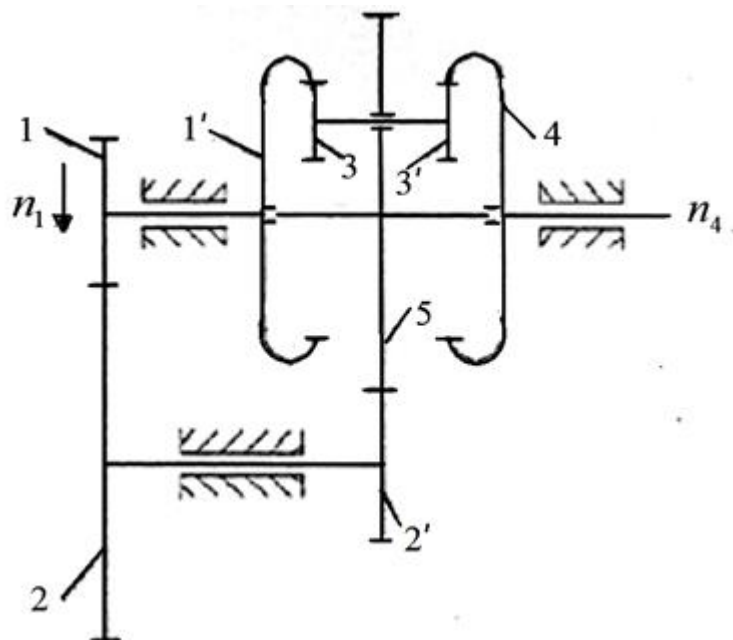


图11-9

解：该复合轮系由三部分组成。

(1) 由齿轮1、2组成的定轴轮系，其传动比有

$$i_{12} = \frac{n_1}{n_2} = -\frac{z_2}{z_1} = -3$$

(2) 由齿轮2'、5组成的定轴轮系，其传动比有

$$i_{2'5} = \frac{n_{2'}}{n_5} = -\frac{z_5}{z_{2'}} = -3$$

(3) 由太阳轮1'、4，行星轮3、3'及系杆5组成的周转轮系，其转化轮系的传动比有

$$i_{1'4}^5 = \frac{n_{1'} - n_5}{n_4 - n_5} = \frac{z_3 z_4}{z_{1'} z_{3'}} = \frac{8}{9}$$

由图可知

$$n_1 = n_{1'}, \quad n_2 = n_{2'}$$

综上，有齿轮4的转速

$$n_4 = \frac{10}{9} n_1 = 100 \text{ r/min}$$

方向与 n_1 一致。

8 如图11-10所示轮系中，已知各齿轮齿数为 $z_1 = 10$ ， $z_2 = 32$ ， $z_{2'} = 30$ ， $z_3 = 74$ ， $z_4 = 72$ ，试求传动比 i_{14} 。

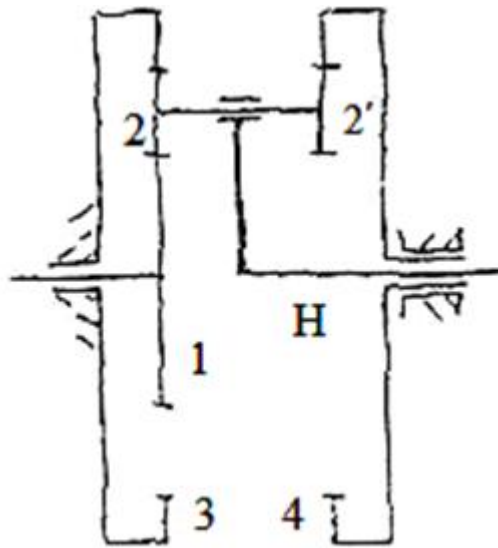


图11-10

解：由太阳轮1、4，行星轮2、2'及系杆H组成的差动轮系，其相应的转化轮系的传动比为

$$i_{14}^H = \frac{n_1 - n_H}{n_4 - n_H} = -\frac{z_2 z_4}{z_1 z_{2'}} = -\frac{32 \times 72}{10 \times 30} = -\frac{192}{25}$$

对太阳轮1、3，行星轮2及系杆H组成的差动轮系，其相应的转化轮系的传动比为

$$i_{13}^H = \frac{n_1 - n_H}{n_3 - n_H} = -\frac{z_3}{z_1} = -\frac{74}{10}$$

其中轮3为固定轮，有

$$n_3 = 0$$

综上可得齿轮1到4的传动比

$$i_{14} = \frac{n_1}{n_4} = 230.4$$

9 在如图11-11所示轮系中，如已知各轮齿数 $z_1 = 50$ ， $z_3 = 30$ ， $z_3' = 20$ ， $z_4 = 100$ ，且知轮1与轮4的转速分别为 $n_1 = 100\text{r/min}$ ， $n_4 = 200\text{r/min}$ 。试分别求：当（1） n_1 ， n_4 同向时；（2） n_1 ， n_4 异向时，行星架H的转速及转向。

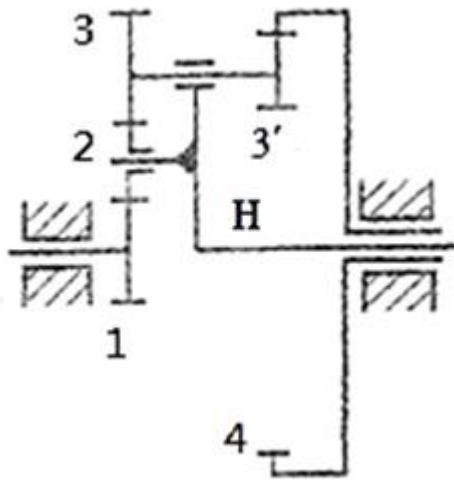


图11-11

解：（1）该轮系是由太阳轮1、4，行星轮2、3、3'以及系杆H组成的差动轮系。

当 n_1 、 n_4 同向时，其转化轮系的传动比有

$$i_{14}^H = \frac{n_1 - n_H}{n_4 - n_H} = \frac{Z_2 Z_3 Z_4}{Z_1 Z_2 Z_3'} = \frac{Z_3 Z_4}{Z_1 Z_3'}$$

代入数据，得

$$\frac{100 - n_H}{200 - n_H} = \frac{30 \times 100}{50 \times 20} = 3$$

可得行星轮H的转速为

$$n_H = 250 \text{ r/min}$$

转向与 n_1 、 n_4 同向。

（2）当 n_1 、 n_4 异向时，以轮1的转向为正，同样由转化轮系的传动关系有

$$\frac{100 - n_H}{-200 - n_H} = 3$$

可得行星轮H的转速为

$$n_H = -350 \text{ r/min}$$

转向与 n_4 同向。

10 如图11-12所示的轮系，已知 $z_1 = z_3 = 30$ ， $z_2 = 40$ ， $z_4 = 20$ ，并且 $n_H = 300 \text{ rpm}$ 。求： n_3 、 n_4 的大小及方向。

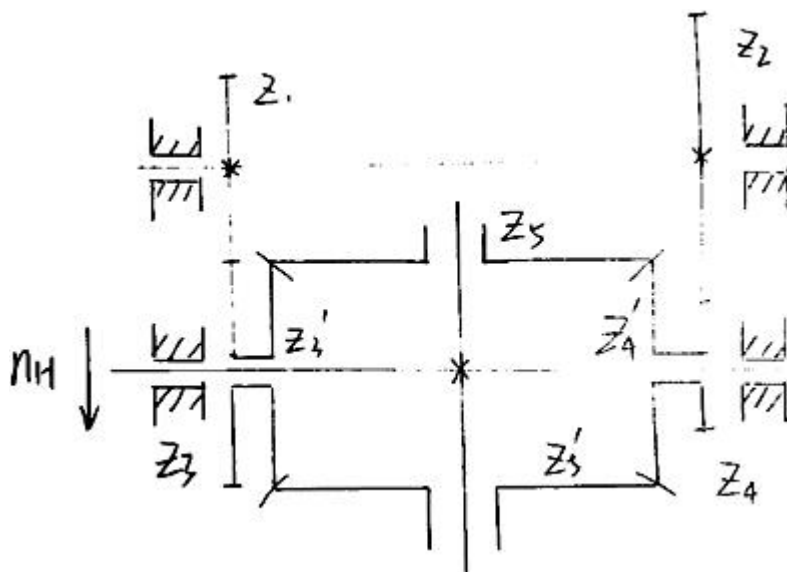


图11-12

解：对于分别由齿轮1、3，齿轮2、4组成的两定轴轮系，其传动比有

$$i_{13} = \frac{n_1}{n_3} = -\frac{z_3}{z_1} = -1, \quad i_{24} = \frac{n_2}{n_4} = -\frac{z_4}{z_2} = -0.5$$

又由图可知 $n_1 = n_2$ ，从而有 $n_3 = 0.5n_4$ 。

对于由齿轮3'、4'、5、5'组成的差动轮系，其转化轮系的传动比有

$$i_{3'4'}^H = \frac{n_{3'} - n_H}{n_{4'} - n_H} = -\frac{z_{4'}z_5}{z_5z_{3'}} = -\frac{z_{4'}}{z_{3'}}$$

根据同心条件，有 $z_{4'} = z_{3'}$ ，同时，齿轮3与齿轮3'、齿轮4与齿4'分别为同一构件，从而它们的转速分别相等，即

$$\frac{n_3 - n_H}{2n_3 - n_H} = -1$$

可得

$$n_3 = \frac{2}{3}n_H = 200\text{rpm}, \quad n_4 = \frac{4}{3}n_H = 400\text{rpm}$$

齿轮3和4的方向均与 n_H 相同。

11 如图11-13所示的轮系，已知 $z_3 = 120$ ，要求传动比 $|i_{H1}| = 1/3$ 。

- (1) 试确定齿轮1和齿轮2的齿数 z_1 、 z_2 。
- (2) 此时系杆H和齿轮1的转向是否相同。

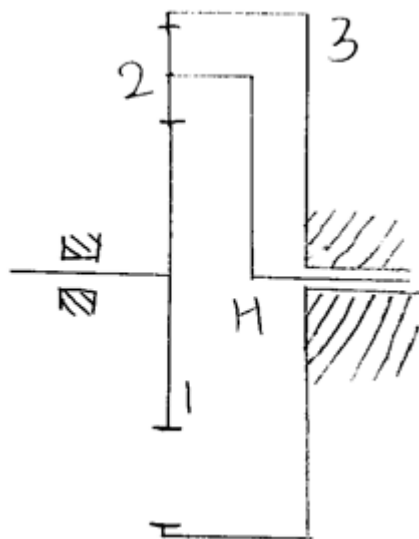


图11-13

解：（1）已知周转轮系，其转化轮系的传动比

$$i_{13}^H = \frac{n_1 - n_H}{n_3 - n_H} = \frac{n_1 - n_H}{0 - n_H} = -\frac{z_3}{z_1} = -\frac{120}{z_1}$$

由题给条件，由上式有

$$|i_{H1}| = \left| \frac{n_H}{n_1} \right| = \left| \frac{1}{\frac{120}{z_1 + 1}} \right| = \frac{1}{3}$$

即得齿轮1齿数为

$$z_1 = 60$$

根据轮系中，各轮的同心条件得

$$\frac{d_1}{2} + d_2 = \frac{d_3}{2}$$

即有以下齿数关系

$$\frac{mz_1}{2} + mz_2 = \frac{mz_3}{2}$$

求得齿轮2齿数为

$$z_2 = \frac{1}{2}(z_3 - z_1) = 30$$

（2）由（1）可知系杆H和齿轮1的转向相同。

12 在如图11-14所示轮中, 已知各轮齿数及 Z_1 的角速度 ω_1 , 求齿轮 Z_1 与系杆H的传动比 $i_{1H} = \frac{\omega_1}{\omega_H} = ?$

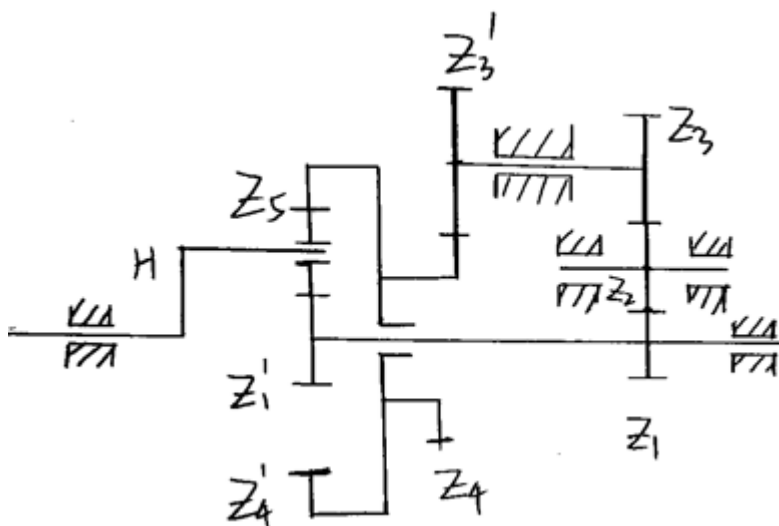


图11-14

解: 该复合轮系是由两部分组成。

(1) 对齿轮1、2、3、4、3'组成的定轴轮系, 有

$$i_{14} = \frac{\omega_1}{\omega_4} = -\frac{Z_2 Z_3 Z_4}{Z_1 Z_2 Z_3'} = -\frac{Z_3 Z_4}{Z_1 Z_3'}$$

(2) 由齿轮4'、1'、5及系杆H组成的周转轮系, 其转化轮系的传动比为

$$i_{1'4'}^H = \frac{\omega_{1'} - \omega_H}{\omega_{4'} - \omega_H} = -\frac{Z_{4'}}{Z_{1'}}$$

其中, 构件1与1'、构件4与4'分别为同一构件, 则它们的角速度对应相等, 即有

$$\omega_{1'} = \omega_1$$

$$\omega_{4'} = \omega_4$$

综上, 可得齿轮 Z_1 与系杆H的传动比

$$i_{1H} = \frac{\omega_1}{\omega_H} = \frac{Z_{1'} + Z_{4'}}{Z_{1'} - \frac{Z_{4'} Z_1 Z_3'}{Z_3 Z_4}}$$

13 如图11-15所示是一种污泥脱水机的传动系统。传动系统各齿数为 $z_1 = 20$, $z_2 = 34$, $z_3 = 85$, $z_4 = 23$, $z_5 = 31$, $z_6 = 85$ 。已知脱水筒的转速为 $n_O = 2530 \text{ r/min}$, 旋压筒的转速为 $n_1 = 2523 \text{ r/min}$, 并且, 两者的回转方向相同。试求: 齿轮1的转速 n_1 和回转方向。

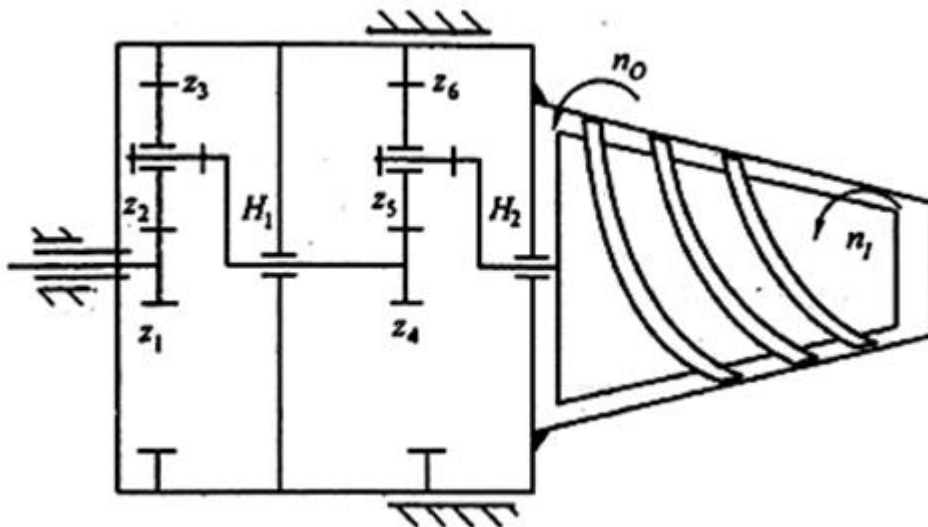


图11-15

解：该复合轮系是由两部分组成的。

分析题图的轮系，左侧1-2-3- H_1 为周转轮系，右侧4-5-6- H_2 亦为周转轮系。

(1) 由太阳轮4、6，行星轮5及系杆 H_2 组成的周转轮系，其转化轮系的传动比为

$$\frac{n_4 - n_{H_2}}{n_6 - n_{H_2}} = - \frac{z_5}{z_4} \frac{z_6}{z_5} = - \frac{z_6}{z_4}$$

整理得

$$n_4 = n_{H_2} - \frac{z_6}{z_4} (n_6 - n_{H_2})$$

又因为

$$n_{H_2} = n_I = 2\,523 \text{ r/min}$$

$$n_6 = n_O = 2\,530 \text{ r/min}$$

代入上式可得齿轮4的转速为 $n_4 = 2497.13 \text{ r/min}$ 。

齿轮4与旋压筒转向相同。

(2) 由太阳轮1、3，行星轮2及系杆 H_1 组成的周转轮系中，其转化轮系的传动比为

$$\frac{n_1 - n_{H_1}}{n_3 - n_{H_1}} = - \frac{z_2}{z_1} \frac{z_3}{z_2} = - \frac{z_3}{z_1}$$

整理得

$$n_1 = n_{H_1} - \frac{z_3}{z_1} (n_3 - n_{H_1})$$

由题意及前面计算可知

$$n_{H_1} = n_4 = 2497.13 \text{ r/min}$$

$$n_3 = n_6 = n_0 = 2530 \text{ r/min}$$

代入上式，可得齿轮1的转速

$$n_1 = 2357.43 \text{ r/min}$$

齿轮1的转向与旋压筒转向相同。

14 如图11-16所示轮中，已知各轮齿数为： $z_2 = z_4 = 25$ ， $z_2' = 20$ ；齿轮1'和齿轮3'轴线重合，且 $z_1' = z_3'$ 。组成轮系的各齿轮的模数相同， $n_4 = 1000 \text{ r/min}$ 。试求系杆H的转速 n_H 的大小和转向。

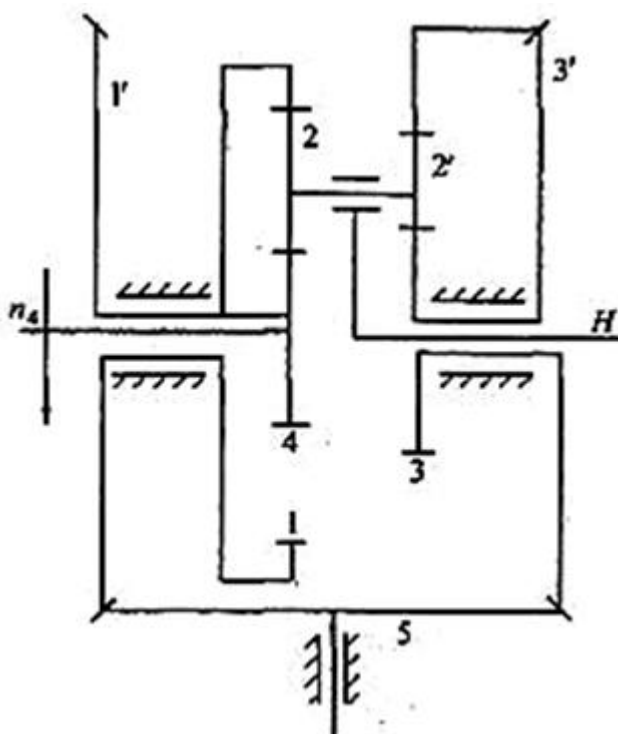


图11-16

解：该复合轮系是由三部分组成的。

1'、5、3'为定轴轮系，4、2、1、H为周转轮系，3、2'、2、1、H也为周转轮系。

(1) 由1'、5、3'组成的定轴轮系，轮1'与轮3'的转向相反，传动比为

$$i_{1'3'} = \frac{n_{1'}}{n_{3'}} = \frac{n_1}{n_3} = -\frac{z_3}{z_{1'}} = -1$$

则有 $n_1 = -n_3$ 。

(2) 由轮4、2、1及系杆H组成的周转轮系，其转化轮系的传动比表达式为

$$i_{41}^H = \frac{n_4 - n_H}{n_1 - n_H} = -\frac{z_1}{z_4}$$

其中，根据轮1、2、4的同心条件

$$\frac{1}{2}m(z_1 - z_2) = \frac{1}{2}m(z_2 + z_4)$$

可得齿数关系

$$z_1 = z_4 + 2z_2 = 25 + 2 \times 25 = 75$$

则其转化轮系的传动比为

$$i_{41}^H = \frac{n_4 - n_H}{n_1 - n_H} = -\frac{z_1}{z_4} = -\frac{75}{25} = -3$$

(3) 由轮3、2'、2、1及系杆H组成的周转轮系，其转化轮系的传动比表达式为

$$i_{31}^H = \frac{n_3 - n_H}{n_1 - n_H} = -\frac{z_1 \cdot z_2'}{z_2 \cdot z_3}$$

由2'、3、2、4的同心条件

$$\frac{1}{2}m(z_4 + z_2) = \frac{1}{2}m(z_2' + z_3)$$

可得齿数关系

$$z_3 = z_4 + z_2 - z_2' = 25 + 25 - 20 = 30$$

则其转化轮系的传动比为

$$i_{31}^H = \frac{n_1 - n_H}{n_1 - n_H} = -2$$

综上，整理得 $n_4 = -5n_H$ 。

故系杆转速为

$$n_H = -\frac{n_4}{5} = -\frac{1\,000}{5} = -200 \text{ r/min}$$

n_H 与 n_4 方向相反。

15 (1) 什么是轮系，它有哪些类型？试列举出轮系的三种功能。

(2) 如图11-17所示轮系，已知 $z_1 = z_1' = 40$ ， $z_3 = z_3' = 100$ ， $z_2 = z_4$ ，各轮均为模数和压力角相同的标准齿轮，确定轮系类型及其组成方式；

(3) 确定 $z_2 = ?$

(4) 计算 i_{1H} = ? 并指出系杆H和主动齿轮1转向的异同。

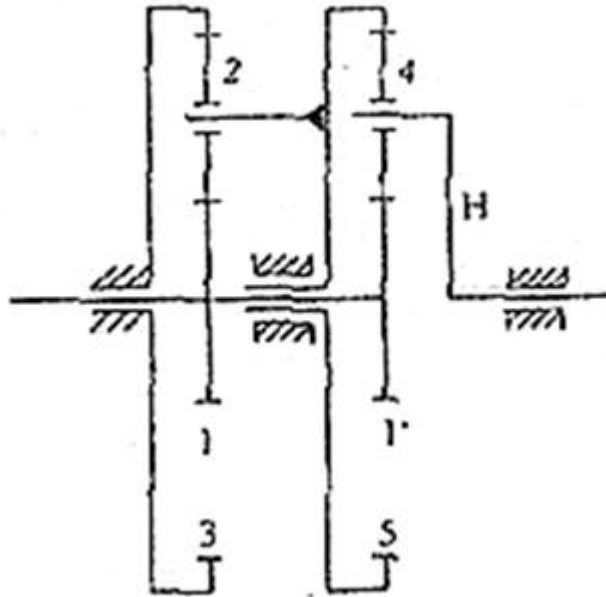


图11-17

解： (1) ① 轮系是由一系列的齿轮组成的齿轮传动系统。

② 轮系可分为定轴轮系、周转轮系和复合轮系。

③ 轮系的作用：实现分路传动，获得较大的传动比，用于运动的分解与合成。

(2) 图示轮系类型为封闭型轮系。该复合轮系由两部分组成，由太阳轮1、3，行星轮2及系杆5组成的行星轮系；由太阳轮1'、5，行星轮4及系杆H组成的差动轮系。

(3) 根据同心条件 $2z_2 + z_1 = z_3$ ，即得齿数关系

$$z_2 = \frac{z_3 - z_1}{2} = 30$$

(4) 对于太阳轮1、3，行星轮2及系杆5组成的行星轮系，其转化轮系的传动比为

$$i_{13}^5 = \frac{\omega_1 - \omega_5}{\omega_3 - \omega_5} = -\frac{z_3}{z_1} = -\frac{5}{2}$$

其中，轮3为固定轮，从而有

$$\omega_5 = \frac{2}{7} \omega_1$$

对于太阳轮1'、5，行星轮4及系杆H组成的差动轮系，其转化轮系的传动比为

$$i_{1'5}^H = \frac{\omega_{1'} - \omega_H}{\omega_5 - \omega_H} = -\frac{z_5}{z_{1'}} = -\frac{5}{2}$$

已知 $\omega_{1'} = \omega_1$ ，从而有

$$\omega_H = \frac{24}{49} \omega_1$$

即

$$i_{1H} = \frac{\omega_1}{\omega_H} = \frac{49}{24}$$

系杆H与主动齿轮转向相同。

16 在如图11-18所示轮系中，已知各轮的齿数 $z_1 = 20$ ， $z_2 = 40$ ， $z_3 = 15$ ， $z_4 = 60$ ，轮1的转速 $n_1 = 120\text{r/min}$ 转向如图11-18所示，试确定轮3的转速 n_3 的大小和方向。

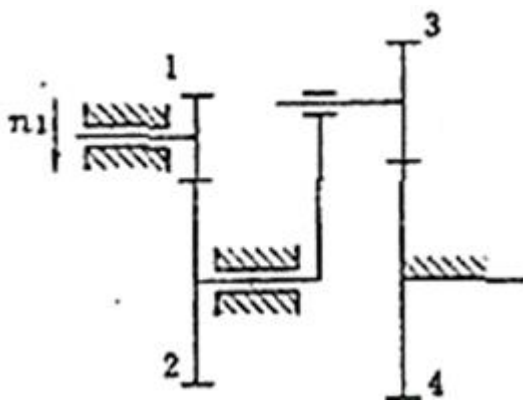


图11-18

解：该复合轮系由两部分组成。

(1) 由轮1、2组成的定轴轮系，其传动比

$$i_{12} = \frac{n_1}{n_2} = -\frac{z_2}{z_1} = -\frac{40}{20} = -2$$

得 $n_2 = -60\text{r/min}$ 。

(2) 由太阳轮4，行星轮3以及系杆H组成的周转轮系，其转化轮系的传动比为

$$i_{43}^H = \frac{n_4 - n_H}{n_3 - n_H} = -\frac{z_3}{z_4} = -\frac{1}{4}$$

又 $n_2 = n_H$ ， $n_4 = 0$ 有

$$\frac{0 - n_2}{n_3 - n_2} = -\frac{1}{4}$$

整理即得齿轮3转速

$$n_3 = 5n_2 = -300 \text{ r/min}$$

方向与 n_1 相反。

17 如图11-19所示传动装置，已知各轮的齿数为 $z_1 = 24$, $z_3 = 72$, $z_4 = 96$, $z_5 = 24$, $z_6 = 1$ (右旋), $z_7 = 36$, $n_5 = 300 \text{ r/min}$, 方向如图11-19所示。

(1) 设齿轮1、2、3为模数和压力角相同的标准直齿圆柱齿轮，试确定齿轮2的齿数 $z_2 = ?$

(2) 计算蜗轮7的转速 n_7 , 并指出其转向。

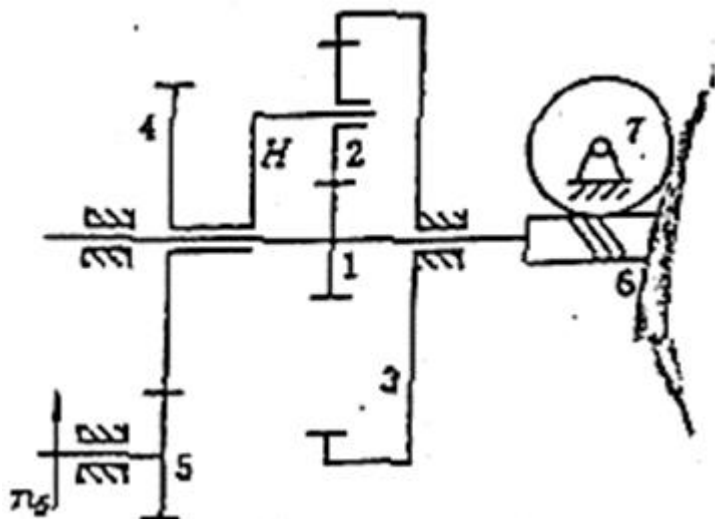


图11-19

解： (1) 由同心条件 $2z_2 + z_1 = z_3$, 可知 $z_2 = (z_3 - z_1) / 2$, 得 $z_2 = 24$ 。

(2) 该复合轮系由三部分组成。

① 由轮4、5组成的定轴轮系，传动比为

$$i_{54} = \frac{n_5}{n_4} = -\frac{z_4}{z_5} = -4$$

即有齿轮4转速

$$n_4 = -\frac{1}{4}n_5 = -75 \text{ r/min}$$

② 由太阳轮1、3，行星轮2及系杆H组成的差动轮系，其转化轮系的传动比

$$i_{13}^H = \frac{n_1 - n_H}{n_3 - n_H} = -\frac{z_3}{z_1} = -3$$

其中, $n_H = n_4$, $n_5 = n_1$, $n_3 = 0$, 代入得齿轮6转速

$$n_6 = -300 \text{ r/min}$$

转向与轮1相反。

③ 由蜗轮7、蜗杆6组成的定轴轮系，传动比

$$i_{67} = \frac{n_6}{n_7} = -\frac{z_7}{z_6} = 36$$

得齿轮7转速

$$n_7 = \frac{1}{36} \times 300 = \frac{25}{3} \text{ r/min}$$

方向判断，对于蜗杆，根据右手法则，可得与之啮合的蜗轮在接触点的圆周速度为水平向左，故蜗轮为顺时针转动。

18 如图11-20所示轮系，设各齿轮均为模数，压力角相同的标准直齿圆柱齿轮， $z_1 = 40$ ， $z_2 = 60$ ， $z_2' = 20$ ， $z_3 = 80$ ， $z_5 = 50$ ， $z_3' = 100$ ，问：

- (1) 该轮系由哪些基本轮系所组成？按什么方式组成？
- (2) 确定轮4的 $z_4 = ?$
- (3) 计算 $i_{IH} = ?$
- (4) 轴I和轴II的转向是否相同？

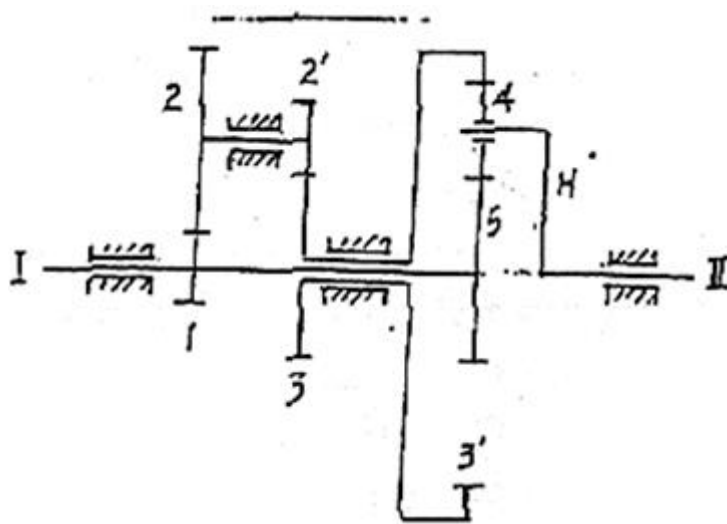


图11-20

解：（1）该复合轮系是由两个基本轮系串联组成，分别是由齿轮1、2、2'、3组成的定轴轮系和由齿轮3'、4、5以及系杆H组成的行星轮系。

（2）由同心条件 $2z_4 + z_5 = z_3'$ 得齿轮4齿数为

$$z_4 = \frac{z_3' - z_5}{2} = \frac{100 - 50}{2} = 25$$

(3) 对于轮1、2、2'、3组成的定轴轮系，其传动比

$$i_{13} = \frac{n_1}{n_3} = \frac{z_3 z_2}{z_2' z_1} = \frac{80 \times 60}{20 \times 40} = 6$$

对于轮3'、4、5以及系杆 H 组成的行星轮系，其转化轮系的传动比

$$i_{3'5}^H = \frac{n_{3'} - n_H}{n_5 - n_H} = -\frac{z_5 z_4}{z_4 z_{3'}} = -\frac{1}{2}$$

其中，有

$$n_3 = n_{3'}$$

$$n_1 = n_5$$

$$\frac{n_3 - n_H}{n_1 - n_H} = -\frac{1}{2}$$

综上可得

$$i_{1H} = \frac{n_1}{n_H} = \frac{9}{4}$$

(4) 由 (3) 计算结果为正，即可知轴I和轴II转向相同。

19 图示轮系中，各轮都是模数和压力角均相同的标准齿轮。已知 $Z_1 = 23$, $Z_2 = 51$, $Z_3 = 92$, $Z_3' = 40$, $Z_4 = 40$, $Z_4' = 17$, $Z_5 = 33$, $n_1 = 1500 \text{r/min}$ (转向如图11-21所示)。试求齿轮2'的齿数 Z_2' 及 n_A 的大小及方向。

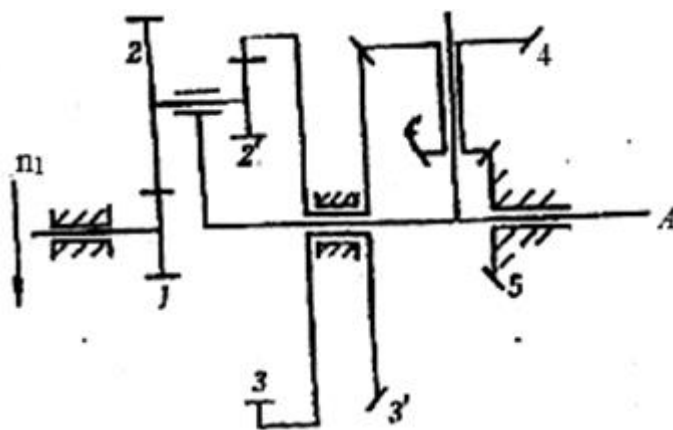


图11-21

解：由同心条件知

$$\frac{1}{2}(z_3 - z'_2) = \frac{1}{2}(z_1 + z_2)$$

代入数据可得

$$z'_2 = 18$$

该复合轮系由两部分组成。

(1) 对于由太阳轮1、3，行星轮2、2'及系杆A组成的差动轮系，其转化轮系的传动比有

$$i_{13}^H = \frac{n_1 - n_H}{n_3 - n_H} = \frac{-z_2 z_3}{z_1 z'_2}$$

(2) 对于由太阳轮3'、5，行星轮4、4'及系杆A组成的差动轮系，其转化轮系的传动比有

$$i_{3'5}^H = \frac{n_3 - n_H}{n_5 - n_H} = \frac{-z_4 z_5}{z'_3 z'_4}$$

综上，代入数据整理可得系杆A转速

$$n_H = -\frac{1}{21} n_1 = 71.43 \text{ r/min}$$

与 n_1 转向相同。

20 图示轮系，已知各轮齿数： $z_1 = 100$ ， $z_2 = 99$ ， $z_3 = 100$ ， $z_4 = 101$ ， $z_5 = 1$ ， $z_6 = 99$ ；蜗杆5的轮齿为左旋；电动机M的速度 $n_M = 1000 \text{ r/min}$ ，相对于H的转向如图11-22箭头所示。试确定蜗轮6转速 n_6 的大小和方向。

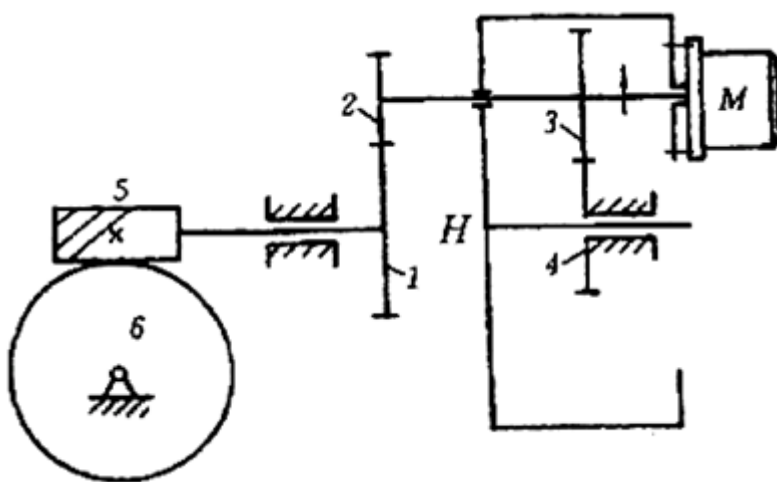


图11-22

解：该复合轮系由两部分组成。

(1) 由太阳轮1、4，行星轮2、3及系杆H组成的差动轮系，其中对差动轮系3-4-H，其转化轮系的传动比有

$$i_{43}^H = \frac{0 - n_H}{n_M - n_H} = -\frac{z_3}{z_4} = -\frac{100}{101}$$

即

$$n_H = \frac{100}{201} n_M$$

对差动轮系4-3-2-1-H，其转化轮系的传动比有

$$i_{41}^H = \frac{0 - n_H}{n_1 - n_H} = \frac{z_3 z_1}{z_2 z_4} = \frac{100 \times 100}{99 \times 101}$$

即

$$n_1 = \frac{10}{201} r/min$$

则轮1与M转动方向相同。

(2) 在定轴轮系5、6中，传动比

$$i_{56} = \frac{n_1}{n_6} = \frac{z_6}{z_5} = \frac{99}{1}$$

则蜗轮6转速

$$n_6 = \frac{10}{201 \times 99} r/min$$

方向判断，对于蜗杆，根据左手法则，可知与之啮合的蜗轮6在接触点的圆周速度为水平向右，故可知蜗轮6为逆时针转动。

21 在如图11-23所示轮系中，已知双头蜗杆逆时针方向旋转， $z_2 = 46$ ， $z_3 = 80$ ， $z_4 = 30$ ， $z_5 = 20$ ， $z_6 = 70$ 。求 i_{16} 并在图上示出齿轮6的旋转方向。

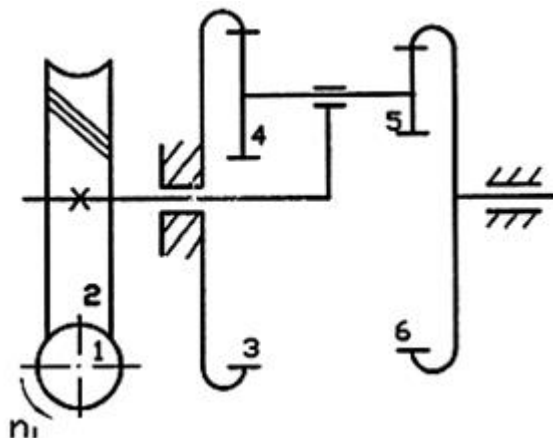


图11-23

解：该复合轮系由两部分组成。

(1) 由蜗轮蜗杆1、2组成的定轴轮系，传动比有

$$i_{12} = \frac{n_1}{n_2} = \frac{z_1}{z_2} = 23$$

已知蜗轮右旋，则对于蜗杆根据右手法则可知，蜗轮在啮合点处的圆周速度为垂直纸面向外，即蜗轮转向如图11-24箭头所示。

(2) 由太阳轮3、6，行星轮4、5及其系杆2组成的周转轮系，其转化轮系的传动比有

$$i_{36}^2 = \frac{n_3 - n_2}{n_6 - n_2} = \frac{z_4 z_6}{z_3 z_5}$$

其中，轮3为固定轮，则上式可变形得到

$$i_{26} = \frac{n_2}{n_6} = \frac{21}{5}$$

即可得

$$i_{16} = i_{12} i_{26} = 96.6$$

轮6与轮2同向旋转，如图11-24所示。

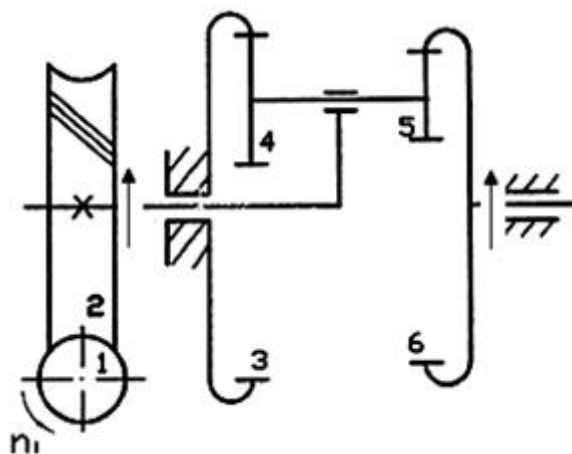


图11-24

22 在图11-25中，已知： $Z_1 = 20$ ， $Z_2 = 40$ ， $Z_3 = 15$ ， $Z_4 = 30$ ， $Z_5 = 10$ ， $Z_6 = 80$ 。求轮系的传动比 i_{1H} ，并标出 n_H 的旋转方向。

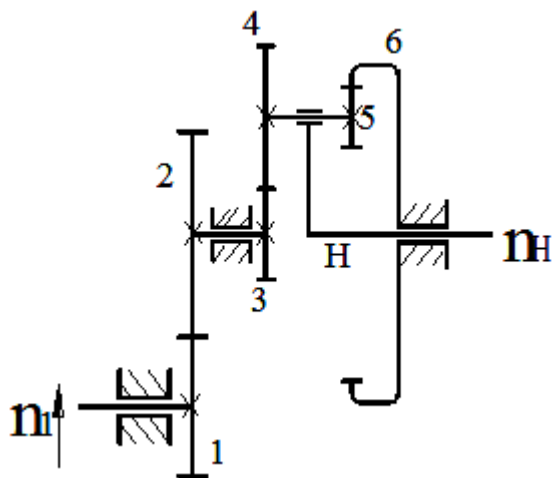


图11-25

解：该复合轮系由两部分组成。

(1) 由齿轮1、2组成的定轴轮系，有

$$i_{12} = \frac{n_1}{n_2} = -\frac{z_2}{z_1} = -2$$

(2) 由太阳轮3、6，行星轮4、5及系杆H组成的周转轮系，其转化轮系的传动比为

$$i_{36}^H = \frac{n_3 - n_H}{n_6 - n_H} = -\frac{z_4 z_6}{z_3 z_5} = -16$$

因轮6为固定轮，即由 $n_6 = 0$ ，由上式可得

$$i_{3H} = \frac{n_3}{n_H} = 17$$

又 $n_2 = n_3$ ，所以

$$i_{1H} = i_{12} \times i_{3H} = -34$$

由传动比可以看出 n_H 的旋转方向与 n_1 的相反。

23 在图11-26中，已知： $Z_1 = 20$ ， $Z_2 = 30$ ， $Z_{2'} = 25$ ， $Z_3 = 75$ ， $Z_4 = 30$ ， $Z_5 = 25$ 。求轮系的传动比 i_{15} ，并标出 n_5 的旋转方向。

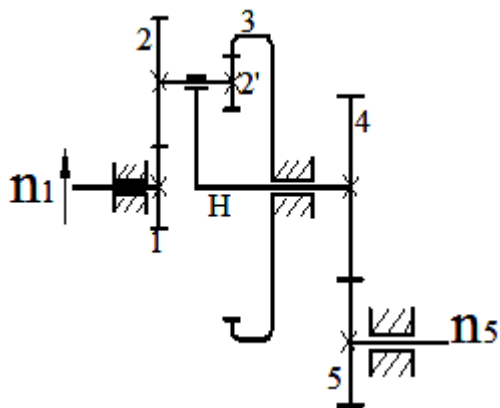


图11-26

解：该复合轮系由两部分组成。

(1) 对于由太阳轮1、3，行星轮2、2'及系杆H组成的周转轮系，其转化轮系的传动比

$$i_{13}^H = \frac{n_1 - n_H}{n_3 - n_H} = -\frac{z_2 z_3}{z_1 z_2} = -\frac{9}{2}$$

其中轮3固定，即 $n_3 = 0$ ，由轮4与系杆H为同一构件，可得

$$i_{1H} = i_{14} = \frac{n_1}{n_H} = \frac{11}{2}$$

(2) 对于由轮4、5组成的定轴轮系，传动比为

$$i_{45} = -\frac{z_5}{z_4} = -\frac{5}{6}$$

综上，有

$$i_{15} = i_{14} \times i_{45} = -\frac{55}{12}$$

负号表示 n_5 的旋转方向与 n_1 的相反，如图11-27所示。

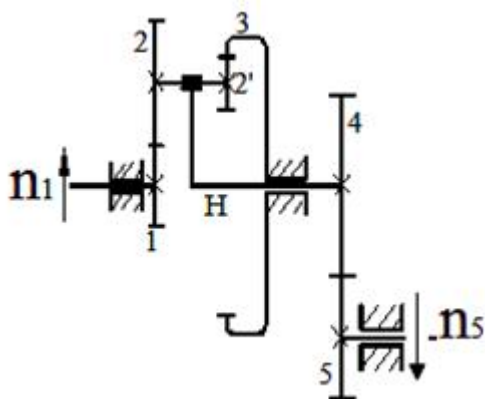


图11-27

24 在如图11-28所示轮系中，单头右旋蜗杆1的回转方向如图11-28所示，现已知各轮齿数分别为 $z_2 = 37$ ， $z_{2'} = 15$ ， $z_3 = 25$ ， $z_{3'} = 20$ ， $z_4 = 60$ ，蜗杆1的转速 $n_1 = 1450 \text{ r/min}$ ，方向如图。试求轴B的转速 n_B 的大小及方向。

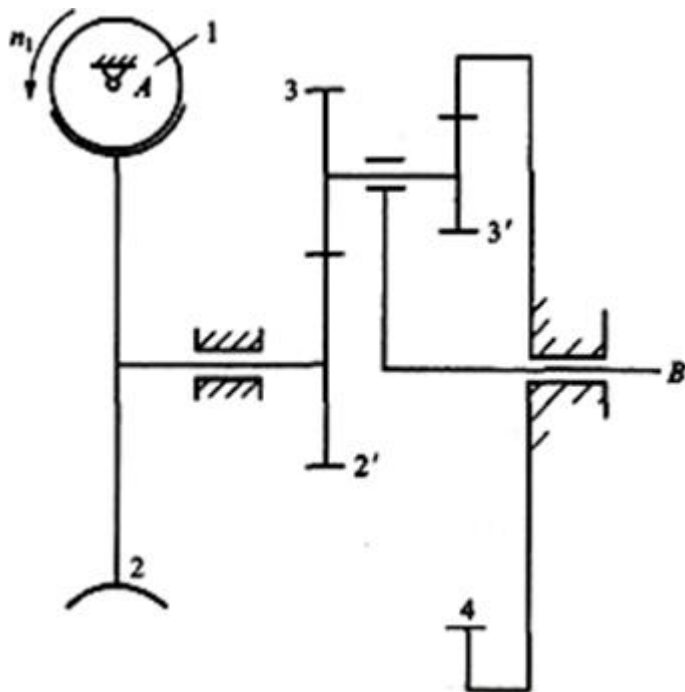


图11-28

解：该复合轮系由两部分组成。

(1) 由太阳轮2'、4，行星轮3、3'及系杆B组成的周转轮系，其转化轮系的传动比为

$$i_{2'4}^B = \frac{n_{2'} - n_B}{n_4 - n_B} = -\frac{z_3 z_4}{z_{2'} z_{3'}} = -\frac{25 \times 60}{15 \times 20} = -5$$

(2) 由轮1、2组成的定轴轮系，其传动比为

$$i_{12} = \frac{n_1}{n_2} = \frac{z_2}{z_1} = \frac{37}{1} = 37$$

已知蜗杆为右旋，根据右手法则可知蜗轮转向如图11-29所示。

其中，轮4为固定轮，即有 $n_4 = 0$ ，又 $n_2 = n_{2'}$ ，联立以上两式，整理可得

$$n_B = 6.53 \text{ r/min}$$

且方向与蜗轮转向相同，如图11-29所示。

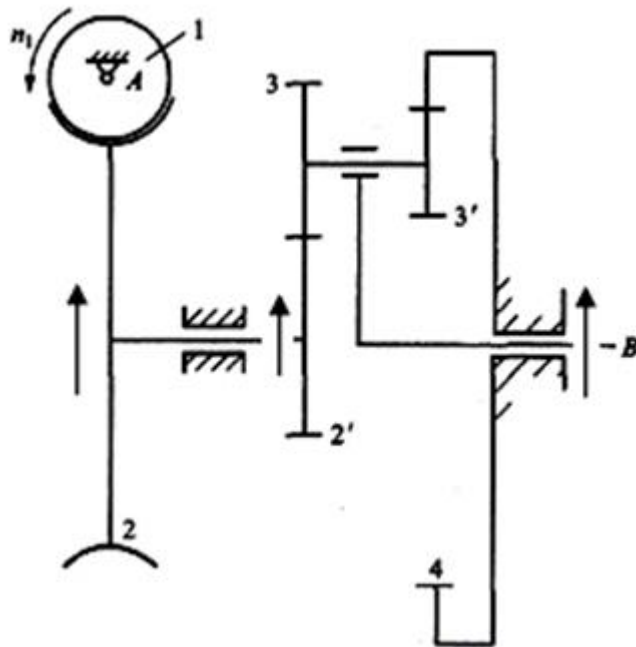


图11-29

25 在如图11-30所示轮系中，已知 $n_1 = 200 \text{ r/min}$ ， $z_1 = 20$ ， $z_3 = 80$ ， $z_4 = 42$ ， $z_7 = 40$ ， $z_5 = 18$ ， $z_6 = 20$ ，试求轮3的转速 n_3 。

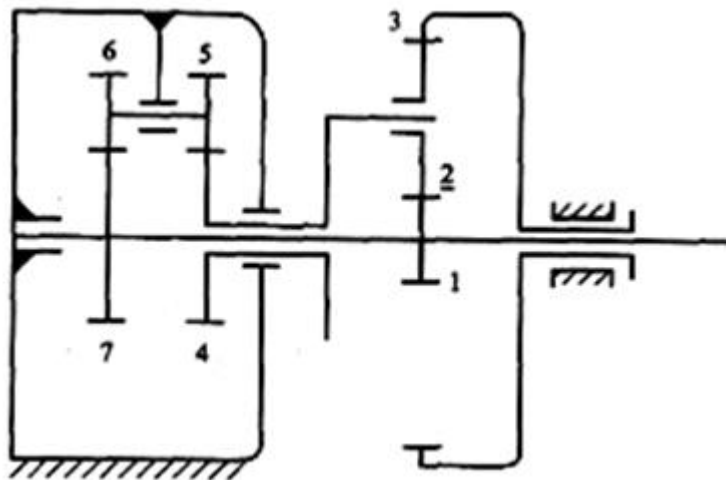


图11-30

解：该复合轮系由两部分组成。

由太阳轮1、3，行星轮2及系杆4（H）组成的差动轮系，其转化轮系的传动比

$$i_{13}^4 = \frac{n_1 - n_4}{n_3 - n_4} = -\frac{z_3}{z_1} = -\frac{80}{20} = -4$$

由轮4、5、6、7组成的定轴轮系，其中齿轮7与齿轮1为同一构件，则有

$$i_{74} = i_{14} = \frac{n_7}{n_4} = \frac{z_6 z_4}{z_7 z_5} = \frac{20 \times 42}{40 \times 18} = \frac{7}{6}$$

联立上述两式即可得

$$i_{13} = \frac{n_1}{n_3} = \frac{28}{23}$$

已知齿轮1的转速，代入上式则有齿轮3转速

$$n_3 = \frac{23}{28}n_1 = 164.3 \text{ r/min}$$

转向和轮1相同。

26 如图11-31所示为某电动卷扬机传动系统，已知各轮齿数为 $z_1 = 24$ 、 $z_2 = 48$ 、 $z_{2'} = 30$ 、 $z_3 = 90$ 、 $z_4 = 40$ 、 $z_{3'} = 20$ 、 $z_5 = 80$ 。试求：

(1) 传动比 i_{1H} ，且问是减速还是增速；

(2) 当 $n_1 = 1450 \text{ r/min}$ 时卷筒转速 n_H 。

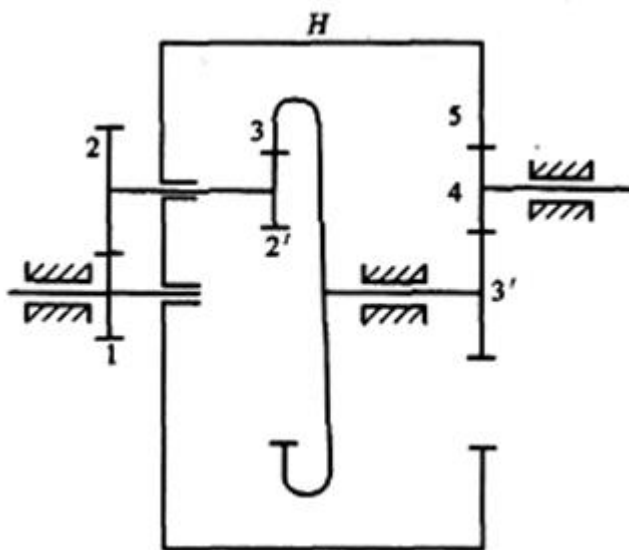


图11-31

解： (1) 该复合轮系由两部分组成。

① 由太阳轮1、3，行星轮2、2'及系杆H组成的差动轮系，其转化轮系的传动比为

$$i_{13}^H = \frac{n_1 - n_H}{n_3 - n_H} = -\frac{z_2 z_3}{z_1 z_{2'}} = -6$$

② 由齿轮3'、4、5组成的定轴轮系，其传动比

$$i_{3'5} = \frac{n_{3'}}{n_5} = -\frac{z_5}{z_{3'}} = -4$$

其中，易知系杆H与齿轮5、齿轮3与齿轮3'分别是同一构件，所以有

$$\omega_H = \omega_5 \setminus \omega_3 = \omega_{3'}$$

故联立以上各式，可得

$$i_{1H} = \frac{n_1}{n_H} = 31$$

显然是减速。

(2) 当 $n_1 = 1450 \text{ r/min}$ 时，代入上式即有卷筒转速

$$n_H = \frac{n_1}{i_{1H}} = 46.77 \text{ r/min}$$

27 图示轮系，已知 $z_1 = 15$, $z_2 = 25$, $z_2' = 20$, $z_4 = 60$, $z_4' = 55$ ，齿轮1为主动，作匀速运动，其转速 $n_1 = 950 \text{ r/min}$ ，转向如图11-32所示。

(1) 确定构件H的转速和转向。

(2) 提出两种平衡齿轮3作用在构件H上的惯性力的方法。

(3) 如果作用在构件H上的工作阻力矩为 $M_H = 1000 \text{ Nm}$ ，试求当取齿轮1为机构运动等效构件时， M_H 的等效力矩 M_r 。

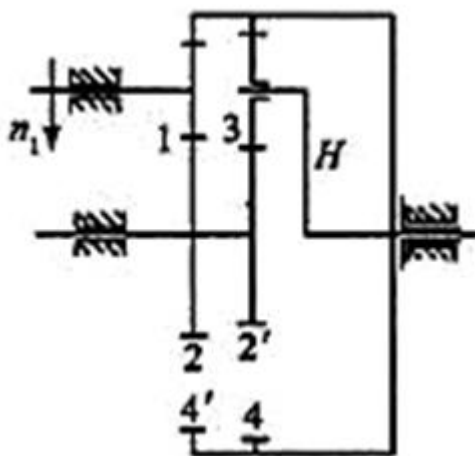


图11-32

解： (1) 分析题中轮系知， $1-4'-4-3-H-2'$ 组成周转轮系， $1-2-4'$ 组成定轴轮系。其中定轴轮系其传动比为

$$i_{12} = \frac{n_1}{n_2} = -\frac{z_2}{z_1} = -\frac{5}{3}$$

$$i_{14} = \frac{n_1}{n_4} = \frac{z_4'}{z_1} = \frac{11}{3}$$

即

$$n_2 = \frac{n_1}{i_{12}} = -570 \text{ r/min}$$

$$n_4 = \frac{n_1}{i_{14}} \approx 259.1 \text{ r/min}$$

周转轮系其转化轮系的传动比为

$$i_{24}^H = \frac{n_2 - n_H}{n_4 - n_H} = -\frac{z_4}{z_2} = -3$$

可得

$n_H \approx 51.83 \text{ r/min}$, 转向同 n_1 , 即转向箭头向下。

(2) 若要平衡齿轮3作用在构件H上的惯性力可以采取如下方法, 沿圆周方向均匀布置几个行星轮, 然后在构件H的转臂相仿方向加配重。

(3) 求出齿轮1与构件H的传动关系为

$$i_{1H} = \frac{n_1}{n_H} = \frac{950}{51.83} \approx 18.33$$

由等效力矩关系有

$$M_r = \frac{M_H}{i_{1H}} \approx 54.56 \text{ N} \cdot \text{m}$$

28 轮系如图11-33所示, 已知 $z_1 = 60$, $z_2 = 15$, $z_{2'} = 20$, 各轮模数均相等, 求 z_3 及 i_{1H} 。

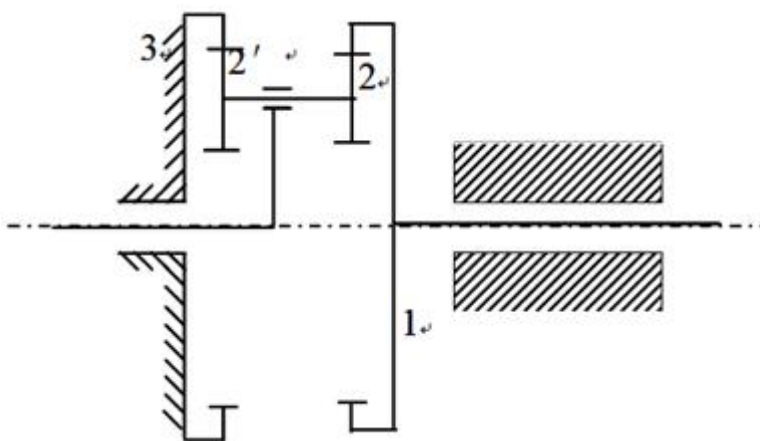


图11-33

解: 齿轮装配中心距关系为 $a_{12} = a_{23}$ 。

即

$$\frac{m}{2}(z_1 - z_2) = \frac{m}{2}(z_3 - z_{2'})$$

从而可得

$$Z_3 = 65$$

该轮系其转化轮系的传动比为

$$i_{13}^H = \frac{n_1 - n_H}{n_3 - n_H} = + \frac{Z_2 Z_3}{Z_1 Z_2}$$

代入数据得

$$\frac{n_1 - n_H}{0 - n_H} = \frac{15 \times 65}{60 \times 20} = \frac{13}{16}$$

解得齿轮1与构件H的传动关系为

$$i_{1H} = \frac{n_1}{n_H} = \frac{3}{16}$$

29 如图11-34所示为起重卷扬装置，电动机带动齿轮1。 $n_1 = 1000 \text{ (r/min)}$ ，各轮齿数 $z_1 = 20$ ， $z_2 = 55$ ， $z_3 = 180$ ，求卷筒H的转速 $n_H = ?$

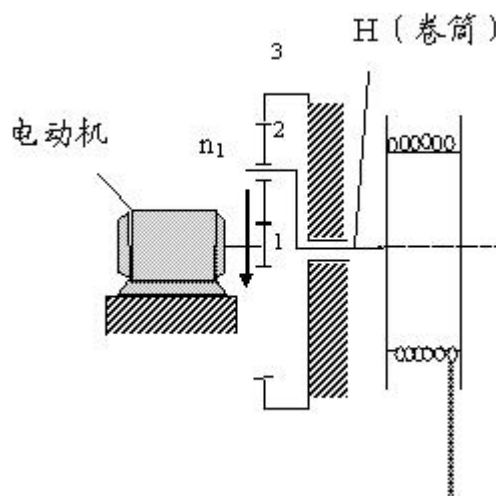


图11-34

解：由周转轮系关系有

$$i_{1H} = 1 - i_{13}^H = 1 + \frac{Z_3}{Z_1} = 1 + 9 = 10$$

所以有卷筒转速

$$n_H = \frac{n_1}{i_{1H}} = \frac{1000}{10} = 100 \text{ r/min}$$

30 图示轮系中，已知 $n_A = 100 \text{ r/min}$ ， $n_B = 900 \text{ r/min}$ ，转向如图11-35所示，各轮齿数为 $z_1 = 90$ ， $z_2 = 60$ ， $z_2' = 30$ ， $z_3 = 30$ ， $z_3' = 24$ ， $z_4 = 18$ ， $z_5 = 60$ ， $z_5' = 36$ ， $z_6 = 32$ 。试求输出轴H的转速 n_H 的大小方向。

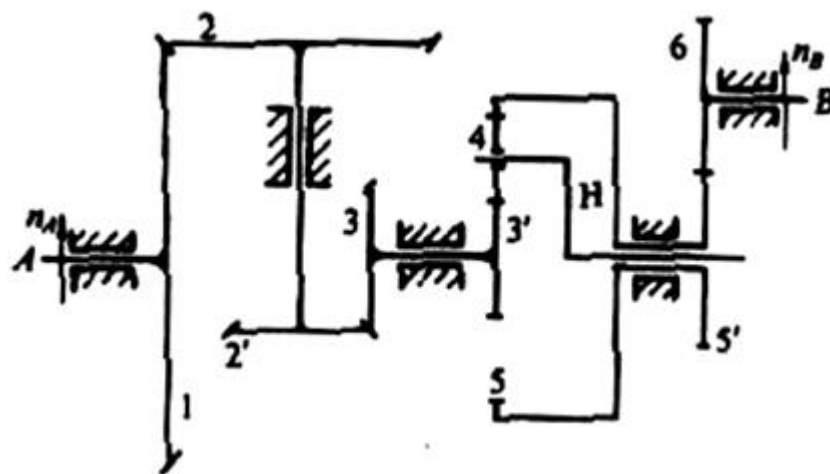


图11-35

解：该复合轮系由三部分组成。

(1) 由轮1、2、2'、3组成的定轴轮系，其传动比为

$$i_{13} = \frac{n_1}{n_3} = \frac{z_3 z_2}{z_2' z_1} = \frac{30 \times 60}{30 \times 90} = \frac{2}{3}$$

得

$$n_3 = \frac{3n_1}{2} = \frac{3}{2} \times 100 = 150 \text{ r/min}$$

(2) 由轮5'、6组成的定轴轮系，其传动比

$$i_{65'} = \frac{n_6}{n_{5'}} = -\frac{z_{5'}}{z_6} = -\frac{36}{32} = -\frac{9}{8}$$

可得

$$n_5 = \frac{8n_6}{9} = \frac{8}{9} \times 900 = -800 \text{ r/min}$$

(3) 由太阳轮3'、5行星轮4及系杆H组成的周转轮系，其转化轮系的传动比

$$i_{3'5}^H = \frac{n_{3'} - n_H}{n_5 - n_H} = -\frac{z_5}{z_{3'}} = -\frac{60}{24} = -\frac{5}{2}$$

又

$$n_{3'} = n_3$$

$$n_{5'} = n_5$$

综上，联立各式，解得输出轴H转速

$$n_H = -528.6 \text{ r/min}$$

方向和轮1相反，故为向下。

31 图示轮系中，蜗杆1为左旋，各轮齿数分别为 Z_1 、 Z_2 、 Z_2' 、 Z_3 、 Z_4 、 Z_4' 、 Z_5 、 Z_5' 、 Z_6 、 Z_7 ，写出轮系传动比 i_{17} 的表达式，并确定7的转向（写出转向判别过程）

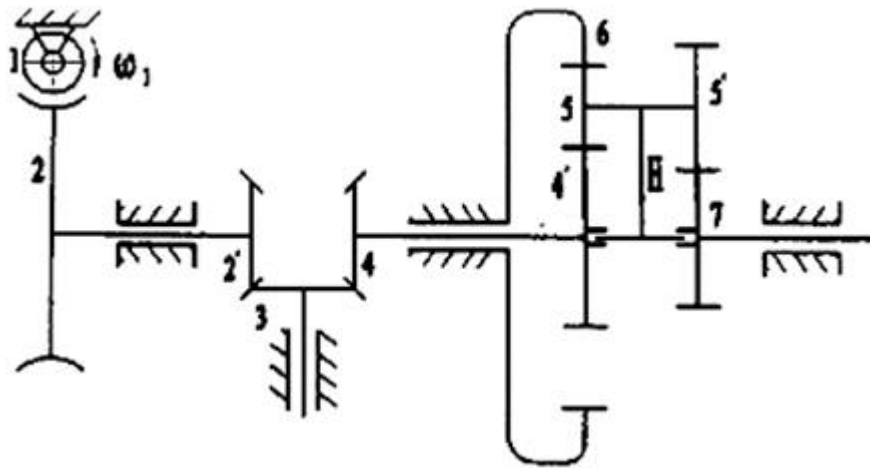


图11-36

解：取向上为正方向。

该复合轮系由三部分组成。

(1) 由轮1、2、2'、3、4组成的定轴轮系，其传动比

$$i_{14} = \frac{n_1}{n_4} = \frac{-Z_2 Z_3 Z_4}{Z_1 Z_2' Z_3}$$

根据箭头法易知轮4与轮2的转向相反。

(2) 由太阳轮4'、6，行星轮5及系杆H组成的差动轮系，其转化轮系的传动比为

$$i_{4'6}^H = \frac{n_{4'} - n_H}{n_6 - n_H} = -\frac{Z_6}{Z_{4'}}$$

其中，轮6为固定轮，有 $n_6 = 0$ ，可得

$$i_{4'H} = 1 + \frac{Z_6}{Z_{4'}}$$

结果为正，表明系杆H与轮4'转向相同。

(3) 由太阳轮6、7，行星轮5、5'及系杆H组成的差动轮系，其转化轮系的传动比为

$$i_{67}^H = \frac{n_6 - n_H}{n_7 - n_H} = -\frac{Z_7 Z_5}{Z_6 Z_5'}$$

即有

$$i_{H7} = \frac{Z_6 Z_5'}{Z_6 Z_5' + Z_5 Z_7}$$

从而有

$$i_{47} = \frac{(Z_4' + Z_6) Z_6 Z_5'}{Z_4' (Z_6 Z_5' + Z_5 Z_7)}$$

结果为正, 说明轮4与轮7转向相同。

由上面的结果可得

$$i_{17} = \frac{-Z_2 Z_4 (Z_4' + Z_6) Z_6 Z_5'}{Z_1 Z_2' Z_4' (Z_6 Z_5' + Z_5 Z_7)}$$

方向判断, 已知蜗杆左旋, 根据左手法则可知蜗轮在接触点的圆周速度为垂直于纸面向里, 因此蜗轮2转向为向上, 由此可根据以上结果可知轮7与轮2转向相反, 故为向下。

32 在图示轮系中, 已知各轮齿数 $z_1 = 60$, $z_2 = 40$, $z_2' = z_3 = 20$, $z_4 = 20$, $z_5 = 40$, $z_5' = z_6$, $z_7 = 60$, 蜗杆 $z_{6'} = 1$, 旋向如图11-37所示。若轮1按图示方向转动, 求 i_{17} 的大小并在图上标出蜗轮7的转动方向。

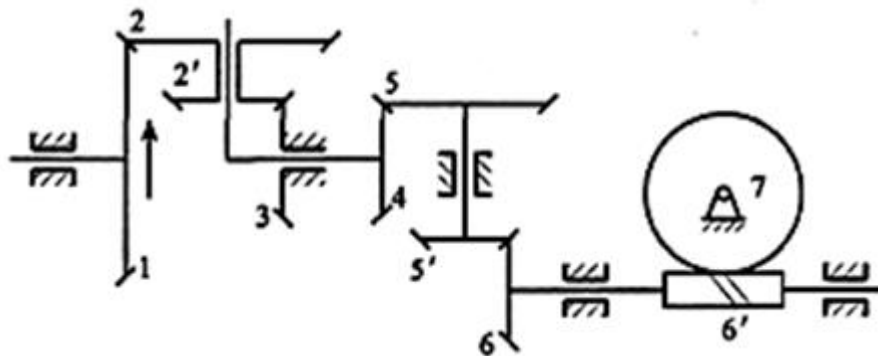


图11-37

解: 分析图中轮系可知, 该复合轮系由两部分组成。

(1) 由轮1-2-2'-3-4(H)组成的周转轮系, 其转化轮系的传动比

$$i_{13}^H = \frac{n_1 - n_H}{0 - n_H} = \frac{i_{1H} - 1}{-1} = -\frac{z_2 z_3}{z_1 z_2'} = -\frac{40 \times 20}{60 \times 20} = -\frac{2}{3}$$

得到 $i_{1H} = \frac{5}{3}$ 。

由此可知系杆H即轮4的转向与轮1相同。

(2) 4-5-5'-6 为及蜗轮蜗杆 6'-7 组成的定轴轮系，其传动比为

$$i_{47} = \frac{z_5 z_6 z_7}{z_4 z'_5 z'_6} = 120$$

根据箭头法可得蜗杆 6' 的转向为向下。

综上，则有

$$i_{17} = i_{1H} \cdot i_{47} = 200$$

由图可知蜗杆右旋，根据右手法则，可知蜗轮在啮合点的圆周速度方向为水平向左，故可知蜗轮7顺时针方向转动。

33 在如图11-38所示的轮系中，已知 $z_1 = 18$ ， $z_2 = 40$ ， $z'_2 = 20$ ， $z_3 = 54$ ， $z'_3 = 72$ ， $z_4 = 27$ ， $z_5 = 18$ ， $n_1 = 90\text{r/min}$ （顺时针）， $n_H = 300\text{r/min}$ （逆时针），求齿轮5的转速 n_5 的大小和方向。

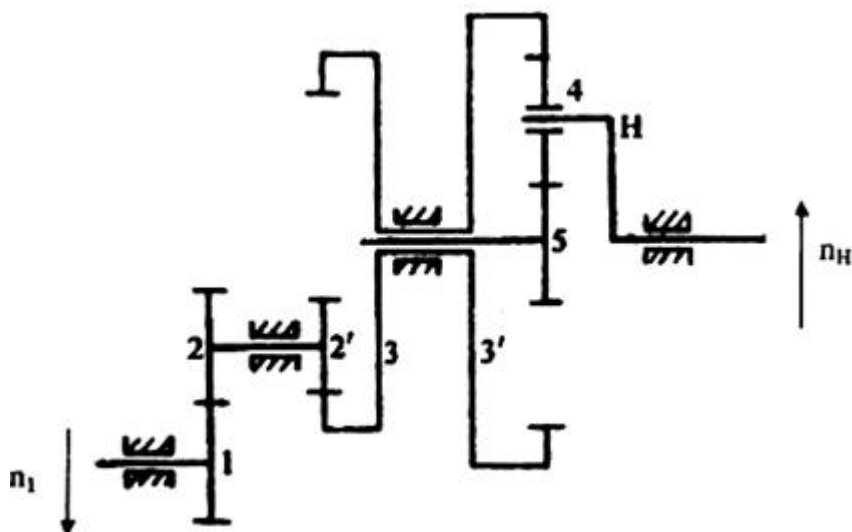


图11-38

解：该复合轮系由两部分组成。

由太阳轮3'、5，行星轮4及系杆H组成的周转轮系，其转化轮系的传动比

$$i_{53'}^H = \frac{n_5 - n_H}{n_{3'} - n_H} = -\frac{z_{3'}}{z_5} = -4$$

即

$$n_5 = 5n_H - 4n_{3'}$$

由轮1、2、2'、3组成的定轴轮系，其传动比有

$$i_{13} = \frac{n_1}{n_3} = -\frac{z_2 z_3}{z_1 z'_2} = -6$$

又因为轮3和轮3'是同一个构件，故有

$$n_3 = n'_3$$

由上三式可得

$$n_5 = 5n_H + \frac{2}{3}n_1$$

代入数据可得齿轮5转速 $n_5 = -1440 \text{ r/min}$ 。

转向与 n_1 方向相反。

34 在图示的轮系中，已知装在齿轮1上的液压马达的转速为 $n_M = 10 \text{ r/min}$ ，转向如图11-39所示，所有齿轮皆为模数 $m = 2 \text{ mm}$ ，压力角 $\alpha = 20^\circ$ 的直齿圆柱齿轮，已知齿轮 $z_1 = z_2 = 39$ ， $z_3 = z_4 = z_5 = 20$ ，试求：

- (1) 转臂H的转速为 n_H 的大小和转向；
- (2) 若齿轮3、4、5采用标准齿轮，标准中心距安装，为满足同心条件，齿轮1、2应属哪类变位齿轮转动？并求出变位齿轮1的分度圆直径 d_1 ，节圆直径 d_1' 以及啮合角 α' 。

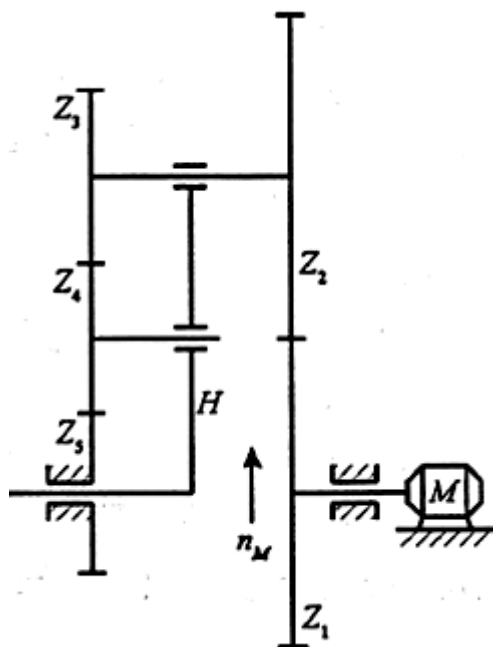


图11-39

解： (1) 由于中间是周转轮系，假设系杆H不动，如图11-40所示（仅假设H不动判断公式正负用）。

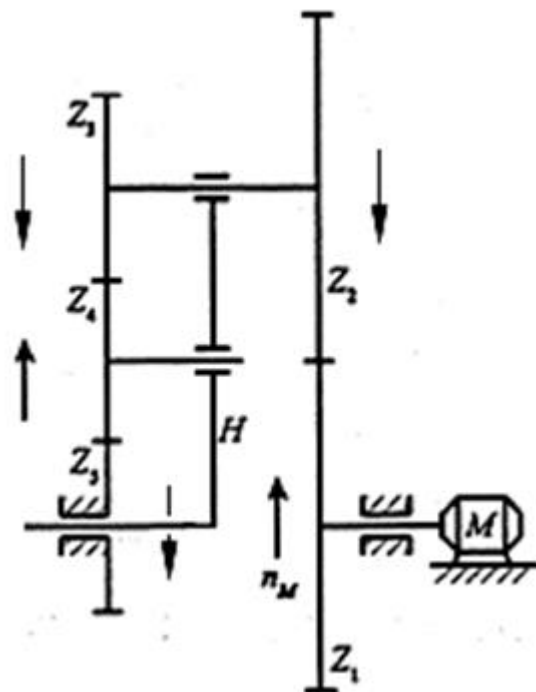


图11-40

则有周转轮系转化轮系的传动比为

$$i_{15}^H = \frac{n_1 - n_H}{n_5 - n_H} = -\frac{z_5 \cdot z_4 \cdot z_2}{z_4 \cdot z_3 \cdot z_1} = -\frac{20}{20} \times \frac{20}{20} \times \frac{39}{39} = -1$$

由于齿轮5与机架固结，因此 $n_5 = 0$ ，则有

$$\frac{n_1 - n_H}{0 - n_H} = -1$$

解得转臂H的转速

$$n_H = \frac{1}{2} n_1 = 5 \text{ r/min}$$

转向与齿轮1相同。

(2) 可以求出齿轮1和2的实际中心距为

$$a = \frac{1}{2} m z_3 + m z_4 + \frac{1}{2} m z_5 = 80 \text{ mm}$$

若不变位，其标准中心距为

$$a' = m z_1 + m z_2 = 78 \text{ mm} < 80 \text{ mm}$$

故齿轮1、2采用正传动。

齿轮1的分度圆直径为

$$d_1 = mz_1 = 39\text{mm}$$

齿轮1的节圆直径为

$$d'_1 = \frac{1}{2}a = 40\text{mm}$$

啮合角为

$$\alpha' = \arccos \frac{39 \times \cos 20^\circ}{40} = 23.62^\circ$$

35 在如图11-41所示轮系中，已知各齿轮数 $z_1 = z_3 = 40$ ， $z_2 = z_{1'} = 20$ ， $z_{3'} = 40$ ， $z_4 = 30$ ， $z_{4'} = 15$ ， $z_5 = 30$ ，试求传动比 i_{15} 。

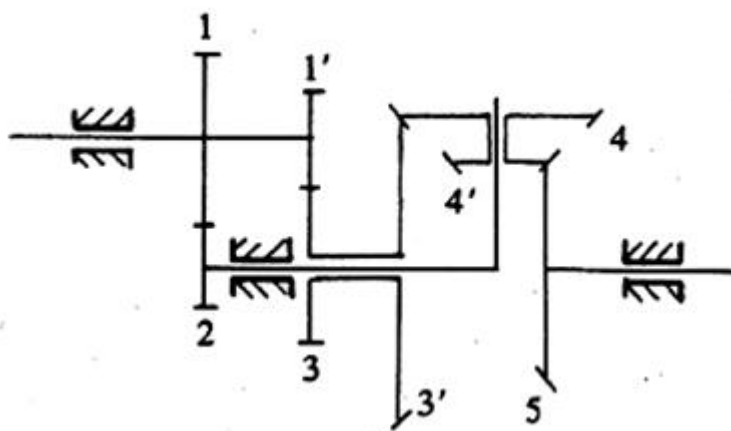


图11-41

解：由定轴轮系1-2有传动比

$$i_{12} = \frac{n_1}{n_2} = -\frac{z_2}{z_1} = -\frac{1}{2}$$

由定轴轮系1'-3有传动比

$$i_{1'3} = \frac{n_{1'}}{n_3} = \frac{n_1}{n_3} = -\frac{z_3}{z_{1'}} = -2$$

由周转轮系3'-4-4'-5-2有转化轮系的传动比

$$i_{35}^2 = \frac{n_3 - n_2}{n_5 - n_2} = -\frac{z_5 z_4}{z_{4'} z_{3'}} = -\frac{30 \times 30}{15 \times 40} = -\frac{3}{2}$$

由上可得

$$n_2 = -2n_1$$

$$n_3 = -\frac{1}{2}n_1$$

从而有

$$\frac{-\frac{1}{2}n_1 - (-2n_1)}{n_5 - (-2n_1)} = -\frac{3}{2}$$

即有齿轮1和5的传动关系

$$i_{15} = \frac{n_1}{n_5} = -\frac{1}{3}$$

36 在如图11-42所示轮中，已知各轮齿数及齿轮 Z_1 的角速度 ω_1 ，求齿轮 Z_1 与系杆H的传动比 i_{1H} 。

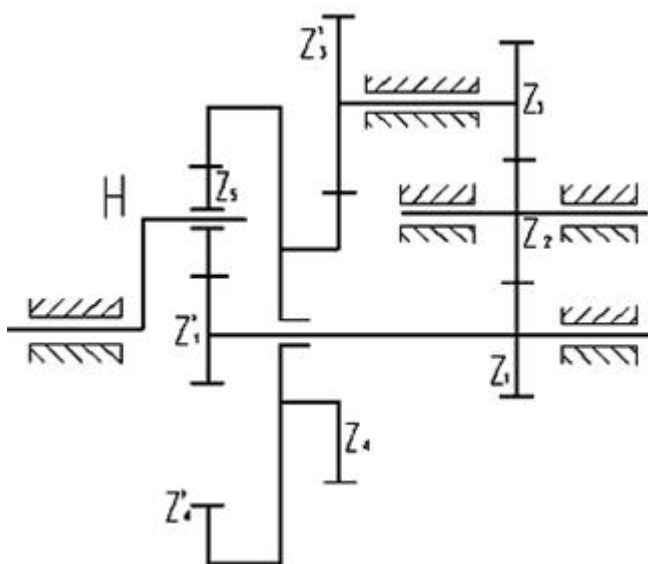


图11-42

解：该轮系可视为由 z_1' 、 z_5 、 z_4' 、 H 组成的差动轮系和由 z_1 、 z_2 、 z_3 （ z_3' ）、 z_4 组成的定轴轮系，将差动轮系封闭而构成混合轮系。

在 z_1' 、 z_5 、 z_4' 、 H 组成的差动轮系中，其转化轮系的传动比为

$$i_{1'4'}^H = \frac{\omega_1' - \omega_H}{\omega_4' - \omega_H} = -\frac{z_4'}{z_1'}$$

在 z_1 、 z_2 、 z_3 （ z_3' ）、 z_4 组成的定轴轮系中其传动比为

$$i_{14} = \frac{\omega_1}{\omega_4} = -\frac{z_3}{z_1} \cdot \frac{z_4}{z_3'}$$

$$\text{故 } \omega_4 = -\frac{z_1 z_3'}{z_3 z_4} \omega_1。$$

由轮系的简图可知 $\omega_1' = \omega_1$, $\omega_4' = \omega_4$ 。

于是齿轮 z_1 与系杆H的传动比为

$$i_{1H} = \frac{\omega_1}{\omega_H} = \frac{(z_1' + z_4') z_3 z_4}{z_1' z_3 z_4 - z_1 z_3' z_4'}$$

37 如图11-43所示轮系中, $z_5 = z_2 = 25$, $z_2' = 20$, 组成轮系的各齿轮模数相同。齿轮 $1'$ 和 $3'$ 轴线重合, 且齿数相同。求轮系传动比 i_{54} 。

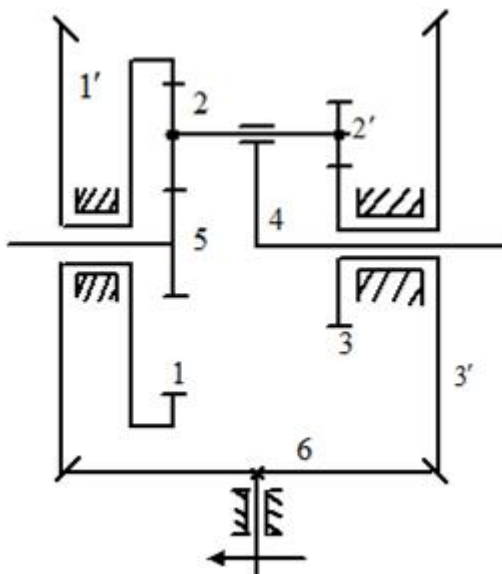


图11-43

解: 区分基本轮系, 由太阳轮1、3, 行星轮2-2'及系杆4组成差动轮系; 由太阳轮1、5, 行星轮2及系杆4组成差动轮系; 由太阳轮5、3行星轮2-2'及系杆4组成差动轮系; 由齿轮1'、6、3组成定轴轮系。其中三个周转轮系并不是独立的, 任取两个周转轮系求解, 结果是一样的。

(1) 求齿数 z_1 和 z_3 。

因为齿轮1和齿轮5同轴线, 所以有

$$r_1 - r_2 = r_5 + r_2$$

由于各齿轮模数相同, 则有

$$z_1 = z_5 + 2z_2 = 25 + 2 \times 25 = 75$$

因为齿轮3和齿轮5同轴线, 所以有

$$r_5 + r_2 = r_{2'} + r_3$$

由于各齿轮模数相同，则有

$$z_3 = z_5 + z_2 - z_{2'} = 25 + 25 - 20 = 30$$

(2) 由太阳轮1、3，行星轮2-2'及系杆4组成差动轮系，其转化轮系的传动比为

$$i_{13}^4 = \frac{n_1 - n_4}{n_3 - n_4} = -\frac{z_2 z_3}{z_1 z_{2'}} = -\frac{25 \times 30}{75 \times 20} = -\frac{1}{2} \quad ①$$

(3) 由太阳轮1、5，行星轮2及系杆4组成差动轮系，其转化轮系的传动比为

$$i_{15}^4 = \frac{n_1 - n_4}{n_5 - n_4} = -\frac{z_5}{z_1} = -\frac{25}{75} = -\frac{1}{3} \quad ②$$

(4) 由齿轮1'、6、3组成的定轴轮系，齿轮1'和3'轴线重合，且齿数相同有

$$i_{1'3'} = \frac{n_{1'}}{n_{3'}} = \frac{n_1}{n_3} = -\frac{z_{3'}}{z_{1'}} = -1$$

$$n_3 = -n_1 \quad ③$$

(采用画箭头法判别 $i_{1'3'}$ 的“+”“-”号)

将式③代入式①得

$$n_1 - n_4 = -\frac{1}{2}(-n_1 - n_4)$$

解得

$$n_1 = 3n_4 \quad ④$$

将式④代入式②得

$$3n_4 - n_4 = -\frac{1}{3}(n_5 - n_4)$$

解得

$$i_{54} = \frac{n_5}{n_4} = -5$$

传动比符号为负表示齿轮5和系杆4转向相反。

38 已知轮系主动轮转向如图11-44所示，齿轮均为标准齿轮，标准安装， $z_1 = 2$ ， $z_2 = 40$ ， $z_2' = 24$ ， $z_3 = 48$ ， $z_4 = 120$ ， $z_5 = 18$ ， $z_6 = 36$ ，求传动比 i_{16} ，并标出轮2、5、6的转向。

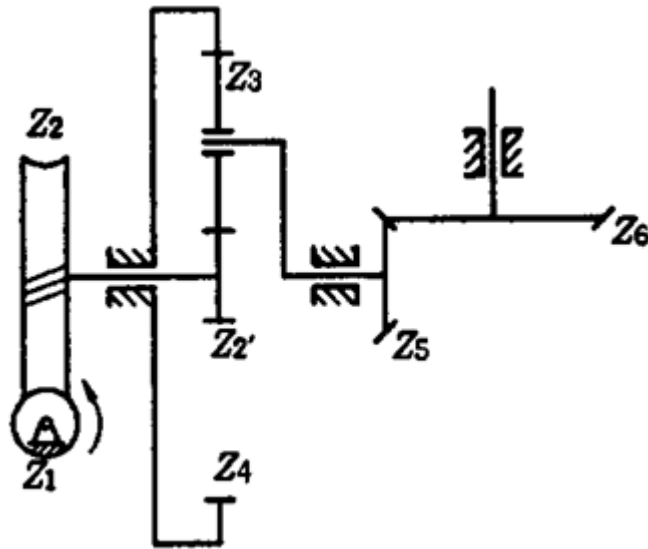


图11-44

解： z_1 、 z_2 组成定轴轮系； z_2' 、 z_3 、 z_4 及 z_5 (H) 组成周转轮系； z_5 、 z_6 组成定轴轮系。

$$i_{12} = \frac{n_1}{n_2} = \frac{z_2}{z_1} = 20$$

蜗杆左旋，蜗轮2转向箭头向上。

根据周转轮系转化轮系的传动比

$$i_{24}^H = \frac{n_2 - n_H}{n_4 - n_H} = \frac{i_{2H} - 1}{-1} = -\frac{z_4}{z_2'} = -5$$

齿轮4固定，因此 $n_4 = 0$ ，固有

$$i_{2H} = 6$$

轮5转向箭头向上。

根据定轴轮系传动比

$$i_{56} = \frac{n_5}{n_6} = 2$$

轮6转向箭头向左。

因此

$$i_{16} = i_{12} \times i_{2H} \times i_{56} = 240$$

39 如图11-45所示双螺旋桨飞机的减速器中, 已知 $z_1 = 26$, $z_2 = 20$, $z_4 = 30$, $z_5 = 18$, $z_3 = z_6 = 66$ 及 $n_1 = 15000 \text{ r/min}$, 试求 n_p 和 n_q 的大小和方向。

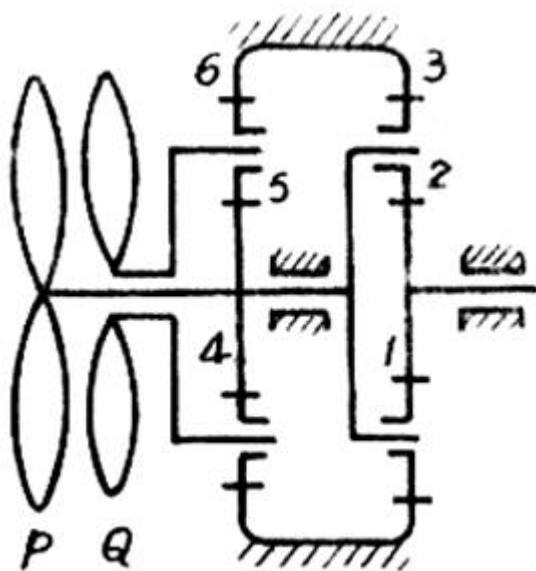


图11-45

解: 在由太阳轮1、3, 行星轮2以及系杆p组成的周转轮系中

$$i_{1p} = 1 + z_3 / z_1 = 3.54$$

所以

$$n_p = n_1 / i_{1p} = 4293 \text{ r/min}$$

方向和齿轮1相同。

在由太阳轮4、6, 行星轮5以及系杆q组成的周转轮系中

$$i_{4q} = 1 + z_6 / z_4 = 3.2$$

所以

$$n_q = n_4 / i_{4q} = 1324 \text{ r/min}$$

方向和4相同。

40 在如图11-46所示轮系中, 已知各轮齿数为: $z_1 = 40$, $z_2 = 80$, $z_2' = 40$, $z_3 = 30$, $z_4 = 100$, 齿轮1和齿轮4的转速大小相等 $n_1 = n_4 = 1400 \text{ r/min}$ 。试求:

(1) 当齿轮1和齿轮4的转向相同时, 系杆H转速的大小和方向。

(2) 当齿轮1和齿轮4的转向相反时, 系杆H转速的大小和方向。

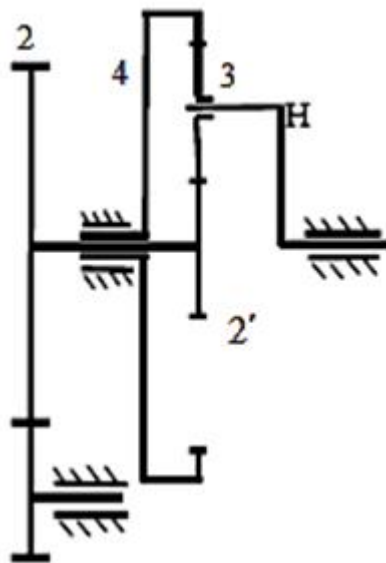


图11-46

解：在定轴轮系中，其传动比为

$$\frac{n_1}{n_2} = -\frac{z_2}{z_1} = -\frac{80}{40} = -2$$

在周转轮系中，其转化轮系的传动比为

$$\frac{n_2' - n_H}{n_4 - n_H} = -\frac{z_4}{z_2'} = -\frac{100}{40} = -2.5$$

$$n_2' = n_2 = -0.5n_1$$

则

$$\frac{-0.5n_1 - n_H}{n_4 - n_H} = -2.5$$

取齿轮1的转向为正，则

(1) 当齿轮1和齿轮4的转向相同时

$$\frac{-0.5 \times 1400 - n_H}{1400 - n_H} = -2.5$$

$$n_H = 800 \text{ r/min}$$

转向与齿轮1同向。

(2) 当齿轮1和齿轮4的转向相反时

$$\frac{-0.5 \times 1400 - n_H}{-1400 - n_H} = -2.5$$

$$n_H = -1200 \text{ r/min}$$

转向与齿轮1反向。

41 如图11-47所示轮系中，已知各轮齿数： $z_1 = 1$ ， $z_2 = 40$ ， $z_{2'} = 24$ ， $z_3 = 72$ ， $z_{3'} = 18$ ， $z_4 = 114$ 。

(1) 该轮系属于何种轮系？

(2) 计算传动比 i_{1H} ，并在图中标出系杆H的转向。

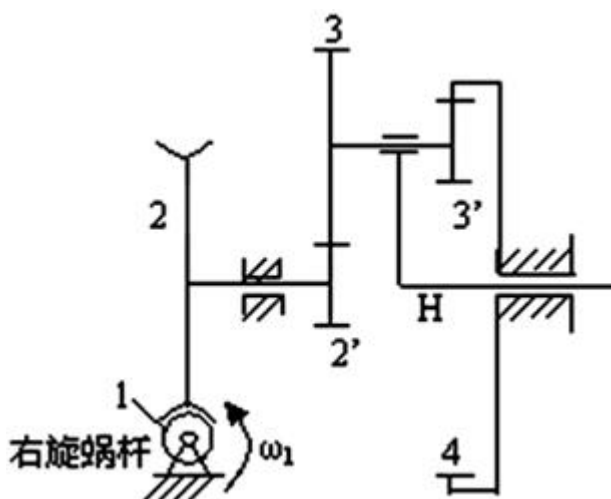


图11-47

解： (1) 该轮系是由齿轮1和2组成的定轴轮系加上由太阳轮2'、4，行星轮3、3'和系杆H组成的周转轮系而形成的混合轮系。

(2) 因为传动比关系有 $i_{1H} = i_{12} \times i_{2H}$ ，而

$$i_{12} = z_2/z_1 = 40$$

$$i_{1H} = 1 - i_{24}^H = 1 - (-1) \frac{z_3 z_4}{z_{2'} z_{3'}} = 1 + 19 = 20$$

所以有 $i_{1H} = 800$ 。系杆H的转向如图11-48所示。

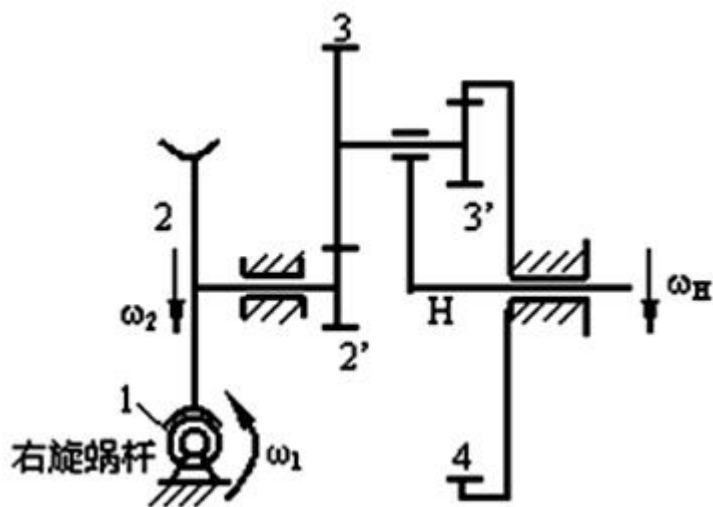


图11-48

42 在如图11-49所示轮系中，已知各轮齿数为 $z_1 = 15$ ， $z_2 = 30$ ， $z'_2 = z_4 = 30$ ， $z_3 = 40$ ， $z_6 = 20$ ， $n_1 = 1440 \text{ rpm}$ （其转向如图11-49箭头所示），试求轮6的转速 n_6 的大小与方向（方向用箭头标在图上）。

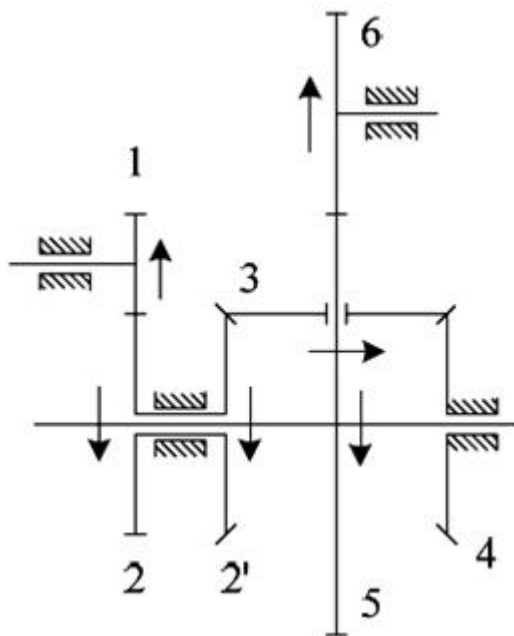


图11-49

解：各轮的转动方向如图11-49所示。

对于由齿轮1、2组成的定轴轮系，其传动比为

$$i_{12} = -\frac{z_2}{z_1} = -\frac{30}{15} = -2$$

对于由齿轮2'、3、4、5组成的周转轮系，5为系杆，其转化轮系传动比为

$$i_{2'4}^5 = \frac{\omega'_2 - \omega_5}{\omega_4 - \omega_5} = \frac{z_3 \times z_4}{z'_2 \times z_3} = -\frac{30}{30} = -1$$

又 $\omega_4 = 0$, 所以 $i_{2'5} = \frac{\omega_2'}{\omega_5} = 2$ 。

对于由齿轮5、6组成的定轴轮系, 其传动比为

$$i_{56} = \frac{z_6}{z_5} = \frac{20}{40} = \frac{1}{2}$$

所以有

$$i_{16} = |i_{12} \times i_{2'5} \times i_{56}| = 2 \times 2 \times \frac{1}{2} = 2$$

$$n_6 = \frac{n_1}{i_{16}} = 720 \text{rpm}$$

43 如图11-50所示轮系, 如果A轴 $n_A = 360 \text{r/min}$, 顺时针回转, 而B轴 $n_B = 360 \text{r/min}$, 逆时针回转。已知 $z_1 = 18$, $z_2 = 24$, $z_3 = 18$, $z_4 = 48$, $z_5 = 20$, $z_6 = 40$ 。求 n_6 的大小和方向。

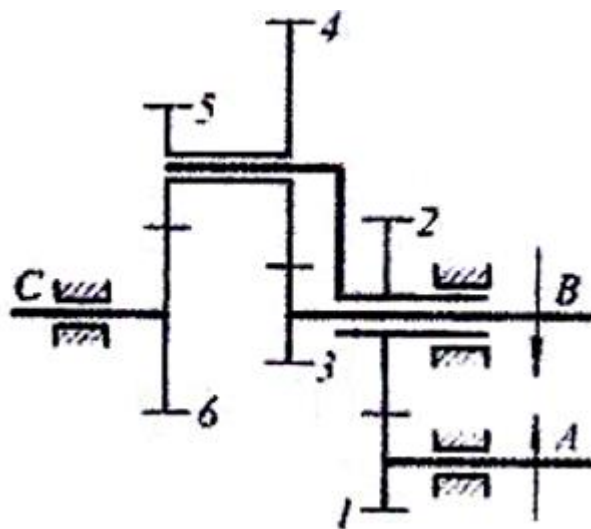


图11-50

解: 齿轮 z_3 、 z_4 、 z_5 、 z_6 及系杆H组成周转轮系, 其转化轮系的传动比为

$$i_{36}^H = \frac{n_3^H}{n_6^H} = \frac{n_3 - n_H}{n_6 - n_H} = \frac{z_4 z_6}{z_3 z_5} \quad (1)$$

齿轮 z_1 、 z_2 组成定轴轮系, 其传动比为

$$i_{12} = \frac{n_1}{n_2} = \frac{z_2}{z_1} \quad (2)$$

又有

$$n_2 = n_H \quad (3)$$

联立① ② ③ 式解得齿轮6的转速

$$n_6 = -\frac{15}{14} \times 270 = -289.3 \text{ r/min}$$

与 n_A 反向，如图11-51所示。

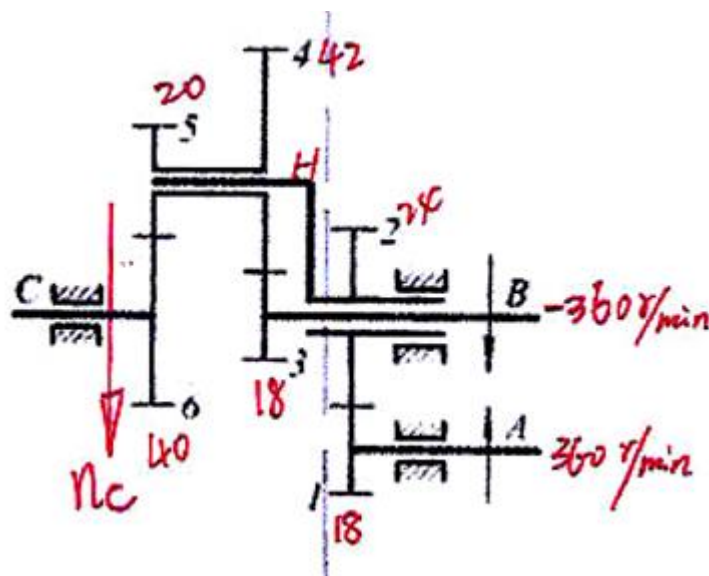


图11-51

44 图示轮系中各轮齿数为： $z_1 = z_3 = z_{10} = 20$ ， $z_2 = z_5 = z_6 = z_7 = z_8 = 40$ ， $z_9 = z_4 = 50$ 。又知 $n_1 = 160 \text{ rpm}$ ，方向如图11-52所示。求 n_8 、 n_{10} 的大小及方向？

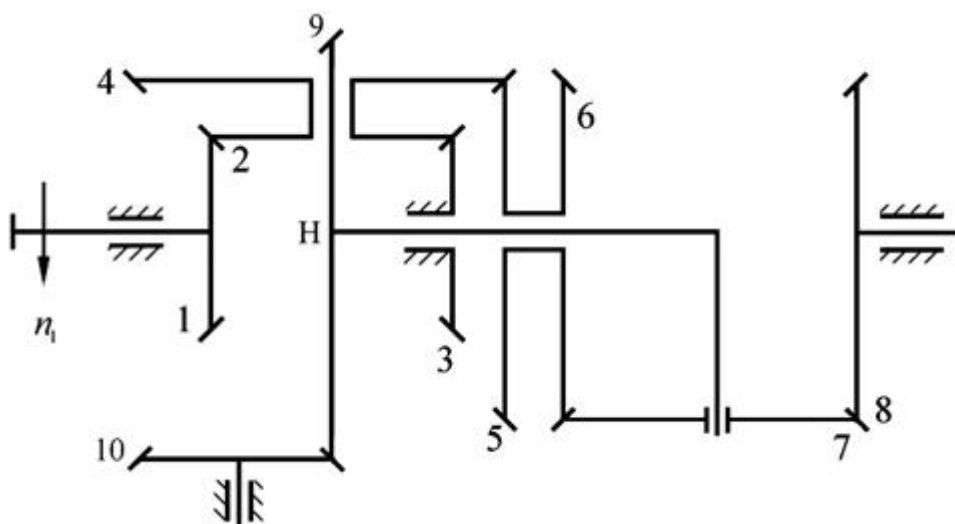


图11-52

解：根据周转轮系其转化轮系传动比关系得

$$i_{1H} = 1 - i_{13}^H = 2$$

$$n_H = n_9 = n_1/2 = 80\text{rpm}$$

所以 $n_{10} = n_9 z_9 / z_{10} = 200\text{rpm}$ ，方向向右。

$$i_{8H} = 1 - i_{83}^H = 13/8$$

所以求得齿轮8的转速， $n_8 = n_H \times i_{8H} = 130\text{rpm}$ ，方向向下。

45 如图11-53所示的混合轮系，已知系杆日的角速度 $\omega_H = 100\text{rad/s}$ ，转向如图11-53所示。各轮齿数 $z_1 = z_{1'} = 30$ ， $z_2 = z_{2'} = 30$ ， $z_3 = z_{3'} = 25$ ， $z_4 = z_{4'} = 100$ 。试求齿轮4'的角速度 $\omega_{4'}$ 。

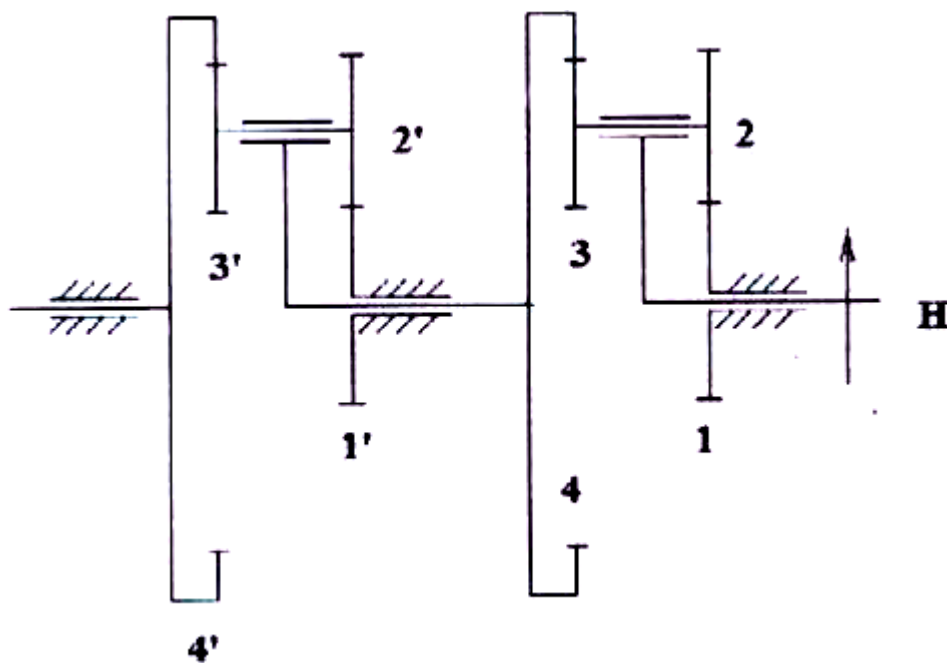


图11-53

解：在由太阳轮1、4行星轮2、3及系杆H组成的行星轮系中，其转化轮系的传动比为

$$i_{14}^H = \frac{\omega_1 - \omega_H}{\omega_4 - \omega_H} = -\frac{z_2 \cdot z_4}{z_1 \cdot z_3} = -4$$

(其中 $\omega_1 = 0$)

在由太阳轮1'、4'行星轮2'、3'及系杆4组成的行星轮系中，其转化轮系的传动比为

$$i_{1'4'}^4 = \frac{\omega_{1'} - \omega_4}{\omega_{4'} - \omega_4} = -\frac{z_{2'} \cdot z_{4'}}{z_{1'} \cdot z_{3'}} = -4$$

(其中 $\omega_{1'} = 0$)

两式联立解得 $\omega_{4'} = 156.25\text{rad/s}$ 方向与 ω_H 相同。

46 如图11-54所示为卷扬机传动机构简图，已知各轮齿数： $z_1=18$ ， $z_2=19$ ， $z_3=39$ ， $z_{3'}=35$ ， $z_4=130$ ， $z_{4'}=18$ ， $z_5=30$ ， $z_6=78$ ，试计算确定：

- (1) 传动比 $i_{16}=?$
- (2) 当 $n_1=500\text{r/min}$ 时， $n_6=?$ ，并确定转动方向。
- (3) 由于工作需要从轴5输出运动，试确定 $n_5=?$ ，并确定转动方向。

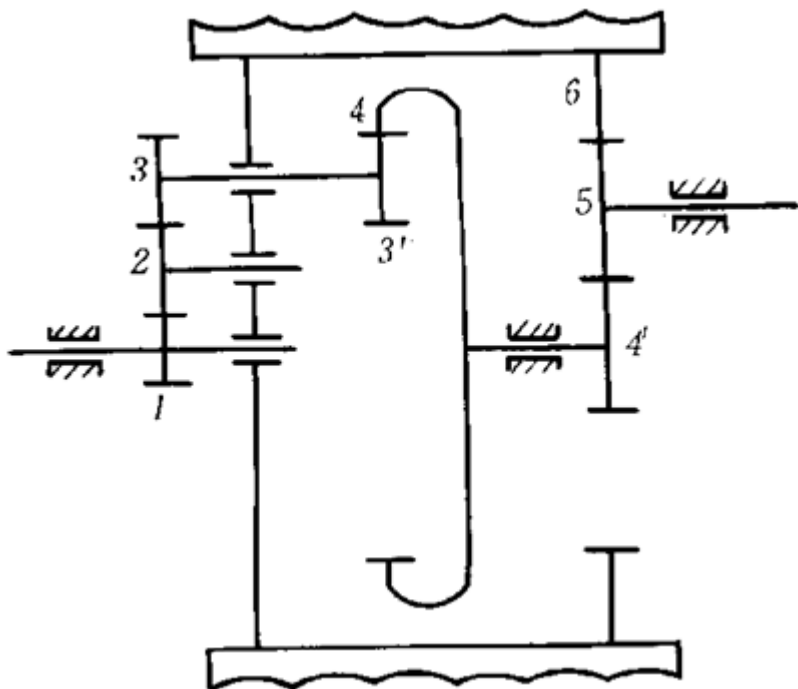


图11-54

解：(1) 由太阳轮1、4，行星轮2、3、及系杆4组成的周转轮系中，有转化轮系的传动比

$$i_{14}^H = \frac{n_1 - n_H}{n_4 - n_H} = (-1)^2 \frac{z_3 z_4}{z_1 z_{3'}} = \frac{39 \times 130}{18 \times 35} = 8.05$$

而 $n_H = n_6$ ，于是有

$$i_{14}^6 = \frac{n_1 - n_6}{n_4 - n_6}$$

$$i_{46}^H = \frac{n_4}{n_6} = -\frac{z_6}{z_{4'}} = -\frac{78}{18} = -4.3$$

故 $n_4 = i_{46} n_6 = -4.3 n_6$ 。

所以 $\frac{n_1 - n_6}{-4.3 n_6 - n_6} = 8.05$ ， $i_{16} = \frac{n_1}{n_6} = -41.67$ 。

(2) 当 $n_1 = 500 \text{ r/min}$ 时, $n_6 = \frac{n_1}{i_{16}} = -\frac{500}{41.67} = -12 \text{ r/min}$, 与构件1的转向相反。

(3) 齿轮5与齿轮6之间的传动比

$$i_{56} = \frac{n_5}{n_6} = \frac{n_6}{n_5} = \frac{78}{30}$$

$$n_5 = i_{56} n_6 = \frac{78}{30} \times (-12) = -31.2 \text{ r/min}$$

构件5与构件6的转向相同。

47 已知轮系中各齿轮齿数 $z_1' = 15$, $z_4' = 30$, $z_4 = 45$, $z_3' = 60$, $z_3 = 25$, $z_2' = 20$, $z_2 = 25$, $z_1 = 20$, $z_5 = 1$, $z_6 = 40$, 轴1转速 $n_1 = 1000 \text{ r/min}$, 转向如图11-55所示, 求蜗轮6的转速和转向。

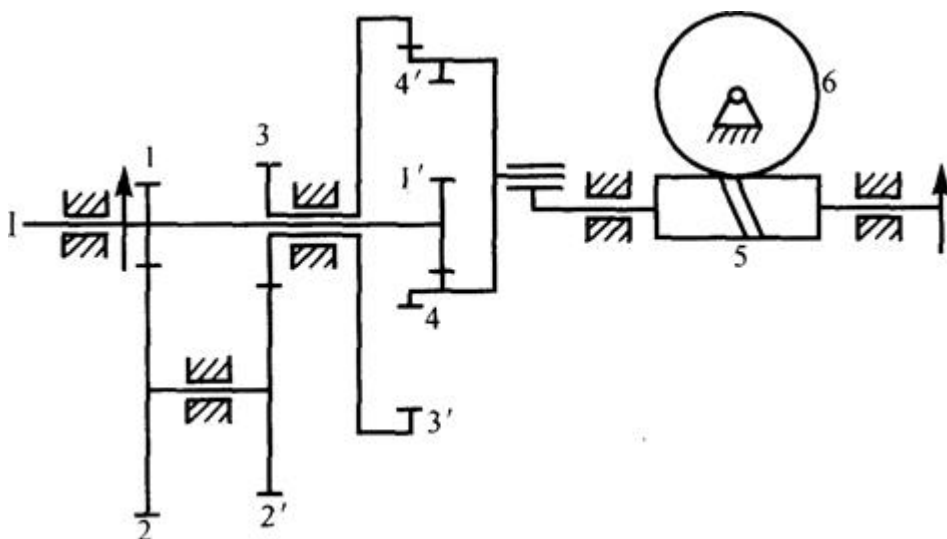


图11-55

解: 该复合轮系由两部分组成。

由齿轮1、2、2'、3组成的定轴轮系, 其传动比为

$$i_{13} = \frac{n_1}{n_3} = \frac{z_2 z_3}{z_1 z_2} = \frac{25}{16}$$

$$\text{得 } n_3 = \frac{16}{25} n_1。$$

由太阳轮1'、3', 行星轮4、4'及行星架H (5) 组成的周转轮系, 其转化轮系的传动比为

$$i_{1'3'}^H = \frac{n_{1'} - n_H}{n_{3'} - n_H} = \frac{z_{4'} z_{3'}}{z_{1'} z_4} = \frac{8}{3}$$

由于齿轮1、1', 齿轮3、3'分别属于同一构件, 故有 $n_1 = n_{1'}$, $n_3 = n_{3'}$, 根据上式可得

$$\frac{n_1 - n_H}{n_3 - n_H} = \frac{8}{3}$$

由此联立 $n_3 = \frac{16}{25}n_1$, 得到 $i_{1H} = \frac{n_1}{n_H} = \frac{125}{53}$ 。

由此可知行星架H的转向与轮1的转向相同。

又有蜗杆传动的传动比为

$$i_{56} = \frac{z_6}{z_5} = 40$$

综上, 该轮系总的传动比

$$i_{16} = i_{1H} \cdot i_{56} = \frac{5000}{53}$$

故

$$n_6 = \frac{n_1}{i_{16}} = 10.6 \text{ r/min}$$

蜗轮方向的判定, 行星架和蜗杆为同一构件, 转向已知, 又已知蜗杆旋向为右旋, 根据主动轮右手法则可确定蜗杆上轴向力水平向左, 则得蜗轮上切向力水平向右, 易知其转向为逆时针。

48 在如图11-56所示的轮系中, 已知双头右旋蜗杆的转速 $n_1 = 900 \text{ r/min}$, 转向如图11-56所示, $z_2 = 60$, $z_2' = 25$, $z_3 = 20$, $z_3' = 25$, $z_4 = 20$ 。求 n_4 的大小与方向。

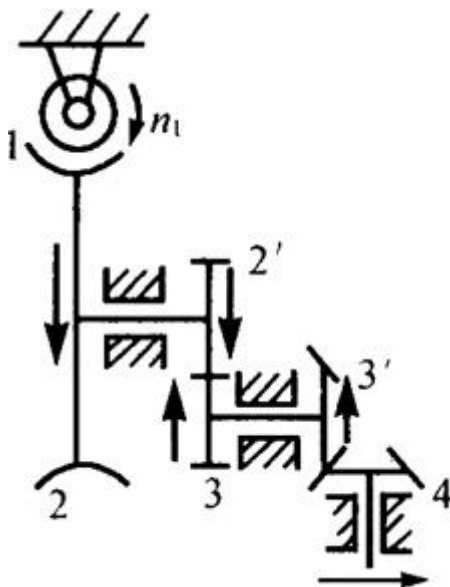


图11-56

解: 该定轴轮系的传动比

$$i_{14} = \frac{n_1}{n_4} = \frac{z_2 z_3 z_4}{z_1 z_2 z_3} = \frac{60 \times 20 \times 20}{2 \times 25 \times 25} = 19.2$$

已知 $n_1 = 900 \text{ r/min}$ ，故齿轮4的转速

$$n_4 = \frac{900}{19.2} \text{ r/min} = 46.875 \text{ r/min}$$

方向如图11-56所示。

49 在如图11-57所示轮系中，已知各轮齿数 $z_1 = z_1' = z_2 = z_2' = z_3 = z_5 = 20$ ， $z_4 = 40$ ， $z_1 = z_1' = |n_1| = 10 \text{ r/min}$ ， $|n_3| = 5 \text{ r/min}$ 。试：

- (1) 计算该轮系的自由度（若有复合铰链、局部自由度或虚约束时应予以指出）；
- (2) 该轮系为何种轮系？为了使轮3的转向与轮1的转向相反，齿数 z_5' 应为多少？

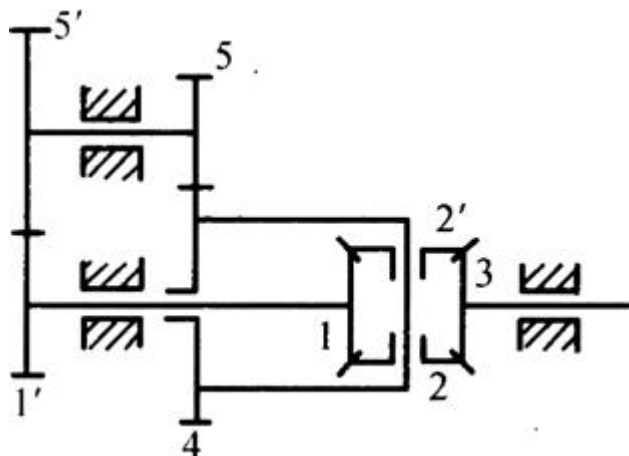


图11-57

解：（1）轮2与轮2'其中之一为虚约束，该轮系的自由度为

$$F = 3n - (2p_1 + p_h) = 3 \times 5 - (2 \times 5 + 4) = 1$$

（2）该轮系为复合轮系，由两部分组成。

① 由轮1'、5'、5、4组成的定轴轮系，其传动比为

$$i_{14} = \frac{n_1}{n_4} = \frac{z_5' z_4}{z_1' z_5} = \frac{z_5'}{10}$$

得

$$n_H = n_4 = \frac{10}{z_5'} n_1 = 100/z_5' \text{ r/min}$$

② 由太阳轮1、3，行星轮2-2'及行星架4（H）组成的周转轮系，其转化轮系的传动比为

$$i_{13}^H = \frac{n_1 - n_H}{n_3 - n_H} = -\frac{z_3}{z_1} = -1$$

为了使轮3与轮1转向相反, 令 $n_1 = 10\text{r/min}$, 则 $n_3 = -5\text{r/min}$ 。

有

$$\frac{10 - n_H}{-5 - n_H} = -1$$

得

$$n_H = \frac{5}{2}$$

综上

$$100/z'_5 = 5/2 \quad z'_5 = 40$$

50 已知如图11-58所示轮系各轮除1、2为蜗杆蜗轮外, 其余均为直齿圆柱齿轮, $z_1 = 1$, $z_2 = 40$, $z_{2'} = 15$, $z_3 = 180$, $z_4 = 200$, $z_5 = 80$, $z_6 = 60$, $z_{6'} = 75$, $z_7 = 63$, 齿轮4、5、6、6'和7的模数 $m = 5\text{mm}$, 压力角 $\alpha = 20^\circ$ 。蜗杆1由装在系杆 H_1 上的电机直接驱动, 电机转速 $n_{\text{电}} = 1440\text{r/min}$ 。试求:

(1) 齿轮7的转速 n_7 ;

(2) 若齿轮4、5、6均为标准齿轮, 那么齿轮6'和7应采用什么类型的传动(正传动、负传动, 还是零传动)? 为什么? 其啮合角等于多少?

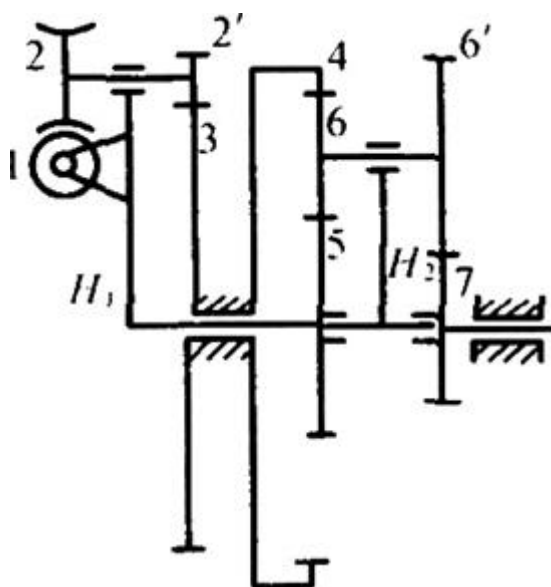


图11-58

解: (1) 该复合轮系由四部分组成。

① 由轮1、2组成的定轴轮系, 传动比为

$$i_{12} = \frac{n_1}{n_2} = \frac{z_2}{z_1} = 40$$

其中, $n_3 = -5\text{r/min}$, 得

$$n_2 = 36 \text{ r/min}$$

② 由太阳轮3，行星轮2、2'及行星架H₁组成的周转轮系，其转化轮系传动比为

$$i_{32}^{H_1} = \frac{n_3 - n_{H_1}}{n_{2'} - n_{H_1}} = -\frac{z_2'}{z_3} = -\frac{15}{180} = -\frac{1}{12}$$

其中，轮3为固定轮即 $n_3 = 0$ ，轮2、2'是同一构件，即 $n_{2'} = n_2 = 36 \text{ r/min}$ ，得 $n_{H_1} = 2.77 \text{ r/min}$ 。

③ 由太阳轮5、4，行星轮6及行星架H₂组成的周转轮系，其转化轮系传动比为

$$i_{54}^{H_2} = \frac{n_5 - n_{H_2}}{n_4 - n_{H_2}} = -\frac{z_4}{z_5} = -\frac{200}{80} = -\frac{5}{2}$$

其中，轮4为固定轮即 $n_4 = 0$ ，轮5和行星架H₁是同一构件，即 $n_5 = n_{H_1} = 2.77 \text{ r/min}$ 。

得

$$n_{H_2} = 0.79 \text{ r/min}$$

④ 由太阳轮5、7，行星轮6、6'及行星架H₂组成的周转轮系，其转化轮系传动比为

$$i_{57}^{H_2} = \frac{n_5 - n_{H_2}}{n_7 - n_{H_2}} = \frac{z_6 z_7}{z_5 z_6} = 0.63$$

代入以上求得各数据，得齿轮7的转速

$$n_7 = 3.933 \text{ r/min}$$

(2) 因为

$$a_{56} = \frac{1}{2} m(z_5 + z_6) = 350 \text{ mm} > a_{6'7} = \frac{1}{2} m(z_6' + z_7) = 345 \text{ mm}$$

只能使齿轮6'、7的安装中心距 $a_{6'7}$ 与 a_{56} 相等，故齿轮6'和7应采用正传动。

其啮合角

$$\alpha' = \arccos\left(\frac{a}{a'} \cos \alpha\right) \approx 22.1396^\circ$$

51 如图11-59所示轮系中，各轮模数和压力角均相同，都是标准齿轮，各轮齿数为 $z_1 = 23$ ， $z_2 = 51$ ， $z_3 = 92$ ， $z_3' = 80$ ， $z_4 = 40$ ， $z_4' = 17$ ， $z_5 = 33$ ， $n_1 = 1500 \text{ r/min}$ ，转向如图11-59所示。试求齿轮2'的齿数 z_2' 及杆A转速的大小和方向。

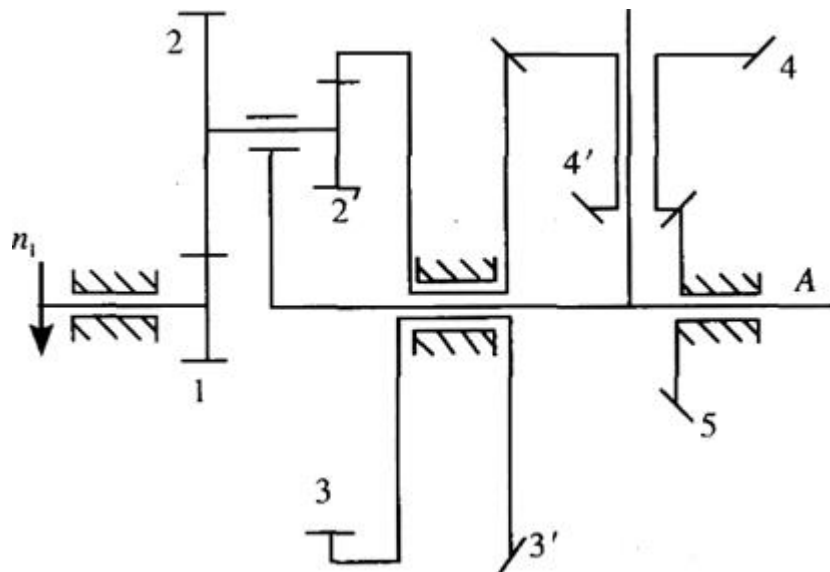


图11-59

解：（1）由同心条件可得齿数关系为

$$\frac{1}{2}m(z_3 - z_2') = \frac{1}{2}m(z_1 + z_2)$$

整理解得齿轮2'的齿数

$$z_2' = z_3 - z_1 - z_2 = 92 - 23 - 51 = 18$$

（2）该复合轮系由两部分组成

由太阳轮1、3，行星轮2、2'以及行星架H组成的周转轮系，其转化轮系传动比为

$$i_{13}^H = \frac{n_1 - n_H}{n_3 - n_H} = -\frac{z_2 z_3}{z_1 z_2} \quad (1)$$

由太阳轮3'、5，行星轮4、4'以及行星架H组成的周转轮系，其转化轮系传动比为

$$i_{35}^H = \frac{n_3 - n_H}{n_5 - n_H} = -\frac{z_4 z_5}{z_3 z_4} \quad (2)$$

式①×式②得

$$\frac{n_1 - n_H}{n_5 - n_H} = \frac{z_2 z_3 z_4 z_5}{z_1 z_2 z_3 z_4} = \frac{51 \times 92 \times 40 \times 33}{23 \times 18 \times 80 \times 17} = 11$$

其中，轮5为固定轮即 $n_5 = 0$ ，将 $n_1 = 1500 \text{ r/min}$ 代入上式，解得

$$n_H = -150 \text{ r/min}$$

综上，杆A的转速 $n_A = 150 \text{ r/min}$ ，方向与轮1相反。

52 某传动装置如图11-60所示。已知： $z_1 = 60$ ， $z_2 = 48$ ， $z_2' = 80$ ， $z_3 = 120$ ， $z_3' = 60$ ， $z_4 = 40$ ，蜗杆 $z_4' = 2$ （右旋），蜗轮 $z_5 = 80$ ，齿轮 $z_{5'} = 65$ ，模数 $m = 5\text{mm}$ 。主动轮1的转速为 $n_1 = 240\text{r/min}$ ，转向如图11-60所示。试求齿条6的移动速度 v_6 的大小和方向。

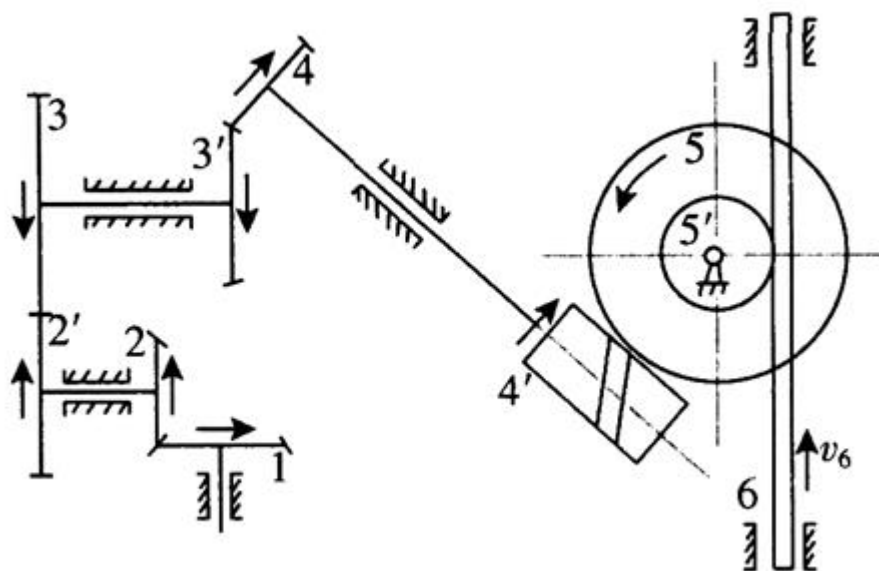


图11-60

解：该轮系为一定轴轮系，其传动比为

$$i_{15} = \frac{n_1}{n_5} = \frac{z_2 z_3 z_4 z_5}{z_1 z_2' z_3' z_4'} = \frac{48 \times 120 \times 40 \times 80}{60 \times 80 \times 60 \times 2} = 32$$

得蜗轮5和齿轮5'转速为

$$n_{5'} = n_5 = \frac{n_1}{i_{15}} = \frac{240}{32} = 7.5 \text{ r/min}$$

则齿轮5'的角速度

$$\omega_{5'} = \frac{2\pi n_{5'}}{60} = \frac{2\pi \times 7.5}{60} = 0.785 \text{ rad/s}$$

齿条6与齿轮5'啮合点的速度相等，即

$$v_6 = \omega_{5'} r_{5'} = \frac{1}{2} \omega_{5'} m z_{5'} = \frac{1}{2} \times 0.785 \times 5 \times 65 = 127.6 \text{ mm/s}$$

运动方向判断，根据箭头法可知蜗杆轴的转向，又蜗杆右旋，根据右手法则可知其上轴向力方向，从而得知啮合点处蜗轮圆周力的方向与之相反，从动轮上圆周速度方向与圆周力方向一致，知蜗轮为逆时针旋转，故齿条6向上运动。

53 在如图11-61所示轮系中，已知齿轮齿数为 $z_1 = 100$ ， $z_2 = z_2' = z_3 = z_4 = 30$ ， $z_5 = 80$ 。求传动比 i_{41} 。

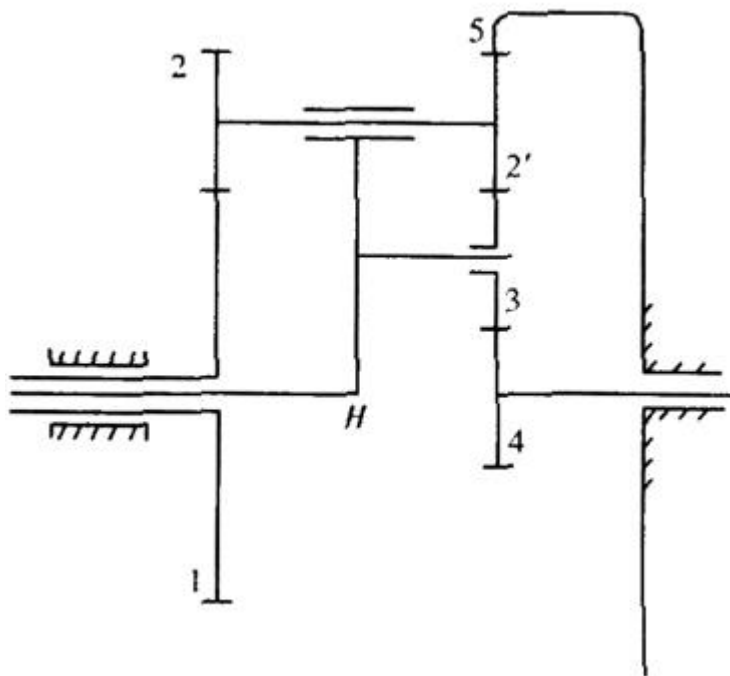


图11-61

解：该复合轮系由两部分组成。

(1) 由太阳轮1、5，行星轮2、2'和行星架H所组成的行星轮系，得其转化轮系传动比为

$$i_{15}^H = \frac{\omega_1 - \omega_H}{\omega_5 - \omega_H} = -\frac{z_2 z_5}{z_1 z_{2'}} = -\frac{30 \times 80}{100 \times 30} = -\frac{4}{5}$$

其中轮5为固定轮，有 $\omega_5 = 0$ ，则由上式整理可得

$$\omega_H = \frac{5}{9} \omega_1$$

(2) 由太阳轮4、5，行星轮2'、3和行星架H所组成的行星轮系，得其转化轮系传动比为

$$i_{45}^H = \frac{\omega_4 - \omega_H}{\omega_5 - \omega_H} = \frac{z_5}{z_4} = \frac{80}{30} = \frac{8}{3}$$

同理，得到 $\omega_H = -\frac{3}{5} \omega_4$ 。

综上，可得传动比

$$i_{41} = \frac{\omega_4}{\omega_1} = \frac{-\frac{3}{5} \omega_H}{\frac{5}{9} \omega_H} = -0.93$$

54 如图11-62所示轮系中，已知轮系中 $z_1 = 60$ ， $z_2 = 15$ ， $z_2' = 20$ ，各轮模数均相同，求 z_3 及 i_{1H} 。

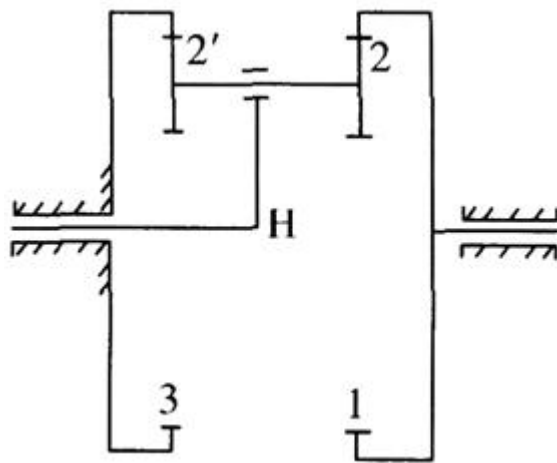


图11-62

解：(1) 由同心条件

$$\frac{1}{2}m(z_1 - z_2) = \frac{1}{2}m(z_3 - z_{2'})$$

得齿轮3齿数

$$z_3 = z_1 + z_{2'} - z_2 = 60 + 20 - 15 = 65$$

(2) 该轮系是由太阳轮1、3，行星轮2、2'和行星架H所组成的行星轮系，其转化轮系传动比为

$$i_{1H} = 1 - i_{13}^H = 1 - \frac{z_2 z_3}{z_1 z_{2'}} = 1 - \frac{15 \times 65}{60 \times 20} = 1 - \frac{13}{16} = \frac{3}{16} = 0.19$$

结果为正，表明齿轮1与行星架H转向相同。

55 在如图11-63所示轮系中，已知各轮齿数分别为 $z_1 = z_{1'} = 40$ ， $z_2 = z_4 = 30$ ， $z_3 = z_5 = 100$ ，试求传动比 i_{1H} 。

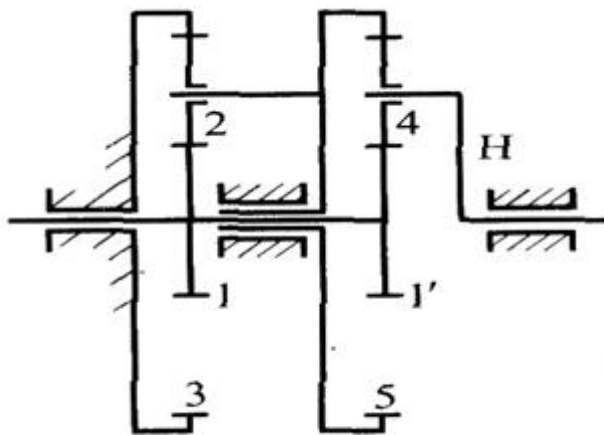


图11-63

解：该复合轮系由两部分组成。

(1) 对于由太阳轮1、3，行星轮2和齿轮5（系杆）所组成的周转轮系（行星轮系），其转化轮系传动比为

$$i_{13}^5 = \frac{n_1 - n_5}{n_3 - n_5} = -\frac{z_3}{z_1} = -\frac{100}{40} = -2.5$$

由于 $n_3 = 0$ ，故有

$$\frac{n_1 - n_5}{0 - n_5} = -2.5$$

化简后可得

$$n_5 = \frac{n_1}{3.5} \quad ①$$

(2) 对于由太阳轮 $1'$ 、 5 ，行星轮 4 和系杆 H 所组成的周转轮系（差动轮系），其转化轮系传动比为

$$i_{1'5}^H = \frac{n_{1'} - n_H}{n_5 - n_H} = -\frac{z_5}{z_{1'}} = -\frac{100}{40} = -2.5$$

即

$$\frac{n_{1'} - n_H}{n_5 - n_H} = -2.5 \quad ②$$

分析两个基本轮系的联系，可知

$$n_1 = n_{1'} \quad ③$$

将①、②两式代入③式，可得

$$\frac{n_1 - n_H}{\frac{n_1}{3.5} - n_H} = -2.5$$

化简整理后可得

$$i_{1H} = \frac{n_1}{n_H} = +\frac{49}{24}$$

计算结果 i_{1H} 为正，表明从动系杆 H 和主动齿轮 1 的转向相同。

56 在如图11-64所示轮系中，已知各轮齿数分别为 $z_1 = 24$ ， $z_1' = 30$ ， $z_2 = 95$ ， $z_3 = 89$ ， $z_3' = 102$ ， $z_4 = 80$ ， $z_4' = 40$ ， $z_5 = 17$ 。试求传动比 i_{15} 。

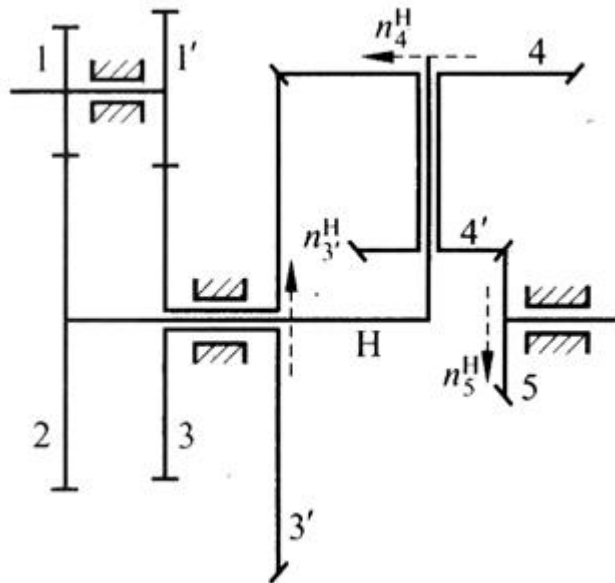


图11-64

解：该复合轮系由两部分组成。

(1) 对于由太阳轮3'、5，行星轮4、4'和系杆H所组成的周转轮系，其转化轮系传动比为

$$i_{3'5}^H = \frac{n_{3'} - n_H}{n_5 - n_H} = -\frac{z_4 z_5}{z_{3'} z_{4'}} = -\frac{80 \times 17}{102 \times 40} = -\frac{1}{3}$$

即

$$\frac{n_{3'} - n_H}{n_5 - n_H} = -\frac{1}{3} \quad (a)$$

(2) 对于由齿轮1、1'、2、3所组成的定轴轮系，有传动比为

$$i_{12} = \frac{n_1}{n_2} = -\frac{z_2}{z_1} = -\frac{95}{24}$$

$$i_{13} = \frac{n_1}{n_3} = -\frac{z_3}{z_{1'}} = -\frac{89}{30}$$

即

$$n_2 = -\frac{24}{95}n_1 \quad (b)$$

$$n_3 = -\frac{30}{89}n_1 \quad (c)$$

分析定轴轮系部分与周转轮系部分的联系，可知

$$n_H = n_2$$

$$n_{3'} = n_3$$

故有

$$n_H = n_2 = -\frac{24}{95}n_1 \quad (d)$$

$$n_{3'} = n_3 = -\frac{30}{89}n_1 \quad (e)$$

将式 (d)、(e) 代入式 (a)，得

$$\frac{\left(-\frac{30}{89}\right)n_1 - \left(-\frac{24}{95}\right)n_1}{n_5 - \left(-\frac{24}{95}\right)n_1} = -\frac{1}{3}$$

整理后得

$$i_{15} = \frac{n_1}{n_5} = \frac{1}{\left(\frac{90}{89} - \frac{96}{95}\right)} = \frac{8455}{6} \approx 1409.167$$

计算结果 i_{15} 为正，说明1轮与5轮转向相同。

57 某技术人员设计的传动装置如图11-65所示。其中，1为单头右旋蜗杆，2为蜗轮，其齿数 $z_2 = 100$ ，其余各轮的齿数分别为 $z_2' = z_4$ ， $z_6 = z_8$ ， $z_4' = 80$ ， $z_5 = 20$ 。运动由蜗杆1和齿轮5输入，由齿轮6输出，若 $n_1 = n_5 = 1000\text{r/min}$ ，转向如图11-65所示，则由齿轮6输出的运动 n_6 正好满足工作要求。今希望运动仅从蜗杆1输入，而要求输出运动 n_6 的大小和方向均不变，试在原设计的基础上进行改进设计。

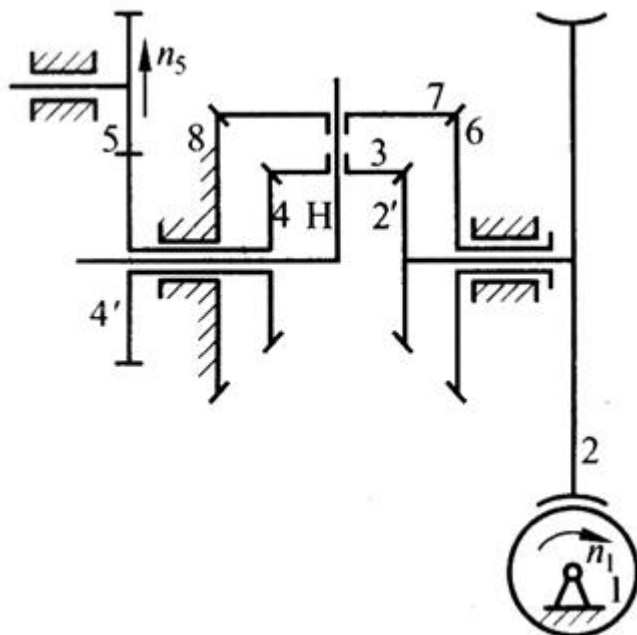


图11-65

解：（1）对原设计进行分析。

由图11-65可以看出，原设计是一个较复杂的混合轮系，它由以下四个基本轮系所组成：由太阳轮2'、4，行星轮3和系杆H所组成的周转轮系（差动轮系）；由太阳轮6、8，行星轮7和系杆H所组成的周转轮系（行星轮系）；由蜗杆1和蜗轮2所组成的定轴轮系；由圆柱齿轮5、4'所组成的定轴轮系。设计者的设计思想是：运动同时由蜗杆1和齿轮5输入，分别经过蜗轮2和齿轮4'传给齿轮2'和4，在由2'、3、4和系杆H所组成的差动轮系中，由于齿轮2'和4的运动已知，即可得到系杆H的输出运动 n_H ，将这一运动作为由齿轮6、7、8和系杆H所组成的行星轮系的输入，即可得到齿轮6的输出运动 n_6 。

根据单头右旋蜗杆1的转速 $n_1 = 1000 \text{ r/min}$ ，可求出 $n_{2'} = n_2$ 的大小和方向

$$n_{2'} = n_2 = n_1 \times \frac{z_1}{z_2} = 1000 \times \frac{1}{100} = 10 \text{ (r/min)}$$

根据右手定则可知，齿轮2、2'的转向与齿轮5相同，取其值为正，即

$$n_{2'} = n_2 = +10 \text{ r/min} \quad (\text{a})$$

根据齿轮5的转速 $n_5 = +1000 \text{ r/min}$ ，可求出 $n_4 = n_{4'}$ 的大小和方向

$$n_4 = n_{4'} = -\frac{z_5}{z_{4'}} \times n_5 = -1000 \times \frac{20}{80} = -250 \text{ (r/min)} \quad (\text{b})$$

对于由太阳轮2'、4，行星轮3和系杆H所组成的周转轮系，其转化轮系的传动比为

$$i_{2'4}^H = \frac{n_{2'} - n_H}{n_4 - n_H} = -\frac{z_4}{z_{2'}} = -1 \quad (\text{c})$$

将（a），（b）两式代入（c）式，可得

$$n_H = -120 \text{ r/min}$$

结果为负，表明 n_H 转向与齿轮2、5的转向相反。

对于由太阳轮6、8，行星轮7和系杆H所组成的周转轮系，其转化轮系的传动比为

啮合，因此尚需添加两对外啮合，亦即增加了惰轮10，整个改进设计方案如图所示，它满足了题目所提出的要求。这一改进方案的设计思想本质上是用一套定轴轮系将差动轮系中的齿轮2'和齿轮4联系起来。详细计算从略。

② 另一种可行的改进设计的指导思想是用一套定轴轮系将差动轮系中的齿轮4和系杆H联系起来，并在齿数配置上保证 $n_4 = -250\text{r/min}$ ， $n_H = -120\text{r/min}$ 。改进设计方案如图11-67所示，其中 $z_9 = 100$ ， $z_{9'} = 66$ ， $z_{10} = 110$ 。为保证两对齿轮的中心距一致， $z_{4'}$ 和 z_9 采用零传动， z_9 和 z_{10} 采用正传动。详细计算从略。

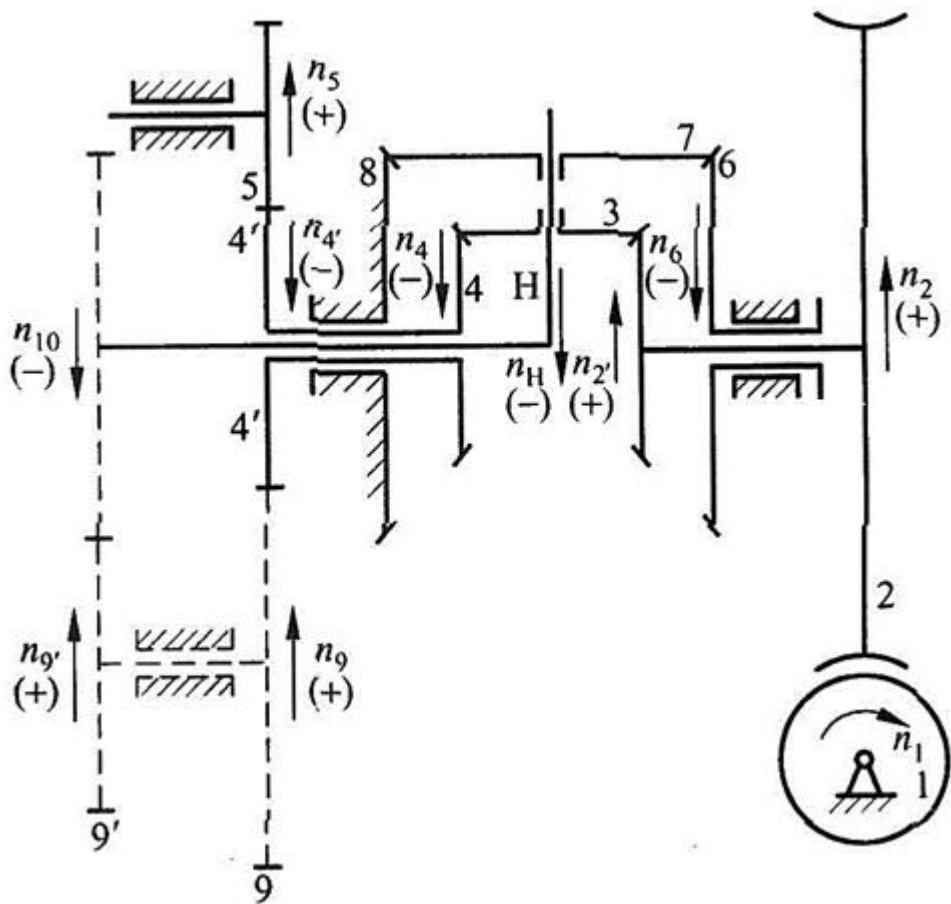


图11-67

58 某搅拌机拟采用一套行星轮系作为其传动装置，已知输入转速为 $n_{\lambda} = 2200\text{r/min}$ ，工作要求的输出转速为 $n_{\text{出}} = 300\text{r/min}$ ，试选择轮系类型并确定各轮的齿数和行星轮个数。

解：这是一个行星轮系的设计问题。

(1) 首先需根据工作要求和使用寿命选择轮系的类型。

由于该轮系用于搅拌机中，因此传递动力是其主要功用之一，这就要求所选轮系应具有较高的效率。由教程所述可知，在各种行星轮系中，负号机构具有较高的效率，因此应选用负号机构。还需根据传动比范围并兼顾结构的复杂程度和外廓尺寸等条件选择负号机构的型式。由于该装置要求的传动比为

$$i_{\lambda、\text{出}} = \frac{n_{\lambda}}{n_{\text{出}}} = \frac{2200}{300} = \frac{22}{3} \approx 7.33$$

因此，综合考虑传动比范围、结构复杂程度和外廓尺寸，选择单排2K-H负号机构行星轮系最为适宜。最后确定的轮系类型如图11-68所示。其中，中心轮1为输入轴，系杆H为输出轴。

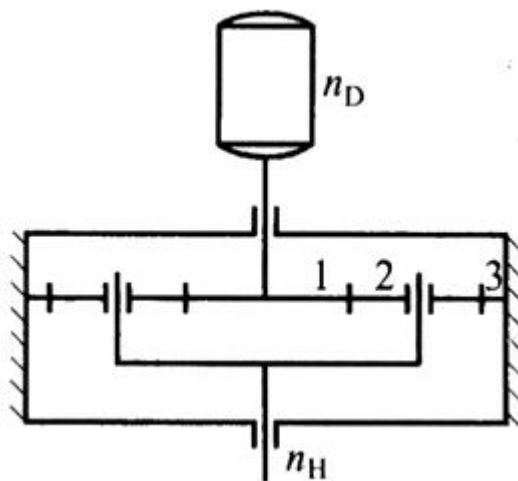


图11-68

(2) 确定各轮的齿数和行星轮个数。

为了提高承载能力和解决动载荷问题，初选4个均匀分布的行星轮，即 $k=4$ 。首先利用装配条件关系式 $z_1 = \frac{kN}{i_{1H}}$ 求中心外齿轮的齿数 z_1 值

$$z_1 = \frac{kN}{i_{1H}} = \frac{4N}{22/3} = \frac{12N}{22}$$

式中， N 为任意正整数， N 取不同的值，就可得到一系列满足装配条件的 z_1 值，见表11-1。

表11-1

N	22	33	44	55	66	...
z_1	12	18	24	30	36	...

若采用标准齿轮传动，为避免根切并考虑使结构更为紧凑，从表11-1中选取 $z_1=18$ 作为初选方案。

由传动比条件关系式 $z_3 = (i_{1H} - 1) z_1$ 计算中心内齿轮 z_3 值

$$z_3 = (i_{1H} - 1) z_1 = \left(\frac{22}{3} - 1 \right) \times 18 = 114$$

由同心条件关系式 $z_2 = \frac{i_{1H} - 2}{2} z_1$ 计算行星轮齿数 z_2 值

$$z_2 = \frac{i_{1H} - 2}{2} \times z_1 = \frac{\frac{22}{3} - 2}{2} \times 18 = 48$$

最后，用邻接条件关系式 $(z_1 + z_2) \sin \frac{180}{k} > z_2 + 2 h_a^*$ 校核相邻两行星轮齿顶是否会发生碰撞

不等式左边 = $(z_1 + z_2) \sin (180^\circ/k) = 46.7$

不等式右边 = $z_2 + 2 h_a^* = 50$

不等式不成立，邻接条件不满足，均匀分布的相邻两行星轮齿顶将发生碰撞，故该方案不能采用。

减少行星轮数目，取 $k = 3$ 。代入装配条件关系式

$$z_1 = \frac{kN}{i_{1H}} = \frac{3N}{22/3} = \frac{9N}{22}$$

可得表11-2

表11-2

N	22	44	66	88	110	...
z_1	9	18	27	36	45	...

如仍取 $z_1 = 18$ ，由于传动比 i_{1H} 未改变，故 z_3 仍为114， z_2 仍为48。再校核邻接条件

不等式左边 = $(z_1 + z_2) \sin (180^\circ/k) = 57.2$

不等式右边 = $z_2 + 2h_a^* = 50$

不等式成立，邻接条件满足，故最后确定的设计方案为 $k = 3$ ， $z_1 = 18$ ， $z_2 = 48$ ， $z_3 = 114$ 。

59 在如图11-69所示轮系中，设已知各轮齿数为 Z_1 ， Z_2 ， Z_2' ， Z_3 ， Z_3' 和 Z_4 ，试求其传动比 i_{1H} 。

解：该轮系为行星轮系。

$$\begin{aligned} i_{14}^H &= \frac{n_1 - n_H}{n_4 - n_H} = \frac{Z_2 Z_3 Z_4}{Z_1 Z_2' Z_3'} \\ 1 - i_{1H} &= \frac{Z_2 Z_3 Z_4}{Z_1 Z_2' Z_3'} \\ i_{1H} &= 1 - \frac{Z_2 Z_3 Z_4}{Z_1 Z_2' Z_3'} \end{aligned}$$

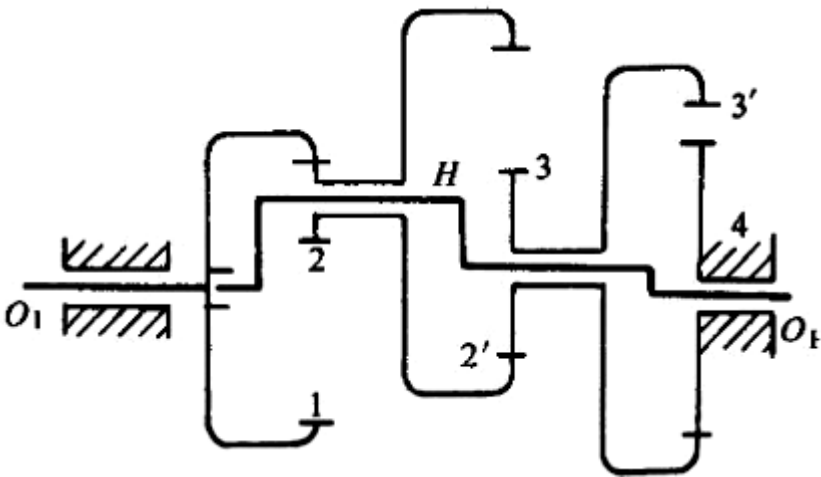


图11-69

第12章 其他常用机构

一、填空题

1 自行车飞轮的内部结构是属于_____, 因而可蹬车, 可滑行, 还可以回链。

【答案】内啮合齿式棘轮机构

【解析】飞轮是手闸式自行车不可少的部件。当链条带动飞轮的外缘向前转动时, 外缘的斜齿推着千斤使飞轮的内缘也跟着转动。内缘用正螺纹拧在后轴身上, 因此, 车轮便随着转动。当外缘不转动(或向后转动)时, 车轮带着内缘(包括千斤)沿外缘的斜齿滑动, 发出嗒嗒的响声。在正常情况下, 千斤总是由千斤弹筑贴在外缘的斜齿上。

2 在单万向铰链机构中, 当主动轴转过一周时, 从动轴转过_____周, 而从动轴的角速度波动_____次。

【答案】一; 两

【解析】单万向铰链机构是指末端各有一叉的主、从动轴和中间“十”字构件铰接而成的。运动特性为: 当主动轴I以 ω_1 的角速度等速回转时, 从动轴II的角速度 ω_2 变化范围为 $\omega_1 \cos \alpha \leq \omega_2 \leq \omega_1 / \cos \alpha$, 其变化幅度与两轴夹角 α 有关, 一般 $\alpha \leq 30^\circ$ 。

3 常用间歇机构有_____ (至少两种)。

【答案】棘轮机构、槽轮机构、擒纵机构、凸轮式间歇运动机构、不完全齿轮机构、星轮机构(其中任选2种)

【解析】常见的间歇运动机构有棘轮机构、槽轮机构、擒纵机构、不完全齿轮机构、凸轮式间歇运动机构、星轮机构。

4 当槽轮机构的拨盘速度一定时, 槽轮受到的柔性冲击将随槽数的增多而_____, 运动系数将随拨盘圆销数的增多而_____。

【答案】减小; 增大

【解析】当拨盘角速度一定时, 槽轮的角速度和角加速度的最大值随槽数 z 的增多而减少, 因此当槽数增多时, 槽轮受到的柔性冲击自然减小; 由于槽轮机构的运动系数 k 与圆销数 n 和槽轮槽数 z 之间的关系为 $k = n(z-2)/2z$, 可知运动系数将随拨盘圆销数的增多而增大。

二、判断题

1 所有的摩擦轮传动均有弹性滑动, 在外载荷大于摩擦力的极限值时发生打滑。()

【答案】对

【解析】由于带是一个弹性体, 随所受拉力大小的不同而有不同的弹性伸长变形, 所以弹性滑动在摩擦轮传动中是不可避免的; 过载时, 打滑可起到保护作用, 是摩擦轮传动的一个优点。

2 连接螺纹应采用矩形螺纹。()

【答案】错

【解析】普通螺纹主要用于连接与调整, 矩形螺纹主要用来传力或传递运动。

3 对于只有一个圆销的外槽轮机构，槽轮的运动时间一定小于静止时间。（ ）

【答案】对

【解析】对于只有一个圆销的外槽轮机构，其运动系数 $k = \frac{1}{2} - \frac{1}{z}$ ，总是小于0.5，且 $k = \frac{\text{运动时间}}{\text{运动时间} + \text{静止时间}}$ 。

4 运动系数 k 反映了在一个运动循环中，槽轮的运动时间在一个间歇周期中所占的比例。（ ）

【答案】对

【解析】在槽轮的一个运动循环内（只有一个圆柱销时主动拨盘回转一周），槽轮2运动时间 t_2 与主动拨盘1运动时间 t_1 之比称为运动系数 k 。

5 单万向铰链机构的从动轴角速度不均匀，改用双万向铰链机构后从动轴角速度即可变为均匀。（ ）

【答案】错

【解析】单万向铰链机构在工作中，其主、从动轴之间的夹角可以任意改变，其平均传动比恒等于1，但其瞬时传动比却是变化的，当主、从动轴间夹角为 α ，主动轴以等角速度 ω_1 回转时，从动轴的角速度将在一定范围内变化，即 $\omega_1 \cos \alpha \leq \omega_2 \leq \omega_1 / \cos \alpha$ 。其速度变化幅度与轴间夹角 α 有关，显然 α 越大，其传动比变化的幅度也越大。而双万向铰链机构必须满足主动轴、中间轴及从动轴三轴共面；中间轴两端的叉面共面；主、从动轴与中间轴的轴夹角相等这三个条件才能保证传动比始终为1。

三、选择题

1 下列机构中，能将连续转动转换为单向间歇转动的是（ ）。

- A. 槽轮机构
- B. 齿轮机构
- C. 曲柄摇杆机构
- D. 棘轮机构

【答案】A

【解析】B项，齿轮机构传递平行轴或交错轴之间的运动；C项，曲柄摇杆机构将曲柄的整周转动转化为摇杆的往复摆动；D项，棘轮机构将主动件的往复摆动转化为棘轮的单向间歇转动。

2 （ ）不是间歇传动机构。

- A. 凸轮机构
- B. 铰链四杆机构
- C. 槽轮机构
- D. 棘轮机构

【答案】B

【解析】常用的间歇传动机构有：棘轮机构、槽轮机构、擒纵机构、凸轮式间歇运动机构、不完全齿轮机构、星轮机构。

3 在单向间歇运动机构中，（ ）既可以避免柔性冲击，又可以避免刚性冲击。

- A. 不完全齿轮机构
- B. 棘轮机构
- C. 槽轮机构
- D. 圆柱凸轮间歇运动机构

【答案】D

【解析】凸轮间歇运动机构，主动凸轮作连续转动，从动盘作间歇分度运动。只要合理的设计出凸轮间歇运动机构中主动凸轮的轮廓，就可减小动载荷和避免刚性冲击和柔性冲击，适应高速运转要求。

4 能适用于高速运转的间歇运动机构是（ ）。

- A. 凸轮式间歇运动机构
- B. 槽轮机构
- C. 棘轮机构
- D. 不完全齿轮机构

【答案】A

【解析】只要合理的设计出凸轮间歇运动机构中主动凸轮的轮廓，就可减小动载荷和避免刚性冲击和柔性冲击，以满足高速运转的要求。

5 在下列机构中，包括曲柄滑块机构、铰链四杆机构、凸轮机构、不完全齿轮机构、棘轮机构、槽轮机构、螺旋机构，有（ ）个能实现间歇运行。

- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. 5

【答案】C

【解析】常用的间歇传动机构有：棘轮机构、槽轮机构、擒纵机构、凸轮式间歇运动机构、不完全齿轮机构、星轮机构。

6 在下列论述中选择正确的答案（ ）。

- A. 在一个运动循环中，槽轮的运动时间和主动件的运动时间之比，称为运动系数
- B. 在一个运动循环中，槽轮的运动时间和停歇时间之比，称为运动系数

C. 在一个运动循环中, 槽轮的转角和主动件的转角之比, 称为运动系数

D. 内槽轮机构中, 为了增大运动系数, 可以使圆销数 n 大于1

【答案】A

【解析】B项, 在一个运动循环中, 槽轮的运动时间和停歇时间之比为槽轮机构的动停比; C项, 由于槽轮的转速是不均匀的, 故不能用其转角来代替运动时间; D项, 在内槽轮机构中, 若圆销数 n 为1, 其运动系数已经大于 $1/2$, 而运动系数 k 应小于等于1, 故不可能使圆销数 n 大于1。

7 双万向铰链机构要实现瞬时角速比恒定不变, 除必须使中间轴两端的叉面位于同一平面之外, 还应使主动轴与中间轴的夹角 () 被动轴与中间轴的夹角。

A. 大于

B. 等于

C. 小于

【答案】B

【解析】双万向铰链机构能够保证传动比始终为1需要满足的条件为: ① 主动轴、中间轴及从动轴三轴共面; ② 中间轴两端的叉面共面; ③ 主、从动轴与中间轴的轴夹角相等, 即 $\alpha_1 = \alpha_2$ 。

四、计算题

1 某装配工作台有六个工位, 每个工位在工作静止时间 $t_j = 10\text{s}$ 内完成装配工序。转位机构采用单销外槽轮机构。试求:

(1) 该槽轮机构的运动系数 k ;

(2) 主动件拨盘的转速 ω_1 ;

(3) 槽轮的转位时间 t_d 。

解: (1) 因工作台有六个工位, 所以槽轮槽数 $z = 6$ 。故该槽轮机构的运动系数 k

$$k = \frac{t_d}{t} = \frac{1}{2} - \frac{1}{z} = \frac{1}{2} - \frac{1}{6} = \frac{1}{3}$$

(2) 由 (1) 已知运动系数 k , 则

$$k = \frac{t_d}{t} = \frac{t - t_j}{t} = \frac{1}{3}$$

得主动拨盘转一周所需的时间 $t = 15\text{s}$ 。

则主动件拨盘的角速度

$$\omega_1 = \frac{2\pi}{t} = 0.419\text{rad/s}$$

(3) 槽轮的转位时间即工作时间 $t_d = t - t_j = 5\text{s}$ 。

2 在牛头刨床的横向送进机构中，已知工作台的横向送给量 $s = 0.1\text{mm}$ ，送进螺杆的导程 $l = 3\text{mm}$ ，棘轮模数 $m = 6\text{mm}$ ，棘爪与棘轮之间的摩擦系数 $f = 0.15$ 。试求：

- (1) 棘轮齿面倾斜角 β ；
- (2) 棘轮的齿数 z ；
- (3) 棘轮的尺寸 d_a 、 d_f 、 p ；
- (4) 确定棘爪的长度 L 。

解：（1）为了使棘爪在推动棘轮时能始终贴在齿面滑向齿根部，要求棘轮齿面倾斜角必须大于棘轮与棘爪之间的摩擦角，即 $\beta > \varphi$ 。

当 $f = 0.15$ 时，摩擦角

$$\varphi = \arctan 0.15 = 8.53^\circ$$

故棘轮齿面倾斜角取 $\beta = 10^\circ$ 。

- (2) 棘轮的最小转角

$$\theta_{\min} = \frac{s \times 360^\circ}{l} = \frac{0.1 \times 360^\circ}{3} = 12^\circ$$

所以棘轮的齿数 z

$$z = \frac{360^\circ}{12^\circ} = 30$$

- (3) 顶圆直径

$$d_a = mz = 6 \times 30 = 180\text{mm}$$

根圆直径

$$d_f = d_a - 2h = 180 - 2 \times 4.5 = 171\text{mm}$$

其中，齿高

$$h = 0.75m = 0.75 \times 6 = 4.5\text{mm}$$

齿距

$$p = \pi m = \pi \times 6 = 18.85\text{mm}$$

- (4) 棘爪长度 L

$$L = 2\pi m = 2\pi \times 6 = 37.70\text{mm}$$

3 某加工自动线上有一工作台要求有5个转动工位。为了完成加工任务，要求每个工位停歇的时间为 $t_{2t} = 12\text{s}$ 。如果设计者选用单销外槽轮机构来实现工作台的转位，试求：

(1) 槽轮机构的运动系数 k ;

(2) 拨盘的转速 n_1 ;

(3) 槽轮的运动时间 t_{2d} 。

解：(1) 由于工作台需要有5个转动工位，所以选取槽轮的槽数为5，即 $z = 5$ 。选用单销，则槽轮机构的运动系数 k 为

$$k = \frac{t_d}{t} = \frac{1}{2} - \frac{1}{z} = \frac{1}{2} - \frac{1}{5} = 0.3$$

(2) 由于

$$k = \frac{t_d}{t} = 1 - \frac{t_{2t}}{t} = 0.3$$

可得拨盘转动一周的总时间

$$t = \frac{120}{7} s$$

故拨盘的转速 n_1 为

$$n_1 = \frac{60}{t} = 3.5 r / \min$$

(3) 槽轮的运动时间 t_{2d} 为

$$t_{2d} = t - t_{2t} = \frac{120}{7} - 12 = 5.14 s$$

4 某牛头刨床工作台的横向进给丝杆，其导程为 $l = 5\text{mm}$ ，与丝杆轴联动的棘轮齿数 $z = 40$ ，棘爪与棘轮之间的摩擦系数 $f = 0.15$ 。试求：

(1) 棘轮的最小转动角度；

(2) 该刨床的最小横向进给量；

(3) 棘轮齿面倾斜角。

解：(1) 棘轮的最小转动角度

$$\theta_{\min} = \frac{360^\circ}{z} = \frac{360^\circ}{40} = 9^\circ$$

(2) 根据最小转动角度 $\theta_{\min} = 360^\circ \times \frac{s}{l}$ 得刨床的最小横向进给量

$$s = \frac{\theta_{\min} l}{360^\circ} = \frac{9^\circ \times 5}{360^\circ} = 0.125 \text{mm}$$

(3) 当 $f = 0.15$ 时, 摩擦角

$$\varphi = \arctan 0.15 = 8.53^\circ$$

为了保证棘轮机构工作的可靠性, 应满足棘齿的倾斜角大于摩擦角, 即 $\alpha > \varphi$, 故取棘轮齿面倾斜角 $\alpha = 10^\circ$ 。

第13章 机械系统的方案设计

一、填空题

① 在拟定传动方案时，若需要将主动件的连续转动变成从动件的往复移动，试任选两种机构：_____机构，_____机构。

【答案】曲柄滑块；直动从动件盘形凸轮

【解析】将主动件的连续转动变成从动件的往复移动，满足这一功能的机构有：曲柄滑块机构；直动从动件盘形凸轮机构；齿轮齿条机构。

② 当原动件为整周转动时，使执行构件能作往复摆动的机构有_____；_____；_____。

【答案】曲柄摇杆机构；摆动从动件圆柱凸轮机构；摆动从动件空间凸轮机构或多杆机构或组合机构

【解析】当原动件为整周转动时，使执行构件能作往复摆动的机构有：① 曲柄摇杆机构；② 摆动从动件圆柱凸轮机构；③ 摆动从动件空间凸轮机构或多杆机构或组合机构。

二、判断题

① 机械设计有开发性设计、适应性设计、变型设计三类不同的设计。（ ）

【答案】对

【解析】机械设计，根据使用要求对机械的工作原理、结构、运动方式、力和能量的传递方式、各个零件的材料和形状尺寸、润滑方法等进行构思、分析和计算并将其转化为具体的描述以作为制造依据的工作过程。它有开发性设计、适应性设计、变型设计三类不同的设计。

② 表达机械各执行机构（构件）在一个运动环中各动作的协调配合关系的简单明确图，称为机械运动循环图。（ ）

【答案】对

【解析】机器的运动循环图又称工作循环图，它是描述各执行机构之间有序的、既相互制约又相互协调配合的运动关系示意图。机器的工作循环图反映了生产节奏，可用来核算机器的生产率、作为分析和研究提高机械生产率的依据，可用来确定各个执行机构原动件在主轴上的相位，或者控制各个执行机构原动件的凸轮安装在分配轴上的相位，指导机器中各个执行机构的具体设计、装配和调试，以保证机器的工艺动作过程能顺利地实现。

三、分析计算题

① 电机转速 $n = 1440 \text{ r/min}$ ，工作系统滑块要求有 24 次/min 、行程为 30 mm 的往复直线运动（无急回要求），拟设计结构简单紧凑的传动系统，要求：

(1) 画出机构运动简图。

(2) 计算机构的自由度。

(3) 标注主要设计参数（如：齿数、轮径、杆长、凸轮尺寸等）。

(4) 设计实现上述功能的第二种方案，画出机构运动示意图并做简略分析。

解：(1) 凸轮机构采用高副带动从动件实现预期运动规律，此处对运动规律无特殊要求，不宜采用。拟采用齿轮连杆机构。

机构的总传动比 $i = \frac{1440}{24} = 60$ ，传动比较大，可以选用两级以上的齿轮传动。但设计要求结构紧凑，所以齿轮传动、带轮传动都被排除，选用蜗轮蜗杆机构解决传动比问题。由于机构无急回特性要求，选用对心曲柄滑块机构实现往复直线运动。机构运动简图如图13-1所示。

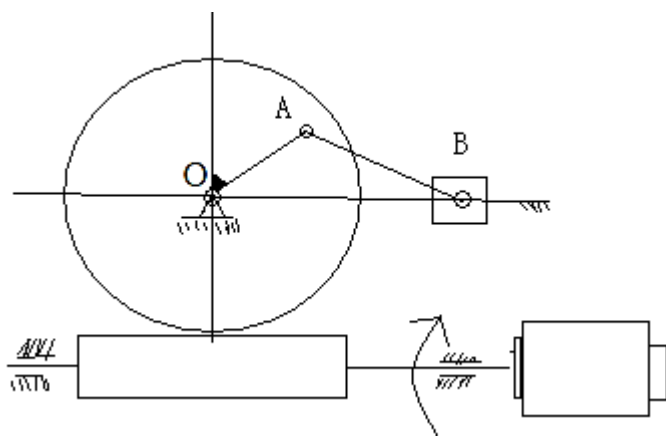


图13-1

(2) 机构中的活动构件数目 $n = 4$ ；平面低副数目 $p_5 = 5$ ；齿轮传动为高副，高副数目 $p_4 = 1$ 。自由度数 $F = 3n - 2p_5 - p_4 = 1$ 。

(3) 为满足滑块的行程为30mm，取曲柄滑块机构OAB的曲柄长度 $OA = \frac{30}{2} = 15\text{mm}$ 。蜗轮蜗杆机构的传动比 $i = 60$ ，取蜗轮、蜗杆的模数 $m = 1$ ；蜗杆齿数 $z_1 = 1$ ，右旋；蜗轮齿数 $z_2 = 60$ ，右旋。

避免滑块与蜗轮干涉，取连杆长度 $AB = 50\text{mm}$ 。

(4) 第二种方案的机构运动简图如图13-2所示。

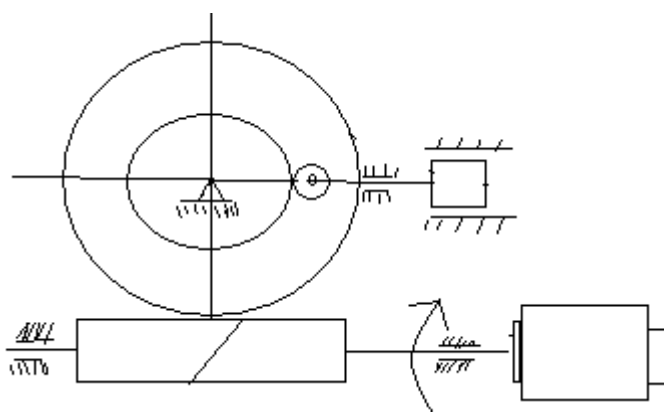


图13-2

执行机构采用对心式移动滚子从动件凸轮机构，只要凸轮的设计满足行程 $r_{\max} - r_{\min} = 30\text{mm}$ ，即可。又因为无急回特性要求，可将凸轮设计成对称结构。

此方案较原方案设计复杂，且由于存在高副构件，更容易损坏。

2 有一块钢板重1吨，试设计一装置可以把此重物升高10米，要求：

- (1) 重物不能倾斜。
- (2) 重物放在地面上时下面不能放入任何物体。
- (3) 只用一人的力量（500N）便可升起重物。
- (4) 画出原理方案图。

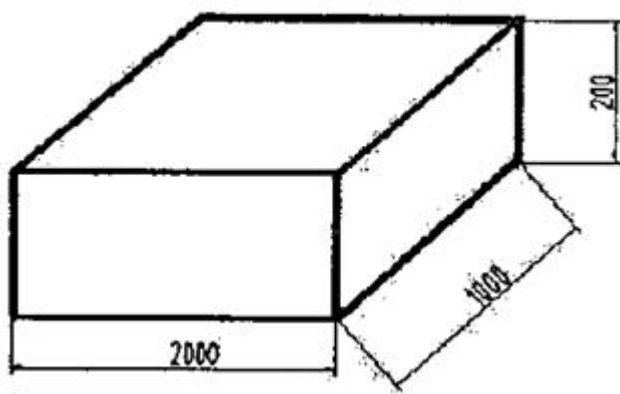


图13-3

解：原理方案图如图13-4所示

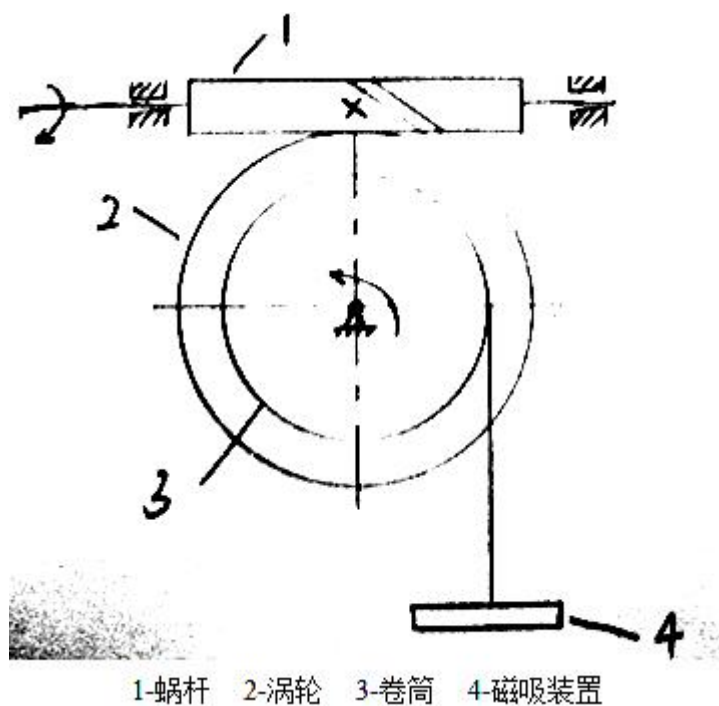


图13-4

末端用磁吸装置提供电磁力拉动钢板，在通电时将钢板吸起，断电时将钢板放下，实现提升过程中重物不能倾斜、重物放在地面上时下面不能放入任何物体的要求。

用卷筒实现重物的提升，卷筒由蜗杆蜗轮机构带动，蜗杆机构传动比较大且能够实现自锁，可以实现提升重物时力的放大作用，可以达到只用一人的力量（500N）便可升起重物的程度。蜗杆传动前还可加一级带传动或齿轮传动实现更大的传动比。

3 设计一执行机构，要求主动件为转动，从动件为往复直线运动。请提出3个设计方案，并以机动示意图表示之。

解：三种不同设计方案分别如下

- (1) 曲柄滑块机构，机构简图如图13-5（a）所示；

(2) 凸轮-连杆组合机构，机构简图如图13-5 (b) 所示；

(3) 凸轮机构，机构简图如图13-5 (c) 所示。

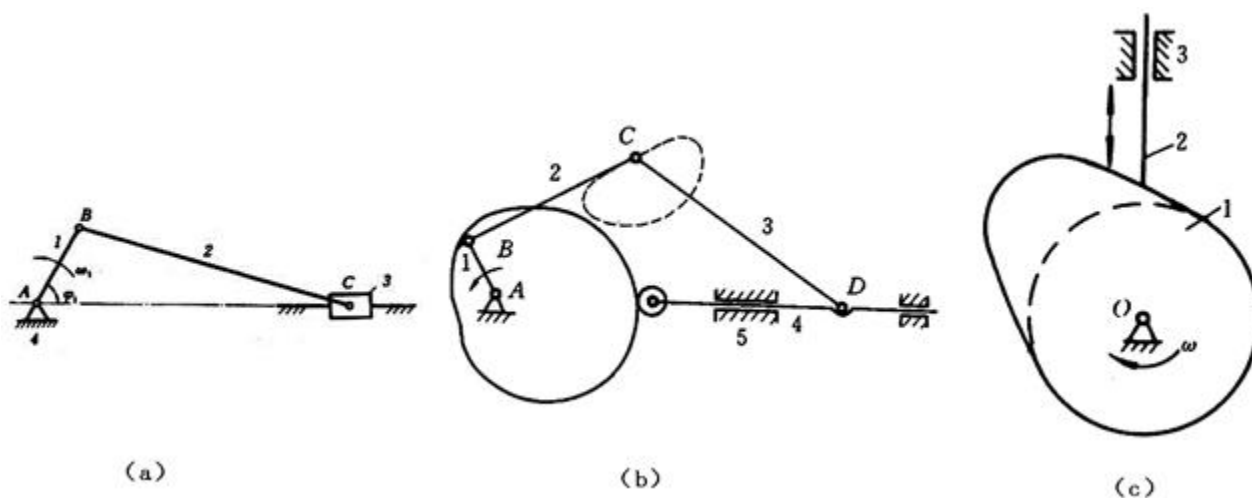


图13-5

4 图示为专用缝纫机在衣服口袋边缘处加固的线迹（32针），是通过送布机构的直线运动、针头的上下刺线运动和针杆摆动实现的。

(1) 试选择实现各运动的机构类型；

(2) 若选用一个电机驱动，试画出运动循环图。

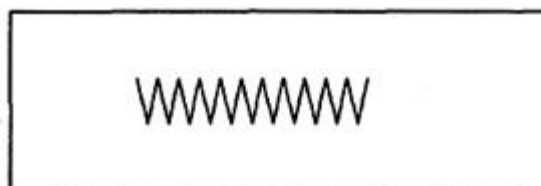


图13-6

解： (1) ① 送布机构的直线运动可通过凸轮机构与曲柄连杆机构的组合机构实现，如图13-7所示。

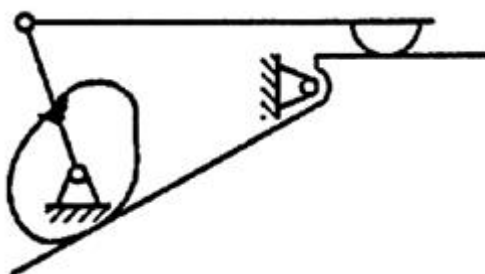


图13-7

② 针头的上下刺线运动可通过曲柄滑块机构实现，如图13-8所示。

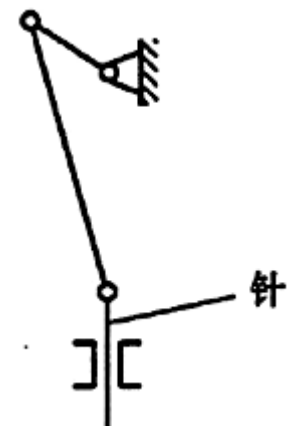


图13-8

③ 针杆的摆动可通过平底摆动从动件盘形凸轮机构与圆柱高副及平面移动滑块组成的组合机构来实现，如图13-9所示。

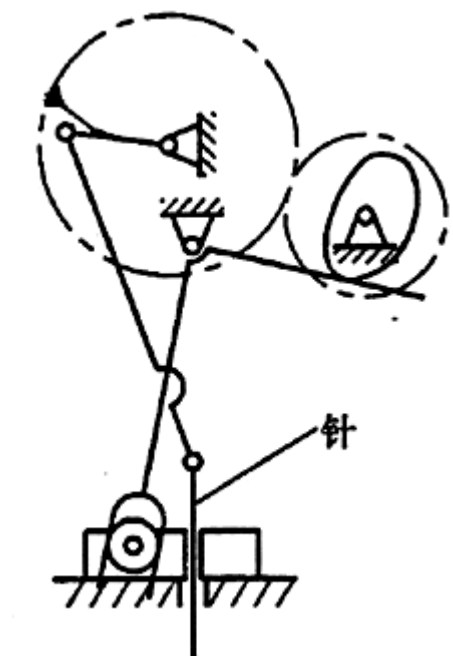


图13-9

(2) 按照题目所给运动轨迹，可以将运动循环图绘制如图13-10所示

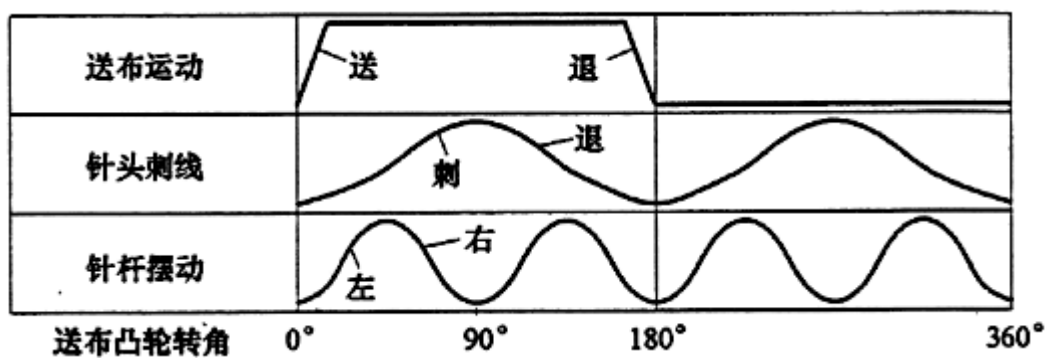


图13-10

5 图示四根轴线，轴O垂直于纸面，为电动机输入轴线，转向如图13-11所示， O_1 、 O_2 、 O_3 为三根输出轴线，各轴线间距离可调整。请设计出传动机构。

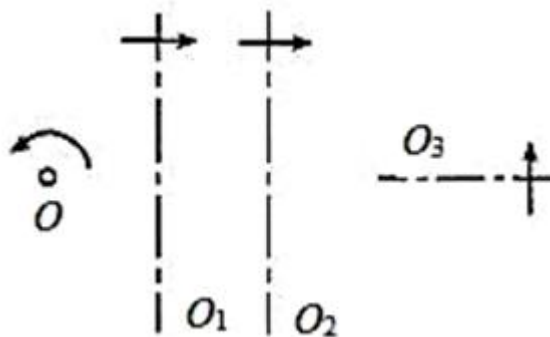


图13-11

解：蜗轮蜗杆机构、锥齿轮机构和交错轴斜齿轮机构可以改变转动轴空间角度；链传动或带传动可以实现同向转动。故在O、O₁间或O₂、O₃间可选用蜗轮蜗杆机构、锥齿轮机构或交错轴斜齿轮机构，在O₁、O₂间可选择链传动或带传动。

如图13-12所示机构简图中，在O、O₁间选用锥齿轮机构，O₁、O₂间选择带传动，O₂、O₃间选用锥齿轮机构。

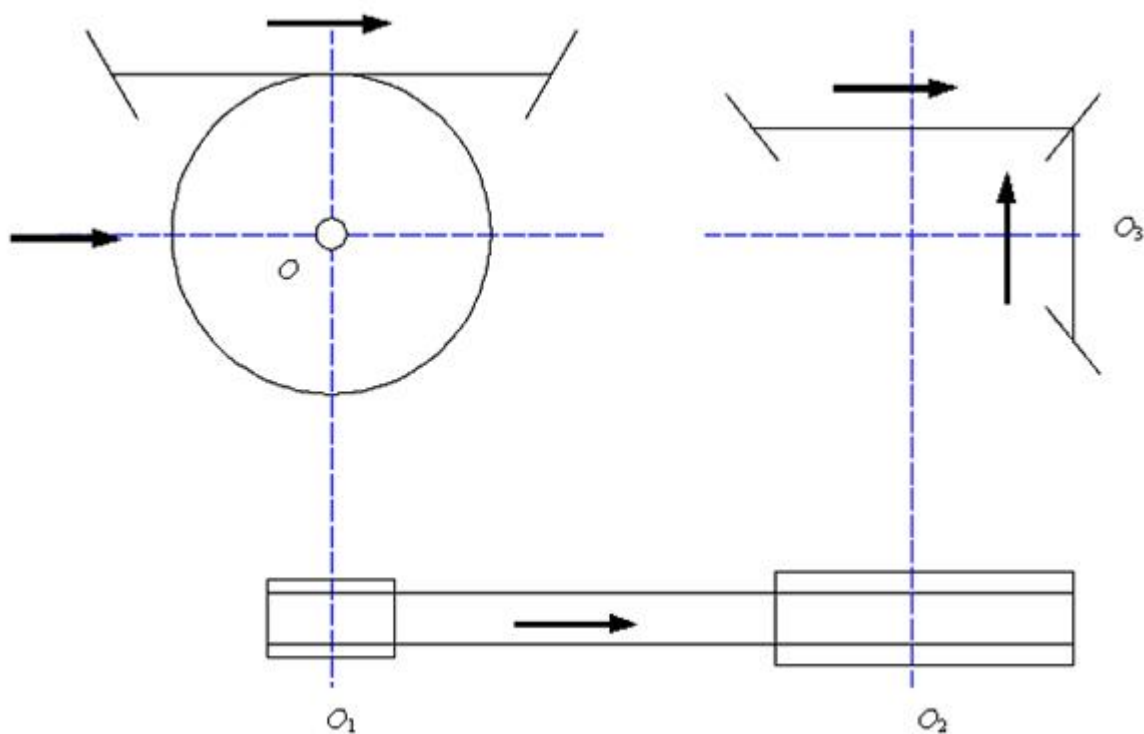


图13-12

6 试设计半自动平压模切机的传动系统，并画出其系统方案简图。

解：（1）预选原动机

根据半自动平压模切机的工作情况和原动机的选择原则，初选三相异步电动机为原动机，额定转速为 $n_H = 1450 \text{ r/min}$ 。因额定功率需在力分析后确定，故电动机的具体型号待定。

（2）计算总传动比

题目要求模切机的生产率 $Q = 3000 \text{ 张/h}$ ，分配轴每转1周，模切纸板1张，为1个运动循环。由此可知分配轴的转速应为 $n_4 = 3000/60 = 50 \text{ (r/min)}$ 。

故从电动机到机器分配轴O₄的总传动比应为 $i_{\frac{H}{4}} = n_H / n_4 = 1450 / 50 = 29$ 。

（3）拟定传动系统方案

$$n'_4 = n_H / i'_{\text{总}} = 1450 / 29.056 = 49.9 (\text{r/min})$$

7 如图13-14所示为电动绞车的3种传动方案。试从结构、性能、经济性及对工作条件的适应性等方面对该3种方案加以比较。（其中1-电动机；2、5-联轴器；3-制动器；4-减速器；6-卷筒；7-轴承；8-开式齿轮）

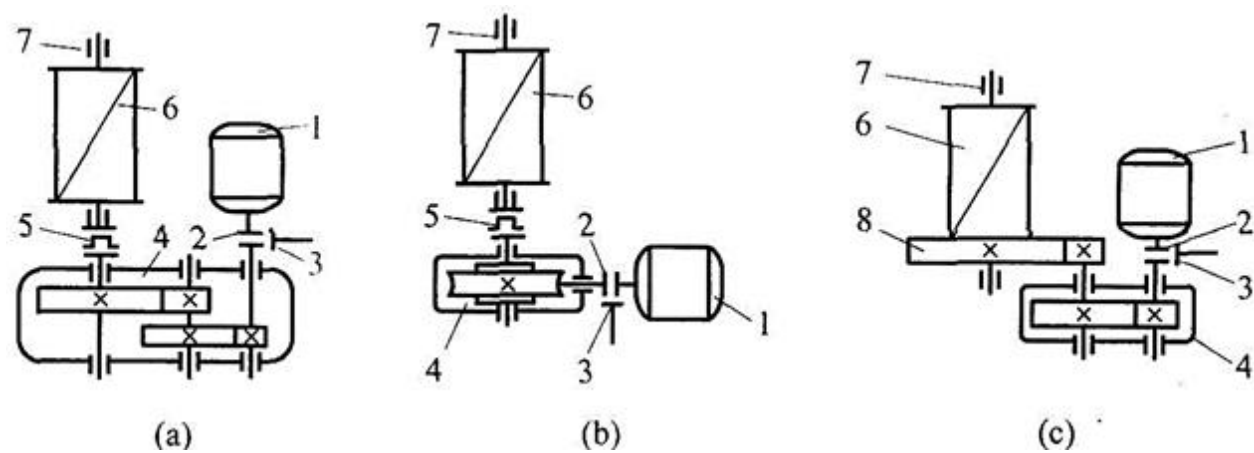


图13-14

解：方案（a）采用两级圆柱齿轮减速器。由于采用闭式齿轮传动，故适用于在较恶劣的环境下工作，使用和维护方便，适于繁重、长期工作场合。缺点是结构尺寸较大。

方案（b）采用了蜗轮蜗杆减速器，故只需一级传动就能满足传动比要求，结构紧凑，且反行程具有自锁性。缺点是传动效率较低，长期连续使用时不够经济。

方案（c）采用一级圆柱齿轮减速器和一级开式齿轮传动。成本较低。但由于存在开式齿轮传动，故不适合用于恶劣环境，使用寿命较短。

由以上分析比较可知，在选择传动类型时，必须考虑工作环境、工作制度、场地条件及经济性。

第14章 机器人机构及其设计

计算题

1 计算图14-1所示机械手机构的自由度。

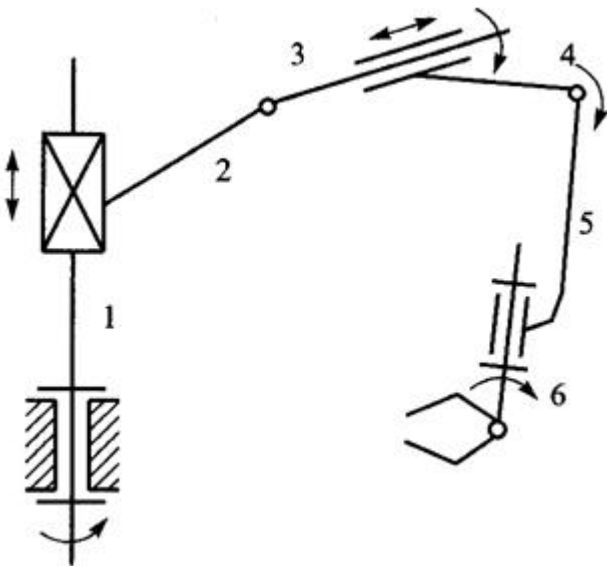
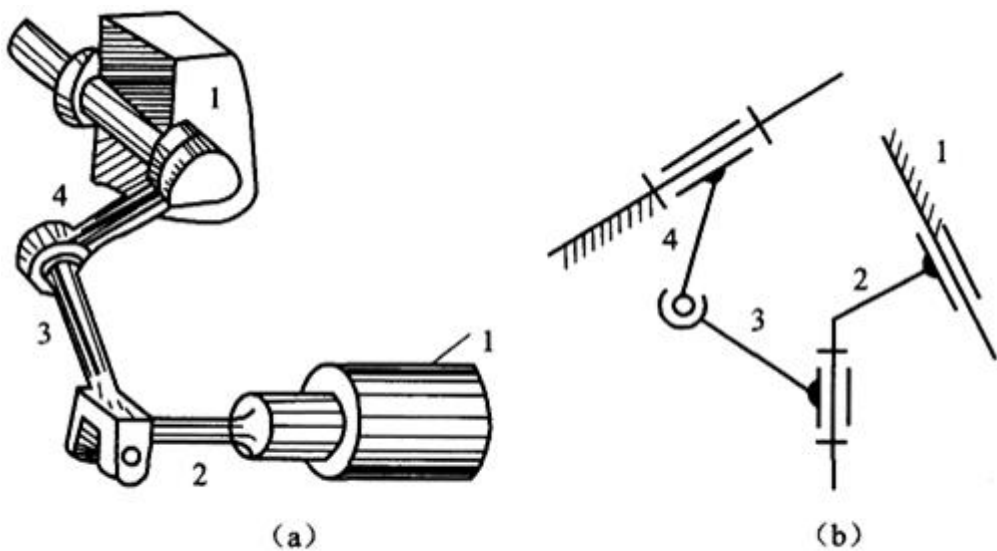


图14-1 RPRC2R机械手

解：计算机械手自由度时，一般不计腕部的自由度，该机械手为一个空间开链机构，由4个转动副、1个移动副和1个圆柱副组成。机械手机构的自由度F为

$$F = \sum_{i=1}^6 f_i = 4 + 1 + 2 = 7$$

2 计算图14-2所示自动驾驶仪操纵机构的自由度。



(a) 结构图；(b) 机构运动简图

图14-2 自动驾驶仪操纵机构

解：计算机械手自由度时，一般不计腕部的自由度，该机械手为一个空间单环闭链机构，由2个转动副、1个球面副和1个圆柱副组成。该机构自由度F为

$$F = \sum_{i=1}^6 f_i - 6 = 1 + 1 + 3 + 2 - 6 = 1$$

3 计算图14-3所示开链机构的自由度。

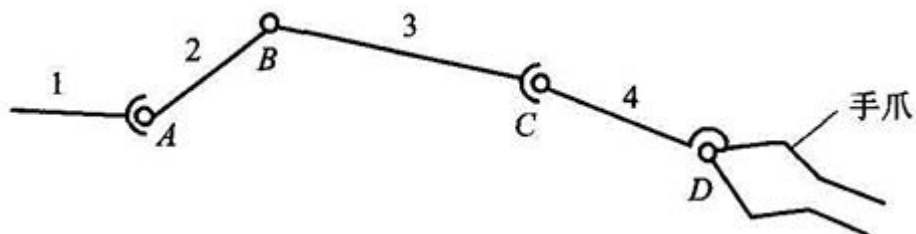


图14-3 开链机构

解：该机械手为一个空间开链机构，由1个转动副、3个球面副组成，球面关节具有三个自由度。故该机构自由度F为

$$F = \sum_{i=1}^4 f_i = 1 + 3 \times 3 = 10$$